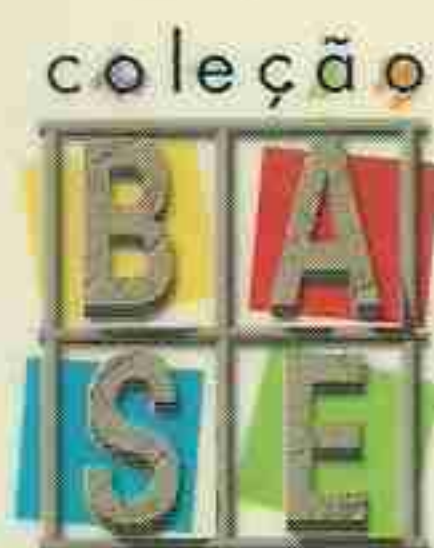


VOLUME ÚNICO

MATEMÁTICA

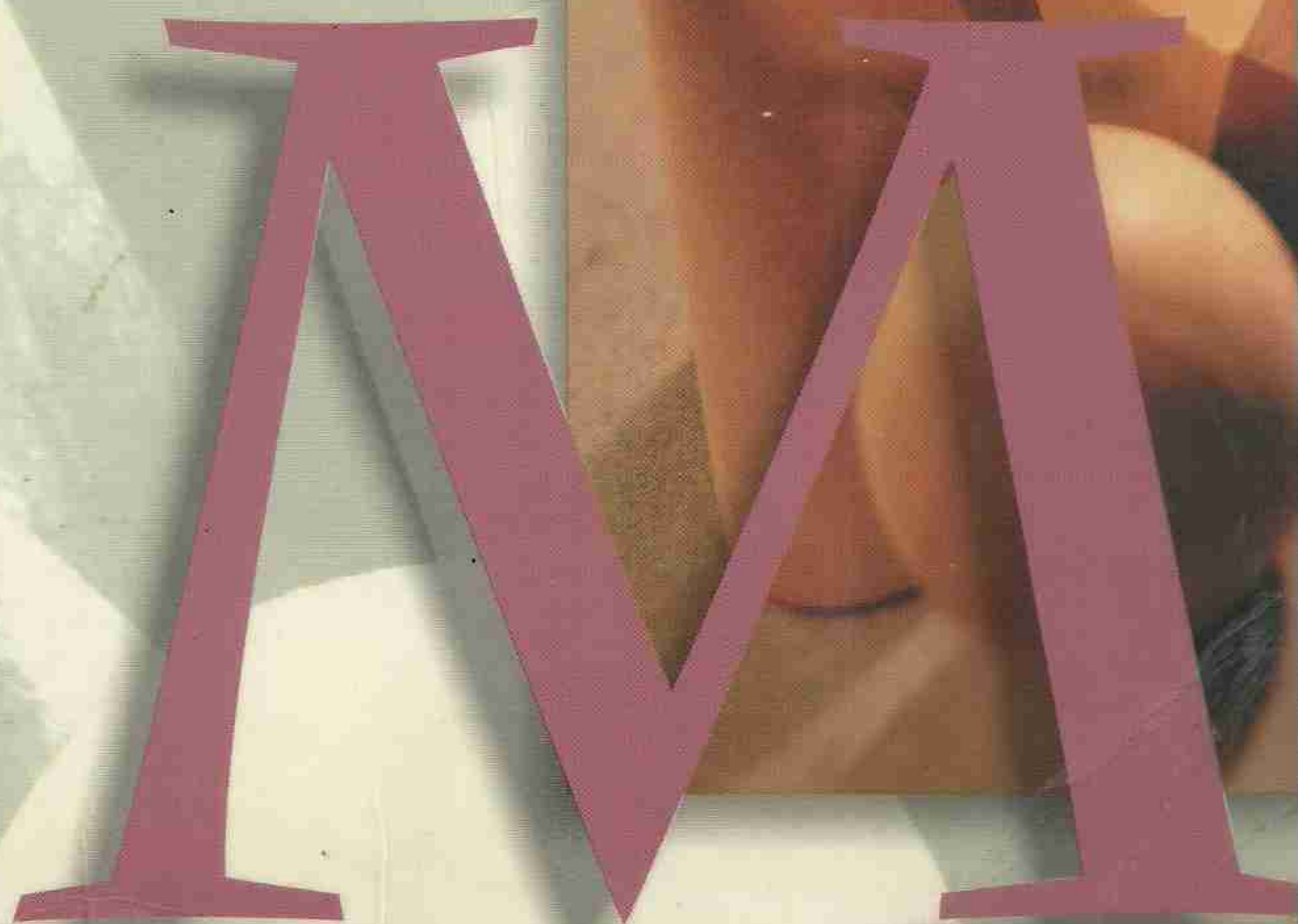
Manoel Paiva



**Contém
questões
dos ENEMs**



EDITORA MODERNA





Manoel Paiva

Licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André — SP,
com cursos de pós-graduação pela USP.

Professor do ensino médio e de cursos pré-vestibulares.

Autor da obra *Matemática*, volumes 1, 2 e 3 (Editora Moderna).

MATEMÁTICA

Volume único

1ª edição

De acordo com a 2ª edição das Matrizes Curriculares de Referência para o Sistema Nacional
de Avaliação de Educação Básica (SAEB)



EDITORIA MODERNA



APRESENTAÇÃO

Não sabemos, exatamente, desde quando se discutem propostas sobre o tipo de ensino de matemática mais adequado à formação do estudante. Para Platão (427-347 a.C.), o estudo da matemática deve ser essencialmente teórico, desligado das aplicações práticas e voltado para a contemplação. Em contraposição a essa concepção está o pensamento de Isócrates (436-338 a.C.), mais preocupado com as situações práticas, para quem a filosofia não passa de um jogo inútil desvinculado da realidade do cotidiano.

Essas duas correntes de pensamento deram origem à (sempre atual) questão: — O ensino mais adequado à formação do indivíduo seria o mais teórico ou o mais voltado às situações do dia-a-dia? Novamente esse tema vem à tona, fazendo fervilhar o meio educacional.

Este livro tenta atingir o ponto de equilíbrio entre as duas concepções de ensino, com incursões freqüentes ao cotidiano, sem se descuidar dos aspectos teóricos e do formalismo necessário. Os conteúdos, que seguem a orientação da 2ª edição das Matrizes Curriculares de Referência para o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica), são apresentados sob a forma de textos teóricos e de atividades compostas de exercícios resolvidos, exercícios básicos e exercícios complementares. Essas atividades contêm questões do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) e de vestibulares de todo o país, além de questões inéditas.

Algumas informações sobre a estrutura do livro são necessárias para um bom aproveitamento no estudo de seus conteúdos:

- Quando necessário, os textos teóricos são complementados com exercícios resolvidos, ou, até mesmo, com exercícios propostos. Nesses casos, o texto complementar será destacado em box.
- Os exercícios básicos, que seguem rigorosamente a ordem crescente de dificuldade, são a ponte para se chegar aos exercícios complementares.
- Após cada série de exercícios básicos há uma indicação sobre quais dos exercícios complementares podem ser resolvidos a seguir.
- Alguns exercícios são acompanhados de uma sugestão, sem, no entanto, prejudicar a descoberta e a criatividade.
- As aplicações, no cotidiano, dos assuntos estudados são apresentadas em exercícios e em boxes ao longo da obra.
- Algumas questões exigem uma resposta pessoal do estudante. Quando isto ocorrer, a chave de respostas, no final do livro, apresentará um exemplo de uma possível resposta.

Na expectativa de que este livro contribua para o seu desenvolvimento como estudante e, acima de tudo, como cidadão ou cidadã, desejo-lhe um bom trabalho.

Manoel Paiva

A José e Rachel, meus maiores professores,
pelas lições de amor e honra.

SUMÁRIO

UNIDADE 1 TEMAS BÁSICOS DE ARITMÉTICA E ÁLGEBRA

Capítulo 1 O conjunto dos números reais

- 1 Classificação dos números, 1
Números naturais, 1 Números inteiros, 1 Números racionais, 1
Números irracionais, 1 Números reais, 2
- 2 Potenciação em $\mathbb{R}$, 2
Propriedades das potências, 3
- 3 Radiciação em $\mathbb{R}$, 3
Propriedades dos radicais, 4 Simplificação de radicais, 4
Operações com radicais, 4 Potência de expoente racional, 4
Racionalização de denominadores, 5

Capítulo 2 Equações e inequações do 1º grau

- 1 Equação do 1º grau, 7
- 2 Inequação do 1º grau, 8
- 3 Sistema de equações do 1º grau, 8

Capítulo 3 Polinômios

- 1 Produtos notáveis, 10
Produto da soma pela diferença de dois números, 10 Quadrado da soma e quadrado da diferença de dois números, 10 Aplicação de um produto notável na racionalização de denominadores, 11
- 2 Fatoração de polinômios, 11
Propriedade do produto nulo, 12

Capítulo 4 Concluindo a revisão sobre equações

- 1 Equação do 2º grau, 13
Fatoração do trinômio do 2º grau, 15
- 2 Equação envolvendo frações algébricas, 15
- 3 Equação irracional, 16

Capítulo 5 Porcentagem

UNIDADE 2 TEMAS BÁSICOS DE GEOMETRIA PLANA

Capítulo 6 Ângulos e polígonos

- 1 Generalidades sobre ângulos, 20
Classificação, 20 Pares de ângulos, 20
- 2 Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, 20
- 3 Generalidades sobre polígonos, 22
Nomenclatura e elementos de um polígono, 22 Polígonos convexos, 22 Polígono regular, 22
- 4 Triângulos, 23
Classificação, 23 Elementos de um triângulo, 23 Ângulos em um triângulo, 23

Capítulo 7 Congruência de triângulos

- 1 Conceituação, 26
- 2 Casos de congruência de triângulos, 26
- 3 Propriedades do triângulo isósceles, 28
- 4 Propriedade da mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, 29

Capítulo 8 A proporção e a geometria

- 1 Teorema de Tales, 31
- 2 Semelhança de figuras planas, 32
- 3 Semelhança de triângulos, 32
Casos de semelhança de triângulos, 33 A razão de semelhança, 35
- 4 Relações métricas no triângulo retângulo, 35

Capítulo 9 Circunferência e círculo

- 1 Conceituação, 39
Arcos e cordas, 39
- 2 Posições relativas entre reta e circunferência, 40
- 3 Ângulos e circunferência, 40
Ângulo central de uma circunferência, 40 Ângulo inscrito em uma circunferência, 40 Ângulo de segmento, 41

- 4 Potência de ponto, 42
Ponto interior à circunferência, 42 Ponto exterior à circunferência, 43
- 5 Perímetro da circunferência, 43
- 6 Circunferências circunscrita e inscrita em polígonos regulares, 44
Quadrado, 44 Triângulo equilátero, 44 Hexágono regular, 45

Capítulo 10 Cálculo de áreas

- 1 Unidades de medida de área, 47
- 2 Área de algumas figuras planas, 47
Retângulo, 47 Quadrado, 47 Paralelogramo, 48 Triângulo, 48
Hexágono regular, 48 Trapézio, 48 Losango, 48 Círculo, 48
- 3 Razão entre áreas de figuras semelhantes, 51

UNIDADE 3 FUNÇÕES

Capítulo 11 Associando números reais a pontos de uma reta ou de um plano

- 1 O eixo real, 53
Intervalos reais, 53
- 2 Sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, 54
Coordenadas de um ponto no plano cartesiano, 55

Capítulo 12 Função

- 1 Introdução, 57
- 2 Formalização do conceito de função, 57
Produto cartesiano, 57 Relação entre dois conjuntos, 57 Função, 59
- 3 Imagem de um elemento através de uma função, 60
Imagem de um elemento através do diagrama de flechas, 60
Imagem de um elemento através da lei $y = f(x)$, 60 Imagem de um elemento através do gráfico de uma função, 61
- 4 Estudo do sinal de uma função através do gráfico, 61
- 5 Análise gráfica — reconhecimento de uma função, 62
- 6 Determinação do domínio e do conjunto imagem de uma função, 63

Capítulo 13 Função real de variável real

- 1 Conceituação, 67
- 2 Raiz de uma função, 68
- 3 Função constante, 68
- 4 Função crescente e função decrescente, 69

Capítulo 14 Função afim ou do 1º grau

- 1 Conceituação, 73
- 2 Gráfico de uma função do 1º grau, 74
- 3 Variação de sinal da função de 1º grau, 76
- 4 Função definida por mais de uma sentença, 78

Capítulo 15 Função quadrática ou do 2º grau

- 1 A parábola, 81
Nomenclatura, 81
- 2 Gráfico de uma função do 2º grau, 82
- 3 Pontos notáveis da parábola, 82
Os pontos de intersecção da parábola com o eixo Ox (se existirem), 82 O ponto de intersecção da parábola com o eixo Oy , 84 O vértice da parábola, 84
- 4 Máximo (mínimo) de uma função do 2º grau, 86
Valor máximo de uma função do 2º grau, 86 Valor mínimo de uma função do 2º grau, 87
- 5 Variação de sinal de uma função do 2º grau, 88
Generalização, 88
- 6 Inequação do 2º grau, 88

Capítulo 16 Inequação produto e inequação quociente

- 1 Introdução, 92
- 2 Inequação produto, 92
- 3 Inequação quociente, 93

Capítulo 17 O conceito de módulo

- 1 Distância entre dois pontos do eixo real, 95
- 2 Módulo de um número real, 95

- 3 Propriedades dos módulos, 95
- 4 Desigualdades e módulos, 97
Propriedades, 97
- 5 Função modular, 98

Capítulo 18 Função exponencial

- 1 Conceituação, 102
- 2 Propriedades da função exponencial, 103
- 3 Equação exponencial, 103
Resolução de uma equação exponencial, 103
- 4 Inequação exponencial, 104

Capítulo 19 Teoria dos logaritmos — o porquê dos logaritmos

- 1 Princípios básicos, 106
- 2 Logaritmo, 106
Nomenclatura, 106 Convenção, 107
- 3 Propriedades dos logaritmos, 107
- 4 Outras propriedades dos logaritmos, 108
- 5 Função logarítmica, 110
Propriedades da função logarítmica, 111
- 6 Equação logarítmica, 112
Resolução de uma equação logarítmica, 112
- 7 Inequação logarítmica, 113

Capítulo 20 Composição e inversão de funções

- 1 Composição de funções, 116
- 2 Funções inversas, 117
Técnica para a obtenção da inversa de uma função, 117

UNIDADE 4 ESTATÍSTICA

Capítulo 21 Noções de estatística

- 1 O que é estatística?, 119
- 2 Universo estatístico ou população estatística, 119
- 3 Amostra, 119
- 4 Rol, 119
- 5 Classes, 119
- 6 Distribuição de frequência, 120
- 7 Classes unitárias, 120
- 8 Representação gráfica de uma distribuição de frequência, 121
Gráfico de linha, 121 Gráfico de barras verticais, 121 Gráfico de barras horizontais, 121 Gráfico por setores, 121
- 9 Histograma, 121

Capítulo 22 Medidas estatísticas

- 1 Introdução, 125
- 2 Medidas de posição, 125
Média aritmética ($\bar{x}$), 125 Média aritmética ponderada, 125
Moda (Mo), 126 Mediana (Md), 126
- 3 Medidas de dispersão, 127
Desvio absoluto médio (Dam), 127 Variância (σ^2), 128 Desvio padrão (σ), 128

UNIDADE 5 SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS

Capítulo 23 Sequências

- 1 Conceituação, 131
- 2 Lei de formação de uma sequência, 132

Capítulo 24 O que é uma progressão aritmética?

- 1 Progressão aritmética (P.A.), 133
- 2 Classificação das progressões aritméticas, 133
- 3 Propriedade, 133
- 4 Fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, 134
- 5 Representação genérica de uma P.A., 135
- 6 Soma dos n primeiros termos de uma P.A., 136
Termos equidistantes dos extremos, 136 Cálculo da soma dos n primeiros termos de uma P.A., 136

Capítulo 25 O que é progressão geométrica?

- 1 Progressão geométrica (P.G.), 139
- 2 Classificação das progressões geométricas, 139
- 3 Propriedade, 140

- 4 Fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, 140
- 5 Representação genérica de uma P.G., 143
- 6 Soma dos n primeiros termos de uma P.G., 143
- 7 Soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, 144
Cálculo da soma dos infinitos termos de uma P.G., 144
- 8 Progressões geométricas em cálculos de juro composto, 145
Juro composto, 145 Fórmula para o cálculo do montante com juro composto e taxa constante, 146

UNIDADE 6 TRIGONOMETRIA

Capítulo 26 Trigonometria no triângulo retângulo

- 1 Seno, co-seno e tangente de um ângulo agudo, 149
- 2 Relação entre o seno, o co-seno e a tangente de um ângulo agudo, 151
- 3 Ângulos complementares, 151
- 4 A trigonometria e o teorema de Pitágoras, 153
- 5 Ângulos notáveis, 154
Ângulo de 45° , 154 Ângulos de 30° e 60° , 154 Tabela dos ângulos notáveis, 154

Capítulo 27 O sistema trigonométrico

- 1 O radiano, unidade de medida de arco e ângulo, 157
- 2 A medida da circunferência em radianos, 157
- 3 Transformações de unidades, 157
- 4 Circunferência trigonométrica, 159
- 5 Arcos trigonométricos, 159
Arcos congruos, 160
- 6 Simetrias, 161

Capítulo 28 Seno e co-seno de um arco trigonométrico

- 1 Extensões dos conceitos de seno e co-seno, 164
- 2 Variação de sinal do seno e do co-seno, 164
- 3 Redução ao 1° quadrante, 165
Redução ao 2° para o 1° quadrante, 165 Redução ao 3° para o 1° quadrante, 165 Redução ao 4° para o 1° quadrante, 166
Conclusões, 166
- 4 Relação fundamental da trigonometria, 167
Consequências da relação fundamental, 168

Capítulo 29 Equações trigonométricas em seno ou co-seno

- 1 Método gráfico para a resolução de uma equação trigonométrica imediata, 170
- 2 Equações na forma fatorada, 172
- 3 Resolução de equações trigonométricas através de equações polinomiais, 173

Capítulo 30 Inequações trigonométricas em seno ou co-seno

- 1 Método gráfico para a resolução de inequações imediatas em seno ou co-seno, 175
- 2 Sistema de inequações trigonométricas em uma incógnita, 176
- 3 Resolução de inequações trigonométricas através de inequações polinomiais, 177

Capítulo 31 Tangente de um arco trigonométrico

- 1 Extensão do conceito de tangente, 179
Variação de sinal da tangente, 180 Teorema, 181
- 2 Redução ao 1° quadrante, 181
Redução ao 1° quadrante (generalização), 182
- 3 Arcos de medidas opostas (α e $-\alpha$), 182

Capítulo 32 Equações e inequações trigonométricas em tangente

- 1 Método gráfico para a resolução de uma equação imediata em tangente, 184
- 2 Método gráfico para a resolução de inequações imediatas em tangente, 186

Capítulo 33 As razões recíprocas do seno, do co-seno e da tangente

- 1 Co-tangente, secante e co-secante de um arco trigonométrico, 188
- 2 Identidades, 189
Técnicas para demonstração de identidades, 189
- 3 Identidades notáveis, 190

Capítulo 34 Resolução de equações e inequações trigonométricas em IR

- 1 Associando números reais a pontos da circunferência trigonométrica, 192
- 2 Expressão geral dos números reais associados a um ponto da circunferência trigonométrica, 192
- 3 Equações e inequações trigonométricas, 193
- 4 Expressão geral dos números reais associados a dois pontos da circunferência trigonométrica simétricos em relação à origem do sistema cartesiano, 194
- 5 Números reais associados a pontos que dividem a circunferência trigonométrica em partes iguais, 195

Capítulo 35 Transformações trigonométricas

- 1 Seno, co-seno e tangente dos arcos de medidas $a + b$ e $a - b$, 197
Demonstração da identidade (I), 197 Demonstração da identidade (V), 197
- 2 Seno, co-seno e tangente do arco duplo, 199
- 3 Fórmulas de transformação em produto, 201

Capítulo 36 As funções seno, co-seno e tangente

- 1 Conceituação, 206
- 2 Gráfico da função $y = \sin x$, 206
- 3 Gráfico da função $y = \cos x$, 208
- 4 Gráfico da função $y = \tan x$, 210

Capítulo 37 Resolução de triângulos

- 1 Aplicação do co-seno na resolução de triângulos, 212
Teorema (lei dos co-senos), 212
- 2 Aplicação do seno na resolução de triângulos, 213
Teorema (lei dos senos), 213
- 3 Cálculo da área de um triângulo em função das medidas de dois lados e do ângulo compreendido por ele, 215

UNIDADE 7 MATRIZES, SISTEMAS LINEARES E DETERMINANTES

Capítulo 38 Matrizes

- 1 Introdução, 217
- 2 Matriz, 217
Representação genérica de uma matriz, 217
- 3 Matrizes especiais, 218
Matriz quadrada, 218 Matriz identidade, 218 Matriz nula, 218
- 4 Matrizes transpostas, 218
- 5 Elementos correspondentes em matrizes do mesmo tipo, 219
- 6 Igualdade de matrizes, 219
- 7 Adição de matrizes, 220
Propriedades da adição de matrizes, 220
- 8 Multiplicação de número por matriz, 220
Propriedades da multiplicação de número por matriz, 221
- 9 Subtração de matrizes, 221
- 10 Multiplicação de matrizes, 222
Multiplicação de linha por coluna, 222 Propriedades da multiplicação de matrizes, 223

Capítulo 39 Sistemas lineares

- 1 Introdução, 225
- 2 Equação linear, 225
Solução de uma equação linear, 225 Equação linear homogênea, 226
- 3 Sistema linear, 226
- 4 Solução de um sistema linear, 226
- 5 Classificação de um sistema linear, 226
- 6 Resolução de um sistema linear, 228
- 7 Sistema linear escalonado, 228
- 8 Resolução de um sistema linear escalonado, 228
Primeiro tipo: número de equações igual ao número de incógnitas, 228
Segundo tipo: número de equações menor que o número de incógnitas, 228
- 9 Sistemas lineares equivalentes, 229
- 10 Escalonamento de um sistema linear, 229

Capítulo 40 O conceito de determinante e sua aplicação na discussão de um sistema linear

- 1 O conceito de determinante, 233
Determinante de ordem dois, 233 Determinante de ordem três, 233
- 2 Discussão de um sistema linear, 235
Primeiro caso: sistemas lineares cujo número de equações é igual ao número de incógnitas, 235 Segundo caso: sistemas lineares cujo número de equações é diferente do número de incógnitas, 236
- 3 Sistema linear homogêneo, 238
Solução trivial de um sistema linear homogêneo, 238 Sistema linear homogêneo com número de equações igual ao número de incógnitas, 238

Capítulo 41 Determinantes e matrizes inversas

- 1 Determinantes, 241
Cofator, 241 Definição de determinante, 241 Teorema de Laplace, 242 Propriedades dos determinantes, 243
- 2 Matrizes inversas, 246
Cálculo da matriz inversa, 247

UNIDADE 8 ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE

Capítulo 42 Os princípios da análise combinatória

- 1 Introdução, 250
- 2 Princípio fundamental de contagem, 250
- 3 Princípio aditivo de contagem, 253

Capítulo 43 Classificação dos agrupamentos e métodos de contagem

- 1 Arranjos simples, 256
Cálculo do número de arranjos simples de n elementos distintos tomados p a p , 256 Fatorial, 257 Propriedade fundamental dos fatoriais, 257 Extensão da definição de fatorial, 258 Cálculo do número de arranjos simples através de fatoriais, 258
- 2 Permutação simples, 259
Cálculo do número de permutações simples de n elementos distintos, 260
- 3 Permutação com elementos repetidos, 262
- 4 Combinação simples, 263
Cálculo do número de combinações simples de n elementos distintos tomados p a p , 263 Critério para diferenciar arranjo de combinação, 264

Capítulo 44 Binômio de Newton

- 1 Número binomial, 269
- 2 Teorema de Newton para o desenvolvimento do binômio $(x + a)^n$, 269
Generalização, 270 Somatório, 271
- 3 Termo geral do binômio de Newton, 272

Capítulo 45 Probabilidade

- 1 Conceituação, 275
Experimento aleatório, 275 Espaço amostral de um experimento aleatório, 275 Evento de um espaço amostral, 275 Espaço amostral equiprovável, 275
- 2 Definição de probabilidade, 276
Propriedades, 277
- 3 Adição de probabilidades, 278
Eventos mutuamente exclusivos, 278
- 4 Probabilidade condicional, 279
Eventos independentes, 280
- 5 Multiplicação de probabilidades, 281

UNIDADE 9 GEOMETRIA ESPACIAL

Capítulo 46 Retas e planos

- 1 Introdução, 285
- 2 Posições relativas entre duas retas, 285
Retas paralelas, 285 Retas concorrentes, 285 Retas reversas, 285
- 3 Posições relativas entre reta e plano, 285
Retas paralelas a plano, 285 Reta secante (ou concorrente) a plano, 285 Reta contida em plano, 286

- 4 Posições relativas entre dois planos, 286
Planos paralelos, 286 Planos secantes, 286
- 5 Perpendicularidade, 286
Retas perpendiculares, 286 Reta perpendicular a plano, 286
Planos perpendiculares, 286
- 6 Ângulos no espaço, 287
Ângulos entre duas retas reversas, 287 Ângulos entre reta e plano, 287 Ângulos entre dois planos, 287

Capítulo 47 Poliedros

- 1 Região poligonal convexa, 290
- 2 Poliedro convexo, 290
Nomenclatura, 291
- 3 Relação de Euler, 291
- 4 Soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo, 292
- 5 Poliedros regulares, 292

Capítulo 48 Prismas

- 1 Conceituação, 295
Elementos do prisma, 295 Nomenclatura, 295
- 2 Prisma reto, 295
- 3 Prisma regular, 296
- 4 Paralelepípedo reto-retângulo, 296
Medida de uma diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo, 296
Área total de um paralelepípedo reto-retângulo, 297 Volume de um paralelepípedo reto-retângulo, 297
- 5 Cubo, 298
Medida da diagonal de um cubo cuja aresta mede a , 299 Área total de um cubo cuja aresta mede a , 299 Volume de um cubo cuja aresta mede a , 299
- 6 Volume de um prisma qualquer, 300

Capítulo 49 Pirâmides

- 1 Conceituação, 305
Elementos de uma pirâmide, 305 Nomenclatura, 305
- 2 Pirâmide regular, 305
Apótema de uma pirâmide regular, 306 Apótema da base de uma pirâmide regular, 306 O teorema de Pitágoras e a pirâmide regular, 306
- 3 Volume de uma pirâmide qualquer, 307
- 4 Tronco de pirâmide de bases paralelas, 308

Capítulo 50 Cilindro

- 1 Cilindro circular, 311
Elementos do cilindro circular, 311 Cilindro circular reto, 311
Secção meridiana de um cilindro circular, 312 Cilindro equilátero, 312
- 2 Área lateral e área total de um cilindro circular reto, 312
- 3 Volume do cilindro circular, 313
- 4 Tronco de cilindro reto com uma base circular, 313
Volume de um tronco de cilindro reto com uma base circular, 313

Capítulo 51 Cone

- 1 Setor circular — revisão, 316
Ângulo central do setor circular, 316 Área do setor circular, 316
- 2 Cone circular, 316
Elementos do cone circular, 317 Cone circular reto, 317 Secção meridiana de um cone circular, 317 Cone equilátero, 317
- 3 O teorema de Pitágoras e o cone circular reto, 318
- 4 Área lateral e área total de um cone circular reto, 318
- 5 Volume do cone circular, 319
- 6 Tronco de cone circular de bases paralelas, 320

Capítulo 52 Esfera

- 1 Conceituação, 323
- 2 Posições relativas entre um plano e uma esfera, 324
O teorema de Pitágoras e a secção plano da esfera, 324
- 3 Volume da esfera e área da superfície esférica, 324
- 4 Fuso esférico, 325
- 5 Cunha esférica, 326
- 6 Esferas tangentes, 327
- 7 Esfera inscrita e esfera circunscrita a um sólido, 328
Esfera inscrita em cubo, 328 Cubo inscrito em esfera, 328
Esfera inscrita em cone circular reto, 329 Cone circular reto inscrito em esfera, 329

UNIDADE 10 GEOMETRIA ANALÍTICA

Capítulo 53 Distância entre dois pontos e ponto médio de um segmento de reta

- 1 O que é geometria analítica?, 332
- 2 Distância entre dois pontos, 332
- 3 Coordenadas de ponto médio de um segmento, 333

Capítulo 54 Equação da reta

- 1 Inclinação de uma reta, 336
- 2 Coeficiente angular de uma reta, 336
Cálculo do coeficiente angular de uma reta não-vertical por dois de seus pontos, 337
- 3 Condição de alinhamento de três pontos, 338
- 4 Equação fundamental da reta, 339
As bissetrizes dos quadrantes ímpares, 340 As bissetrizes dos quadrantes pares, 340 Reta horizontal e reta vertical, 341
- 5 Equação geral da reta, 343
- 6 Intersecção de duas retas concorrentes, 343
- 7 Feixe plano de retas concorrentes, 345

Capítulo 55 Outras formas da equação da reta — paralelismo e perpendicularidade

- 1 Equação reduzida da reta, 347
- 2 Estudo das posições relativas de duas retas em função de suas inclinações, 347
- 3 Retas perpendiculares, 349
- 4 Equações paramétricas da reta, 351

Capítulo 56 Distância entre ponto e reta — área de um triângulo

- 1 Cálculo da distância de um ponto a uma reta, 354
- 2 Aplicação de determinantes no cálculo de áreas e na condição de alinhamento de três pontos, 355
Área de um triângulo, 355 Condição de alinhamento de três pontos, 356 Obtenção da equação de uma reta através de determinante, 357

Capítulo 57 Representação gráfica de uma inequação do 1º grau

- 1 Semiplano de origem paralela a um dos eixos coordenados, 358
- 2 Semiplano de origem não-paralela a nenhum dos eixos coordenados, 359

Capítulo 58 Equação da circunferência

- 1 Equação reduzida da circunferência, 363
- 2 Equação normal da circunferência, 365
Obtenção do centro e do raio de uma circunferência a partir de sua equação normal, 365
- 3 Reconhecimento de uma circunferência, 367

Capítulo 59 Reta e circunferência

- 1 Posições relativas entre reta e circunferência, 369
- 2 Intersecção de reta e circunferência, 370
Conclusão sobre a posição relativa entre reta e circunferência a partir do sistema formado por suas equações, 371

Capítulo 60 As cônicas: elipse, hipérbole e parábola

- 1 O que é uma cônica?, 373
- 2 Elipse, 373
Equação reduzida de uma elipse, 374
- 3 Hipérbole, 375
Equação reduzida de uma hipérbole, 377
- 4 Parábola, 378
Equação reduzida da parábola, 379

Capítulo 61 Lugar geométrico (L.G.)

- 1 Conceituação, 383
- 2 Determinação de um lugar geométrico, 383
- 3 Equação de um lugar geométrico no plano cartesiano, 384

UNIDADE 11 NÚMEROS COMPLEXOS

Capítulo 62 Conjunto dos números complexos

- 1 O que existe além dos números reais? — uma introdução histórica, 386
- 2 A unidade imaginária (i), 386
- 3 Número complexo, 386

- 4 Igualdade entre números complexos, 387
- 5 Números complexos conjugados, 387
- 6 Adição de números complexos, 387
Propriedades da adição de números complexos, 388
- 7 Subtração de números complexos, 388
- 8 Multiplicação de números complexos, 388
Propriedades da multiplicação de números complexos, 389 Cálculo do produto de números complexos através de propriedades, 389
- 9 Divisão de números complexos, 390
Propriedade da divisão de números complexos, 390
- 10 Potências de números complexos com expoentes inteiros, 391
Propriedades das potências de números complexos, 391
Potências de i , 391

Capítulo 63 Representação geométrica e forma trigonométrica de um número complexo

- 1 Plano de Argand-Gauss, 393
- 2 Módulo de um número complexo, 393
Propriedades do módulo de um número complexo, 394
- 3 Argumento de um número complexo, 395
Cálculo do argumento de um número complexo, 395
- 4 Forma trigonométrica de um número complexo, 396
- 5 Multiplicação de números complexos na forma trigonométrica, 398
- 6 Divisão de números complexos na forma trigonométrica, 398
- 7 Potenciação em $\mathbb{C}$, 399
- 8 Radiciação em $\mathbb{C}$, 399
- 9 Resolução de equações do 2º grau em $\mathbb{C}$, 400

UNIDADE 12 POLINÔMIOS E EQUAÇÕES ALGÉBRICAS

Capítulo 64 Polinômio em uma variável

- 1 Conceituação, 402
- 2 Identidade de polinômios, 403

- 3 Operações com polinômios, 404
Propriedade fundamental da divisão de polinômios, 405
- 4 Raiz ou zero de um polinômio, 405
- 5 Fração polinomial, 406
Frações polinomiais idênticas, 406

Capítulo 65 Generalidades sobre a divisão de um polinômio por um binômio do 1º grau

- 1 Teorema do resto, 408
- 2 Teorema de D'Alembert, 409
- 3 Dispositivo de Briot-Ruffini para a divisão de um polinômio $P(x)$ por $x - a$, 409
- 4 Divisão de um polinômio $P(x)$ por $kx - a$, 410
Extensão do teorema do resto, 411 Extensão do teorema de D'Alembert, 412
- 5 Divisão de um polinômio $P(x)$ por $(x - a)(x - b)$, 412

Capítulo 66 Equações polinomiais

- 1 Definição, 414
- 2 Teorema fundamental da álgebra, 414
- 3 Teorema da decomposição, 415
Consequência do teorema da decomposição, 416 Multiplicidade de uma raiz, 416
- 4 Raízes imaginárias, 417
- 5 Raízes racionais, 418
- 6 Relações de Girard, 420
As relações de Girard em uma equação de 2º grau, 420 As relações de Girard em uma equação de 3º grau, 421 As relações de Girard em uma equação de n , 422

Respostas, 425

Bibliografia, 461

TEXTOS COMPLEMENTARES

- A velocidade limite, 3
- As relações entre as dilatações linear, superficial e volumétrica, 10
- O número de ouro, 14
- Ângulo, para que te quero?, 21
- O Floco de Neve: um polígono fractal, 24
- Determinação da rota na navegação aérea, 27
- Escalas termométricas, 31
- Um pequeno projeto de hidráulica, 33
- Calculando o comprimento de um túnel a ser construído, 36
- Circunferência: a curva que revolucionou o mundo, 39
- Um modo curioso para o cálculo do número π , 44
- Uma fusão da álgebra com a geometria, 49
- Os sistemas de coordenadas do dia-a-dia, 56
- Prática pode aumentar capacidade da memória, 70
- A função do primeiro grau na economia, 75
- Fogões solares, 82
- Balística, 82
- A função do segundo grau na economia, 85
- A receita máxima, 86
- Crescimento populacional, 102
- Medida do nível sonoro, 107
- Os terremotos, 111
- Diretas já, 126
- Monitoramento por satélite, 128
- O código de barras, 131
- A corrente milionária, 142
- Calculando distâncias a pontos inacessíveis, 150

- Eclipse solar, 151
- O comprimento de uma curva, 158
- As fases da Lua, 171
- A reflexão total da luz, 176
- A trigonometria e a astronomia, 203
- O processo respiratório, 208
- Uma outra maneira de se calcular o comprimento de um túnel a ser construído, 213
- As matrizes e a engenharia, 218
- Isolantes térmicos, 227
- Contagem dos glóbulos vermelhos do sangue, 252
- Bilhões e bilhões, 254
- A análise combinatória e o futebol, 265
- Quem não se arrisca..., 276
- Cálculo da vazão de um rio, 298
- Por que um bebê sente mais frio que um adulto?, 299
- A geometria e a engenharia civil, 320
- Fabricantes de lentes, 323
- A medida de uma circunferência máxima da Terra, 326
- Declividade de uma rampa, 337
- As trajetórias dos planetas, 374
- A hipérbole e a lei de Boyle, 378
- A matemática ajudando a tomar decisões, 360
- Aviões supersônicos, 380
- Lugares geométricos: assim na Terra como no céu, 383
- Os polinômios e os sistemas de numeração, 403
- Matemática ajuda a controlar epidemias, 415

Capítulo 1

O CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS

1. CLASSIFICAÇÃO DOS NÚMEROS

Números naturais

Quantos alunos há em sua classe? Quantas capitais tem seu estado? Quantas diagonais tem um triângulo? A resposta a qualquer uma dessas perguntas resulta de uma contagem de unidades. Qualquer número que resulte de uma contagem de unidades é chamado de **número natural**. Indica-se por $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais e por $\mathbb{N}^*$ o conjunto dos números naturais não-nulos:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$$

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}$$

Números inteiros

A subtração nem sempre é possível em $\mathbb{N}$, por exemplo, não existe número natural que represente a diferença $3 - 5$. Por isso, foi criado o conjunto dos números inteiros. Nesse conjunto a diferença $3 - 5$ é representada por -2 . Indica-se por $\mathbb{Z}$ o conjunto dos números inteiros e por $\mathbb{Z}^*$ o conjunto dos números inteiros não-nulos:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\mathbb{Z}^* = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Observe que todo número natural é inteiro. Por isso, escrevemos $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ (lê-se “ $\mathbb{N}$ está contido em $\mathbb{Z}$ ” ou “ $\mathbb{N}$ é subconjunto de $\mathbb{Z}$ ”).

Números racionais

A divisão nem sempre é possível em $\mathbb{Z}$, por exemplo, não existe número inteiro que represente o quociente $-3 : 2$. Por isso, foi criado o conjunto dos números racionais. Nesse conjunto o quociente $-3 : 2$ é indicado por $-\frac{3}{2}$ ou por $-1,5$. Indica-se por $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais e por $\mathbb{Q}^*$ o conjunto dos números racionais não-nulos:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

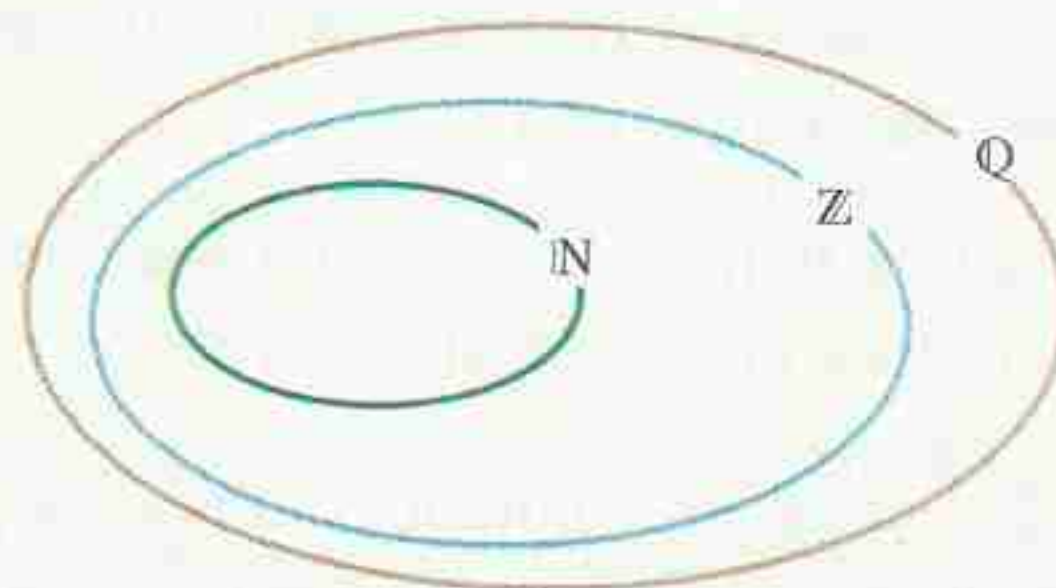
$$\mathbb{Q}^* = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}^* \text{ e } b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Observe, portanto, que número racional é todo aquele que pode ser representado como a razão entre dois números inteiros, com o segundo não-nulo. Assim, concluímos

que todo número inteiro também é racional, pois pode ser considerado como uma razão de denominador 1. Por

exemplo: $5 = \frac{5}{1}$; por isso, escrevemos $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Como

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, temos também que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$. Essas relações entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ podem ser resumidas pelo diagrama:



Exemplos

a) O número decimal 3,7 é racional, pois pode ser representado como a razão entre dois inteiros: $\frac{37}{10}$.

b) No número decimal 2,5555... o algarismo 5 se repete indefinidamente. Esse número é chamado de **dízima periódica** de parte inteira 2 e período 5. Para representá-lo sob a forma de razão entre dois inteiros:

- indica-se por g a dízima periódica; $g = 2,5555\dots$
- multiplicam-se por 10 ambos os membros dessa igualdade: $10g = 25,5555\dots$
- efetua-se $10g - g = 25,5555\dots - 2,5555\dots$, obtendo $9g = 23$, portanto, $g = \frac{23}{9}$.

A fração $\frac{23}{9}$ é chamada de **geratriz** da dízima periódica, porque ela gera a dízima a partir da divisão de 23 por 9.

Nota

O conjunto dos números racionais é formado por todos os números decimais finitos e todas as dízimas periódicas.

Números irracionais

Dentre os números decimais existem as **dízimas não-periódicas**, que são números com infinitas casas decimais e não-periódicos. Esses números são chamados de **irracionais**, e o conjunto formado por eles é indicado por $\mathbb{Q}'$, isto é,

$$\mathbb{Q}' = \{x \mid x \text{ é dízima não-periódica}\}$$

Exemplos

- a) Um dos números irracionais mais conhecidos é o quociente do perímetro de uma circunferência pela medida de seu diâmetro. Esse número é representado pela letra grega π (pi):

$$\pi = 3,14159265358979323846264338327950\dots$$

- b) Vamos imaginar uma dízima não-periódica qualquer: 5,12122122212222... (aumenta um algarismo 2 de cada vez). Esse número é irracional. Qualquer dízima não-periódica que você imaginar é um número irracional.

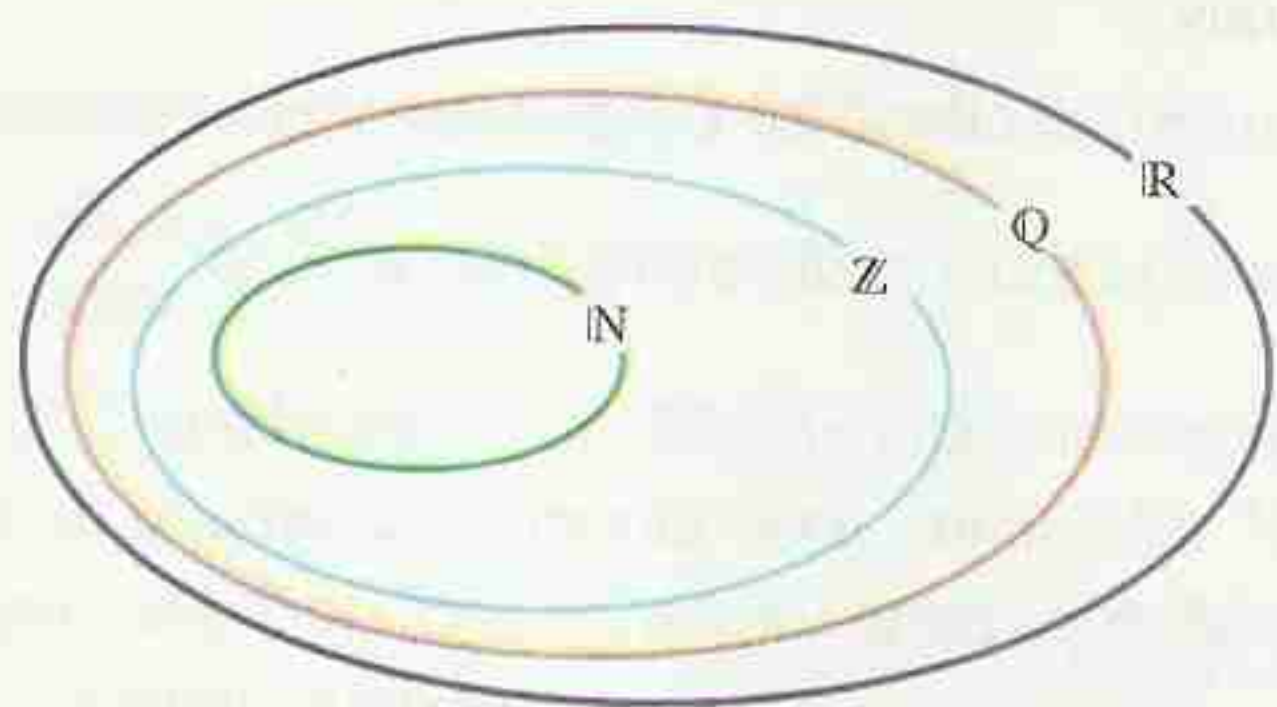
Números reais

Qualquer número racional ou irracional é chamado de **número real**. Podemos dizer, portanto, que número real é todo número decimal, finito ou infinito. Indica-se por $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais e por $\mathbb{R}^*$ o conjunto dos números reais não-nulos, isto é:

$$\mathbb{R} = \{x \mid x \text{ é número racional ou irracional}\}$$

$$\mathbb{R}^* = \{x \mid x \text{ é número real diferente de zero}\}$$

As relações entre os conjuntos numéricos até agora apresentados podem ser resumidos pelo diagrama:



Nota

Usaremos as notações a seguir para representar alguns subconjuntos especiais de $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}_+ = \{x \mid x \text{ é número real positivo ou nulo}\}$$

$$\mathbb{R}_+^* = \{x \mid x \text{ é número real positivo}\}$$

$$\mathbb{R}_- = \{x \mid x \text{ é número real negativo ou nulo}\}$$

$$\mathbb{R}_-^* = \{x \mid x \text{ é número real negativo}\}$$

Analogamente, representamos: $\mathbb{Z}_+$, $\mathbb{Z}_+^*$, $\mathbb{Z}_-$, $\mathbb{Z}_-^*$, $\mathbb{Q}_+$, $\mathbb{Q}_+^*$, $\mathbb{Q}_-$, $\mathbb{Q}_-^*$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.1** Dados os conjuntos $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \text{ é par}\}$ e $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } -5 \leq x < 5\}$, determine $A \cup B$ e $A \cap B$.
- B.2** Classifique cada uma das afirmações a seguir como V (verdadeira) ou F (falsa).
- 6 é número racional.
 - $\frac{4}{3}$ é número natural.
 - $-\frac{2}{5}$ é número racional.
 - 0 é número real.
 - Se x é um número irracional, então $5 + x$ é um número irracional.
 - A dízima periódica 4,7777... é número irracional.
 - 4 é número par.
- B.3** Transforme em fração irredutível os números decimais:
- 2,5
 - 3,81
 - 0,03
 - 4,222... (dízima periódica)
 - 3,4555... (Para obter a geratriz dessa dízima, faça $g = 3,4555\dots$; a seguir, multiplique por 10 e por 100 ambos os membros dessa igualdade; finalmente, efetue $100g - 10g$.)

Exercício complementar C.1

2. POTENCIAÇÃO EM $\mathbb{R}$

Definições: Sendo a um número real e n um número inteiro, tem-se que:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fatores}} \quad (\text{se } n > 1)$$

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\text{se } a \neq 0)$$

Nota

Não há unanimidade entre os matemáticos quanto a adoção do valor 1 para potência 0^0 , porém essa controvérsia não vai interferir no nosso estudo.

Exemplos

- $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$
- $(-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125}$
- $5^0 = 1$
- $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$
- $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{1}{\frac{9}{16}} = \frac{16}{9}$

Regra prática. Inverte-se a base da potência e troca-se o sinal do expoente: $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} = \left(\frac{4}{3}\right)^2$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

- R.1** Dados os conjuntos $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 7\}$ e $B = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } -4 < x \leq 2\}$, determine $A \cup B$ e $A \cap B$.

Resolução

Inicialmente vamos representar os elementos de cada conjunto:

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ e } B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$$

- O conjunto $A \cup B$ (reunião de A e B) é formado por todos os elementos que pertencem a A ou B , isto é, $A \cup B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- O conjunto $A \cap B$ (intersecção de A e B) é formado pelos elementos comuns a A e B , isto é, $A \cap B = \{0, 1, 2\}$.

Propriedades das potências

Dados os números reais a e b , e os números inteiros m e n , obedecidas as condições de existência, temos:

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ (conserva-se a base e adicionam-se os expoentes)

$a^m : a^n = a^{m-n}$ (conserva-se a base e subtraem-se os expoentes)

$(a^m)^n = a^{mn}$ (conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes)

$(ab)^m = a^m \cdot b^m$ (distributiva da potenciação em relação à multiplicação)

$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ (distributiva da potenciação em relação à divisão)

Exemplos

- a) $5^3 \cdot 5^4 = 5^{3+4} = 5^7$ d) $(5a)^2 = 5^2 a^2 = 25a^2$
 b) $3^6 : 3^4 = 3^{6-4} = 3^2$ e) $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$
 c) $(6^3)^4 = 6^{3 \cdot 4} = 6^{12}$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.4 Calcule os valores das potências:

- a) 6^2 h) $\left(\frac{3}{2}\right)^4$ o) 4^{-2}
 b) $(-6)^2$ i) $\left(-\frac{3}{2}\right)^4$ p) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$
 c) -6^2 j) $\left(-\frac{3}{2}\right)^3$ q) $\left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}$
 d) $(-2)^3$ k) 0^{28} r) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$
 e) -2^3 l) 1^{32} s) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}$
 f) 5^0 m) $(-1)^{20}$ t) $(-5)^{-3}$
 g) $(-8)^0$ n) $(-1)^{17}$

B.5 Obedecidas as condições de existência, efetue:

- a) $(3x)^4$ d) $(5a^2b^3)^3$ g) $\left(-\frac{1}{3a^2}\right)^{-4}$
 b) $(x^3)^5$ e) $\left(\frac{3a}{b^2}\right)^4$
 c) $(2x^2)^3$ f) $\left(\frac{2ab^3}{5x^4}\right)^{-2}$

B.6 Obedecidas as condições de existência, efetue:

- a) $a^6 \cdot a^4$
 b) $a^8 : a^3$
 c) $\left(\frac{2ab^2}{c^3}\right)^2 \left(\frac{a^2c}{b}\right)^3$
 d) $\left(\frac{3x^2y}{a^3b^3}\right)^2 : \left(\frac{3xy^2}{2a^2b^2}\right)^3$

B.7 (Fuvest-SP) Qual é a metade de 2^{22} ?

Exercícios complementares de C.2 a C.6

3. RADICIAÇÃO EM $\mathbb{R}$

Definição 1

Seja a um número real não-negativo e n um inteiro positivo, define-se:

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \text{ e } b \geq 0, \text{ com } b \in \mathbb{R}$$

Exemplos

- a) $\sqrt[3]{8} = 2$, pois $2^3 = 8$ e $2 \geq 0$.
 b) $\sqrt{9} = 3$, pois $3^2 = 9$ e $3 \geq 0$.
 c) $\sqrt[4]{5} = 5$, pois $5^1 = 5$ e $5 \geq 0$.
 d) $\sqrt[5]{0} = 0$, pois $0^5 = 0$ e $0 \geq 0$.

Nota

A radiciação em $\mathbb{R}$ é uma operação e, portanto, o resultado deve ser **único**. É por isso que a definição exige $b \geq 0$, para evitarem-se erros do tipo $\sqrt{9} = \pm 3$.

Definição 2

Seja a um número real positivo e n um número inteiro positivo, define-se:

$$\sqrt[n]{-a} = b \Leftrightarrow b^n = -a, \text{ com } b \in \mathbb{R}$$

Exemplos

- a) $\sqrt[3]{-8} = -2$, pois $(-2)^3 = -8$.
 b) $\sqrt[5]{-1} = -1$, pois $(-1)^5 = -1$.
 c) $\sqrt{-9} = ?$ (Qual o número real cujo quadrado é igual a -9 ? Não existe tal número.)

Perceba que não existe, em $\mathbb{R}$, radical de índice par e radicando negativo.

A velocidade limite

Um corpo caindo no ar atinge uma velocidade limite v_L , após algum tempo de queda, dada por

$$v_L = \sqrt{\frac{mg}{c}}$$

em que m é a massa do corpo, g é a aceleração da gravidade e c é uma constante associada à resistência que o ar exerce sobre esse corpo. Por exemplo, quando uma pessoa pula de pára-quedas, a resistência do ar é muito grande, fazendo com que o pára-quedista atinja rapidamente a velocidade limite que se mantém constante até o contato com o solo.

Propriedades dos radicais

As propriedades a seguir só podem ser aplicadas para radicais com radicandos **não**-negativos.

Obedecidas as condições de existência, tem-se que:

$$\begin{array}{ll} \text{I. } \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} & \text{IV. } (\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k} \\ \text{II. } \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} & \text{V. } \sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a} \\ \text{III. } \sqrt[n]{a^{kp}} = \sqrt[n]{a^k} \end{array}$$

Exemplos

$$\text{a) } \sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{5 \cdot 2} = \sqrt[3]{10}$$

$$\text{b) } \frac{\sqrt[5]{8}}{\sqrt[5]{2}} = \sqrt[5]{\frac{8}{2}} = \sqrt[5]{4}$$

$$\text{c) } \sqrt[6]{5^4} = \sqrt[3]{5^2}$$

$$\text{d) } \sqrt[3]{8^5} = (\sqrt[3]{8})^5 = 2^5 = 32$$

$$\text{e) } \sqrt[3]{\sqrt{7}} = \sqrt[3]{2\sqrt{7}} = \sqrt[6]{7}$$

Simplificação de radicais



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.2 Simplificar os radicais:

$$\text{a) } \sqrt{50} \quad \text{b) } \sqrt[3]{16} \quad \text{c) } \sqrt{160}$$

Resolução

$$\text{a) } \begin{array}{r|l} 50 & 2 \\ 25 & 5 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 50 = 2 \cdot 5^2$$

$$\text{Logo, } \sqrt{50} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = \sqrt{5^2} \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

$$\text{b) } \begin{array}{r|l} 16 & 2 \\ 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 16 = 2^4$$

$$\text{Logo, } \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{2^4} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{2^3} \sqrt[3]{2} = 2\sqrt[3]{2}.$$

$$\text{c) } \begin{array}{r|l} 160 & 2 \\ 80 & 2 \\ 40 & 2 \\ 20 & 2 \\ 10 & 2 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 160 = 2^5 \cdot 5$$

$$\begin{aligned} \text{Logo, } \sqrt{160} &= \sqrt{2^5 \cdot 5} = \sqrt{2^4 \cdot 2 \cdot 5} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{2 \cdot 5} = \\ &= 2^2 \sqrt{10} = 4\sqrt{10}. \end{aligned}$$

Operações com radicais



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Efetuar:

$$\text{a) } 6\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$$

$$\text{b) } 4\sqrt{18} + 3\sqrt{8}$$

$$\text{c) } 3\sqrt[3]{2} \cdot 5\sqrt[3]{3}$$

$$\text{d) } 4\sqrt{6} : 2\sqrt{3}$$

Resolução

$$\text{a) } 6\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \sqrt{5}(6 + 3 - 2) = 7\sqrt{5}.$$

↑
Fator comum

$$\text{b) } \begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 18 = 3^2 \cdot 2, \quad \begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 8 = 2^3.$$

Assim, temos:

$$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2},$$

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = \sqrt{2^2 \cdot 2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} 4\sqrt{18} + 3\sqrt{8} &= 4 \cdot 3\sqrt{2} + 3 \cdot 2\sqrt{2} = \\ &= 12\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 18\sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\text{c) } 3\sqrt[3]{2} \cdot 5\sqrt[3]{3} = (3 \cdot 5)(\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{3}) = 15\sqrt[3]{6}.$$

$$\text{d) } 4\sqrt{6} : 2\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{3}} = \frac{4}{2} \sqrt{\frac{6}{3}} = 2\sqrt{2}.$$

Potência de expoente racional

Definição 1

Se a um número real positivo e os números inteiros k e n , $n \geq 1$, define-se:

$$a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^k}$$

Exemplos

$$\text{a) } 7^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{7^3}$$

$$\text{b) } 9^{0,5} = 9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{c) } 16^{-0,25} = 16^{\frac{-1}{4}} = \sqrt[4]{16^{-1}} = \sqrt[4]{\frac{1}{16}} = \frac{1}{2}$$

Definição 2

Se k e n números inteiros positivos, define-se:

$$0^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{0^k} = 0$$

Exemplo

$$0^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{0^4} = \sqrt[3]{0} = 0$$

Nota

As cinco propriedades enunciadas para potências de expoentes inteiros continuam válidas para potências de expoentes racionais.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Calcular o valor da expressão:

$$E = 16^{0,5} + 8^{\frac{1}{3}} + \left(\frac{1}{32}\right)^{-0,2}$$

Resolução

A expressão E pode ser escrita na forma:

$$E = (2^4)^{0,5} + (2^3)^{\frac{1}{3}} + (2^5)^{0,2}$$

Pelas propriedades das potências de expoentes racionais, temos que:

$$(2^4)^{0,5} = 2^{4 \cdot 0,5} = 2^2 = 4$$

$$(2^3)^{\frac{1}{3}} = 2^{3 \cdot \frac{1}{3}} = 2^1 = 2$$

$$(2^5)^{0,2} = 2^{5 \cdot 0,2} = 2^1 = 2$$

Logo, $E = 4 + 2 + 2 \therefore E = 8$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.8 Calcule:

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|
| a) $\sqrt[3]{125}$ | d) $\sqrt[5]{1}$ | g) $\sqrt[3]{-125}$ |
| b) $\sqrt[5]{243}$ | e) $\sqrt[6]{0}$ | h) $\sqrt[5]{-32}$ |
| c) $\sqrt{36}$ | f) $\sqrt[4]{7}$ | i) $\sqrt[7]{-1}$ |

B.9 Simplifique os radicais:

- | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| a) $\sqrt[3]{40}$ | d) $\sqrt[5]{128}$ | g) $\sqrt{\frac{20}{9}}$ |
| b) $\sqrt{80}$ | e) $\sqrt{40}$ | h) $\sqrt[3]{\frac{27}{8}}$ |
| c) $\sqrt{24}$ | f) $\sqrt{12}$ | i) $\sqrt{\frac{18}{25}}$ |

B.10 Efetue:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) $6\sqrt{7} + 5\sqrt{7} - 3\sqrt{7}$ | e) $3\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2}$ |
| b) $5\sqrt{2} + 3\sqrt{50} - 2\sqrt{18}$ | f) $4\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3}$ |
| c) $2\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{24} + 5\sqrt[3]{3}$ | g) $8\sqrt{10} : 2\sqrt{5}$ |
| d) $4\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{2}$ | h) $20\sqrt[3]{6} : 4\sqrt[3]{2}$ |

B.11 Demonstra-se que “Se o número $\sqrt[n]{a}$, com $n \in \mathbb{N}^*$ e $a \in \mathbb{N}$, não é inteiro, então é irracional”. De acordo com essa propriedade, qual das alternativas apresenta apenas números irracionais?

- | | |
|---|--|
| a) $\sqrt{5}$, $\sqrt[3]{8}$ e $\sqrt{3}$ | d) $\sqrt[3]{0}$, $\sqrt{3}$ e $\sqrt{5}$ |
| b) $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{2}$ e $\sqrt[5]{1}$ | e) $\sqrt[5]{2}$, $\sqrt{3}$ e $\sqrt{2}$ |
| c) $\sqrt{7}$, $\sqrt[4]{3}$ e $\sqrt{9}$ | |

B.12 Calcule o valor da expressão $A = 8^{\frac{1}{3}} + \left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{2}} + 16^{\frac{1}{4}}$.

B.13 Calcule o valor da expressão

$$A = (0,25)^{0,5} + 81^{0,25} + 16^{-0,5}$$

Racionalização de denominadores

Observe que o denominador da fração $\frac{5}{\sqrt[3]{7}}$ é um número irracional. Racionalizar esse denominador significa transformá-lo em um número racional. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador da fração por $\sqrt[3]{7^2}$:

$$\begin{aligned} \frac{5}{\sqrt[3]{7}} &= \frac{5 \cdot \sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2}} = \frac{5 \cdot \sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^{1+2}}} = \\ &= \frac{5 \cdot \sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^3}} = \frac{5\sqrt[3]{49}}{7} \end{aligned}$$

O segredo dessa racionalização é transformar o denominador num produto de radicais de mesmo índice, tal que a soma dos expoentes dos radicandos seja igual a esse índice.

Analogamente, para racionalizar o denominador de $\frac{10}{\sqrt{5}}$, efetuamos:

$$\begin{aligned} \frac{10}{\sqrt{5}} &= \frac{10 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{10 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5^2}} = \\ &= \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5} \end{aligned}$$

Nota

No capítulo 3, onde estudaremos os **produtos notáveis**, veremos um outro caso de racionalização.



EXERCÍCIO BÁSICO

B.14 Racionalizar o denominador de:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $\frac{7}{\sqrt[5]{3^2}}$ | b) $\frac{21}{\sqrt{7}}$ | c) $\frac{1}{3\sqrt{5}}$ |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|

Exercícios complementares de C.7 a C.9



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 A expressão

$\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{10.000} + \frac{3}{100.000.000} + \dots$ representa a soma de infinitas frações em que, à direita do algarismo 1 do denominador, a quantidade de zeros dobra de uma fração para a seguinte. Essa soma é um número racional ou irracional? Por quê?

C.2 Sabendo que $(1,2)^{10} = 6,19$ e que $(1,2)^7 = 3,58$, calcule $(1,2)^{17}$.

C.3 Calcule o valor da expressão:

$$A = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} + \left(-\frac{1}{4}\right)^{-2}$$

C.4 Simplifique a expressão $E = \frac{3^{n+2} \cdot 3^n}{3 \cdot 3^{n+1}}$.

C.5 (Fuvest-SP) O valor de $(0,2)^3 + (0,16)^2$ é:

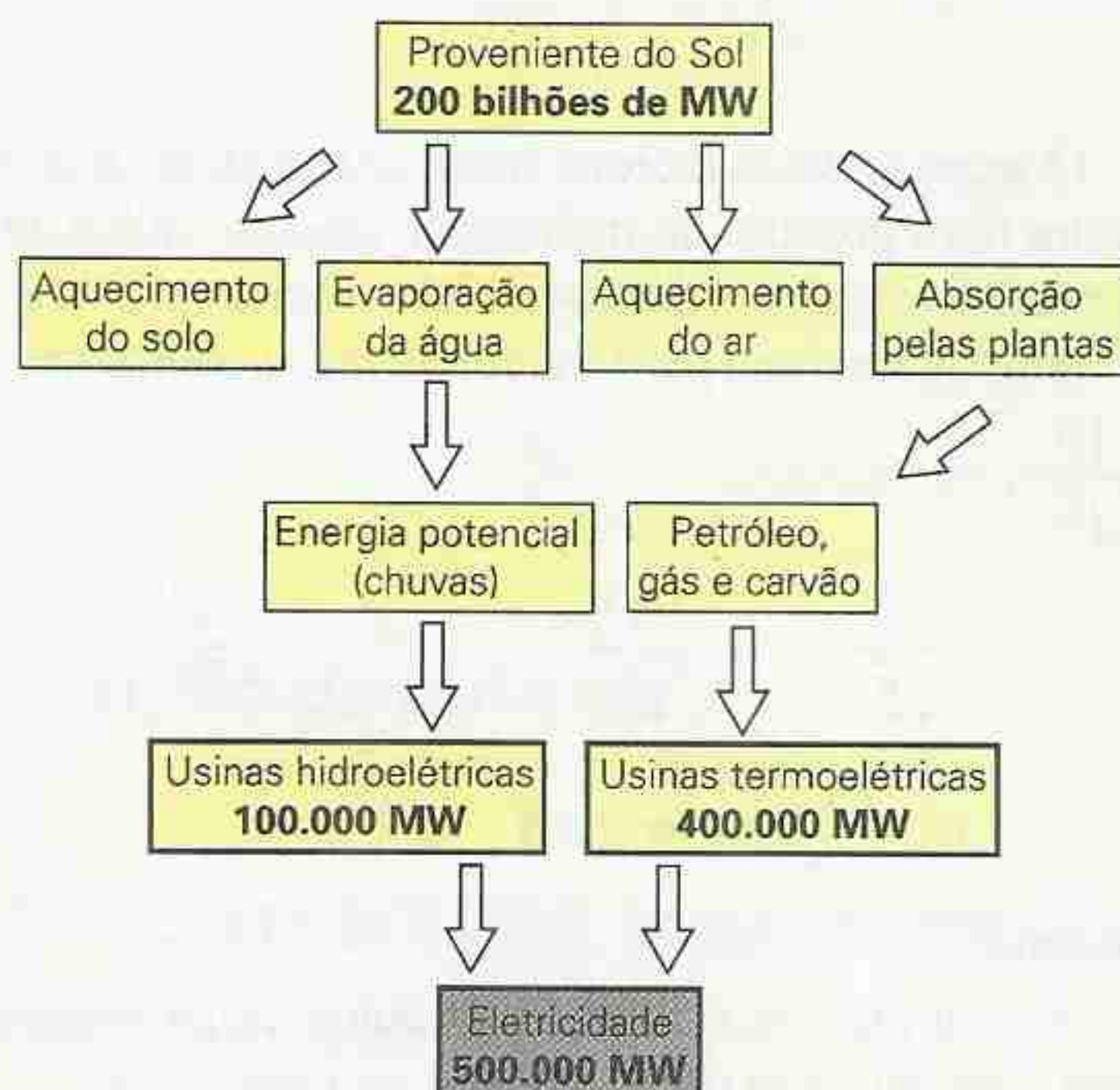
- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| a) 0,0264 | c) 0,1056 | e) 0,6256 |
| b) 0,0336 | d) 0,2568 | |

Exercício complementar C.6

C.6 (UFPB) Sabendo que $5^{0,35} = k$, conclui-se que $5^{1,7}$ é igual a:

- a) $25k^2$ c) $3k^2$ e) $5k^2$
b) $25k^3$ d) $3k^3$

C.7 (Enem) O diagrama abaixo representa a energia solar que atinge a Terra e sua utilização na geração de eletricidade. A energia solar é responsável pela manutenção do ciclo da água, pela movimentação do ar, e pelo ciclo do carbono que ocorre através da fotossíntese dos vegetais, da decomposição e da respiração dos seres vivos, além da formação de combustíveis fósseis.



De acordo com o diagrama, a humanidade aproveita, na forma de energia elétrica, uma fração da energia recebida como radiação solar, correspondente a:

- a) $4 \cdot 10^{-9}$ c) $4 \cdot 10^{-4}$ e) $4 \cdot 10^{-2}$
b) $2,5 \cdot 10^{-6}$ d) $2,5 \cdot 10^{-3}$

C.8 (Enem) Se compararmos a idade do planeta Terra, avaliada em quatro e meio bilhões de anos ($4,5 \cdot 10^9$ anos), com a de uma pessoa de 45 anos, então, quando começaram a florescer os primeiros vegetais, a Terra já teria 42 anos.

Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas quatro horas e, há cerca de uma hora, viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de um minuto percebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, como denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos sessenta segundos que se produziu todo o lixo do planeta!

I. O texto acima, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa, pretende mostrar que:

- a) a agricultura surgiu logo em seguida aos vegetais, perturbando desde então seu desenvolvimento.
b) o ser humano só se tornou moderno ao dominar a agricultura e a indústria, em suma, ao poluir.
c) desde o surgimento da Terra, são devidas ao ser humano todas as transformações e perturbações.
d) o surgimento do ser humano e da poluição é cerca de dez vezes mais recente que o do nosso planeta.
e) a industrialização tem sido um processo vertiginoso, sem precedentes em termos de dano ambiental.

II. O texto permite concluir que a agricultura começou a ser praticada há cerca de:

- a) 365 anos. d) 10.000 anos.
b) 460 anos. e) 460.000 anos.
c) 900 anos.

III. Na teoria do *Big Bang*, o Universo surgiu há cerca de 15 bilhões de anos, a partir da explosão e expansão de uma densíssima gota. De acordo com a escala proposta no texto, essa teoria situaria o início do Universo há cerca de:

- a) 100 anos. d) 1.500 anos.
b) 150 anos. e) 2.000 anos.
c) 1.000 anos

C.9 (U.E. Londrina-PR) Sendo n um número natural maior que 1, a expressão $\frac{5}{\sqrt[n]{5^{n+1}}}$ é equivalente a:

- a) $\frac{\sqrt[n]{5}}{5}$ c) $\frac{\sqrt[n]{5^{n-1}}}{5}$ e) $5\sqrt[n]{5}$
b) $\sqrt[n]{5}$ d) $\sqrt[n]{5^{n-1}}$

Capítulo 2

EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES DO 1º GRAU

1. EQUAÇÃO DO 1º GRAU

As equações do primeiro grau são aquelas que podem ser representadas sob a forma $ax + b = 0$, em que a e b são constantes reais, com $a \neq 0$, e x é a variável. A resolução desse tipo de equação é fundamentada nas propriedades da igualdade, descritas a seguir.

Adicionando um mesmo número a ambos os membros de uma equação, ou subtraindo um mesmo número de ambos os membros, a igualdade se mantém.

Dividindo ou multiplicando ambos os membros de uma equação por um mesmo número não-nulo, a igualdade se mantém.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Determine o número x tal que $8x - 7 = 6x + 10$.

Resolução

Subtraindo $6x$ de cada membro da equação e adicionando 7 a cada membro, obtemos:

$$\begin{aligned} 8x - 6x &= 10 + 7 \\ \therefore 2x &= 17 \end{aligned}$$

Dividindo ambos os membros dessa igualdade por 2 , obtemos $x = \frac{17}{2}$.

R.2 Considerando o conjunto universo dos números racionais, dê o conjunto solução da equação

$$\frac{3x}{4} + 2 = \frac{5}{3} + \frac{x}{6}.$$

Resolução

Para facilitar a resolução, podemos eliminar os denominadores, multiplicando ambos os membros da equação pelo mmc(4, 3, 6) = 12:

$$\begin{aligned} 12\left(\frac{3x}{4} + 2\right) &= 12\left(\frac{5}{3} + \frac{x}{6}\right) \\ \therefore 9x + 24 &= 20 + 2x \end{aligned}$$

Subtraindo 24 e $2x$ de cada membro da equação, obtemos:

$$\begin{aligned} 9x - 2x &= 20 - 24 \\ \therefore 7x &= -4 \\ \therefore x &= -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

Como esse valor de x pertence ao conjunto universo considerado ($\mathbb{Q}$), então ele serve como solução. Assim, o conjunto solução S da equação é $S = \left\{-\frac{4}{7}\right\}$.

Nota

Se o conjunto universo fosse o conjunto dos números naturais, então o conjunto solução seria vazio, pois $-\frac{4}{7}$ não é natural.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Determine o valor da incógnita nas equações:

- $10x - 8 = 3x + 6$
- $5 + 2(3y - 1) = 7y + 6$
- $4t - (2t - 5) = 3 - 4(2t + 3)$

B.2 Considerando como universo o conjunto dos números reais, determine o conjunto solução das equações:

- $\frac{x}{8} - 2 = \frac{3x}{6} + x - 4$
- $\frac{n}{3} + \frac{n+2}{4} = 4$
- $\frac{2k+1}{2} - \frac{k-3}{6} = \frac{1}{3}$ (Cuidado!)

B.3 Um carpinteiro cortou um caibro de 11 m de comprimento em dois pedaços. Um dos pedaços tem 1 m a menos que o dobro do outro. Qual é a medida do maior pedaço?



B.4 Duas caixas A e B contêm barras de chocolate. A caixa A contém 6 barras a mais que a metade de barras da caixa B. Sabendo que A e B contêm juntas 36 barras, quantas barras de chocolate contém a caixa B?

B.5 Priscilla, Emerson e Ewerton receberam juntos R\$ 205,00 por um trabalho realizado. Priscilla recebeu R\$ 5,00 a mais do que Emerson, e Ewerton recebeu R\$ 15,00 a menos do que o triplo do que recebeu Priscilla. Quanto recebeu cada um?

- B.6** Aloízio gastou R\$ 6.500,00 para mobiliar sua casa, comprando em três lojas, A, B e C. Na loja B gastou R\$ 1.100,00 a mais do que na loja A, e na loja C gastou R\$ 850,00 a mais que $\frac{2}{3}$ do que na loja A. Qual foi o valor de sua compra na loja C?

Exercícios complementares de C.1 a C.3

2. INEQUAÇÃO DO 1º GRAU

Inequações do primeiro grau são aquelas que podem ser representadas sob a forma $ax + b > 0$ (ou com as relações $\geq$, $<$, $\leq$ ou $\neq$) em que a e b são constantes reais, com $a \neq 0$, e x é a variável. A resolução desse tipo de inequação é fundamentada nas propriedades das desigualdades, descritas a seguir.

Adicionando um mesmo número a ambos os membros de uma inequação, ou subtraindo um mesmo número de ambos os membros, a desigualdade se mantém.

Dividindo ou multiplicando ambos os membros de uma inequação por um mesmo número **positivo**, a desigualdade se mantém.

Dividindo ou multiplicando por um mesmo número **negativo** ambos os membros de uma inequação do tipo $>$, $\geq$, $<$ ou $\leq$, a desigualdade inverte o sentido.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.3** Considerando como universo o conjunto dos números naturais, determine o conjunto solução da inequação $5x - 8 < 3x + 12$.

Resolução

Adicionando 8 a cada membro da inequação e subtraindo $3x$ de cada membro, obtemos:

$$\begin{aligned} 5x - 3x &< 12 + 8 \\ \therefore 2x &< 20 \end{aligned}$$

Dividindo ambos os membros da inequação por 2, obtemos:

$$\begin{aligned} x &< \frac{20}{2} \\ \therefore x &< 10 \end{aligned}$$

Assim, o conjunto solução S da inequação é $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \text{ e } 9\}$.

- R.4** Se o universo do exercício anterior fosse o conjunto dos números reais, qual seria o conjunto solução da inequação?

Resolução

Não é possível explicitar, um a um, todos os números reais menores que 10. Por isso, representa-se o conjunto solução S simplesmente por $S = \{x \mid x \in \mathbb{R} \text{ e } x < 10\}$.

- R.5** Determine o maior número inteiro t que satisfaz a desigualdade $1 - \frac{11t}{2} > \frac{7}{6} - 2t$.

Resolução

Para facilitar a resolução, podemos eliminar os denominadores, multiplicando ambos os membros da inequação pelo mmc(2, 6) = 6:

$$\begin{aligned} 6\left(1 - \frac{11t}{2}\right) &> 6\left(\frac{7}{6} - 2t\right) \\ \therefore 6 - 33t &> 7 - 12t \end{aligned}$$

Subtraindo 6 de cada membro da inequação e adicionando $12t$ a cada membro, obtemos:

$$\begin{aligned} -33t + 12t &= 7 - 6 \\ \therefore -21t &> 1 \end{aligned}$$

Dividindo ambos os membros da inequação por -21 , obtemos $t < -\frac{1}{21}$.

O maior número inteiro que satisfaz essa desigualdade é o -1 .



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.7** Considerando o universo dos números inteiros, determine o conjunto solução das inequações:

- a) $9x - 5(3 - 2x) > 7x + 9$
b) $4y - 5 < 2(y + 3) + 5y$
c) $6t - (5t + 8) \leq 1 - 2(5 - t)$

- B.8** Resolver as inequações no universo $\mathbb{R}$:

- a) $\frac{2x}{5} - 1 \geq \frac{x}{10} + \frac{3x}{8}$
b) $4k - \frac{3(k + 2)}{4} < \frac{1}{2} + 2(1 - 3k)$
c) $y - \frac{1 - 3y}{10} \leq \frac{y}{2} - \frac{4 + y}{5}$
d) $2a - \frac{a - 4}{2} \neq 1$

Exercícios complementares C.4 e C.5

3. SISTEMA DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU

No capítulo 39 estudaremos os sistemas de equações do primeiro grau. O objetivo, agora, é revisar a resolução de sistemas com duas equações e duas incógnitas, o que faremos através de exercícios resolvidos.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.6** Resolver, pelo método da substituição, o sistema

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x - 6y = 3 \end{cases}$$

Resolução

Isola-se uma das incógnitas em qualquer uma das equações, por exemplo, isola-se x na primeira equação:

$$\begin{cases} x = 4 - 2y \quad (\text{I}) \\ 2x - 6y = 3 \quad (\text{II}) \end{cases}$$

Substitui-se a incógnita x da equação (II) pelo valor de x obtido na equação (I):

$$\begin{aligned} 2(4 - 2y) - 6y &= 3 \\ \therefore 8 - 4y - 6y &= 3 \\ \therefore -10y &= -5 \\ \therefore y &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Substitui-se $y = \frac{1}{2}$ em qualquer uma das equações (I) ou (II), por exemplo, em (I):

$$\begin{aligned} x &= 4 - 2 \cdot \frac{1}{2} \\ \therefore x &= 3 \end{aligned}$$

O conjunto solução S do sistema é formado pelo par ordenado (x, y) que satisfaz o sistema, isto é:

$$S = \left\{ \left(3, \frac{1}{2} \right) \right\}$$

R.7 Resolver, pelo método da adição, o sistema

$$\begin{cases} 2x + y = -5 \\ 3x + 10y = 1 \end{cases}$$

Resolução

Devemos obter um sistema equivalente a esse, de modo que os coeficientes de x ou de y sejam opostos. Por exemplo, podemos multiplicar por -10 ambos os membros da primeira equação:

$$\begin{cases} -20x - 10y = 50 \\ 3x + 10y = 1 \end{cases}$$

Adicionando, membro a membro, as equações desse sistema, obtém-se:

$$\begin{aligned} -17x &= 51 \\ \therefore x &= -3 \end{aligned}$$

Substitui-se x por -3 na equação $3x + 10y = 1$:

$$\begin{aligned} 3 \cdot (-3) + 10y &= 1 \\ \therefore y &= 1 \end{aligned}$$

Temos, então, como conjunto solução $S = \{(-3, 1)\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.9 Resolver, pelo método da substituição, os sistemas:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x + 5y = 3 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 2x - 5y = 0 \\ 5x + 3y = 4 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} 5x + 3y = 11 \\ 6x - y = 4 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases} \end{array}$$

B.10 Resolver, pelo método da adição, os sistemas:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} x - 3y = 4 \\ 4x + 3y = 6 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 4x + 5y = 2 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} 9x - 5y = -7 \\ 3x - 7y = 3 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} 8x - 4y - 2 = 1 - y \\ 3x - 2 = 2y + 6x \end{cases} \end{array}$$

B.11 (UFMT) O valor de p no sistema $\begin{cases} \frac{3p}{2} - q = \frac{1}{6} \\ \frac{p}{4} + \frac{q}{2} = \frac{2}{3} \end{cases}$ é:

a) $\frac{3}{4}$ c) -4 e) $\frac{23}{22}$
b) $\frac{23}{24}$ d) -2

Exercícios complementares C.6 e C.7



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (Vunesp) Um clube promoveu um *show* de música popular brasileira ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi R\$ 1.400,00 e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o preço do ingresso foi R\$ 10,00 e que cada sócio pagou metade desse valor, o número de sócios presentes ao *show* é:

- a) 80 c) 120 e) 160
b) 100 d) 140

C.2 (U. Católica de Salvador-BA) Um certo metal é obtido fundindo-se 15 partes de cobre com 6 partes de zinco. Para obter-se 136,5 kg desse metal, são necessários:

- a) 97,5 kg de cobre. d) 41,5 kg de zinco.
b) 45 kg de zinco. e) 91,8 kg de cobre.
c) 92 kg de cobre.

C.3 (UFPB) Resolvendo a equação $4(1 - 2x) = 1 - 5x + 3(1 - x)$ no universo $\mathbb{R}$ dos números reais, obtém-se como conjunto solução:

- a) $\emptyset$ c) $\{3\}$ e) $\{-3\}$
b) $\mathbb{R}$ d) $\left\{ \frac{4}{3} \right\}$

C.4 (Unifor-CE) O menor número inteiro que satisfaz a inequação $\frac{1 + 7x}{5} > x - \frac{2}{3}$ é:

- a) -3 c) -1 e) 1
b) -2 d) 0

C.5 Resolver no universo $\mathbb{R}$ as inequações:

- a) $-3(2x - 5) > 1 - 6x$
b) $-3(2x - 5) < 1 - 6x$

C.6 (Fuvest-SP) Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

- a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

C.7 (U. Amazonas-AM) Para comemorar a passagem do Ano Novo, um clube da cidade ofereceu, a seus associados, um baile de *réveillon* com ceia. Aos sócios foram cobrados ingressos de R\$ 20,00, sendo que os dependentes pagaram apenas a metade. Com os 1.200 participantes, o clube arrecadou um total de R\$ 18.000,00. O número de dependentes presentes no *réveillon* foi:

- a) 900 c) 720 e) 540
b) 840 d) 600

Capítulo 3

POLINÔMIOS

1. PRODUTOS NOTÁVEIS

Produto da soma pela diferença de dois números

O produto da soma pela diferença de dois números a e b , isto é, $(a + b)(a - b)$, é obtido através da propriedade distributiva:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2, \text{ ou seja:}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Note, portanto, que o produto da soma pela diferença de dois números é igual ao **quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo** número.

Exemplos

a) $(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$

b) $(\sqrt{7} + 2)(\sqrt{7} - 2) = (\sqrt{7})^2 - 4 = 3$

Quadrado da soma e quadrado da diferença de dois números

O quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números a e b , isto é, $(a + b)^2$ e $(a - b)^2$, são desenvolvidos através da propriedade distributiva:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2, \text{ ou seja:}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Note, portanto, que o quadrado da soma de dois números é igual ao **quadrado do primeiro mais o duplo produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo** número.

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2, \text{ ou seja:}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Note, portanto, que o quadrado da diferença de dois números é igual ao **quadrado do primeiro menos o duplo produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo** número.

Exemplos

a) $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$

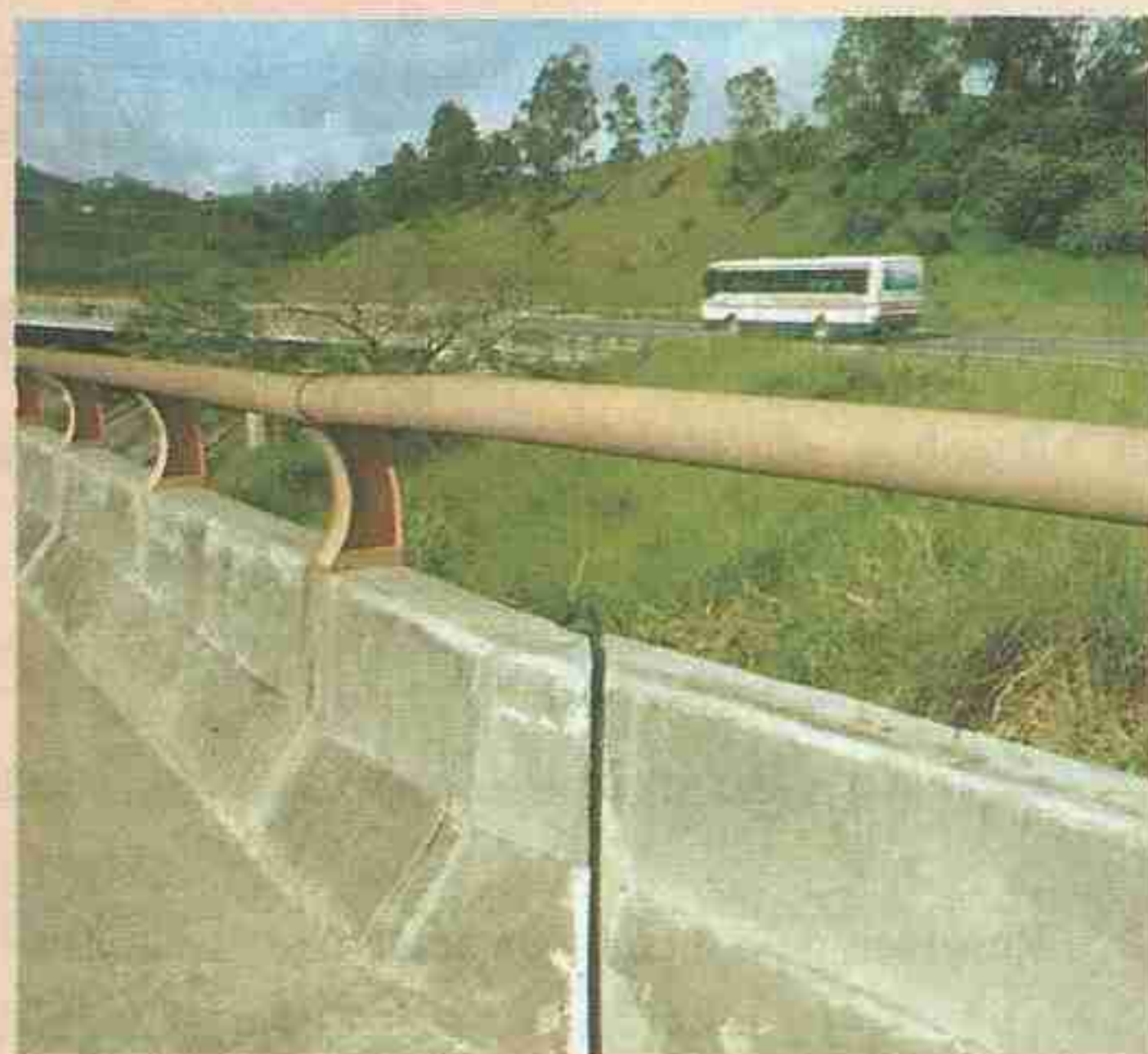
b) $(3t - 5)^2 = (3t)^2 - 2 \cdot 3t \cdot 5 + 5^2 = 9t^2 - 30t + 25$

As relações entre as dilatações linear, superficial e volumétrica

Aquecendo-se uma barra de ferro, constatam-se aumentos no comprimento, na área e no volume. A essas expansões na barra de ferro são dados os nomes de dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, respectivamente. Admitindo que o comprimento da barra antes do aquecimento seja unitário (1) e que a dilatação linear seja x , podemos calcular suas dilatações superficial e volumétrica, respectivamente, da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} (1 + x)^2 &= 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot x + x^2 = 1 + 2x + x^2 \\ (1 + x)^3 &= 1^3 + 3 \cdot 1^2 \cdot x + 3 \cdot 1 \cdot x^2 + x^3 = \\ &= 1 + 3x + 3x^2 + x^3 \end{aligned}$$

Como os termos x^2 , $3x^2$ e x^3 serão muito pequenos em relação ao valor de cada expressão, podemos desprezá-los. Por exemplo, se a dilatação linear é 0,1 cm, a superficial é 0,2 cm² e a volumétrica é 0,3 cm³.



Os vãos que se observam entre as peças de concreto que compõem uma ponte ou viaduto são chamados de **juntas de dilatação**. Suas dimensões são calculadas de modo a evitar danos à estrutura causados por variações de temperatura.

ALEX SALIM



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Desenvolva cada um dos produtos da soma pela diferença de dois números:

- a) $(x + 4)(x - 4)$ d) $(x^3 - 2)(x^3 + 2)$
 b) $(y - 1)(y + 1)$ e) $(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)$
 c) $(3t + 5)(3t - 5)$ f) $(2\sqrt{3} - 1)(2\sqrt{3} + 1)$

B.2 Desenvolva cada um dos quadrados da soma (ou da diferença) de dois números:

- a) $(x + 6)^2$ c) $(y - 3)^2$ e) $(2x + 3y)^2$
 b) $(3k + 2)^2$ d) $(5t - 4)^2$ f) $(k^3 - 7)^2$

Exercícios complementares C.1 e C.2

Aplicação de um produto notável na racionalização de denominadores

No capítulo 1, aprendemos a racionalizar denominadores que apresentam apenas multiplicação envolvendo radical. Agora, vamos estudar a racionalização de denominadores que apresentam adição ou subtração envolvendo **raiz quadrada**. Essa racionalização é obtida através do produto notável:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Por exemplo, para racionalizar o denominador de $\frac{2}{4 + \sqrt{3}}$, multiplicamos o numerador e o denominador por $4 - \sqrt{3}$. Observe:

$$\begin{aligned} \frac{2}{4 + \sqrt{3}} &= \frac{2 \cdot (4 - \sqrt{3})}{(4 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})} = \frac{2 \cdot (4 - \sqrt{3})}{4^2 - (\sqrt{3})^2} = \\ &= \frac{2 \cdot (4 - \sqrt{3})}{16 - 3} = \frac{8 - 2\sqrt{3}}{13} \end{aligned}$$

Exercício complementar C.3



EXERCÍCIO BÁSICO

B.3 Racionalize o denominador de:

- a) $\frac{2}{3 + \sqrt{5}}$ b) $\frac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ c) $\frac{22}{2\sqrt{3} + 1}$

2. FATORAÇÃO DE POLINÔMIOS

Fatorar um número ou um polinômio significa representá-lo sob a forma de um produto. Por exemplo:

- uma fatoração do número 18 é $6 \cdot 3$;
- a fatoração **completa** do número 18 é $2 \cdot 3 \cdot 3$;
- uma fatoração do polinômio $3xy + 3xz$ é $3(xy + xz)$;
- a fatoração completa do polinômio $3xy + 3xz = 3x(y + z)$.

Através dos exercícios resolvidos a seguir, faremos uma breve revisão sobre os principais casos de fatoração.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 (1º caso de fatoração – fator comum) Fatorar o polinômio $4x^2 + 6x^3y - 8x^4y^5$.

Resolução

Fatorar esse polinômio significa transformá-lo em produto. Para isso, coloca-se em evidência o mdc entre os monômios que o compõem, isto é, o produto dos fatores comuns tomados com o menor expoente: $2x^2$. Assim, temos:

$$4x^2 + 6x^3y - 8x^4y^5 = 2x^2(2 + 3xy - 4x^2y^5)$$

R.2 (2º caso de fatoração – agrupamento) Fatorar o polinômio $60x^3 + 24x^2 + 50x + 20$.

Resolução

Agrupam-se os termos que têm fator comum, de modo que as fatoraões desses agrupamentos também tenham um fator comum. Se isso for possível, o polinômio pode ser fatorado. Observe:

$$\begin{aligned} 60x^3 + 24x^2 + 50x + 20 &= \\ &= (60x^3 + 24x^2) + (50x + 20) = \\ &= 12x^2(5x + 2) + 10(5x + 2) = \\ &= (5x + 2)(12x^2 + 10) \end{aligned}$$

R.3 (3º caso de fatoração – diferença de dois quadrados) Fatorar o polinômio $9k^2 - 25$.

Resolução

$$9k^2 - 25 = (3k)^2 - 5^2 = (3k + 5)(3k - 5)$$

Diferença de dois quadrados
Produto da soma pela diferença das bases dos quadrados

R.4 (4º caso de fatoração – trinômio quadrado perfeito) Fatorar os polinômios:

- a) $x^2 + 6xy + 9y^2$ b) $4t^2 - 12t + 9$

Resolução

a) $x^2 + 6xy + 9y^2 =$

Soma de dois quadrados de bases x e $3y$

$$= x^2 + \underbrace{2 \cdot x \cdot 3y}_{\text{Duplo produto das bases dos quadrados}} + (3y)^2 = \underbrace{(x + 3y)^2}_{\text{Quadrado da soma das bases dos quadrados}}$$

b) $4t^2 - 12t + 9 =$

Soma de dois quadrados de bases $2t$ e 3

$$= 2t^2 - \underbrace{2 \cdot 2t \cdot 3}_{\text{Duplo produto das bases dos quadrados}} + 3^2 = \underbrace{(2t - 3)^2}_{\text{Quadrado da diferença das bases dos quadrados}}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.4 Colocando em evidência o fator comum, fatore as expressões:

- a) $8ab^2 + 10a^2b$
- b) $5x^2 - 15xy$
- c) $3t^3 - 6t^2$
- d) $6a^3b + 12ab^3 - 3a^3b^3$
- e) $2^{x+1} + 2^{x+2} + 2^x$

B.5 Agrupando os termos com fator comum, fatore os polinômios:

- a) $ac + ad + bc + bd$
- b) $ax + ay - bx - by$
- c) $xz - yz + xw - yw$
- d) $6ac + 18bc + 10ad + 30bd$
- e) $12x^3 + 18x^2 + 4x + 6$
- f) $8y^3 - 2y^2 + 12y - 3$

B.6 Fatore cada uma das diferenças de dois quadrados:

- a) $a^2 - b^2$
- b) $x^2 - 9$
- c) $y^2 - 1$
- d) $4 - 9z^2$
- e) $25p^2 - 16q^2$
- f) $a^4 - b^2$ **Sugestão.** Faça $a^4 = (a^2)^2$.
- g) $x^6 - y^2$
- h) $4c^8 - d^2$

B.7 Fatore os trinômios quadrados perfeitos:

- a) $a^2 + 2ab + b^2$
- b) $x^2 - 2xy + y^2$
- c) $9a^2 + 30a + 25$
- d) $4x^2 - 12xy + 9y^2$
- e) $t^2 + 2t + 1$
- f) $25y^2 - 10y + 1$
- g) $x^4 + 6x^2y + 9y^2$

B.8 (UFPI) Fatore o polinômio $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$.
(Sugestão. Os três primeiros termos formam um trinômio quadrado perfeito.)

Exercícios complementares de C4 a C6.

Propriedade do produto nulo

O produto de números reais é igual a zero se, e somente se, pelo menos um dos fatores é igual a zero.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $x^4 + 4x^3 - 8x - 32 = 0$.

Resolução

Fatorando, por agrupamento, o primeiro membro da equação, temos:

$$x^4 + 4x^3 - 8x - 32 = 0 \Leftrightarrow x^3(x + 4) - 8(x + 4) = 0$$

$$\therefore (x + 4)(x^3 - 8) = 0$$

Pela propriedade do produto nulo concluímos que pelo menos um dos fatores é zero, isto é:

$$x + 4 = 0 \text{ ou } x^3 - 8 = 0, \text{ ou seja:}$$

$$x + 4 = 0 \text{ ou } x^3 = 8 \text{ e, portanto:}$$

$$x = -4 \text{ ou } x = 2$$

Assim, o conjunto solução S da equação é $S = \{-4, 2\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.9 Através da propriedade do produto nulo, resolva as equações no universo $\mathbb{R}$:

- a) $x^5 - x^4 = 0$ (**Sugestão.** Fatore o primeiro membro.)
- b) $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$

B.10 (Mackenzie-SP) A equação $3x^3 + 4x^2 - 3x - 4 = 0$ possui exatamente:

- a) uma raiz irracional.
- b) duas raízes irracionais.
- c) duas raízes inteiras.
- d) três raízes inteiras.
- e) duas raízes não reais.

Exercício complementar C.7



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UFMS) A expressão $(a + b)(a - b)(a^2 + b^2)$ é igual a:

- a) $a^4 + b^4$
- b) $a^4 - b^4$
- c) $a^4 - 2ab + b^4$
- d) $a^4 + 2ab + b^4$
- e) $a^4 + 2ab^2 - b^4$

C.2 O polinômio $(x + 5)(x - 5)(x^2 - 25)$ é idêntico a:

- a) $x^4 - 625$
- b) $x^4 + 625$
- c) $x^4 - 50x^2 + 625$
- d) $x^4 - 50x + 625$
- e) $x^4 + 50x^2 + 625$

C.3 (PUC/Campinas-SP) Simplificando-se a expressão

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + \frac{1}{5 + 2\sqrt{6}}, \text{ obtém-se:}$$

- a) 10
- b) 25
- c) $10 - 2\sqrt{6}$
- d) $10 + 2\sqrt{6}$
- e) $10 + 4\sqrt{6}$

C.4 (Cesgranrio) Fatorando o polinômio $3x^2 - 2xy - y^2$ obtém-se um dos fatores igual a:

- a) $3x - y$
- b) $3x + y$
- c) $x - 2y$
- d) $x + 2y$
- e) $3x - 2y$

(**Sugestão.** Transforme o monômio $-2xy$ em $-3xy + xy$.)

C.5 (F. Santo André S.P) Simplifique a fração

$$\frac{ac + a + bc + b}{a^2 - b^2}.$$

(**Sugestão.** Fatore o numerador e o denominador.)

C.6 (UFMG) O valor numérico da expressão

$$\frac{x^3 + 5x^2 + 4x + 20}{5x^2 + 20}, \text{ para } x = 1495 \text{ é:}$$

- a) 3 000 000
- b) 460
- c) 2
- d) 1
- e) 300

C.7 (UFPI) No universo $\mathbb{R}$, o conjunto solução da inequação $x^3 - 4x^2 - 9x + 36 \neq 0$ é:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ e } x \neq 4\}$
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ ou } x \neq 4\}$
- c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ e } x \neq -3 \text{ e } x \neq 4\}$
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ ou } x \neq -3 \text{ ou } x \neq 4\}$
- e) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 3 \text{ e } x \neq -3 \text{ ou } x \neq 4\}$

(**Sugestão.** Fatore o primeiro membro da inequação.)

Capítulo 4

CONCLUINDO A REVISÃO SOBRE EQUAÇÕES

1. EQUAÇÃO DO 2º GRAU

Toda equação da forma $ax^2 + bx + c = 0$, em que a , b e c são números reais com $a \neq 0$, é chamada de **equação do 2º grau**. Quando $b = 0$ ou $c = 0$, tem-se uma equação do 2º grau **incompleta**.

Qualquer equação do 2º grau pode ser resolvida através da fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ em que } \Delta = b^2 - 4ac$$

A expressão Δ (delta), chamada de discriminante da equação, nos informa se a equação tem raízes reais e, no caso de existirem, se são iguais ou diferentes.

Quando $\Delta < 0$, a equação não possui raízes reais.

Quando $\Delta \geq 0$, a equação possui duas raízes reais, sendo iguais quando $\Delta = 0$ ou distintas quando $\Delta > 0$.

Se x_1 e x_2 são as raízes da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$, então a soma S e o produto P dessas raízes são:

$$\begin{cases} S = -\frac{b}{a} \\ P = \frac{c}{a} \end{cases}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Considerando o universo dos números reais, resolva as equações do segundo grau incompletas:

a) $4t^2 - 25 = 0$

b) $y^2 + 9 = 0$

c) $x^2 - 3x = 0$

Resolução

a) Isolando o monômio em t no primeiro membro da igualdade, temos:

$$4t^2 = 25$$

$$\therefore t^2 = \frac{25}{4}$$

$$\therefore t = \pm \sqrt{\frac{25}{4}} = \pm \frac{5}{2}$$

Logo, o conjunto solução S da equação é

$$S = \left\{ \frac{5}{2}, -\frac{5}{2} \right\}.$$

b) Isolando o monômio em y no primeiro membro da igualdade, temos:

$$y^2 = -9$$

Como não existe número real cujo quadrado é negativo, concluímos que o conjunto solução S da equação é $S = \emptyset$.

c) Fatorando o primeiro membro da equação, obtemos:

$$x(x - 3) = 0$$

A **propriedade do produto nulo** garante que “O produto de números reais é igual a zero se, e somente se, pelo menos um dos fatores é igual a zero”. Assim, temos que:

$x(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x - 3 = 0$, ou seja: $x = 0$ ou $x = 3$. Logo, o conjunto solução S da equação é $S = \{0, 3\}$.

R.2 Resolver, no universo dos números reais, a equação do 2º grau $5x^2 - 3x - 2 = 0$.

Resolução

Identificam-se os coeficientes a , b e c .

$$a = 5; b = -3 \text{ e } c = -2.$$

Calcula-se o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-2) = 49.$$

Aplica-se a fórmula resolvente $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 5} = \frac{3 \pm 7}{10}.$$

$$\text{Logo, } x = 1 \text{ ou } x = -\frac{7}{10}.$$

Conclui-se, então, que o conjunto solução S da equação é $S = \left\{ 1, -\frac{7}{10} \right\}$.

Nota

A fórmula resolvente também pode ser aplicada para equações incompletas, porém é muito mais simples resolvê-las como no exercício **R.1**.

R.3 Obtenha m de modo que a equação do 2º grau $3x^2 - 2x + m = 0$ não admita raízes reais.

Resolução

A equação não admite raízes reais se, e somente se, $\Delta < 0$, isto é:

$$(-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot m < 0$$

$$\therefore 4 - 12m < 0$$

$$\therefore -12m < -4$$

$$\therefore m > \frac{1}{3}$$

Assim, a equação não admite raízes reais se, e somente se, $m > \frac{1}{3}$.

R.4 Determine k sabendo que a soma das raízes da equação do 2º grau $5x^2 + kx - 2 = 0$ é $\frac{3}{5}$.

Resolução

A soma S das raízes é dada por $S = -\frac{b}{a}$, portanto, temos $\frac{3}{5} = -\frac{k}{5}$, ou seja: $k = -3$.

R.5 Resolver o sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 + y^2 - 3x = 2 \end{cases}$

Resolução

Isola-se uma das incógnitas na equação do 1º grau:

$$\begin{cases} x + y = 3 \Rightarrow y = 3 - x & \text{(I)} \\ x^2 + y^2 - 3x = 2 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substitui-se na equação (II) o valor obtido na equação (I):

$$\begin{aligned} x^2 + (3 - x)^2 - 3x &= 2 \\ \therefore x^2 + 9 - 6x + x^2 - 3x &= 2 \\ \therefore 2x^2 - 9x + 7 &= 0 \\ \Delta &= (-9)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 7 = 25 \\ \therefore x &= \frac{-(-9) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} \Rightarrow x = \frac{7}{2} \text{ ou } x = 1 \end{aligned}$$

Substituindo $x = \frac{7}{2}$ na equação (I) obtém-se

$$y = 3 - \frac{7}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Substituindo $x = 1$ na equação (I) obtém-se

$$y = 3 - 1 = 2.$$

Assim, o conjunto solução S do sistema é

$$S = \left\{ \left(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2} \right), (1, 2) \right\}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Considerando o universo dos números reais, resolva as equações do 2º grau incompletas:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a) $x^2 - 25 = 0$ | e) $4y^2 + 16 = 0$ |
| b) $3t^2 - 48 = 0$ | f) $x^2 - 7x = 0$ |
| c) $9y^2 - 1 = 0$ | g) $3y^2 - 2y = 0$ |
| d) $2x^2 - 1 = 0$ | h) $5t^2 + 2t = 0$ |

B.2 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

- a) $3x^2 + 5x - 2 = 0$
 b) $t^2 - 6t + 9 = 0$
 c) $2y^2 - 3y + 2 = 0$
 d) $\frac{x^2}{2} + \frac{3x}{5} = \frac{30 + x}{10}$

B.3 Para que valores de m a equação do 2º grau $x^2 + 3x + m = 0$ não admite raízes reais?

B.4 Determine os valores de k para os quais a equação do 2º grau $y^2 - ky + 1 = 0$ admita raízes reais e iguais.

B.5 A equação do 2º grau $x^2 + 2x + m = 0$ admite duas raízes reais e distintas. Determine os valores de m .

B.6 A equação na variável x , $kx^2 - 5x - 8 = 0$ admite raízes reais para que valores reais de k ?

B.7 Sem resolver as equações a seguir, calcule a soma e o produto de suas raízes. A partir da soma e do produto, tente determinar mentalmente as raízes de cada equação.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ | c) $x^2 + 5x + 6 = 0$ |
| b) $y^2 - 9y + 20 = 0$ | d) $t^2 + 2t - 8 = 0$ |

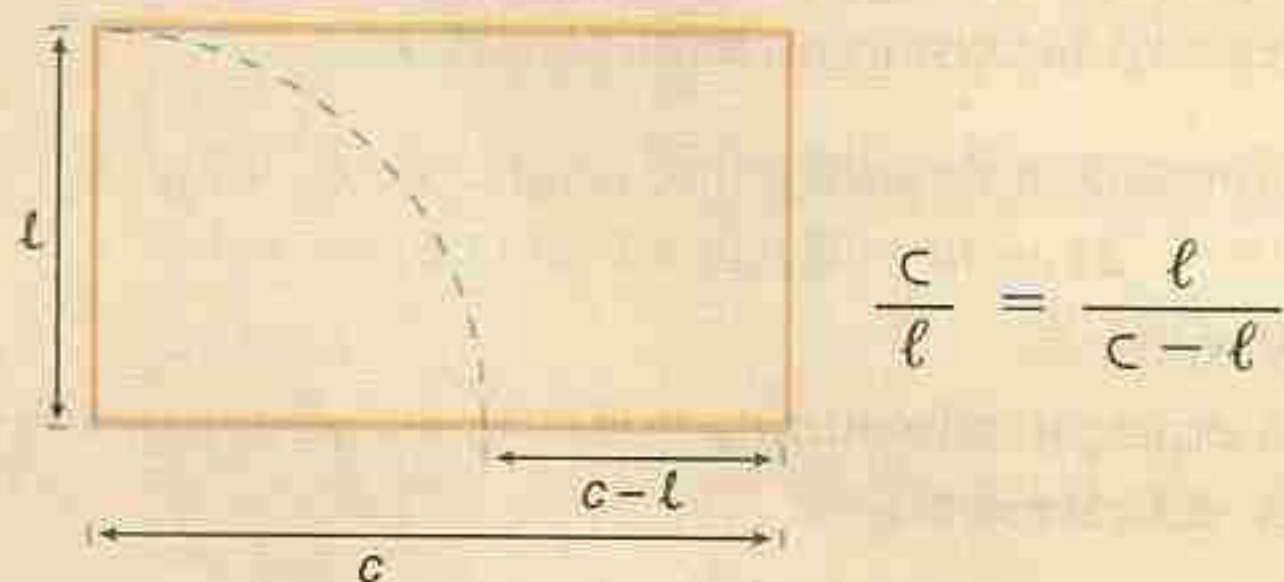
B.8 Resolva os sistemas:

- | | |
|--|--|
| a) $\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + y^2 + y = 11 \end{cases}$ | c) $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ x^2 - 2y - x = -2 \end{cases}$ |
| b) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x^2 + x - y = 6 \end{cases}$ | |

Exercícios complementares de C.1 a C.5

O número de ouro

Grandes artistas como os italianos Michelangelo (1475-1564) e Leonardo Da Vinci (1452-1519) usaram em suas obras o **retângulo áureo**. Esse nome é dado a todo retângulo em que a razão da maior dimensão c (comprimento) para a menor ℓ (largura) é igual à razão de ℓ para $c - \ell$, isto é:

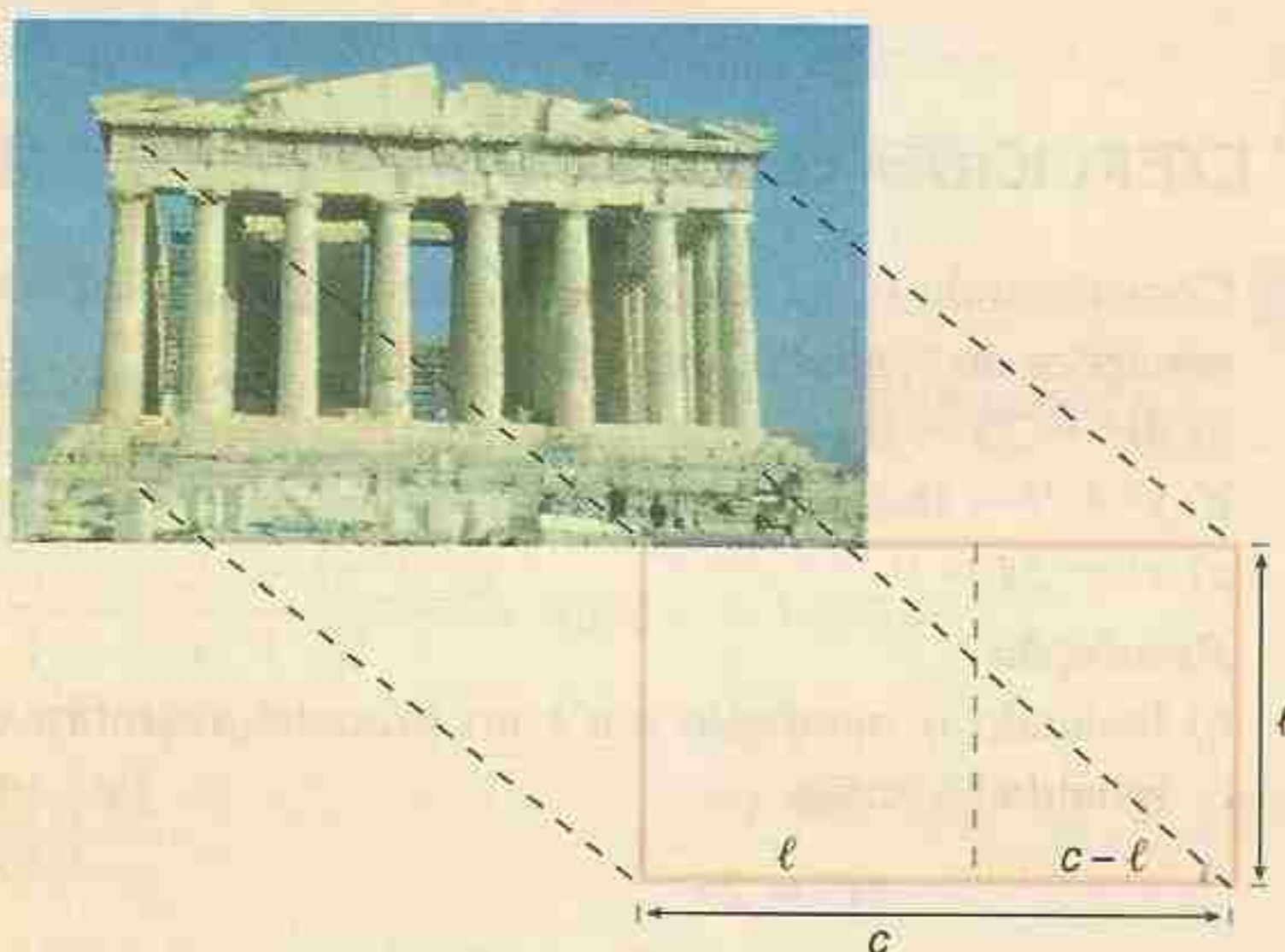


$$\frac{c}{\ell} = \frac{\ell}{c - \ell}$$

Dessa igualdade, chamada de **proporção áurea**, surgiu um critério estético muito usado pelos artistas desde o quinto século antes de Cristo. Por exemplo, o Partenon, templo grego erguido de 447 a 432 a.C., teve seu projeto baseado no retângulo áureo.

Se na proporção áurea considerar-se como unitário o comprimento c obtém-se $\frac{1}{\ell} = \frac{\ell}{1 - \ell}$, ou seja:

$\ell^2 + \ell - 1 = 0$. A raiz positiva dessa equação do 2º grau é chamada de **número de ouro**. Determine-a.



Fatoração do trinômio do 2º grau

Sejam r_1 e r_2 as raízes do trinômio do segundo grau $ax^2 + bx + c$, temos que:

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \\ r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Assim, o trinômio pode ser fatorado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a}\right) = \\ &= a[x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1r_2] = \\ &= a[x^2 - r_1x - r_2x + r_1r_2] = \\ &= a[x(x - r_1) - r_2(x - r_1)] = \\ &= a(x - r_1)(x - r_2) \end{aligned}$$

Temos, então:

$$ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$$



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.6 Fatorar o trinômio do 2º grau $5x^2 - 3x - 2$.

Resolução

Inicialmente determinamos as raízes do trinômio. As raízes são os números que atribuídos à variável x anulam o trinômio, isto é, $5x^2 - 3x - 2 = 0$.

Temos:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-2)}}{2 \cdot 5} \\ \therefore x &= 1 \text{ ou } x = -\frac{2}{5} \end{aligned}$$

Podemos, então, apresentar o trinômio na forma fatorada:

$$\begin{aligned} 5x^2 - 3x - 2 &= 5(x - 1)\left(x - \left(-\frac{2}{5}\right)\right) = \\ &= 5(x - 1)\left(x + \frac{2}{5}\right) \end{aligned}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.9 Fatore os trinômios do 2º grau:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a) $3x^2 - 5x + 2$ | d) $x^2 + x - 2$ |
| b) $4y^2 + 6y - 4$ | e) $k^2 - 2k + 1$ |
| c) $p^2 - 4p + 3$ | f) $9z^2 + 6z + 1$ |

B.10 (Faap-SP) A expressão $\frac{2x^2 - 14x + 24}{x^2 - 9}$, com $x \neq 3$ e

$x \neq -3$, é igual a:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) $\frac{x-4}{x-3}$ | d) $\frac{x+4}{x+3}$ |
| b) $\frac{2x-8}{x+3}$ | e) $\frac{x-2}{x-3}$ |
| c) $\frac{2x+8}{x-3}$ | |

2. EQUAÇÃO ENVOLVENDO FRAÇÕES ALGÉBRICAS

Fração algébrica é toda aquela cujos termos são polinômios, sendo o denominador não constante, por exemplo, $\frac{x+2}{x-1}$, $\frac{1}{3t^2}$. Os exercícios resolvidos a seguir têm como objetivo rever a resolução de equações que envolvem esse tipo de fração.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.7 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\frac{1}{9} + \frac{1}{3x^2} = \frac{4}{9x}$.

Resolução

Condição de existência: $x \neq 0$.

O mmc dentre os denominadores 3^2 , $3x^2$ e 3^2x é o produto de todos os seus fatores, sendo que dentre fatores repetidos é escolhido o de maior expoente, isto é:

$$\text{mmc}(3^2, 3x^2, 3^2x) = 3^2x^2 = 9x^2$$

Multiplicando ambos os membros da equação por esse mmc, temos:

$$\begin{aligned} 9x^2\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{3x^2}\right) &= 9x^2 \cdot \frac{4}{9x} \\ \therefore x^2 + 3 &= 4x \\ \therefore x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ \Delta &= (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 \\ \therefore x &= \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} \Rightarrow x = 3 \text{ ou } x = 1 \end{aligned}$$

Assim, o conjunto solução S da equação é $S = \{3, 1\}$.

R.8 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\frac{3}{2} - \frac{2}{4x-4} = \frac{3}{x^2-1}$.

Resolução

Condição de existência: $x \neq 1$ e $x \neq -1$.

Para o cálculo do mmc dentre os denominadores, fatoramos cada um deles, obtendo: 2 , $2^2(x-1)$ e $(x+1)(x-1)$. O mmc é o produto de todos os fatores desses polinômios, sendo que dentre fatores repetidos é escolhido o de maior expoente, isto é:

$$\text{mmc}[2, 2^2(x-1), (x+1)(x-1)] = 2^2(x+1)(x-1)$$

Multiplicando ambos os membros da equação por esse mmc, temos:

$$\begin{aligned} 4(x+1)(x-1)\left(\frac{3}{2} - \frac{2}{4(x-1)}\right) &= \\ &= 4(x+1)(x-1) \cdot \frac{3}{(x+1)(x-1)} \\ \therefore 6(x+1)(x-1) - 2(x+1) &= 12 \\ \therefore 6(x^2 - 1) - 2(x+1) &= 12 \\ \therefore 6x^2 - 6 - 2x - 2 &= 12 \\ \therefore 6x^2 - 2x - 20 &= 0 \text{ (Para facilitar os cálculos,} \\ &\text{podemos dividir por 2 ambos os membros.)} \\ \therefore 3x^2 - x - 10 &= 0 \\ \Delta &= (-1)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-10) = 121 \\ \therefore x &= \frac{-(-1) \pm \sqrt{121}}{2 \cdot 3} \Rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

Assim, o conjunto solução S da equação é

$$S = \left\{2, -\frac{5}{3}\right\}.$$



EXERCÍCIO BÁSICO

B.11 Resolva, em $\mathbb{R}$, as equações:

a) $\frac{5}{8x} - \frac{1}{2x^2} = \frac{1}{8}$

b) $\frac{2}{t^2} - \frac{1}{3t} = \frac{2}{3}$

c) $\frac{y+1}{y} - 1 = \frac{4}{3y^2}$

d) $\frac{1}{x-2} + 2 = \frac{1}{x}$

e) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2n-2} = \frac{1}{n^2-2n+1}$

f) $\frac{4}{x^2-1} - \frac{2}{x} = \frac{1}{x+1}$

Exercícios complementares C.7 e C.8

3. EQUAÇÃO IRRACIONAL

Equações que apresentam a incógnita sob um radical são chamadas de **equações irracionais**. Através do exercício resolvido a seguir, faremos uma breve revisão sobre esse tipo de equação.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.9 Resolver em $\mathbb{R}$ a equação $\sqrt{2x+1} + 1 = x$.

Resolução

Inicialmente isola-se o radical em um dos membros da igualdade:

$$\sqrt{2x+1} = x-1 \quad (I)$$

A seguir, elevam-se ambos os membros a um expoente igual ao índice do radical:

$$(\sqrt{2x+1})^2 = (x-1)^2$$

$$\therefore 2x+1 = x^2 - 2x + 1$$

$$\therefore x^2 - 4x = 0$$

$$\therefore x(x-4) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ ou } x = 4$$

Quando elevamos a um expoente par ambos os membros de uma equação, podemos estar transformando em verdadeira uma sentença que anteriormente era falsa, por exemplo, $3 = -3$ é uma sentença falsa, mas, elevando os dois membros ao quadrado, obtém-se uma sentença verdadeira, $3^2 = (-3)^2$.

Isto significa que os candidatos a raízes, 0 e 4, podem não ser raízes da equação original. Por isso, devemos testar cada um deles para verificar se são realmente raízes da equação proposta.

Verificação

- Substituindo $x = 0$ na equação (I), temos:

$$\sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 0 - 1 \quad (\text{Falsa!})$$

- Substituindo $x = 4$ na equação (I), temos:

$$\sqrt{2 \cdot 4 + 1} = 4 - 1 \quad (\text{Verdadeira!})$$

Concluimos, então, que apenas o número 4 é raiz da equação. Logo, o conjunto solução S é $S = \{4\}$.



EXERCÍCIO BÁSICO

B.12 Resolva em $\mathbb{R}$ as equações:

a) $\sqrt{x^2+27} - x = x$

b) $\sqrt{x-4} + x = 6$

c) $\sqrt{t+6} = -t$

d) $\sqrt{x+8} + \sqrt{x} = 4$ **Sugestão.** Isole a $\sqrt{x+8}$ e eleve ambos os membros ao quadrado.

Exercício complementar C.9



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 A área de um retângulo, em cm^2 , é $3t^2 + 5t - 2$, e a área de um triângulo, em cm^2 , é $t^2 - 4$. Sabendo que a razão da área do retângulo para a área do triângulo é igual a 8, conclui-se que a área do retângulo é:

- a) 40 cm^2 c) 22 cm^2 e) 96 cm^2
b) 48 cm^2 d) 24 cm^2

C.2 (UFBA) O número de pacotes de bombons contidos em uma caixa é duas unidades maior que o número de bombons de cada pacote. Sabendo que a caixa contém 80 bombons, calcule o número de pacotes que contém a caixa.

C.3 (UFES) Para que valores reais de k o sistema nas variáveis x e y :

$$\begin{cases} y = k \\ x^2 + y + 2x - 3 = 0 \end{cases}$$

admite como soluções dois pares ordenados diferentes de números reais?

C.4 (UFRS) Para que valores reais de k a equação na variável x , $x^2 + (k-1)x + k^2 = 0$ admite raízes reais e iguais?

C.5 (PUC-MG) O valor de k para que a soma das raízes da equação do 2º grau $(k-3)x^2 - 4kx + 1 = 0$ seja igual ao seu produto é:

- a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{3}{4}$

C.6 (FEI-SP) Calcule o valor numérico da expressão $\frac{x^2 - 7x + 12}{x - 4}$ para $x = 12.034$.

C.7 (PUC-SP) Uma pessoa, em seu antigo emprego, trabalhava x horas por semana e ganhava R\$ 60,00 pela semana trabalhada. Em seu novo emprego, essa pessoa continua ganhando os mesmos R\$ 60,00 por semana. Trabalha, porém, 4 horas a mais por semana e recebe R\$ 4,00 a menos por hora trabalhada. O valor de x é:

- a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 e) 14

C.8 (Univali-SC) Uma agência de turismo organizou uma excursão para uma turma de estudantes. A despesa total será de R\$ 3.600,00. Como 6 estudantes não poderão ir ao passeio, a parte de cada um aumentou em R\$ 20,00. O número de estudantes é:

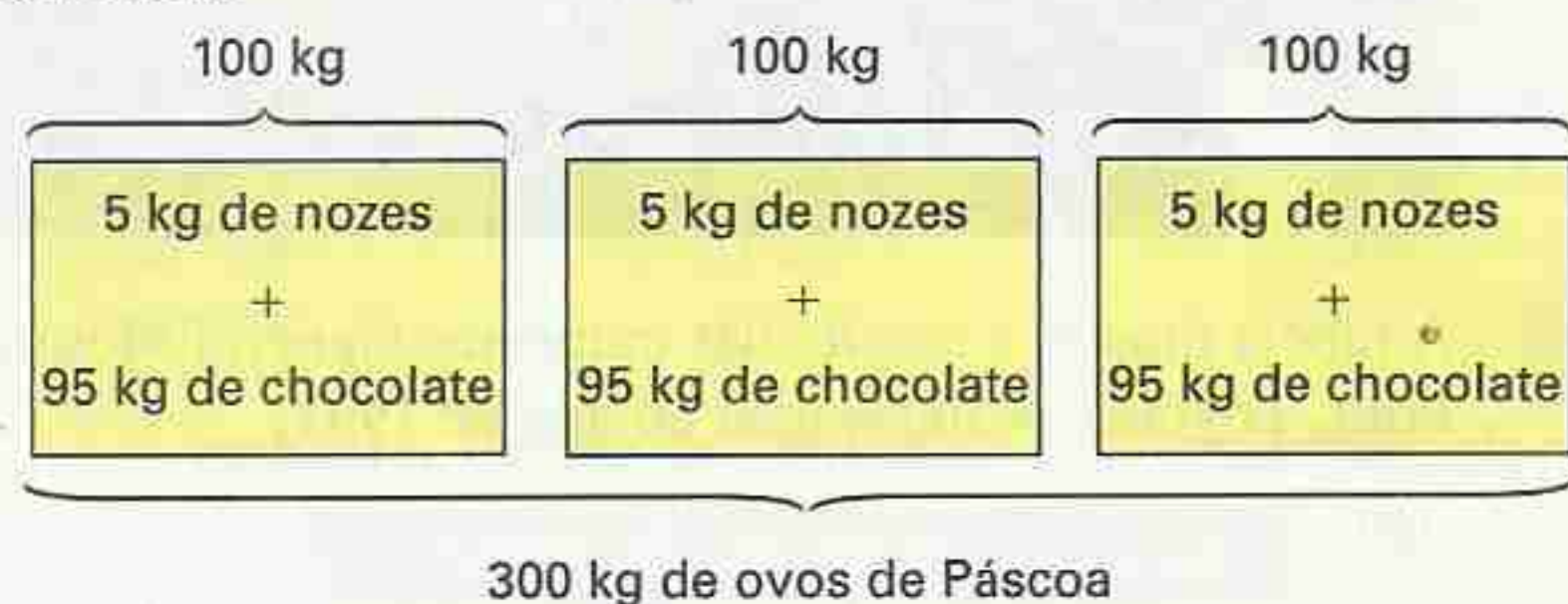
- a) 40 b) 28 c) 25 d) 36 e) 30

C.9 (FEI-SP) Resolva em $\mathbb{R}$ a equação $\sqrt{x+7} - \sqrt{x} = 7$.

Capítulo 5

PORCENTAGEM

Para a fabricação de 300 kg de ovos de Páscoa crocantes foram necessários 15 kg de nozes e o restante de chocolate. Isso significa que em cada 100 kg de ovos há 5 kg de nozes.



Podemos dizer, também, que em um **cento** de quilogramas desses ovos há 5 kg de nozes, ou seja, a quantidade de nozes que compõem esses ovos é de 5 por **cento**. Há um símbolo matemático para indicar a expressão **por cento**: é o símbolo $\%$. Assim, a quantidade de nozes desses ovos é 5% (lê-se: cinco por cento).

A expressão $x\%$, que se lê “x por cento”, é chamada de **taxa percentual** e representa a razão $\frac{x}{100}$, isto é:

$$x\% = \frac{x}{100}$$

em que x é um número real qualquer.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Representar sob a forma de fração irredutível cada taxa percentual:

- a) 20% b) 120% c) 0,5%

Resolução

$$a) 20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$$

$$b) 120\% = \frac{120}{100} = \frac{6}{5}$$

$$c) 0,5\% = \frac{0,5}{100} = \frac{5}{1.000} = \frac{1}{200}$$

R.2 Representar sob a forma de número decimal cada uma das taxas percentuais:

- a) 35% b) 0,2%

Resolução

$$a) 35\% = \frac{35}{100} = 0,35$$

$$b) 0,2\% = \frac{0,2}{100} = 0,002$$

R.3 Representar sob a forma de taxa percentual cada um dos números decimais:

- a) 0,42 b) 2,37

Resolução

$$a) 0,42 = \frac{42}{100} = 42\%$$

$$b) 2,37 = \frac{237}{100} = 237\%$$

Observe, através deste exercício, que para transformar um número decimal em taxa percentual, basta multiplicá-lo por 100 e dividir o produto obtido por 100 (o número não se altera). Observe:

$$0,005 = \frac{0,005 \cdot 100}{100} = \frac{0,5}{100} = 0,5\%$$

R.4 Representar sob a forma de taxa percentual cada uma das frações:

- a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{29}{5}$

Resolução

$$a) \frac{5}{8} = 0,625 = \frac{0,625 \cdot 100}{100} = \frac{62,5}{100} = 62,5\%$$

$$b) \frac{29}{5} = 5,8 = \frac{5,8 \cdot 100}{100} = \frac{580}{100} = 580\%$$

R.5 De uma pesquisa, em que foram entrevistados 625 estudantes do curso noturno, concluiu-se que 84% deles trabalham. Quantos, dos estudantes entrevistados, trabalham?

Resolução

Devemos calcular 84% de 625. Lembrando que a preposição “de” indica **multiplicação**, esse cálculo é feito do seguinte modo:

$$84\% \cdot 625 = 0,84 \cdot 625 = 525$$

Logo, dentre os entrevistados, 525 estudantes trabalham.

R.6 Dentre os 1.250 médicos que participaram de um congresso, 48% eram mulheres. Dentre as mulheres, 9% eram pediatras. Quantas mulheres pediatras participaram desse congresso?

Resolução

Devemos calcular 9% de 48% de 1.250. O resultado é obtido do seguinte modo:

$$9\% \cdot 48\% \cdot 1.250 = 0,09 \cdot 0,48 \cdot 1.250 = 54$$

Logo, havia 54 mulheres pediatras participando desse congresso.

R.7 Para a confecção de uma peça metálica foram fundidos 15 kg de cobre, 9,75 kg de zinco e 0,25 kg de estanho. Qual é a porcentagem de cobre dessa peça?

Resolução

A razão da massa de cobre para a massa total da peça é $\frac{15}{25}$. Transformando essa razão em taxa percentual, temos:

$$\frac{15}{25} = 0,6 = \frac{0,6 \cdot 100}{100} = \frac{60}{100} = 60\%$$

Logo, a porcentagem de cobre contida na peça é 60%.

- R.8** Na compra de uma camisa tive um desconto de 12% sobre o preço de etiqueta. Qual era o preço de etiqueta, sabendo que o desconto foi de R\$ 2,40?

Resolução

Seja p o preço de etiqueta, temos que $12\% \cdot p = 2,40$, ou seja:

$$\begin{aligned} 0,12 \cdot p &= 2,40 \\ \therefore p &= \frac{2,40}{0,12} = 20 \end{aligned}$$

Logo, o preço de etiqueta era R\$ 20,00.

- R.9** O preço de um produto sofreu um reajuste de 12%, aumentando para R\$ 60,48. Qual era o preço desse produto antes do reajuste?

Resolução

Seja p o preço antes do reajuste, temos que $p + 12\% \cdot p = 60,48$, ou seja:

$$\begin{aligned} p + 0,12p &= 60,48 \\ \therefore 1,12p &= 60,48 \\ \therefore p &= \frac{60,48}{1,12} = 54 \end{aligned}$$

Logo, o preço do produto, antes do reajuste, era R\$ 54,00.

**EXERCÍCIOS BÁSICOS**

- B.1** Represente sob a forma de fração irredutível cada uma das taxas percentuais:
a) 34% b) 3% c) 315% d) 0,8%
- B.2** Represente sob a forma de número decimal cada uma das taxas percentuais:
a) 46% b) 149% c) 0,23% d) 56,83%
- B.3** Represente sob a forma de taxa percentual cada um dos números decimais:
a) 0,65 c) 0,4 e) 0,003
b) 1,32 d) 0,09
- B.4** Represente sob a forma de taxa percentual cada uma das frações:
a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{17}{50}$ c) $\frac{12}{5}$ d) $\frac{2}{3}$
- B.5** (UFPB) Em uma eleição, um candidato recebeu $\frac{7}{20}$ dos votos dos eleitores. Portanto, o percentual de votos obtido por esse candidato foi de:
a) 35% c) 7% e) 27%
b) 20% d) 14%
- B.6** Em uma assembléia compareceram 120 pessoas, das quais 40% eram mulheres. Quantas mulheres estiveram presentes nessa assembléia?

- B.7** A população do Japão, no ano de 1998, era de 125.200.000 habitantes, dos quais 6,7% viviam na capital Tóquio (esses valores são aproximados). Qual era o número de habitantes da capital japonesa?



- B.8** A tabela mostra a receita das empresas General Motors, Ford, Toyota e Volkswagen no ano de 1997.

Receita em bilhões de dólares	
GM	178
Ford	153
Toyota	100
Volkswagen	63

(Fonte: revista Isto É, 13/5/98)

- a) A receita da GM representa que porcentagem da receita total das quatro empresas juntas?
b) A receita da GM representa que porcentagem da receita da Toyota?
c) A receita da Volkswagen representa que porcentagem da receita da Toyota?
d) A receita da Ford representa que porcentagem da receita da GM?

- B.9** Em um exame vestibular, 15% das questões eram de matemática, das quais 8% eram de geometria. Qual a porcentagem de questões de geometria que compunham esse exame?
- B.10** O salário de Luiz é de R\$ 1.200,00 mensais. Sua despesa mensal consome 80% desse salário, sendo que 45% dessa despesa corresponde ao aluguel de sua casa. Qual é o valor desse aluguel?
- B.11** Uma propaganda anuncia que um automóvel pode ser comprado com uma entrada de 35% do valor total, mais 10 prestações mensais iguais sem juros. Sabendo que essa entrada corresponde a R\$ 4.900,00, calcule o valor de cada prestação.

**EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES**

- C.1** (UFCE) Evandro comprou, na Bolsa de Valores, 25.000 ações da empresa A por R\$ 50.000,00. Se o preço destas ações caiu 9%, determine o preço de cada ação após a queda.
- C.2** (Unicamp-SP) Uma pessoa investiu R\$ 3.000,00 em ações. No primeiro mês ela perdeu 40% do total investido e no segundo mês ela recuperou 30% do que havia perdido.
a) Com quantos reais ela ficou após os dois meses?
b) Qual foi seu prejuízo após os dois meses, em porcentagem, sobre o valor do investimento inicial?

- C.3** (UFGO) O custo de produção de um produto é composto de 20% de mão-de-obra; 40% de matéria-prima; 10% de energia elétrica e 30% de outras despesas, como, por exemplo, encargos sociais. Num momento de desequilíbrio econômico, ocorreram os seguintes reajustes:

• mão-de-obra	50%
• matéria-prima	100%
• energia elétrica	75%
• outras despesas	40%

Qual foi o acréscimo no custo de produção do produto?

- C.4** (UFMG) Certa região do país, cuja área é de 300.000 km², possui 80% de terras cultiváveis, 25% das quais são improdutivas. Essas terras improdutivas deverão ser usadas no assentamento de famílias de agricultores sem terra. Supondo que cada família receba 30 hectares (1 ha = 10.000 m²) e que o custo do assentamento de cada uma delas seja de R\$ 30.000,00, o custo total do assentamento naquela região, em bilhões de reais, será de:
- a) 2,4 c) 6,0 e) 5,8
b) 0,8 d) 4,8

Lembrete. Dentre os múltiplos e submúltiplos do m² cada unidade vale 100 vezes a unidade imediatamente inferior, por exemplo, 1 m² = 100 dm².

- C.5** (PUC-MG) Um comerciante elevou o preço de suas mercadorias em 50% e divulgou, no dia seguinte, uma remarcação com desconto de 50% em todos os preços. O desconto realmente concedido em relação aos preços originais foi de:
- a) 40% c) 32% e) 25%
b) 36% d) 28%

- C.6** (U. Católica de Salvador-BA) Hoje, 50% da produção de uma fábrica de sucos é de suco de caju e 50% é de suco de maracujá. Se a produção de suco de caju aumentar em 10% ao mês e a de suco de maracujá aumentar em 20% ao mês, daqui a dois meses a porcentagem de suco de maracujá produzido, em relação ao total produzido no mês, será de, aproximadamente:
- a) 52% c) 57,3% e) 72%
b) 54,3% d) 60,5%

- C.7** (Fuvest-SP) O preço de certa mercadoria sofre, anualmente, um acréscimo de 100%. Supondo que o preço atual seja R\$ 100,00, daqui a três anos o preço será:
- a) R\$ 300,00 d) R\$ 800,00
b) R\$ 400,00 e) R\$ 1.000,00
c) R\$ 600,00

- C.8** (Fuvest-SP) No dia 1º de setembro, foi aberta uma caderneta de poupança e depositada uma quantia x . No dia 1º de dezembro do mesmo ano o saldo era de R\$ 665.500,00. Sabendo que, entre juros e correção monetária, a caderneta rendeu 10% ao mês, qual era a quantia x , em milhares de reais?
- a) 650 c) 550 e) 450
b) 600 d) 500

- C.9** (Unifor-CE) No mês de outubro, devido à crise atual, o dono de uma confecção reduziu os preços de setembro em 10%. Não obtendo o aumento de vendas desejado, em novembro os preços foram novamente reduzidos em 10%. Após essa segunda redução, quem compra agora um vestido por R\$ 145,80 está economizando, em relação ao preço de setembro, a quantia de:
- a) R\$ 36,45 c) R\$ 32,00 e) R\$ 29,16
b) R\$ 34,20 d) R\$ 30,61

- C.10** (Enem) Uma escola de ensino médio tem 250 alunos que estão matriculados na 1ª, 2ª ou 3ª série. 32% dos alunos são homens e 40% dos homens estão na 1ª série. 20% dos alunos matriculados estão na 3ª série, sendo 10 alunos homens. Dentre os alunos da 2ª série, o número de mulheres é igual ao número de homens.

A tabela a seguir pode ser preenchida com as informações dadas:

	1ª	2ª	3ª	Total
Mulher	a	b	c	$a + b + c$
Homem	d	e	f	$d + e + f$
Total	$a + d$	$b + e$	$c + f$	250

O valor de a é:

- a) 10 c) 92 e) 120
b) 48 d) 102

- C.11** (Enem) O alumínio se funde a 666 °C e é obtido à custa de energia elétrica, por eletrólise — transformação realizada a partir do óxido de alumínio a cerca de 1.000 °C. A produção brasileira de alumínio, ano de 1985, foi da ordem de 550.000 toneladas, tendo sido consumidos cerca de 20 kWh de energia elétrica por quilograma do metal. Nesse mesmo ano, estimou-se a produção de resíduos sólidos urbanos brasileiros formados por metais ferrosos e não-ferrosos em 3.700 t/dia, das quais 1,5% estima-se corresponder ao alumínio.

([Dados adaptados de] FIGUEIREDO, P. J. M. *A sociedade do lixo: resíduos, a questão energética e a crise ambiental*. Piracicaba, Unimep, 1994.)

Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio em uso cuja massa total seja de 10 kg (panelas, janelas, latas etc.). O consumo de energia elétrica mensal dessa residência é de 100 kWh. Sendo assim, na produção desses objetos utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que poderia abastecer essa residência por um período de:

a) 1 mês. c) 3 meses. e) 5 meses.
b) 2 meses. d) 4 meses.

- C.12** (Enem) Muitas usinas hidroelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo.

Usina	Área alagada (km ²)	Potência (MW)	Sistema hidrográfico
Tucuruí	2.430	4.240	Rio Tocantins
Sobradinho	4.214	1.050	Rio São Francisco
Itaipu	1.350	12.600	Rio Paraná
Ilha Solteira	1.077	3.230	Rio Paraná
Furnas	1.450	1.312	Rio Grande

A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazidos por um projeto hidroelétrico. A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi:

- a) Tucuruí. c) Itaipu. e) Sobradinho.
b) Furnas. d) Ilha Solteira.

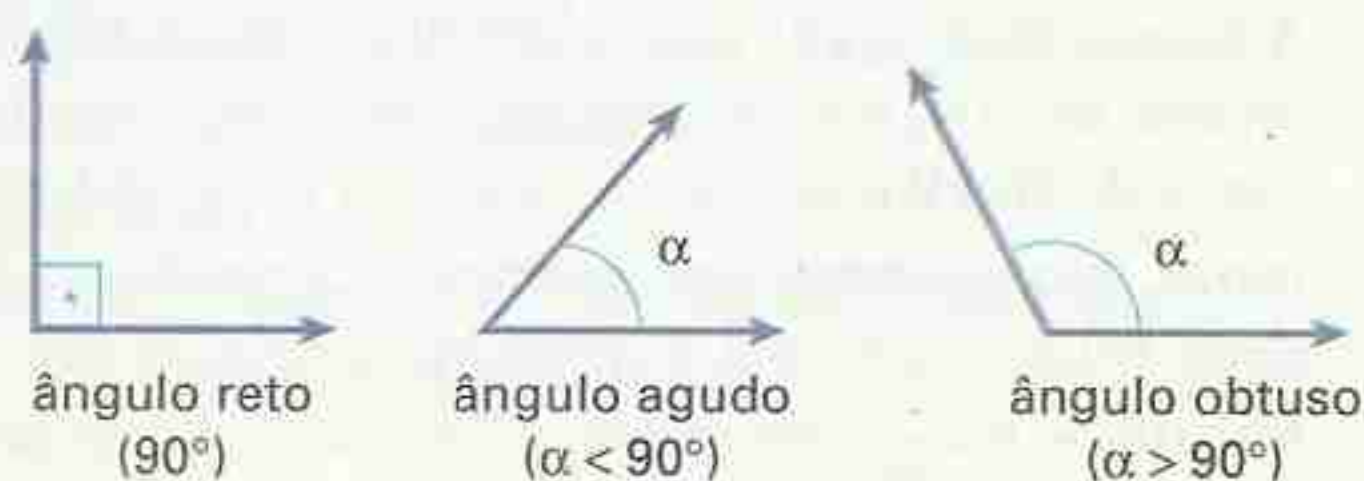
Capítulo 6

ÂNGULOS E POLÍGONOS

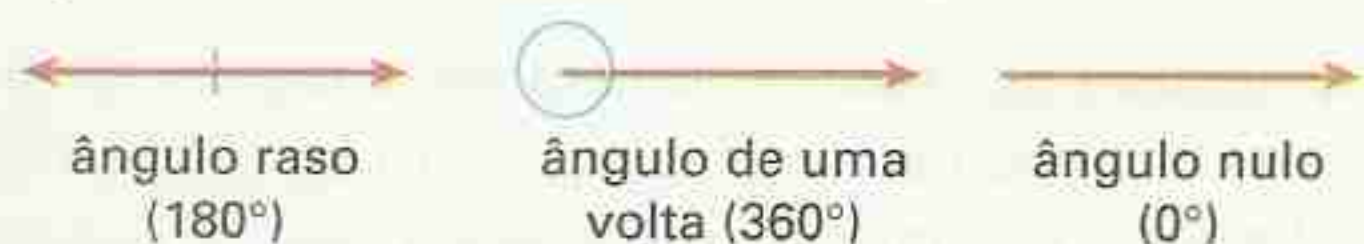
1. GENERALIDADES SOBRE ÂNGULOS

Classificação

a) **Ângulo geométrico** é todo aquele cuja medida é maior que 0° e menor que 180° . Por comodidade omitiremos o termo geométrico, chamando-o simplesmente de **ângulo**.



b) **Ângulo não geométrico** é todo aquele cuja medida é maior ou igual a 180° , ou é menor ou igual a 0° .



No estudo da trigonometria você verá outros exemplos de ângulos não geométricos.

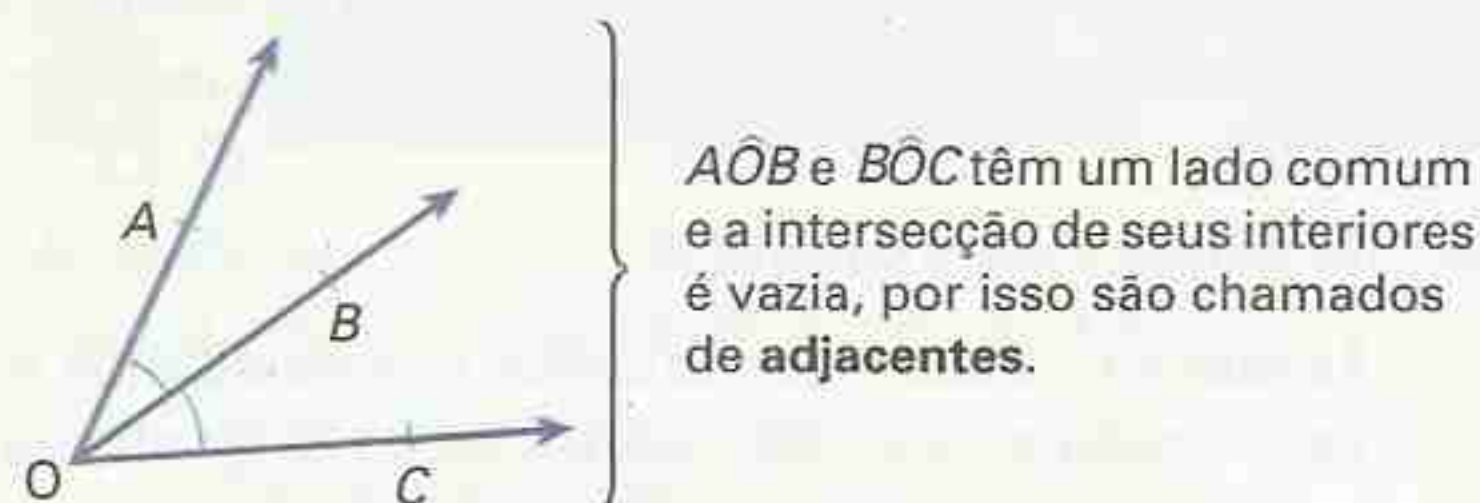
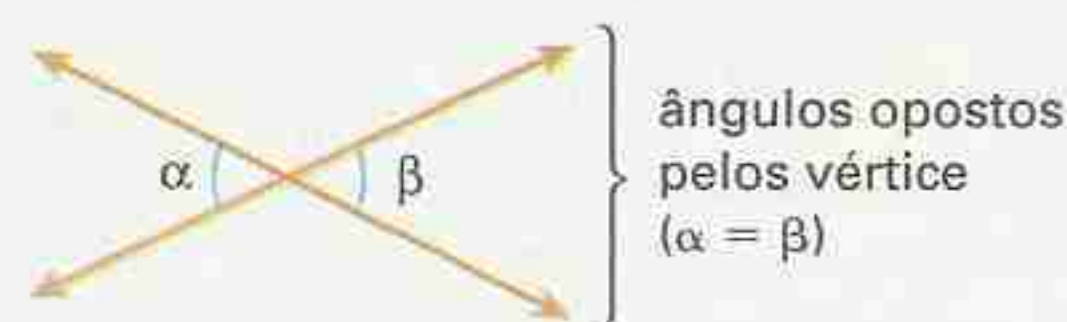
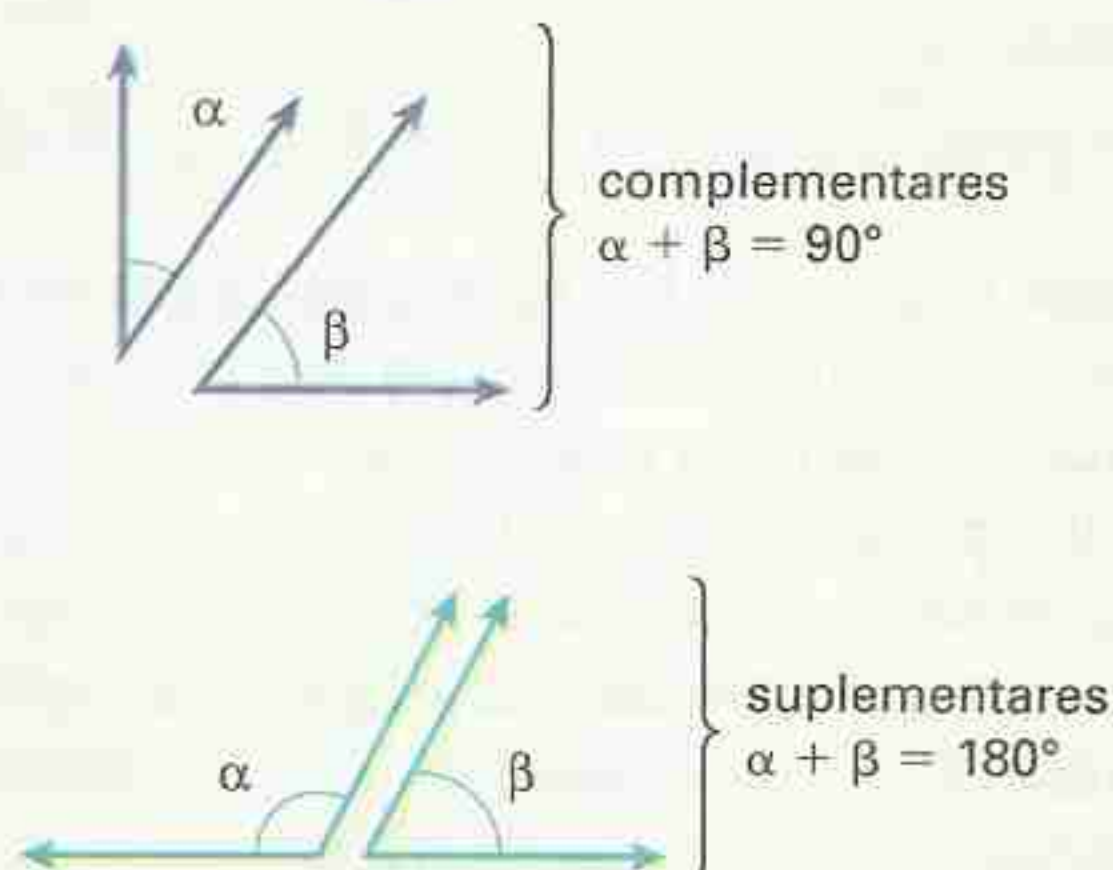
Notas

1. Indicaremos por $\widehat{AOB}$ um ângulo de vértice O e lados $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$. A medida desse ângulo será simbolizada por $m(\widehat{AOB})$.

2. Dois ângulos de medidas iguais são chamados de ângulos **congruentes**. Indica-se a congruência de dois ângulos $\widehat{AOB}$ e $\widehat{CVD}$ por $\widehat{AOB} \cong \widehat{CVD}$.

3. Duas retas r e s que têm um único ponto em comum (retas **concorrentes**) são **perpendiculares** quando formam ângulos retos entre si. Indicamos essa perpendicularidade pelo símbolo $r \perp s$.

Pares de ângulos

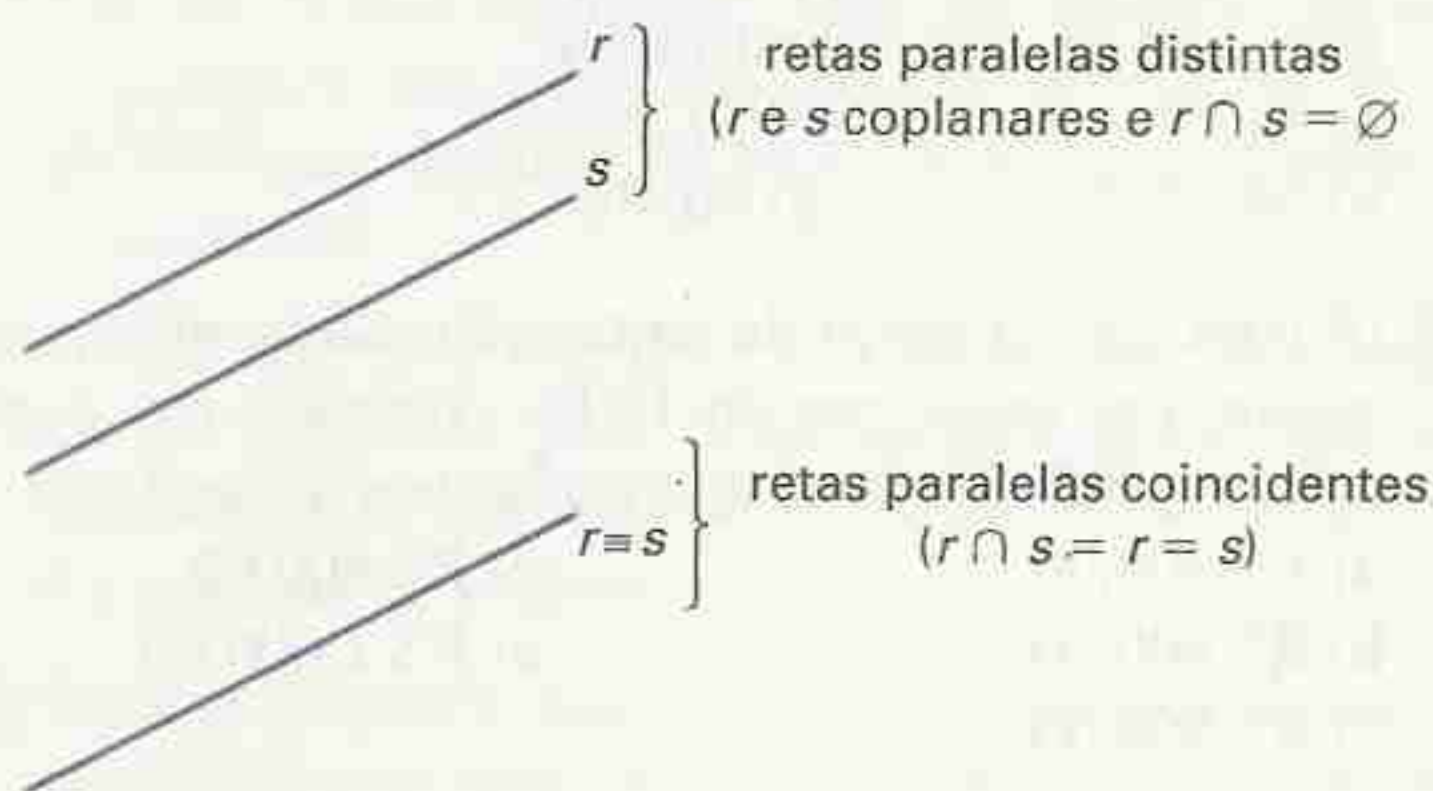


Nota

Se $m(\widehat{AOB}) = m(\widehat{BOC})$, a semi-reta $\overrightarrow{OB}$ é chamada de **bissetriz** ângulo $\widehat{AOC}$.

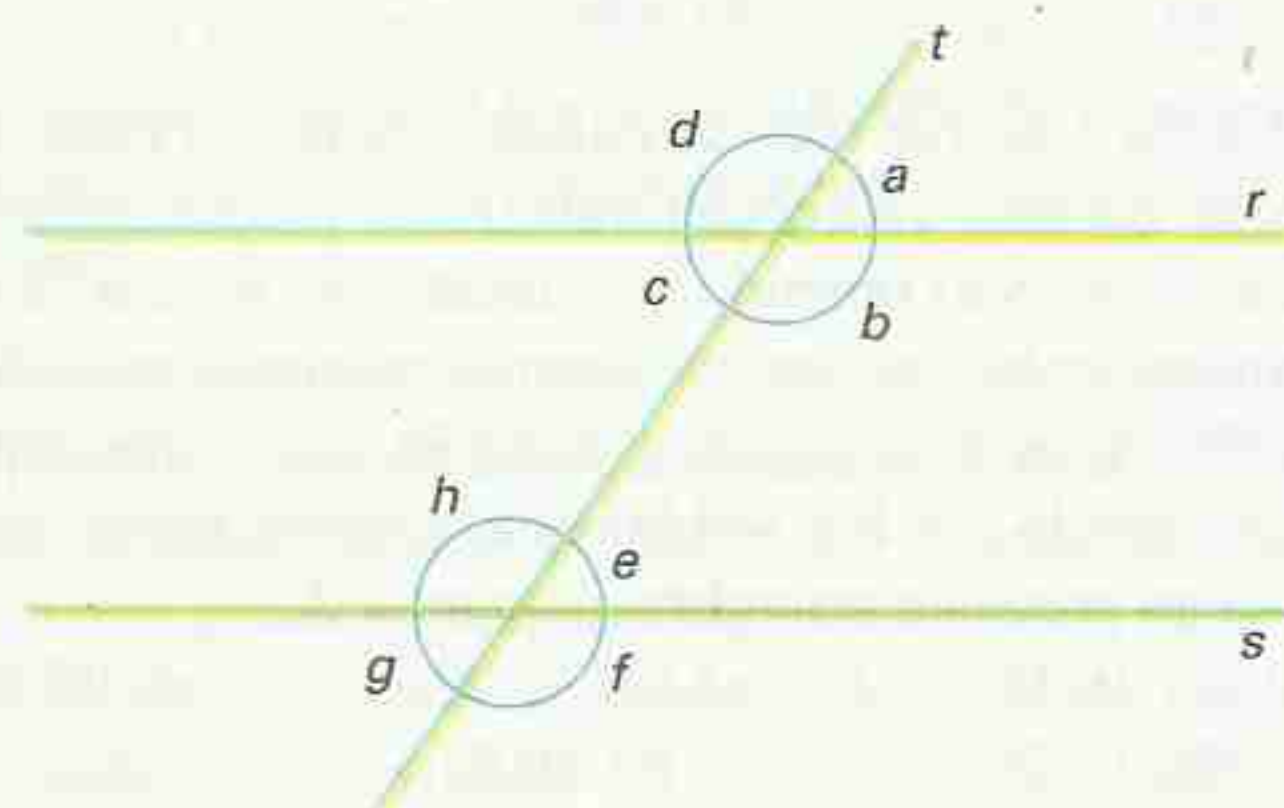
2. ÂNGULOS FORMADOS POR DUAS RETAS PARALELAS E UMA TRANSVERSAL

Duas retas **coplanares** r e s são paralelas se, e somente se, não têm ponto em comum ou têm todos os seus pontos em comum.



Indicamos que r é paralela a s pelo símbolo $r \parallel s$.

Duas retas r e s , paralelas distintas, e uma transversal t determinam oito ângulos geométricos, conforme figura. Dois quaisquer desses ângulos ou são **suplementares** ou são **congruentes**:



$$\text{correspondentes} \begin{cases} a = e \\ b = f \\ c = g \\ d = h \end{cases}$$

$$\text{alternos} \begin{cases} \text{internos} \begin{cases} b = h \\ c = e \end{cases} \\ \text{externos} \begin{cases} a = g \\ f = d \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{colaterais} \begin{cases} \text{internos} \begin{cases} b + e = 180^\circ \\ c + h = 180^\circ \end{cases} \\ \text{externos} \begin{cases} a + f = 180^\circ \\ d + g = 180^\circ \end{cases} \end{cases}$$

Nota

Se uma reta transversal t determina com duas retas coplanares, r e s , ângulos alternos congruentes, então $r \parallel s$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 (PUC-SP) Um ângulo mede a metade de seu complemento, então esse ângulo mede:

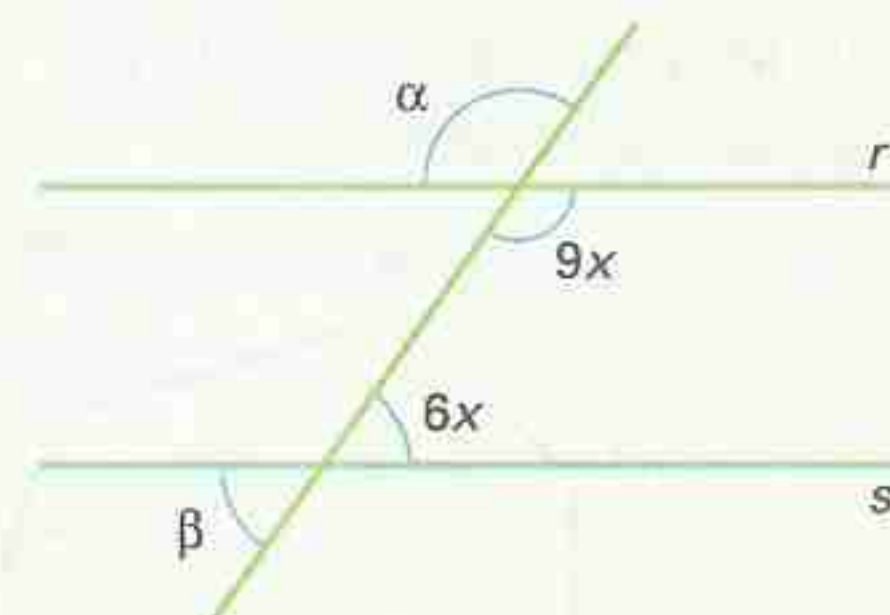
- a) 30° c) 45° e) 68°
b) 60° d) 90°

B.2 A medida x de um ângulo tem 80° a mais que a medida de seu suplemento. Determine x .

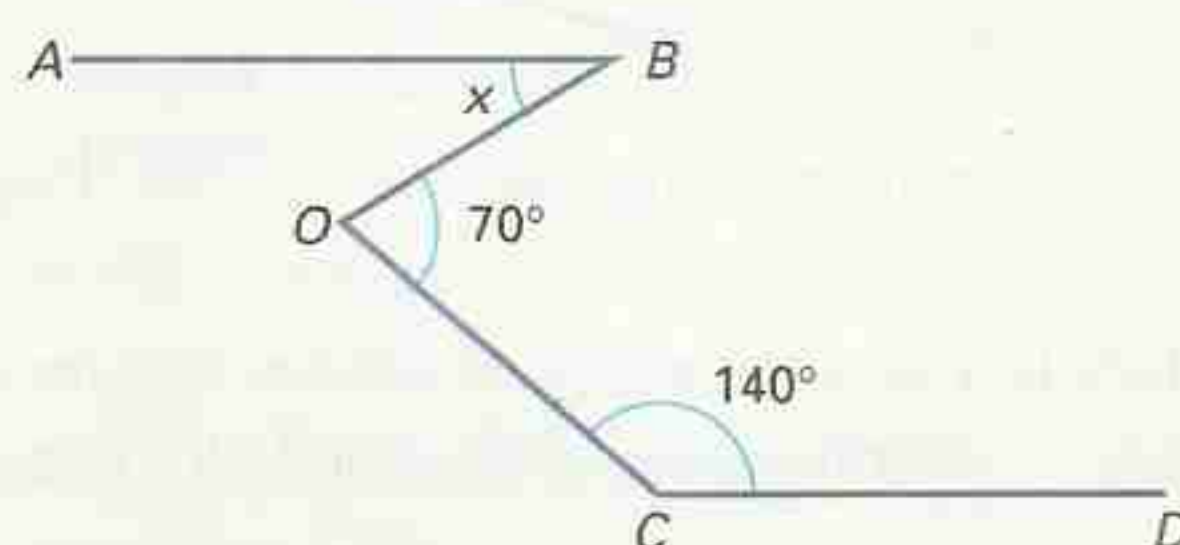
B.3 Quatro retas, r, s, t, u , de um plano, concorrem em um mesmo ponto, sendo $r \perp s$ e $t \perp u$. Um ângulo agudo formado por r e u mede 36° . Obtenha a medida de um ângulo obtuso determinado por t e s .

B.4 (PUC-SP) Se r é paralela a s , então α e β medem, respectivamente:

- a) 120° e 60°
b) 100° e 80°
c) 108° e 72°
d) 150° e 30°
e) 140° e 40°



B.5 Determine a medida x do ângulo $\widehat{ABO}$ da figura abaixo, sabendo que $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$.



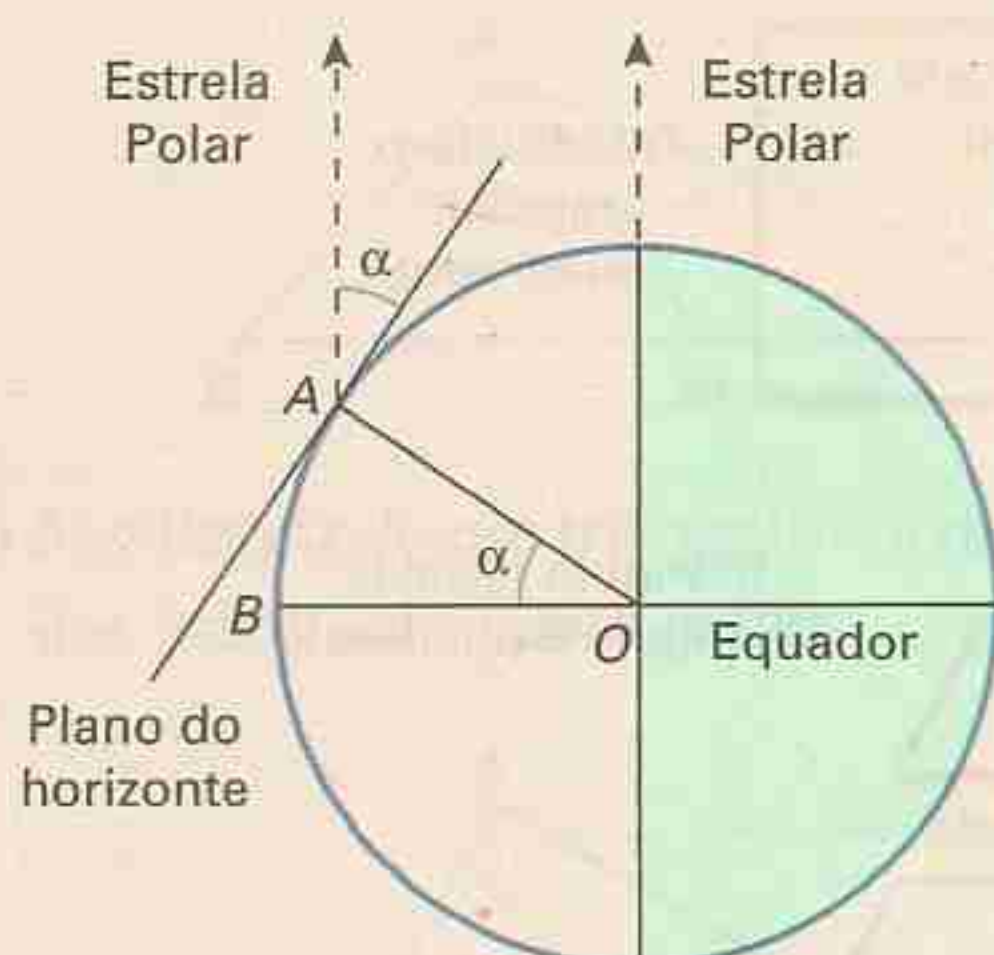
Exercícios complementares de C.1 a C.3

Ângulo, para que te quero?

Você já se perguntou como os navegantes calculam a latitude (medida em graus ao norte ou ao sul do equador) e a longitude (medida em graus a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich)?

Ao norte ou ao sul do equador são tomadas como referências as estrelas Polaris e Sigma Octantis, respectivamente. Essas estrelas podem ser consideradas como pontos do eixo de rotação da Terra, e os seus raios de luz que incidem sobre a superfície do nosso planeta podem ser considerados paralelos.

Ao norte do equador, um navegador, com o auxílio de um sextante, mira a estrela Polaris e obtém a medida α do ângulo que esse raio visual forma com o plano do horizonte. Essa medida é a latitude do ponto em que se encontra. A figura abaixo explica o porquê.



A medida do ângulo central $\widehat{AOB}$ é igual à medida do ângulo determinado pelo observador.

Analogamente, ao sul do equador em relação à estrela Sigma Octantis.

A longitude é calculada levando-se em conta que a Terra gira de oeste para leste 360° em 24 horas, ou seja, 15° por hora. Convencionou-se associar a medida 0° ao meridiano que passa pelo observatório de Greenwich, na Inglaterra. Assim, por exemplo, um navegador que possui um relógio marcando 18 h, horário de Greenwich, no instante em que observa o Sol sobre o meridiano local (meio-dia local), conclui que sua longitude é 90° a oeste.

Atualmente, métodos mais modernos para o cálculo de latitude e longitude permitem viagens até sob geleiras polares, sem nenhuma referência visível.



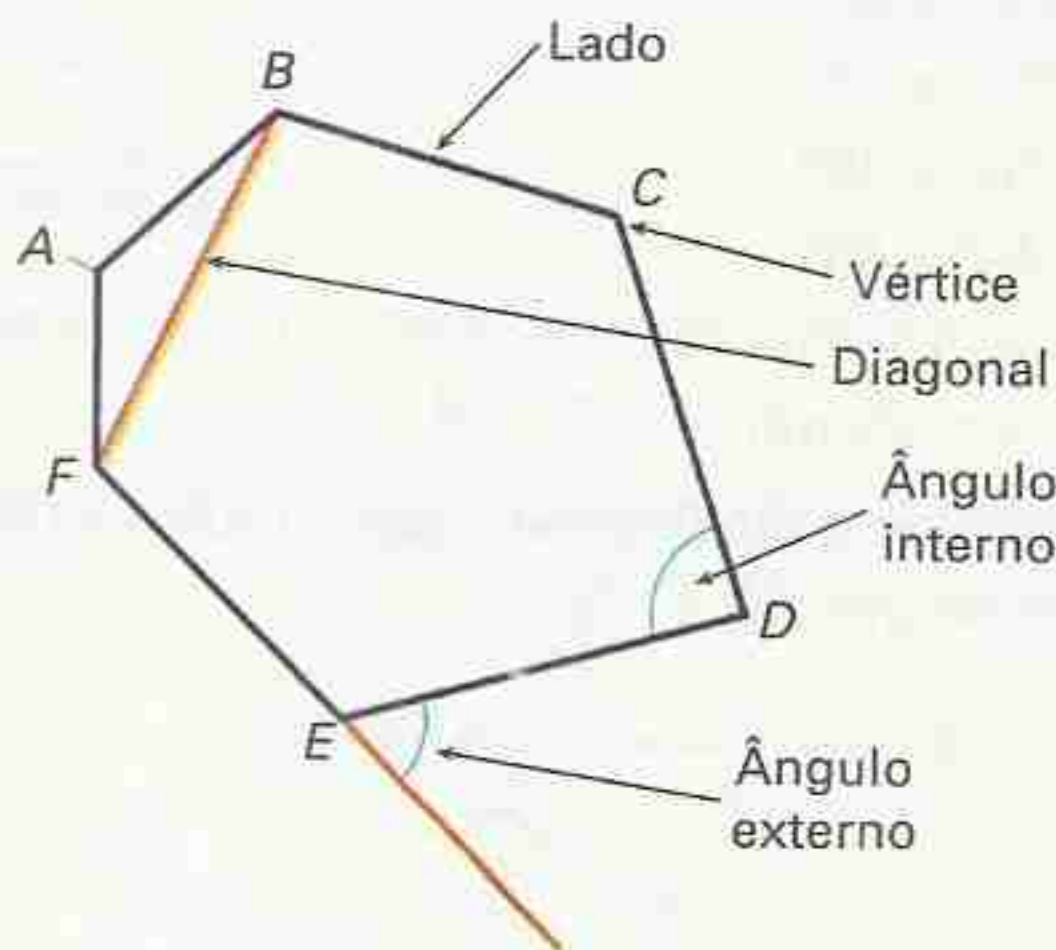
Entrada do observatório de Greenwich. O mostrador do relógio da foto apresenta 24 divisões, uma para cada hora do dia.

3. GENERALIDADES SOBRE POLÍGONOS

Nomenclatura e elementos de um polígono

Polígono é um conjunto de segmentos de reta coplanares tais que:

- cada extremidade de qualquer um deles é extremidade de dois e apenas dois deles;
- dois segmentos consecutivos quaisquer, dentre eles, não são colineares.



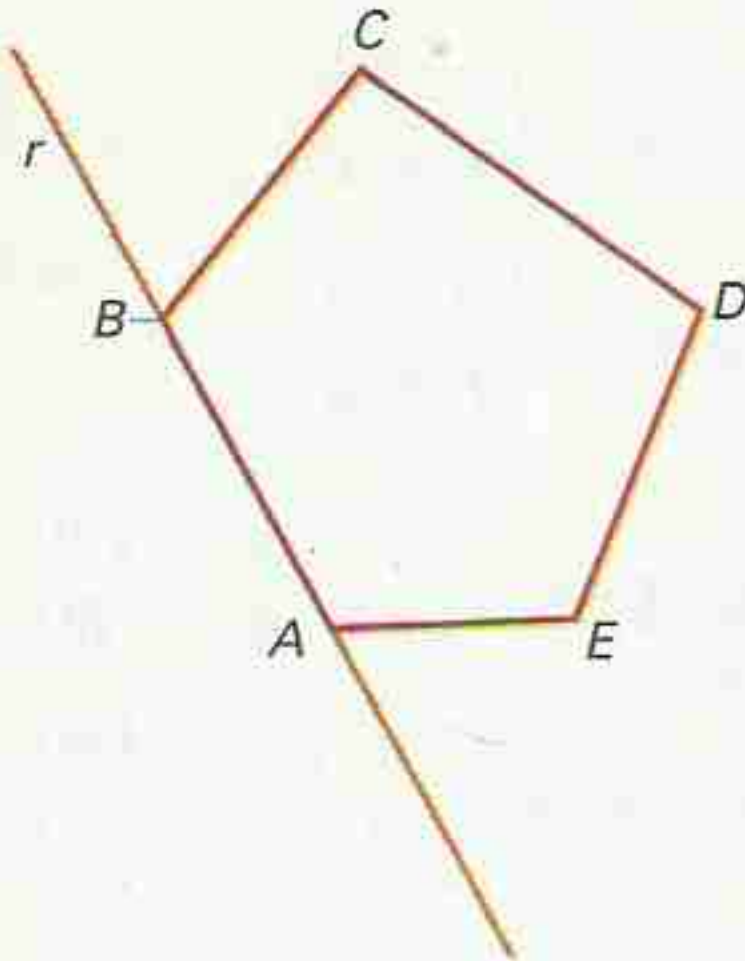
A tabela a seguir mostra os nomes que recebem os polígonos, conforme o seu número de lados (ou de vértices).

Número de lados (Número de vértices)	Nome do polígono
3	Triângulo
4	Quadrilátero
5	Pentágono
6	Hexágono
7	Heptágono
8	Octógono
9	Eneágono
10	Decágono
11	Undecágono
12	Dodecágono
13	Tridecágono
14	Tetradecágono
15	Pentadecágono
16	Hexadecágono
17	Heptadecágono
18	Octadecágono
19	Eneadecágono
20	Icoságono

Aos polígonos com mais de 20 lados não daremos nomes especiais, nos referindo a eles explicitando o seu número de lados.

Polígonos convexos

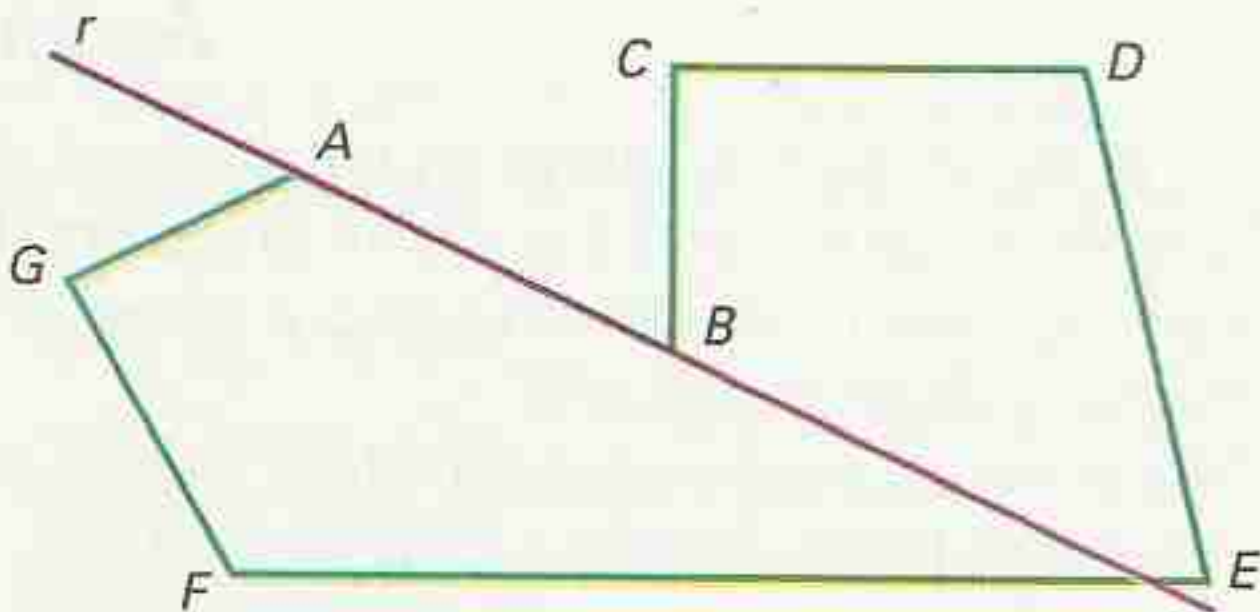
Observe que a reta r que contém o lado $\overline{AB}$ do pentágono abaixo deixa os demais lados contidos em um mesmo semiplano de origem r :



O mesmo acontece com a reta que contém qualquer um dos outros lados. Por isso, dizemos que esse pentágono é **convexo**.

Um polígono é **convexo** se, e somente se, a reta que contém qualquer um de seus lados deixa os demais lados contidos em um mesmo semiplano de origem nessa reta.

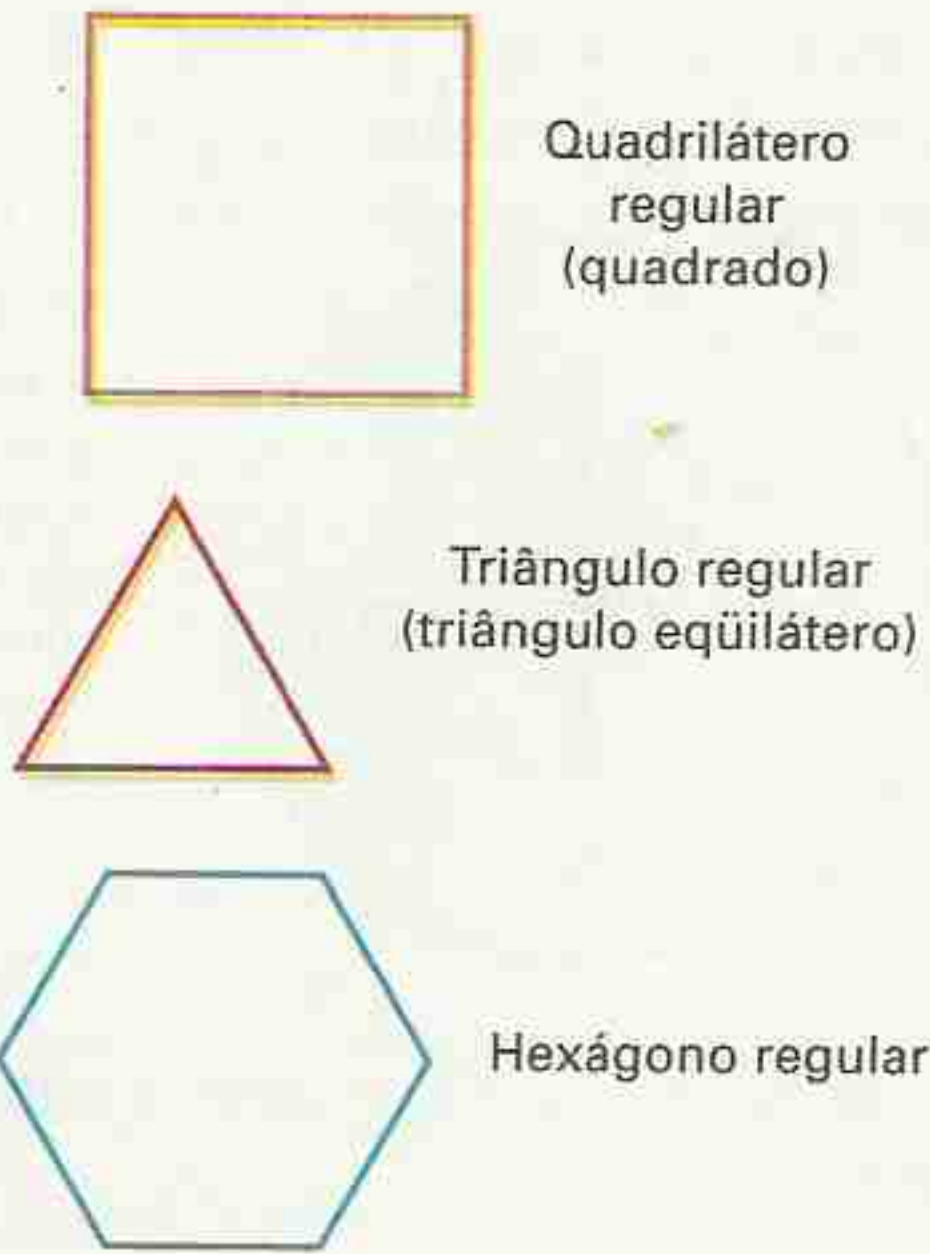
Observando o polígono $ABCDEFGG$, constatamos que ele **não** é convexo, pois a reta r que contém o lado $\overline{AB}$ não deixa os demais lados contidos em um mesmo semiplano de origem r .



Polígono regular

Um polígono convexo que possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes entre si é chamado de **polígono regular**.

Exemplos



4. TRIÂNGULOS

Classificação

a) Quanto aos ângulos

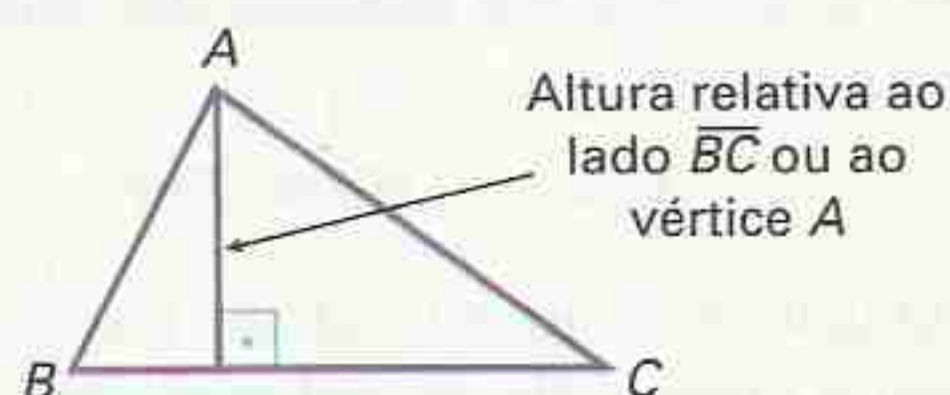


b) Quanto aos lados

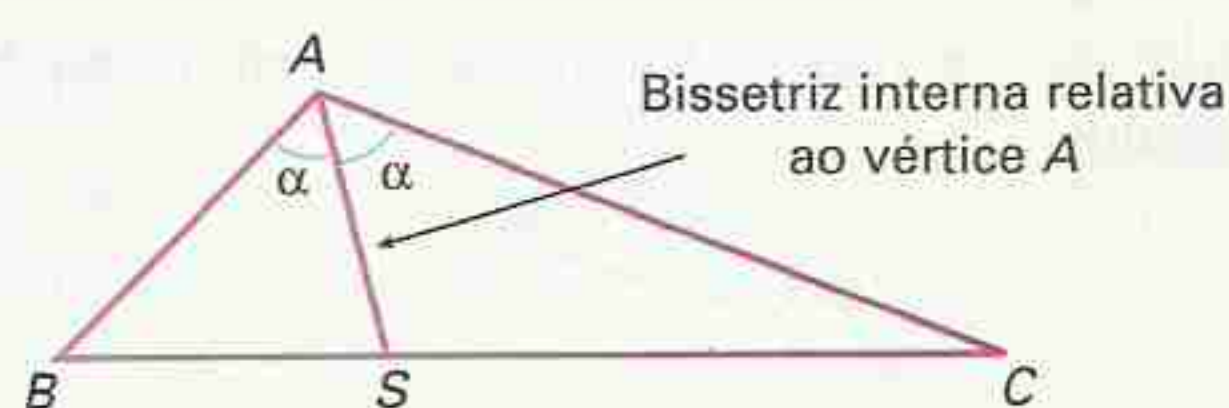


Elementos de um triângulo

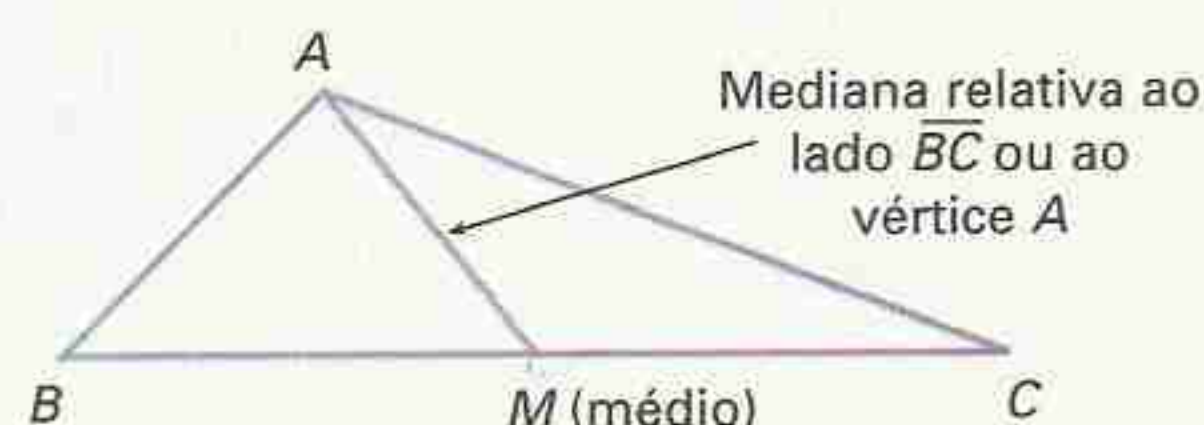
a) **Altura** de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao lado oposto, perpendicularmente.



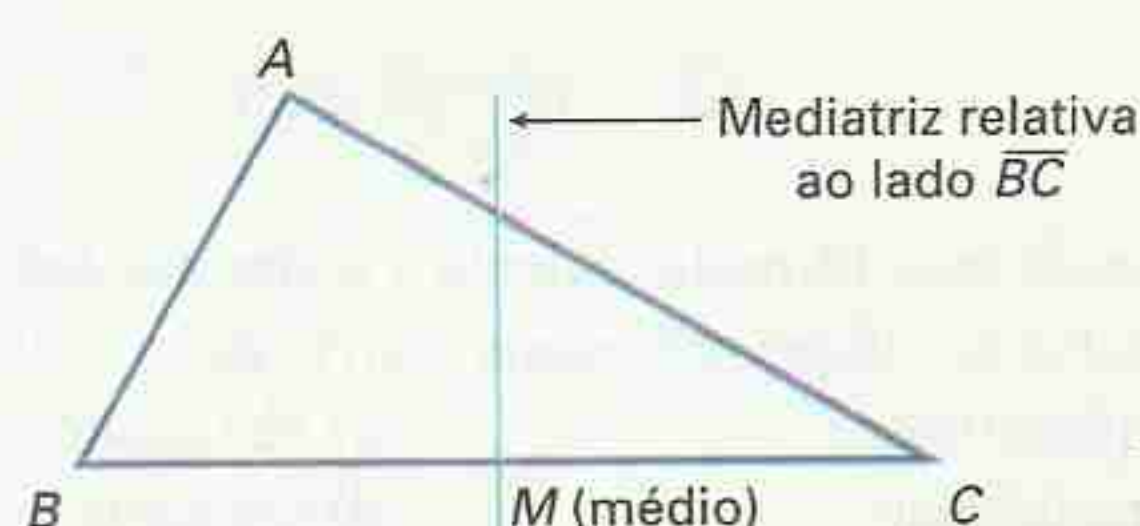
b) **Bissetriz interna** de um triângulo é o segmento de reta contido na bissetriz de um ângulo interno, ligando um vértice ao lado oposto.



c) **Mediana** de um triângulo é o segmento de reta que liga um vértice ao ponto médio do lado oposto.



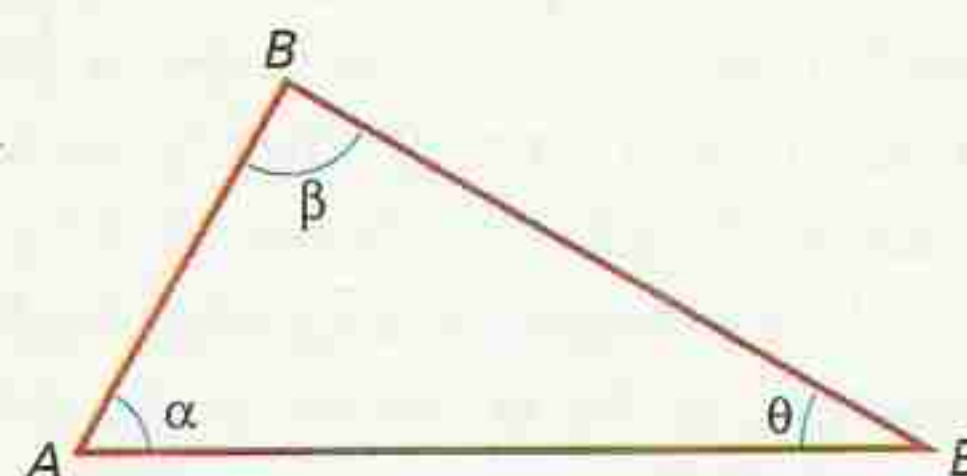
d) **Mediatriz** de um triângulo é a reta perpendicular a um dos lados pelo ponto médio.



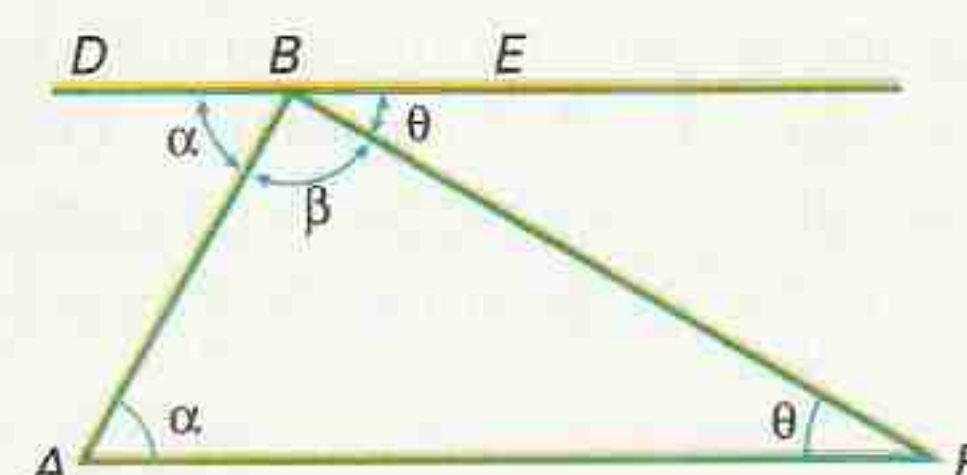
Ângulos em um triângulo

a) Soma dos ângulos internos de um triângulo

Consideremos um triângulo qualquer ABC cujos ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$ e $\hat{C}$ têm medidas α , β e θ , respectivamente;



traçando por B a reta $\overleftrightarrow{DE}$ paralela a $\overleftrightarrow{AC}$, determinamos ângulos alternos congruentes;

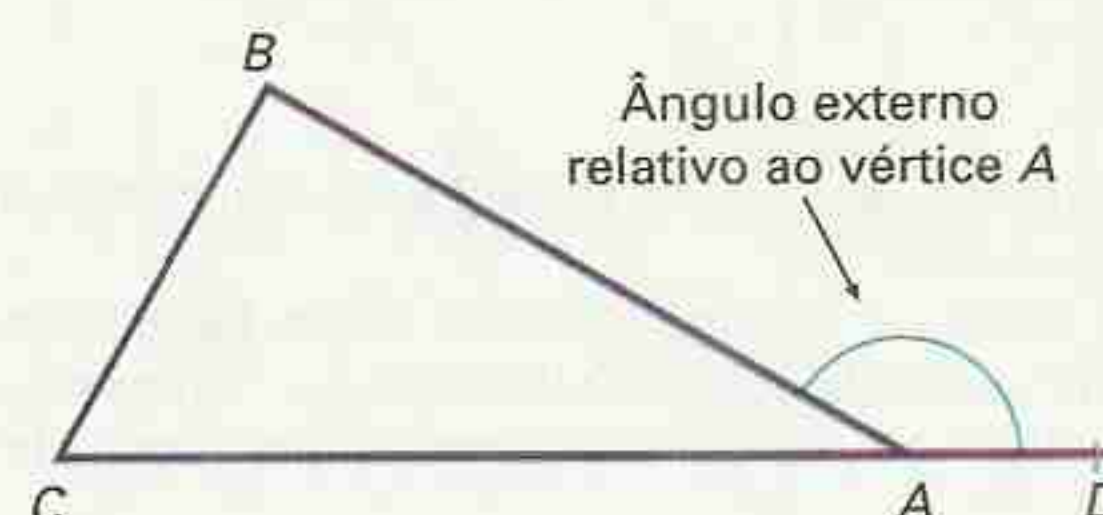


como o ângulo $\widehat{DBE}$ é raso, concluímos que $\alpha + \beta + \theta = 180^\circ$, isto é:

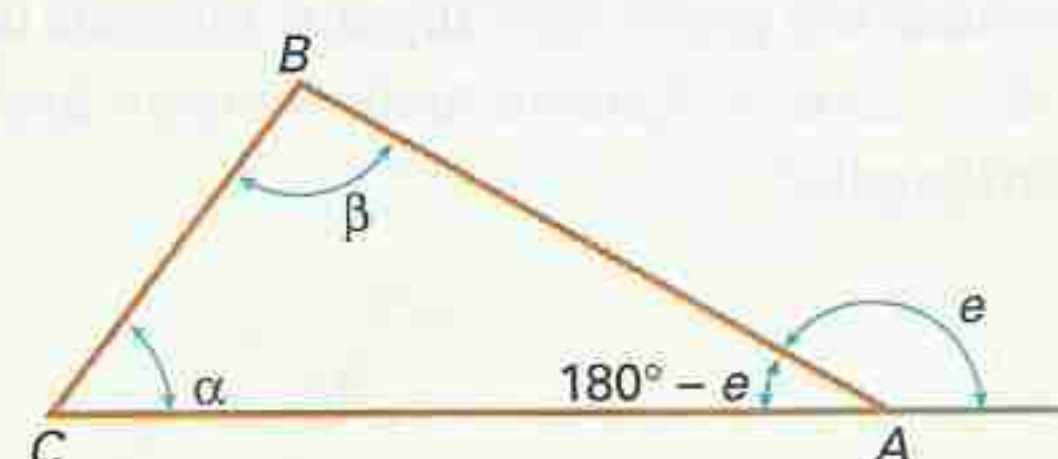
A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180° .

b) Teorema do ângulo externo de um triângulo

Na figura abaixo, o ângulo $\widehat{BAD}$ é adjacente e suplementar de um ângulo interno do triângulo ABC ; por isso, $\widehat{BAD}$ é chamado de **ângulo externo** desse triângulo.



Sendo α e β as medidas dos ângulos internos C e B , respectivamente, e indicando por e a medida do ângulo externo relativo ao vértice A temos:



Logo,

$$\alpha + \beta + 180^\circ - e = 180^\circ$$

$$\therefore e = \alpha + \beta$$

isto é:

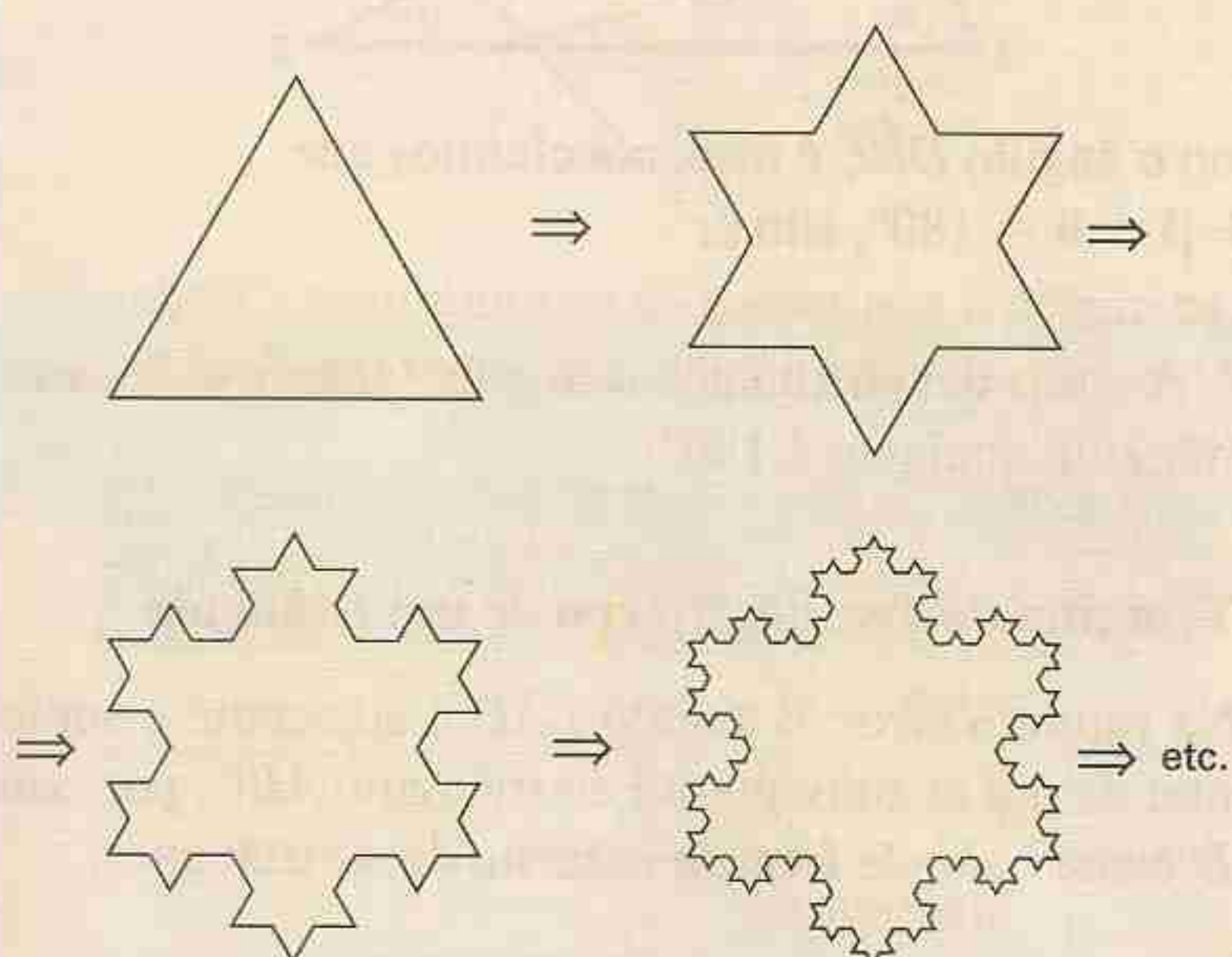
A medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele.

O Floco de Neve: um polígono fractal

O termo "fractal" foi criado em 1975 por Benoit Mandelbrot, pesquisador da IBM e autor de trabalhos pioneiros sobre a Geometria Fractal. (...)

A característica principal de uma linha ou de uma figura fractal é a repetição de padrões: o desenho visível numa determinada escala repete-se sucessivamente em escalas cada vez menores. (...)

Um exemplo interessante de polígono fractal é o que representa um floco de neve no plano. Sua construção é relativamente simples. Parte-se de um triângulo equilátero e dividem-se seus lados em três partes iguais. Em cada um dos lados, apaga-se a parte do meio e constrói-se, com base no segmento central (que foi apagado), um novo triângulo equilátero de lado igual a $1/3$ do primitivo. Então, sobre cada lado resultante repete-se o processo anterior várias vezes, como mostram as figuras a seguir:

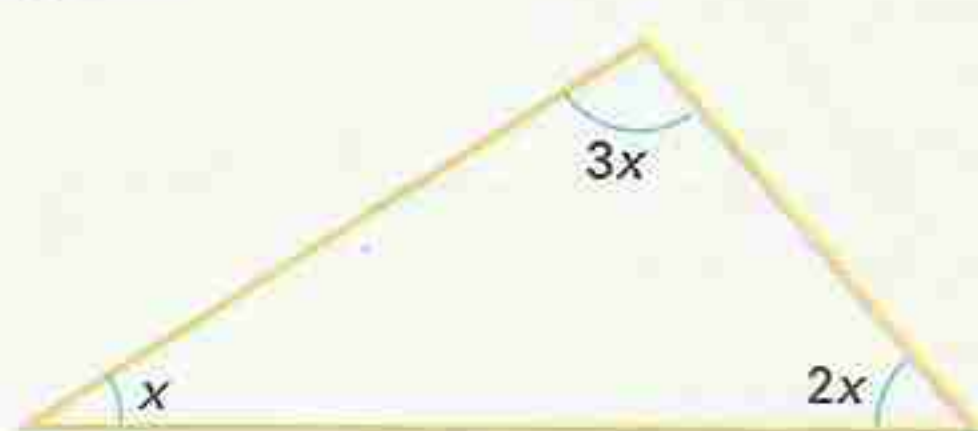


(...)
José Domingos Vasconcelos. Desenhando um fractal plano, site *Estadão na escola*.
Para ler o texto na íntegra consulte o site **Estadão na escola** (www.estadao-escola.com.br), clicando em "Sugestões de atividades", "Matemática" e "Desenhando um fractal plano".



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.6** As medidas em graus, dos ângulos internos de um triângulo são x , $2x$ e $3x$. Quanto mede o menor ângulo interno desse triângulo?



- B.7** Um ângulo agudo de um triângulo retângulo mede o quádruplo da medida do outro ângulo agudo. Quanto mede o menor ângulo interno desse triângulo?

- B.8** (Fuvest-SP) No retângulo, o valor, em graus, de $\alpha + \beta$ é:

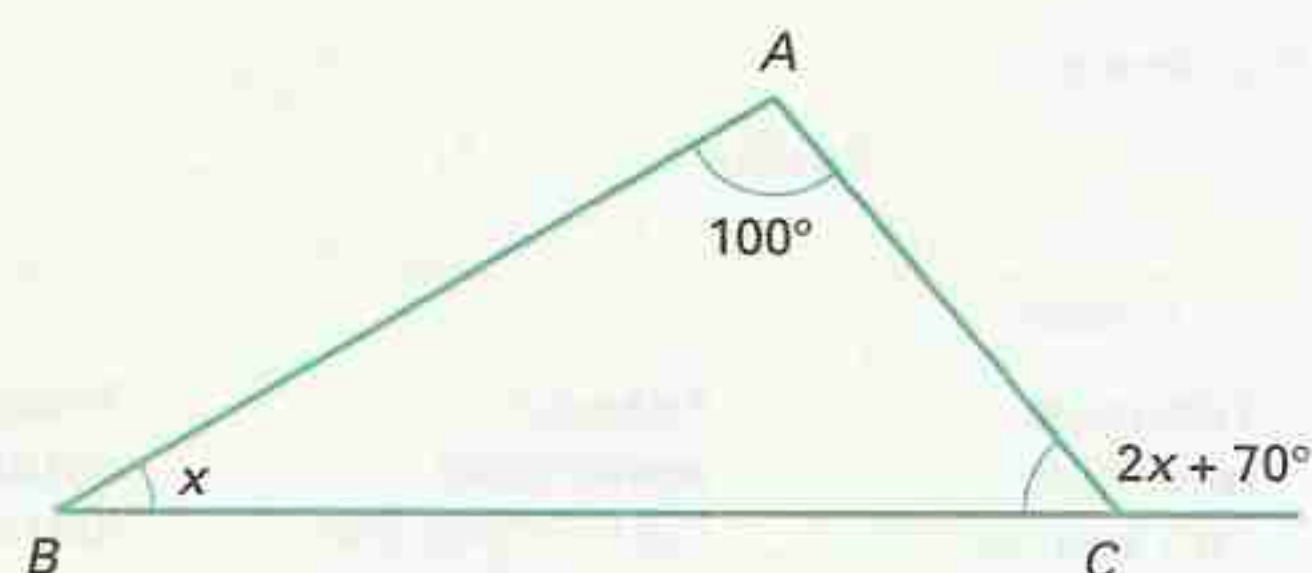
- a) 50 d) 130
b) 90 e) 220
c) 120



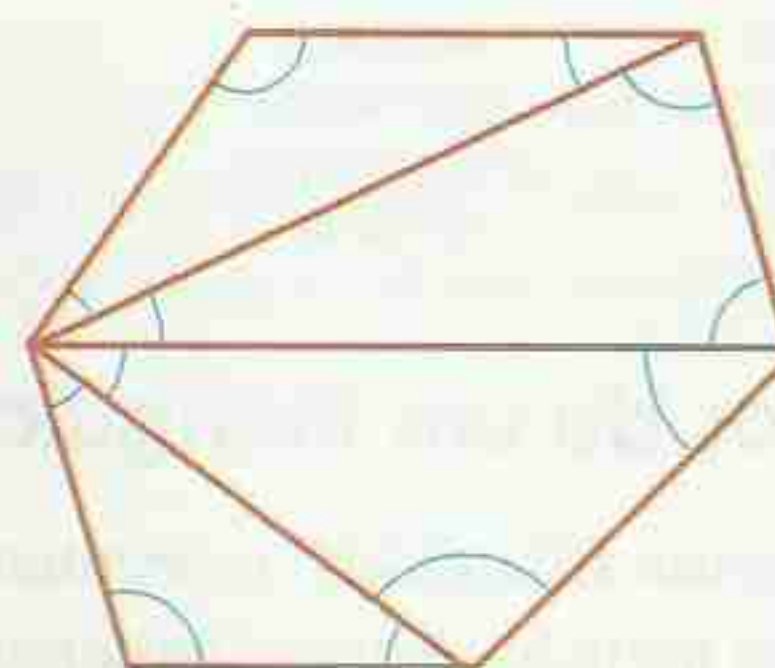
Nota

Retângulo é todo quadrilátero que possui os quatro ângulos retos.

- B.9** Determine a medida do ângulo externo relativo ao vértice C do triângulo abaixo:



- B.10** As diagonais que "partem" de um mesmo vértice de um polígono convexo dividem-no em triângulos. Multiplicando por 180° o número de triângulos, obtém-se a soma das medidas dos ângulos internos do polígono convexo. Por exemplo, as diagonais que partem de um mesmo vértice de um hexágono convexo dividem-no em 4 triângulos. Observe:



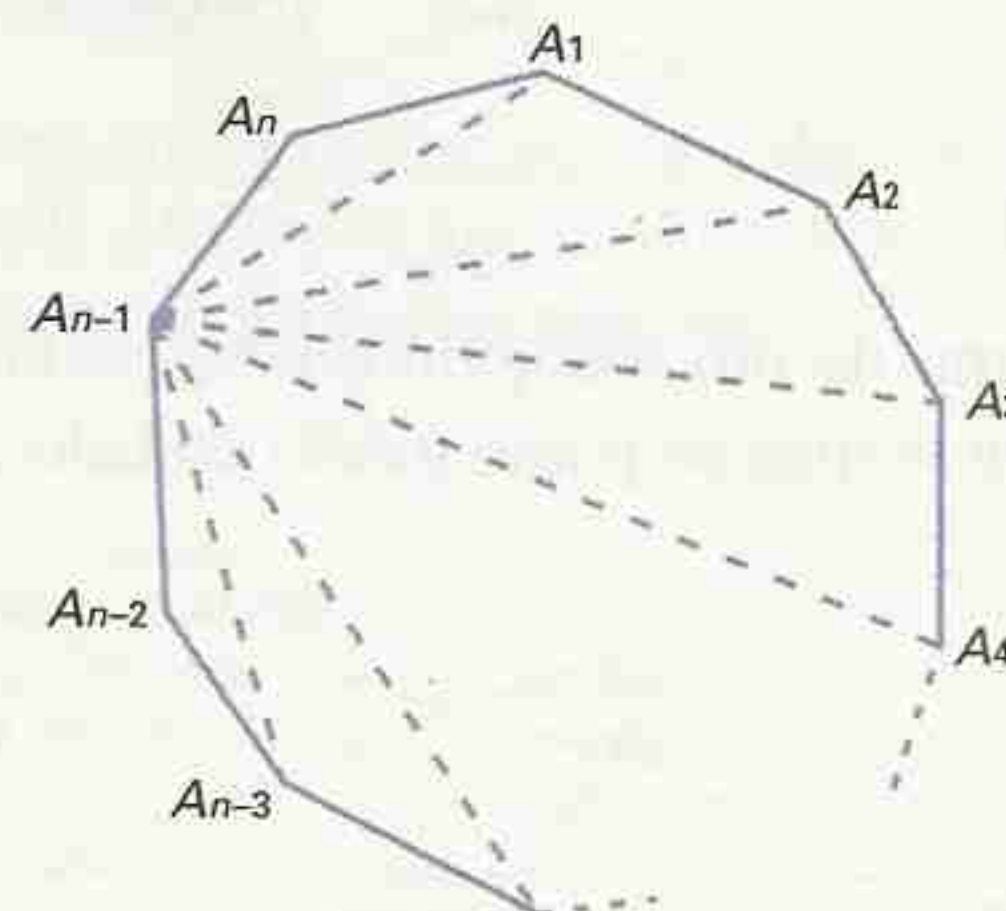
Portanto, a soma S_i das medidas dos ângulos internos desse polígono é:

$$S_i = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$$

Raciocinando desse modo, calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo de:

- a) 4 lados (quadrilátero);
b) 5 lados (pentágono);
c) 8 lados (octógono).

- B.11** As diagonais que "partem" de um mesmo vértice de um polígono convexo de n vértices dividem-no em $n - 2$ triângulos:



Como a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180° , concluímos que a soma S_i dos ângulos internos de um polígono convexo de n lados é:

$$S_i = 180^\circ (n - 2)$$

Usando essa fórmula, calcule a soma dos ângulos internos dos seguintes polígonos convexos:

- a) quadrilátero c) hexágono
b) pentágono d) decágono

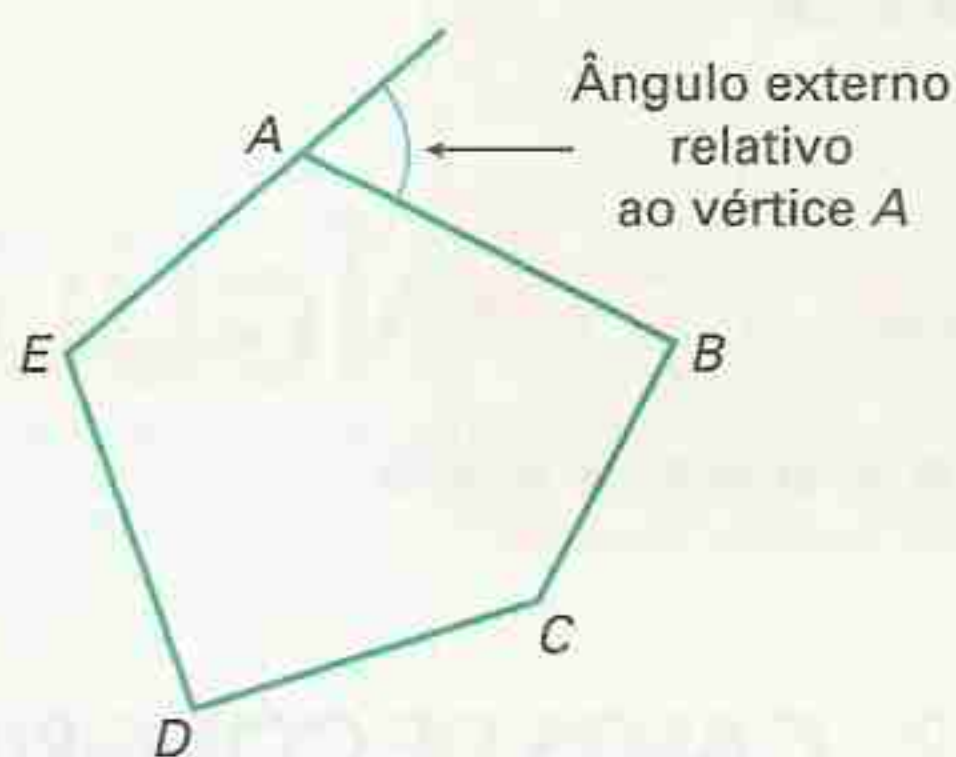
B.12 Quanto mede cada ângulo interno de um hexágono regular?

B.13 Um ângulo adjacente e suplementar de um ângulo interno de um polígono convexo é chamado de **ângulo externo**.

Em relação a cada vértice temos dois ângulos externos opostos pelo vértice. Considerando apenas um desses ângulos em cada vértice, prove que a soma S_e dos ângulos externos de um polígono convexo é $S_e = 360^\circ$.

Sugestão. Use a fórmula do exercício B. 11 e observe que um ângulo externo e o ângulo interno adjacente são suplementares.

B.14 Quanto mede cada ângulo externo de um decágono regular?



Exercícios complementares de C.4 a C.11

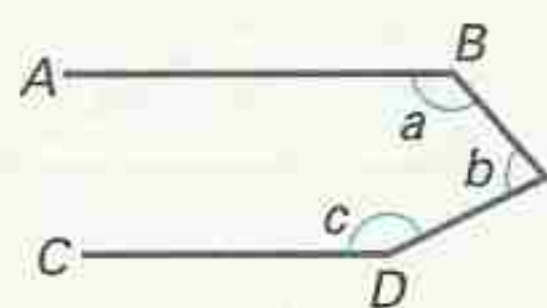


EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UnB-DF) A figura mostra as medidas a , b e c dos ângulos assinalados, sendo $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$.

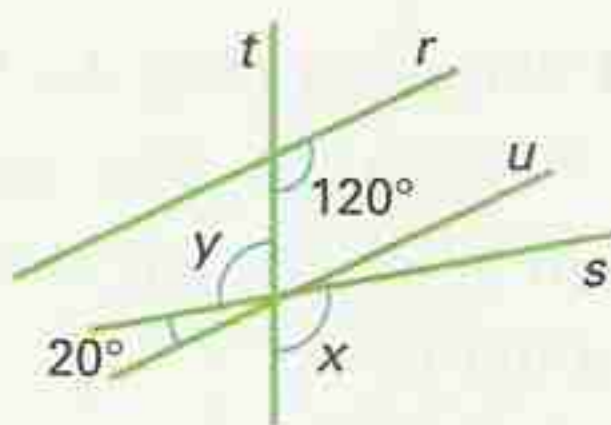
Nessas condições, pode-se afirmar que:

- a) $a + b + c = 360^\circ$
- b) $b = a + c$
- c) $b = c - a$
- d) $a + b = 180^\circ$
- e) $a = b + c$

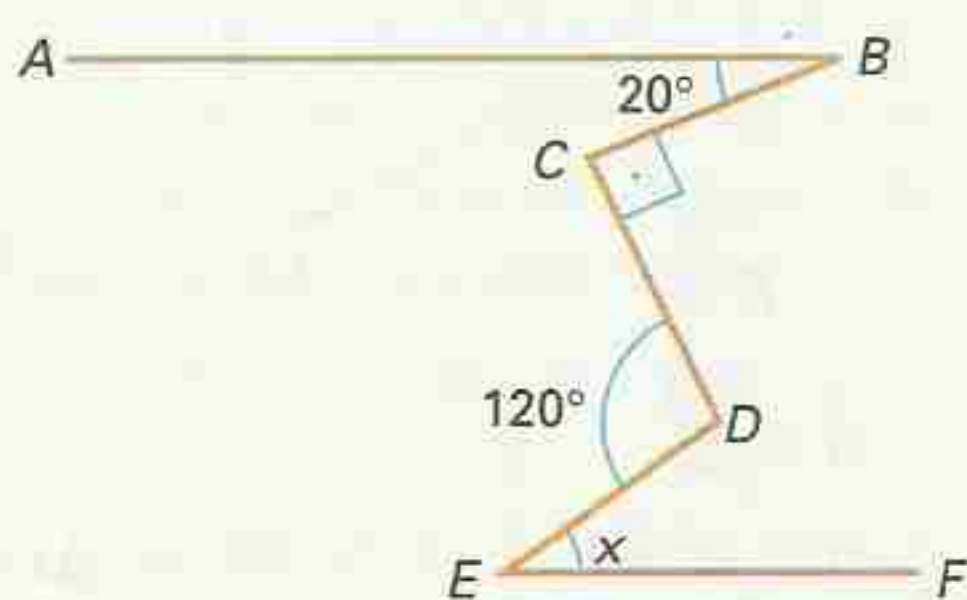


C.2 (FGV-SP) Considere as retas r, s, t, u , todas num mesmo plano, com $r \parallel u$, conforme figura. O valor em graus de $2x + 3y$ é:

- a) 64°
- b) 500°
- c) 520°
- d) 660°
- e) 580°

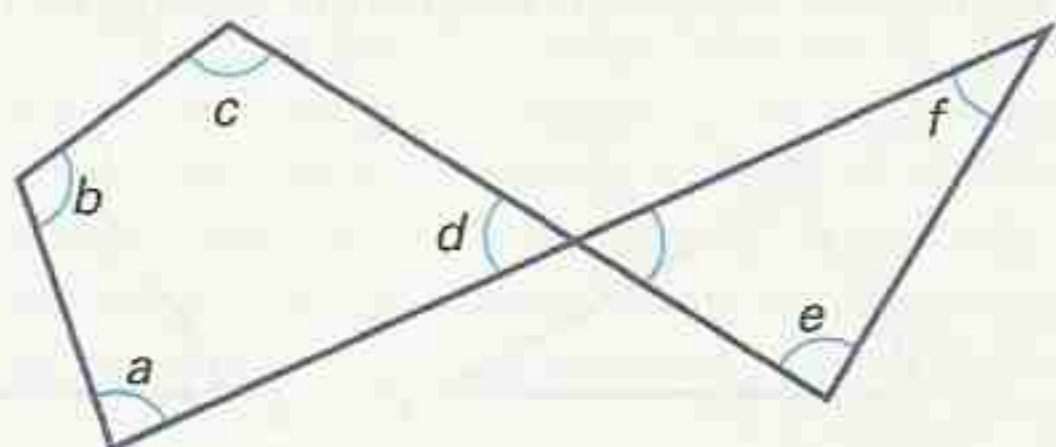


C.3 Determine a medida x do ângulo $\widehat{DEF}$ da figura ao lado, sabendo que $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$.

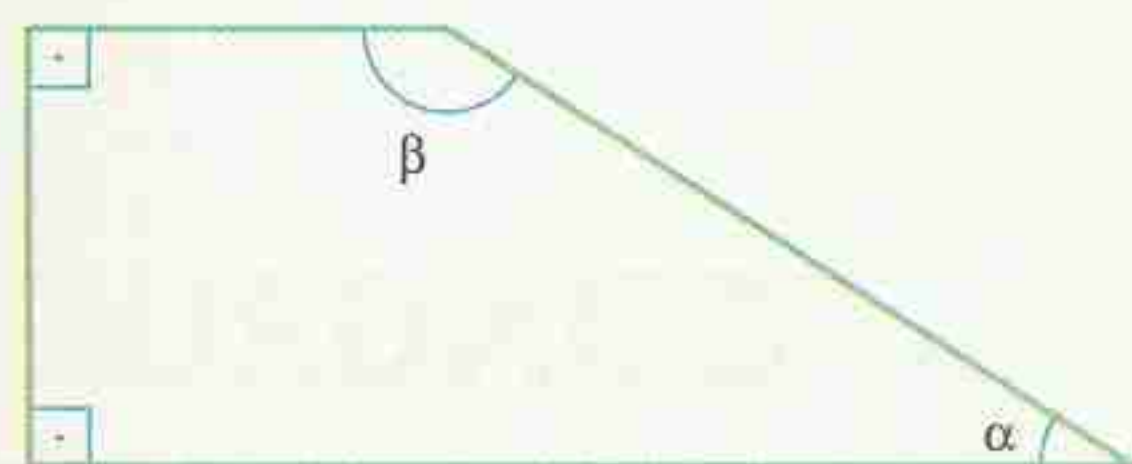


C.4 (Fuvest-SP) Na figura abaixo os ângulos a, b, c, d medem, respectivamente, $\frac{x}{2}$, $2x$, $\frac{3x}{2}$ e x . O ângulo e é reto. Qual é a medida do ângulo f ?

- a) 16°
- b) 18°
- c) 20°
- d) 22°
- e) 24°



C.5 No quadrilátero a seguir, a medida β é igual ao quíntuplo da medida α .



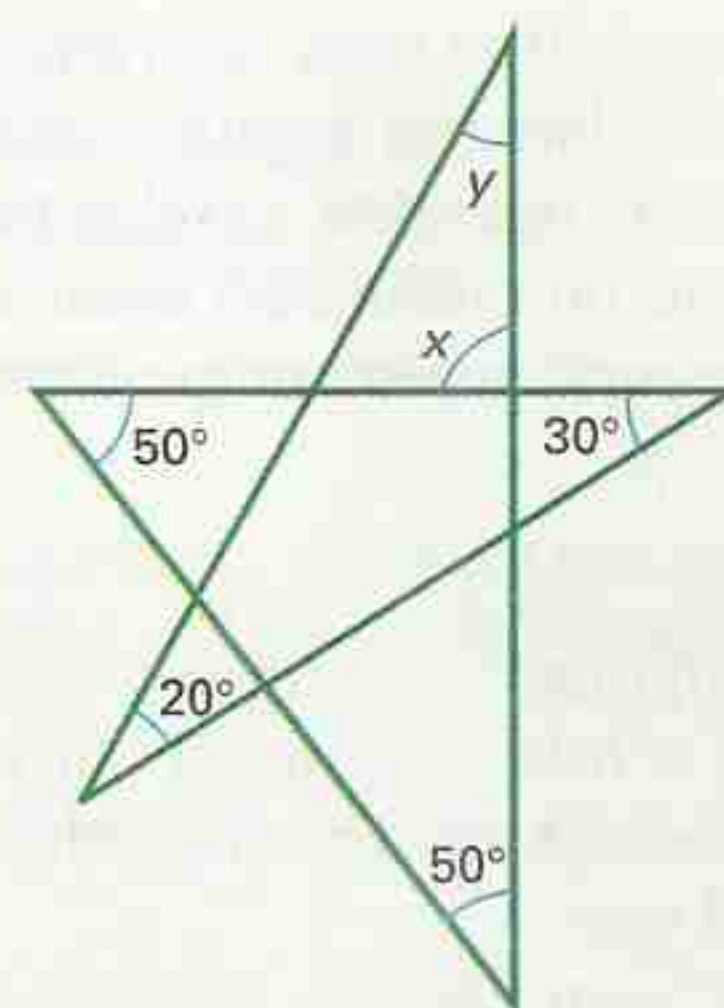
- a) Determine a medida α , em graus.
- b) Determine a medida de um ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos de medidas α e β .

C.6 Um triângulo ABC é retângulo em A , e um dos outros ângulos internos mede 40° . Determine a medida do ângulo formado pela altura e pela bissetriz relativa ao vértice A .

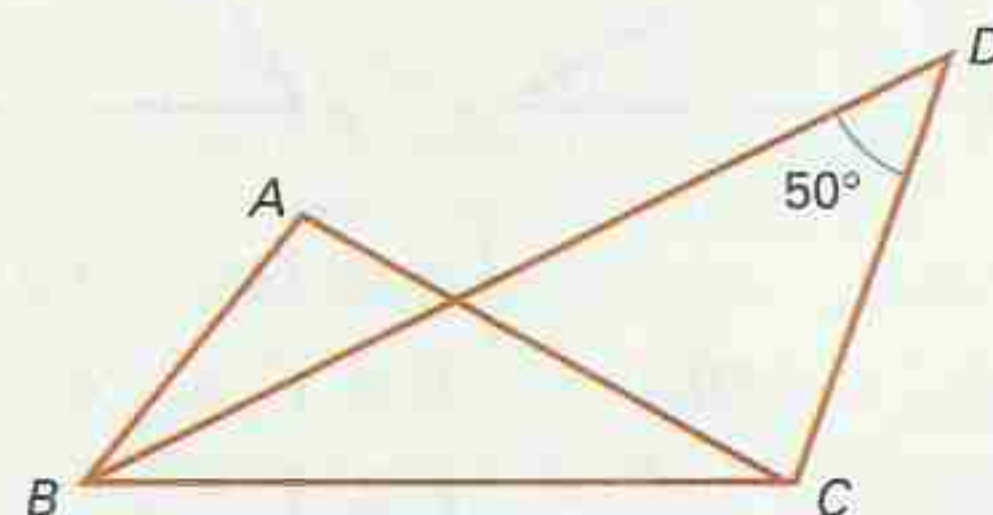
C.7 (Fuvest-SP) Considere um triângulo ABC tal que a altura $\overline{BH}$ seja interna ao triângulo e os ângulos $\widehat{BAH}$ e $\widehat{HBC}$ sejam congruentes. Determine a medida do ângulo $\widehat{ABC}$.

C.8 O ângulo externo relativo ao vértice A de um triângulo ABC mede 100° . As medidas dos ângulos internos B e C estão na razão 2 para 3, nessa ordem. Determine a medida do ângulo externo relativo ao vértice B .

C.9 Determine as medidas x e y na figura abaixo:

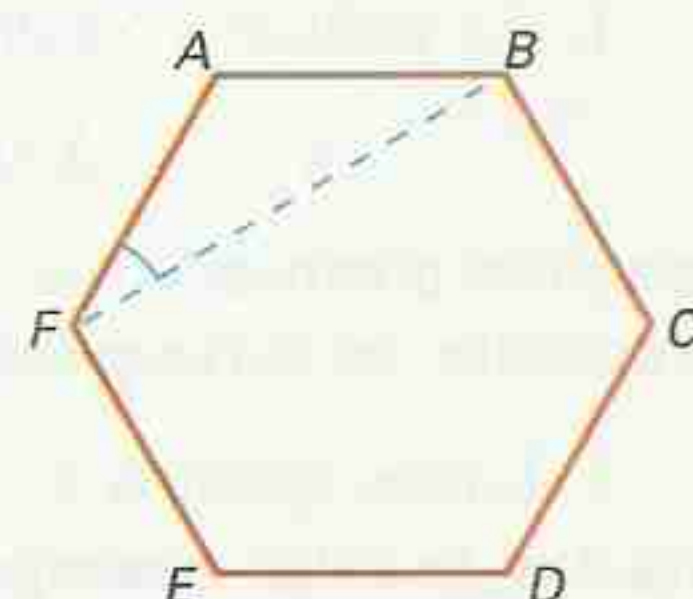


C.10 (Vunesp) No triângulo ABC da figura $\overline{BD}$ é bissetriz do ângulo interno B , e $\overline{CD}$ é bissetriz do ângulo externo relativo ao vértice C . Determine a medida do ângulo interno A .



C.11 (UFRJ) No hexágono regular, o ângulo $\widehat{AFB}$ mede:

- a) 60°
- b) 30°
- c) 40°
- d) 50°
- e) 52°

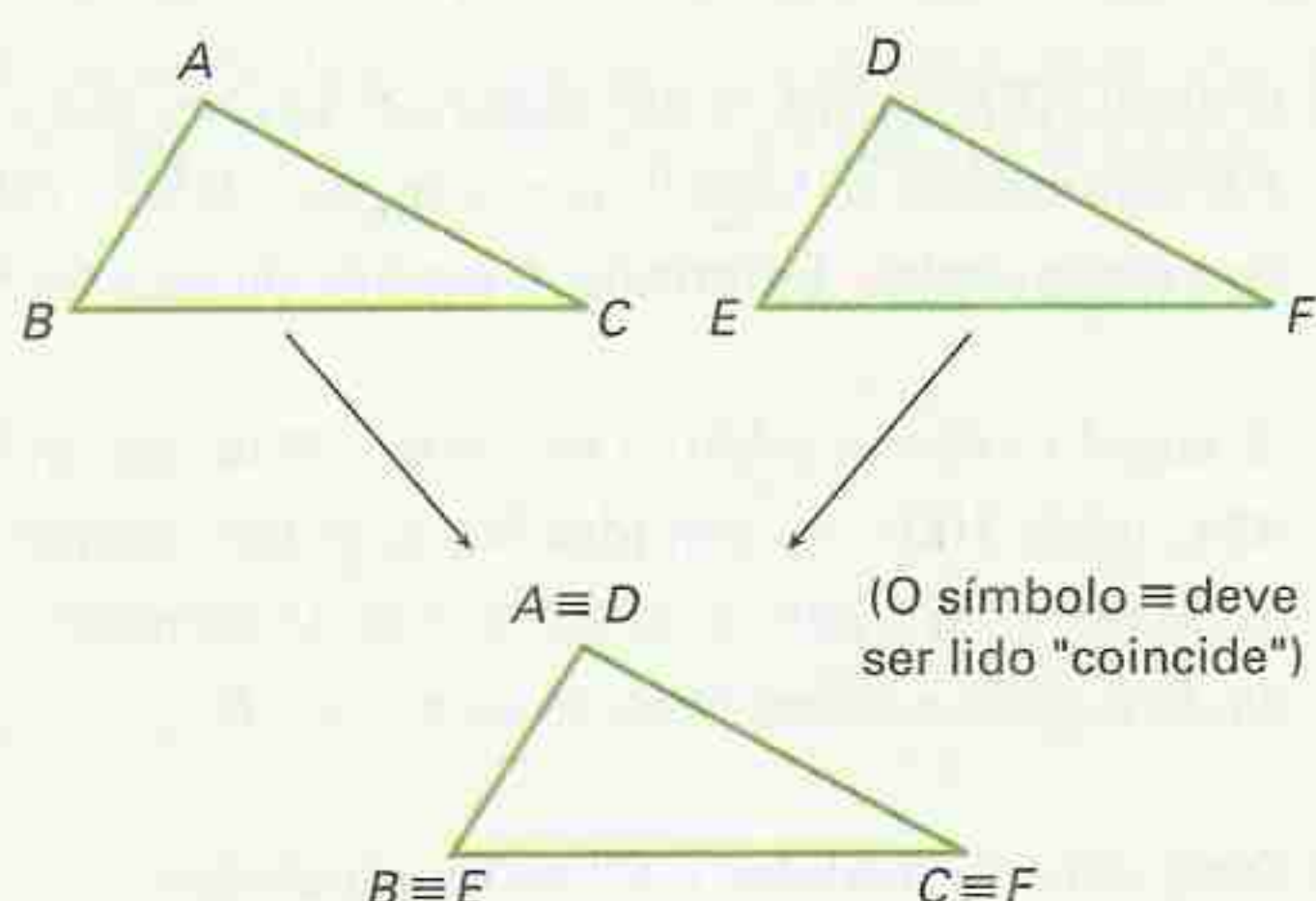


Capítulo 7

CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS

1. CONCEITUAÇÃO

Imagine dois triângulos recortados em cartolina, de modo que seja possível colocar um sobre o outro para que cada ponto de qualquer um deles coincida com algum ponto do outro:

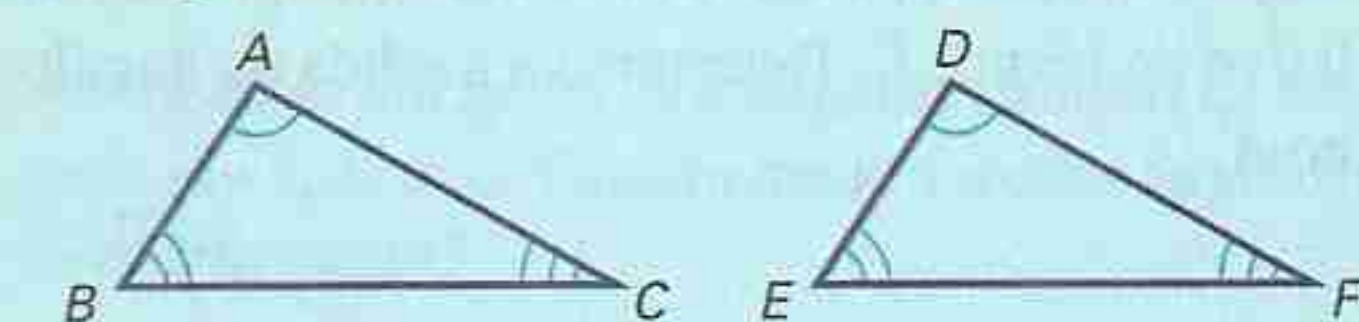


Isso só é possível se para cada ângulo de qualquer um dos triângulos existe um ângulo congruente no outro; e para cada lado de qualquer um dos triângulos existe um lado congruente no outro. Sob essas condições dizemos que os dois triângulos são **congruentes**.

Definição

Dois triângulos são **congruentes** se, e somente se, existe uma correspondência biunívoca que associa os três vértices de um dos triângulos aos três vértices do outro, tal que:

- I) ângulos com vértices correspondentes são congruentes;
- II) lados opostos a vértices correspondentes são congruentes.



$$\triangle ABC \cong \triangle DEF \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{A} \cong \hat{D} \\ \hat{B} \cong \hat{E} \\ \hat{C} \cong \hat{F} \end{cases} \text{ e } \begin{cases} \overline{AB} \cong \overline{DE} \\ \overline{AC} \cong \overline{DF} \\ \overline{BC} \cong \overline{EF} \end{cases}$$

Notas

1. Ao indicar a congruência por

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

estamos afirmando que os vértices A, B, C são, **respectivamente**, os correspondentes dos vértices D, E, F .

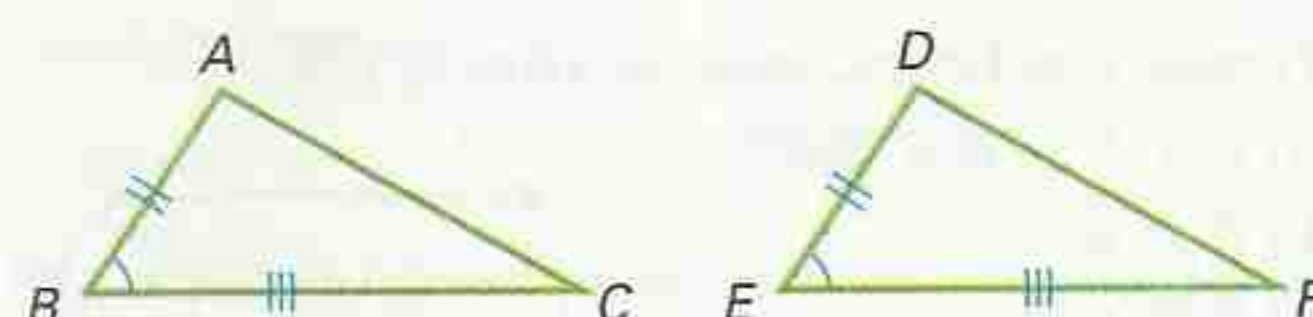
2. Lados opostos a vértices correspondentes são chamados de lados correspondentes.

2. CASOS DE CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS

A definição de congruência de triângulos exige que sejam obedecidas seis condições: três congruências entre lados e três entre ângulos. Porém, escolhendo adequadamente algumas dentre essas seis condições, percebemos que, se elas forem obedecidas, as outras também o serão. Qualquer conjunto formado por uma quantidade mínima de condições capazes de garantir a congruência de dois triângulos é chamado de **caso de congruência**. A seguir apresentamos os casos principais.

Caso LAL (lado, ângulo, lado)

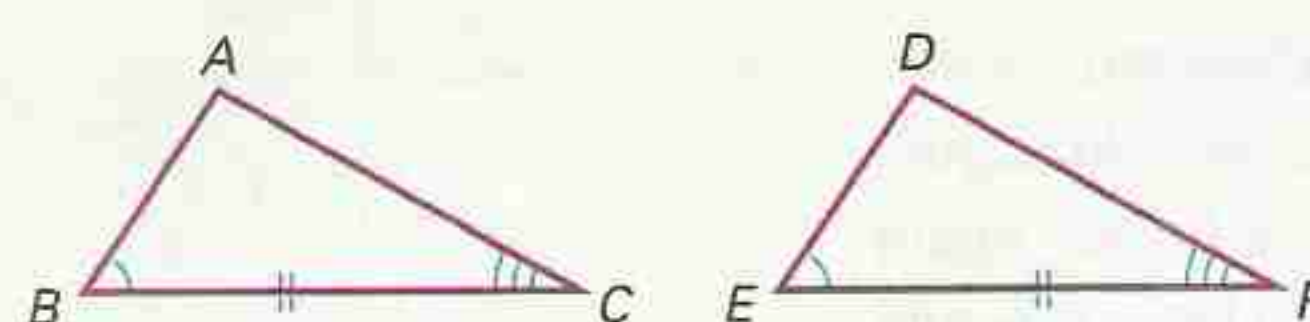
Dois triângulos são congruentes se, e somente se, têm dois lados e o ângulo compreendido por eles, respectivamente, congruentes.



$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} \cong \overline{DE} \\ \hat{B} \cong \hat{E} \\ \overline{BC} \cong \overline{EF} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

Caso ALA (ângulo, lado, ângulo)

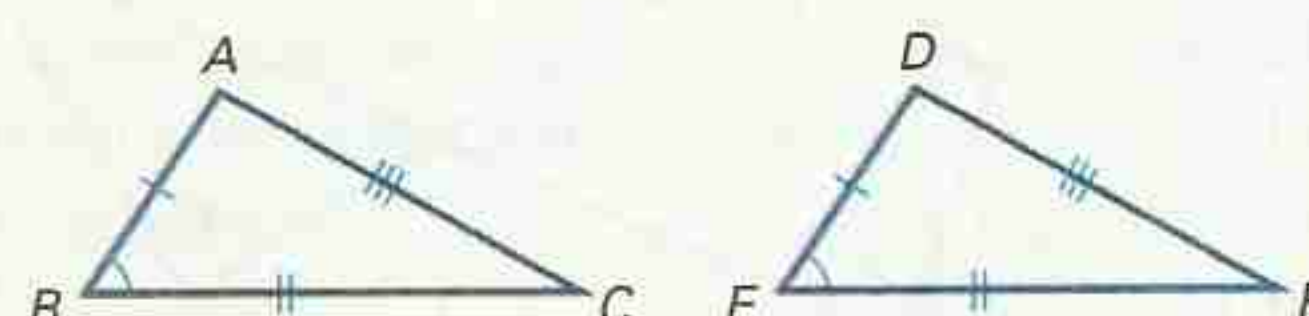
Dois triângulos são congruentes se, e somente se, têm um lado e os ângulos adjacentes a ele, respectivamente, congruentes.



$$\left. \begin{array}{l} \hat{B} \cong \hat{E} \\ \overline{BC} \cong \overline{EF} \\ \hat{C} \cong \hat{F} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \triangle ABC \cong \triangle DEF$$

Caso LLL (lado, lado, lado)

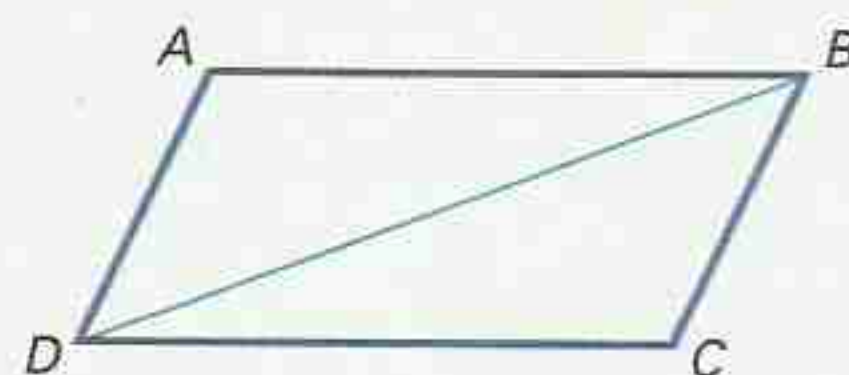
Dois triângulos são congruentes se, e somente se, têm os três lados, respectivamente, congruentes.





EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 O quadrilátero $ABCD$ é um paralelogramo, isto é, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ e $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.



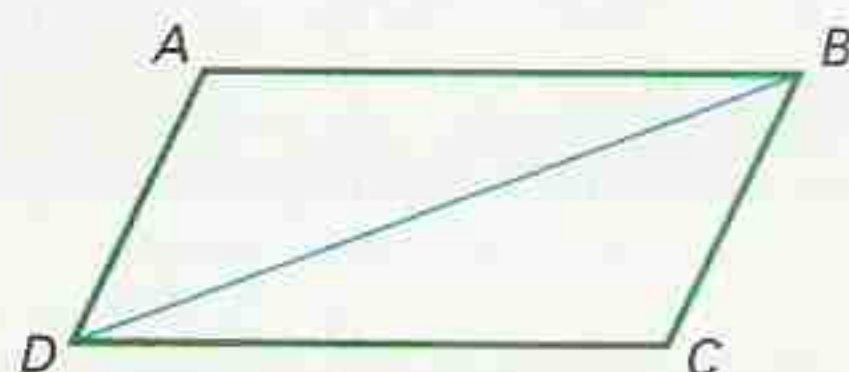
Mostre que os triângulos ABD e CDB são congruentes. (Basta identificar um dos cinco casos de congruência.)

Nota

Dessa congruência temos que $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ e $\overline{AD} \cong \overline{BC}$. Concluimos, então, a importante propriedade:

Em um paralelogramo, dois lados opostos quaisquer são congruentes.

B.2 No quadrilátero plano $ABCD$ tem-se que $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ e $\overline{AD} \cong \overline{BC}$.



Mostre que os triângulos ABD e CDB são congruentes. (Basta identificar um dos cinco casos de congruência.)

Nota

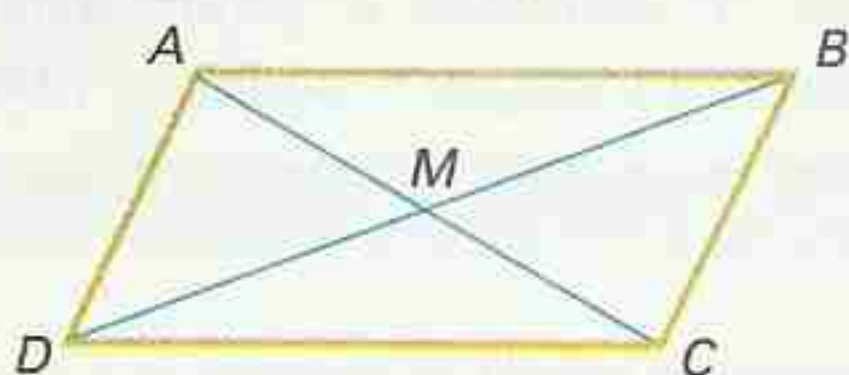
Dessa congruência, temos que:

- $\overline{ABD} \cong \overline{BDC}$, logo $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$;
- $\overline{ADB} \cong \overline{DBC}$, logo $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.

Concluimos, então, a importante propriedade:

Todo quadrilátero plano, em que dois lados opostos quaisquer são congruentes, é um paralelogramo.

B.3 O quadrilátero $ABCD$ é um paralelogramo.



Mostre que os triângulos AMB e CMD são congruentes.

Nota

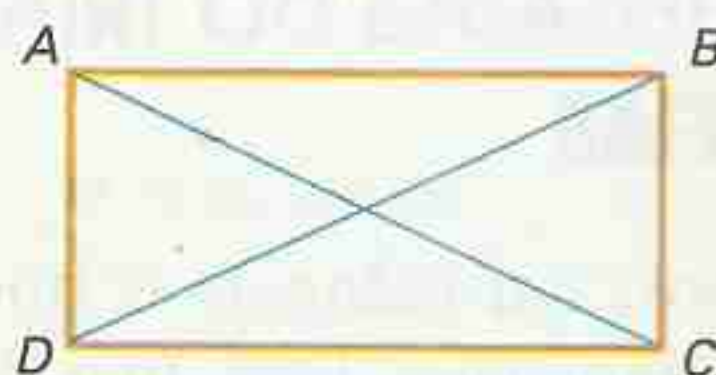
Dessa congruência, temos que:

- $\overline{AM} \cong \overline{CM}$, logo M é ponto médio de $\overline{AC}$.
- $\overline{BM} \cong \overline{DM}$, logo M é ponto médio de $\overline{BD}$.

Concluimos, então, a importante propriedade:

O ponto de cruzamento das diagonais de um paralelogramo é o ponto médio de cada uma delas.

B.4 O quadrilátero $ABCD$ é um retângulo, isto é, tem os quatro ângulos retos.



Mostre que os triângulos ADC e BCD são congruentes.

$$\left. \begin{array}{l} \overline{AB} \cong \overline{DE} \\ \overline{BC} \cong \overline{EF} \\ \overline{AC} \cong \overline{DF} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \Delta ABC \cong \Delta DEF$$

Caso LAA_o (lado, ângulo, ângulo oposto)

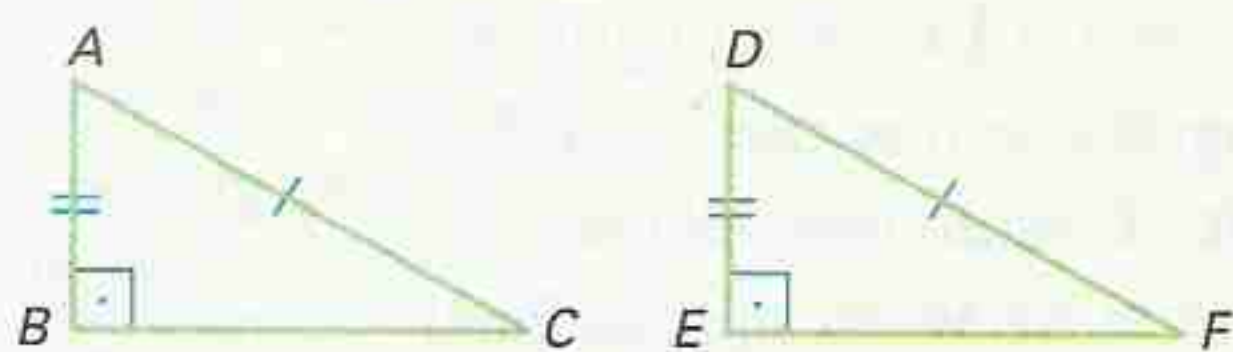
Dois triângulos são congruentes se, e somente se, têm um lado, um ângulo adjacente e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes.



$$\left. \begin{array}{l} \overline{BC} \cong \overline{EF} \\ \hat{B} \cong \hat{E} \\ \hat{A} \cong \hat{D} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \Delta ABC \cong \Delta DEF$$

Caso RHC (ângulo reto, hipotenusa, cateto)

Dois triângulos retângulos são congruentes se, e somente se, têm a hipotenusa e um cateto, respectivamente, congruentes.

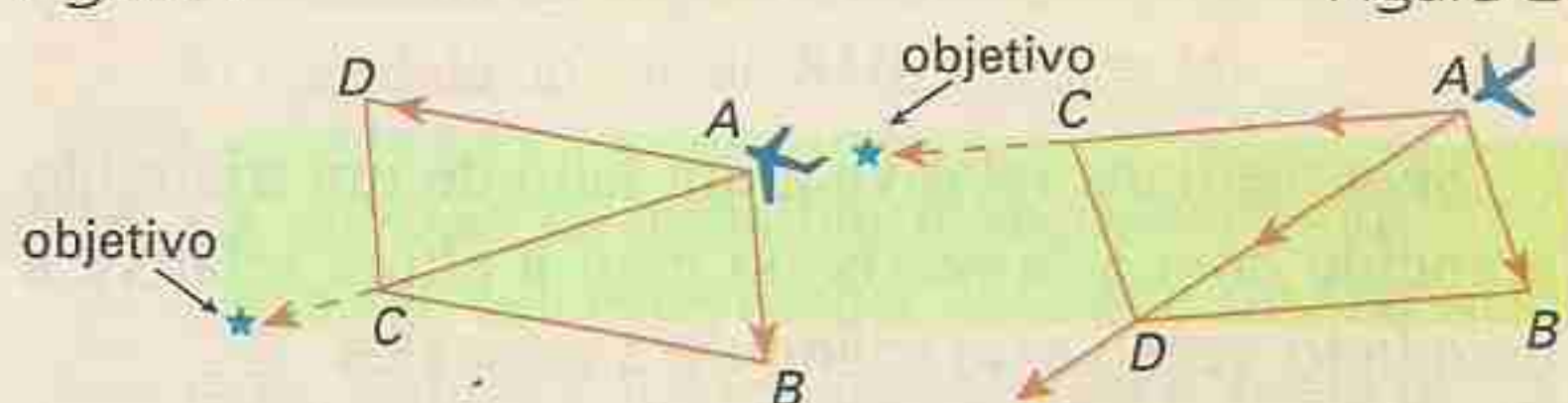


$$\left. \begin{array}{l} \hat{B} \text{ e } \hat{E} \text{ são retos} \\ \overline{AC} \cong \overline{DF} \\ \overline{AB} \cong \overline{DE} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \Delta ABC \cong \Delta DEF$$

Determinação da rota na navegação aérea

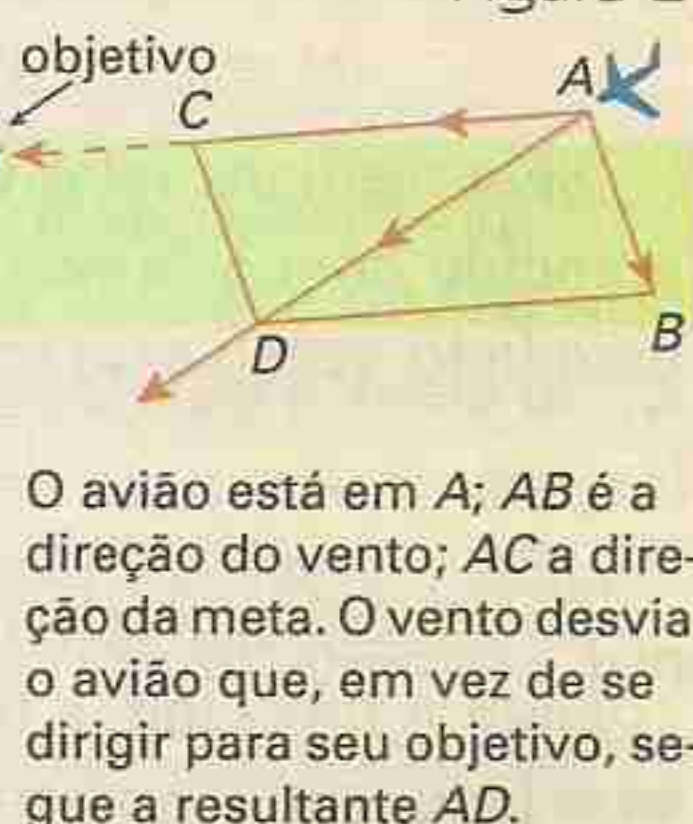
Voando para um certo ponto, um avião sofre um desvio quando recebe um vento lateral. Por isso, a rota deve ser corrigida. Em princípio isso é conseguido através de um paralelogramo $ABCD$ no qual a velocidade, a direção e o sentido do vento são representados pelo lado $\overline{AB}$; a rota direta ao ponto em que se quer chegar é representada pela diagonal $\overline{AC}$; e a velocidade, a direção e o sentido que se imprimem ao avião são representados pelo lado $\overline{AD}$, conforme a figura 1. Se a correção não for feita, comete-se o erro mostrado na figura 2.

Figura 1



O avião está em A; $\overline{AC}$ é a direção do objetivo; $\overline{AD}$ é a direção que se imprime ao aparelho para que a resultante o leve à meta. Se isso não for feito cometeremos o erro mostrado na figura seguinte.

Figura 2



O avião está em A; $\overline{AB}$ é a direção do vento; $\overline{AC}$ a direção da meta. O vento desvia o avião que, em vez de se dirigir para seu objetivo, segue a resultante $\overline{AD}$.

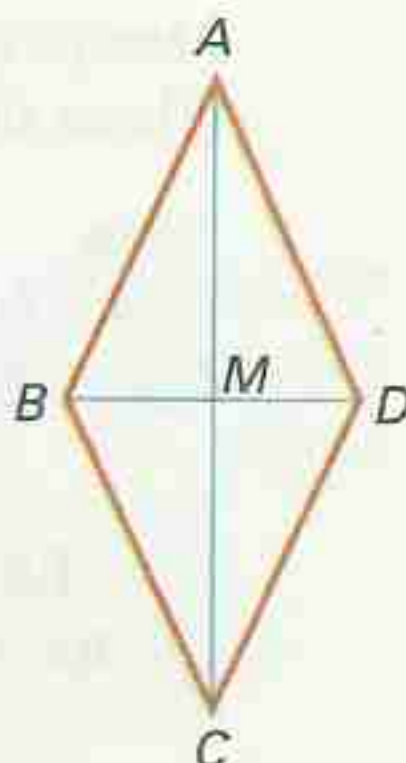
Nota

Dessa congruência, temos que $\overline{AC} \cong \overline{BD}$.
Concluimos, então, a importante propriedade:

As diagonais de um retângulo são congruentes.

Observe que um retângulo também é paralelogramo, portanto, valem para o retângulo as propriedades deduzidas para o paralelogramo.

- B.5** O quadrilátero plano $ABCD$ é um losango, isto é, tem os quatro lados congruentes entre si.
Mostre que os triângulos AMD , AMB , CMD e CMB são congruentes entre si.



Nota

Dessa congruência, temos que:

- $\widehat{AMD} \cong \widehat{AMB} \cong \widehat{CMB} \cong \widehat{CMD}$, logo, cada um desses ângulos é reto, pois a soma de suas medidas é 360° .
- $\widehat{MAB} \cong \widehat{MAD}$, $\widehat{MCB} \cong \widehat{MCD}$, $\widehat{MBA} \cong \widehat{MBC}$ e $\widehat{MDA} \cong \widehat{MDC}$.

Concluimos, então, as importantes propriedades:

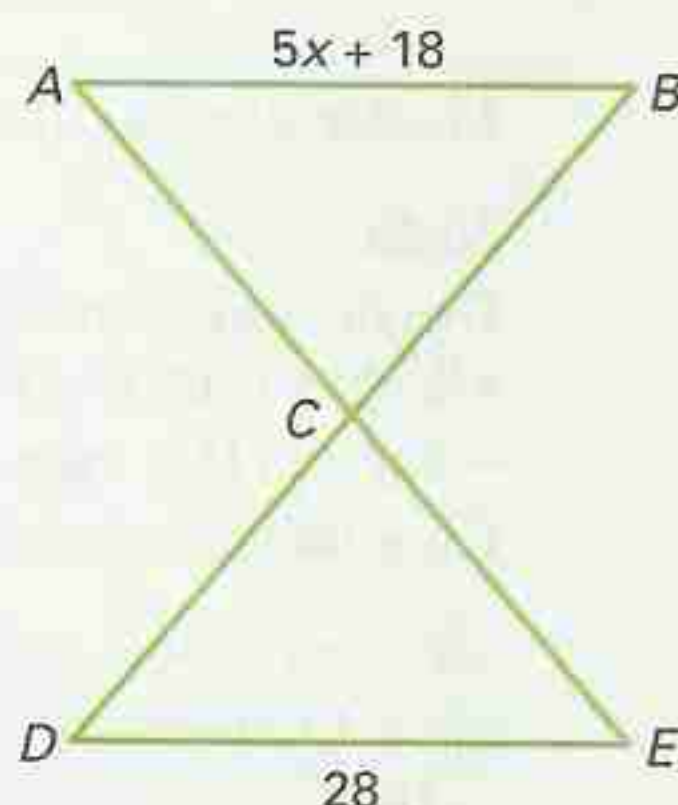
As diagonais de um losango são perpendiculares entre si.

As diagonais do losango estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos.

Notas

1. Um losango também é um paralelogramo, e, portanto, valem para o losango todas as propriedades do paralelogramo.
2. Um quadrado é um quadrilátero plano que possui os quatro lados congruentes e os quatro ângulos retos. Logo, o quadrado é paralelogramo, é retângulo e também é losango; e, portanto, valem para o quadrado todas as propriedades concluídas nos exercícios de B.1 a B.5.

- B.6** Na figura ao lado, C é ponto médio de cada um dos segmentos $\overline{AE}$ e $\overline{BD}$; e as medidas indicadas estão na mesma unidade de comprimento.
- a) Determine o número x .
 - b) Qual é a posição relativa das retas $\overline{AB}$ e $\overline{DE}$? Por quê?



Exercícios complementares de C.1 a C.6

3. PROPRIEDADES DO TRIÂNGULO ISÓSCELES

Como vimos, um triângulo é isósceles quando tem dois lados congruentes. Esse tipo de triângulo possui algumas propriedades que merecem destaque, devido a

sua grande aplicação na resolução de problemas. Para facilitar a compreensão dessas propriedades, convencionamos que em um triângulo isósceles o vértice comum aos lados congruentes é chamado de **vértice do triângulo isósceles** e o lado oposto a esse vértice é chamado de **base do triângulo isósceles**. Desse modo, temos que:

Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes.

A mediana, a bissetriz e a altura relativas à base do triângulo isósceles coincidem.

A mediatriz relativa à base de um triângulo isósceles contém a mediana, a bissetriz e a altura relativas a essa base.

Para justificar essas propriedades, vamos traçar a mediana $\overline{AM}$ relativa à base $\overline{BC}$ de um triângulo isósceles ABC :

Pelo caso **LLL** de congruência de triângulos temos que $\triangle AMB \cong \triangle AMC$. Consequentemente:

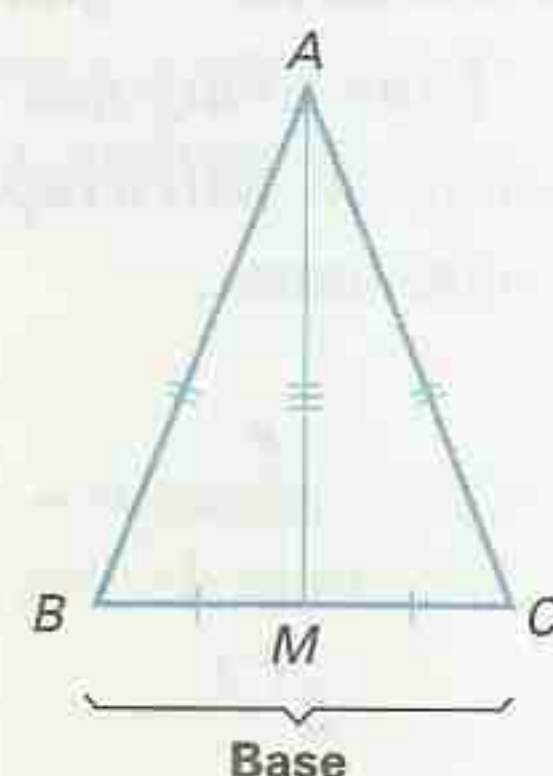
- I) $\widehat{ABM} \cong \widehat{ACM}$, ou seja, os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes.
- II) $\widehat{BAM} \cong \widehat{CAM}$, e, portanto, a mediana $\overline{AM}$ coincide com a bissetriz interna relativa ao vértice do triângulo isósceles.
- III) $\widehat{AMB} \cong \widehat{AMC}$ e $m(\widehat{AMB}) + m(\widehat{AMC}) = 180^\circ$
Logo, cada um dos ângulos $\widehat{AMB}$ e $\widehat{AMC}$ é reto, portanto, a mediana $\overline{AM}$ coincide com a altura relativa à base do triângulo isósceles.
- IV) A altura relativa à base do triângulo isósceles é perpendicular a essa base no ponto médio M . Logo, essa altura está contida na mediatriz relativa a essa base. Como a altura coincide com a mediana e com a bissetriz relativas à base, temos justificada a última propriedade.

Valem também as recíprocas dessas propriedades, isto é:

Se um triângulo possui dois ângulos internos congruentes, então ele é isósceles.

Se a mediana relativa a um lado de um triângulo coincide com a bissetriz ou com a altura relativa a esse lado, então esse triângulo é isósceles.

Se a mediatriz relativa a um lado de um triângulo contém a mediana, a bissetriz ou a altura relativa a esse lado, então esse triângulo é isósceles.



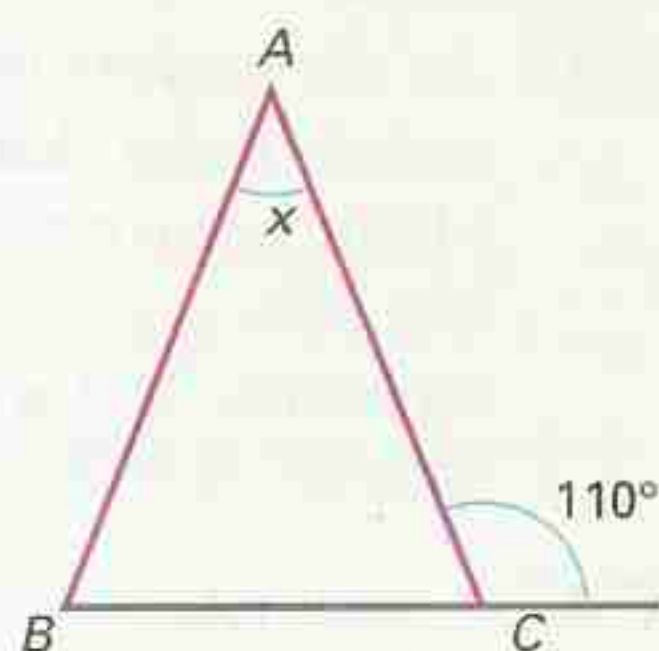


EXERCÍCIOS BÁSICOS

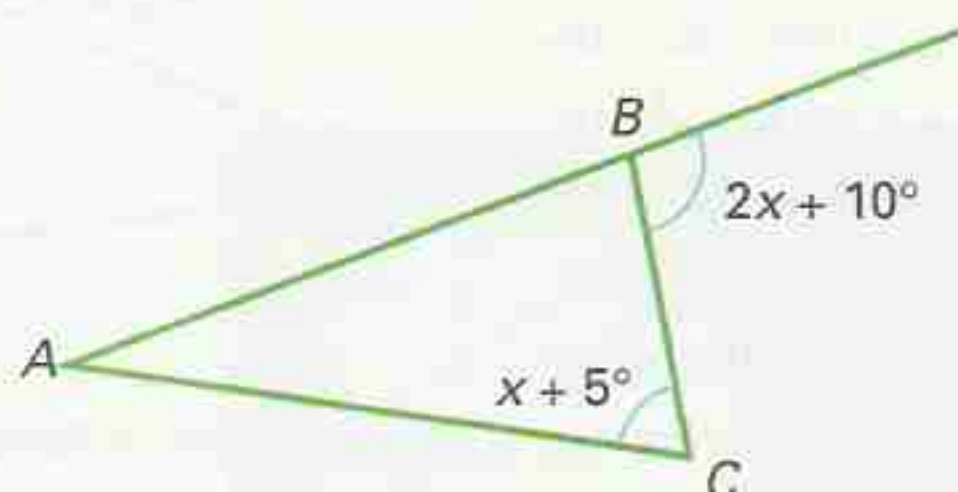
- B.7** No triângulo ABC da figura tem-se que $AB = AC$. Determine a medida x , em graus.

Nota

A medida de um segmento $\overline{AB}$ é indicada por AB (sem o traço).

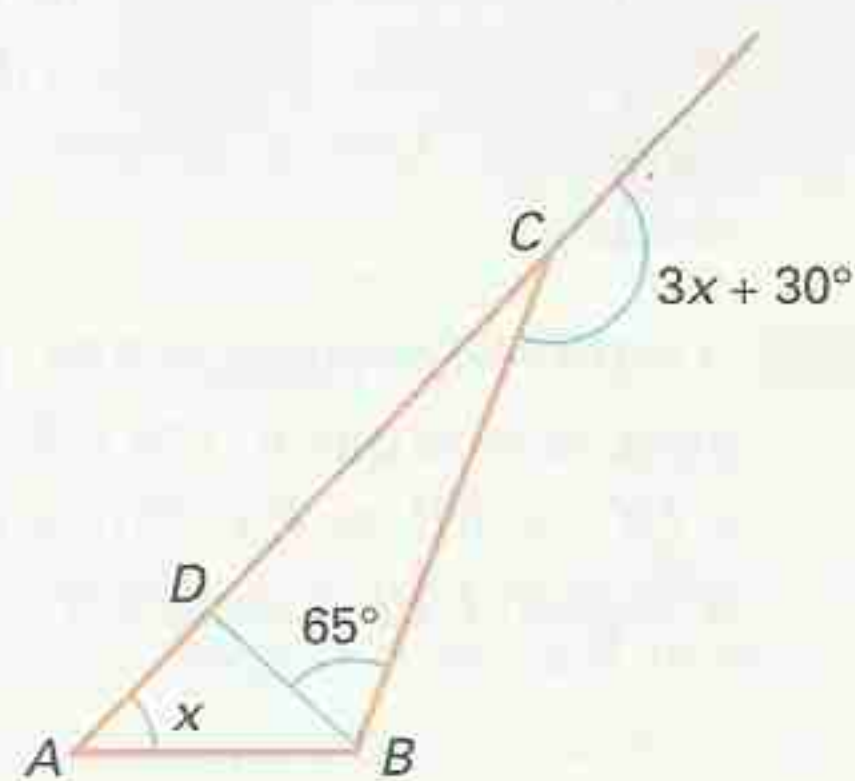


- B.8** No triângulo isósceles de base $\overline{BC}$ da figura, determine a medida do ângulo interno $\hat{A}$.



- B.9** Determine a medida de cada ângulo agudo de um triângulo retângulo isósceles.

- B.10** Na figura ao lado, os pontos A , D e C são colineares e $AD = BD$. Determine a medida x , em graus.

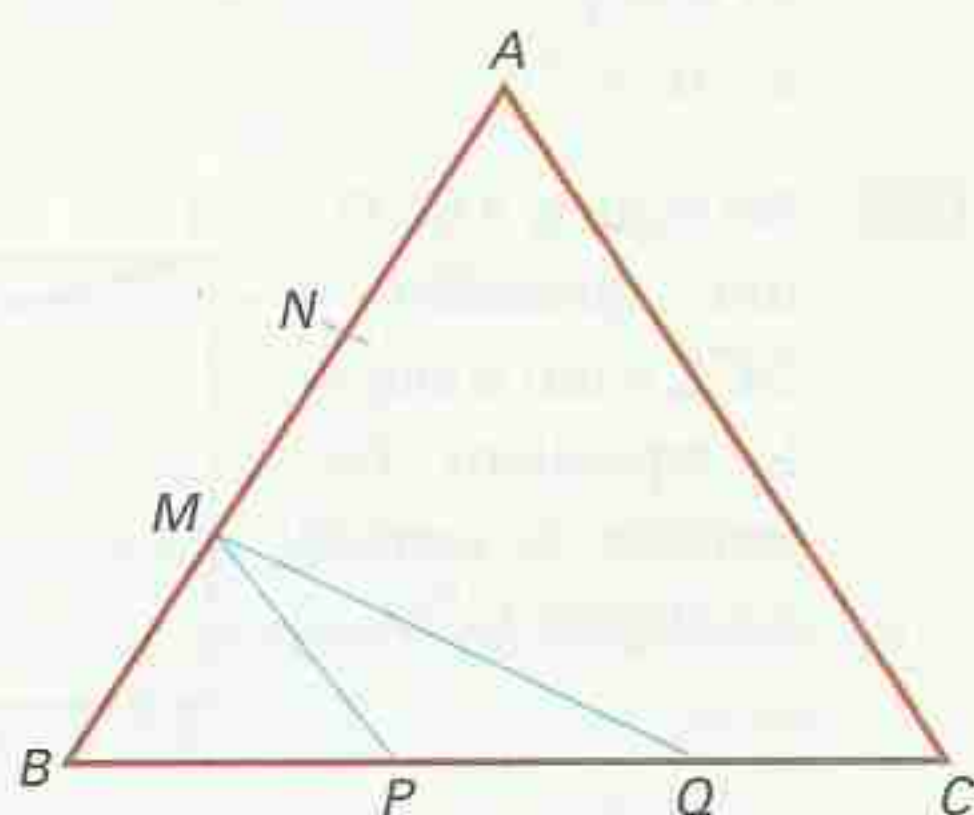


- B.11** (Fuvest-SP) Num triângulo isósceles um ângulo $\hat{A}$ mede 100° . Qual é a medida de um ângulo agudo formado pelas alturas que não passam pelo vértice A ?

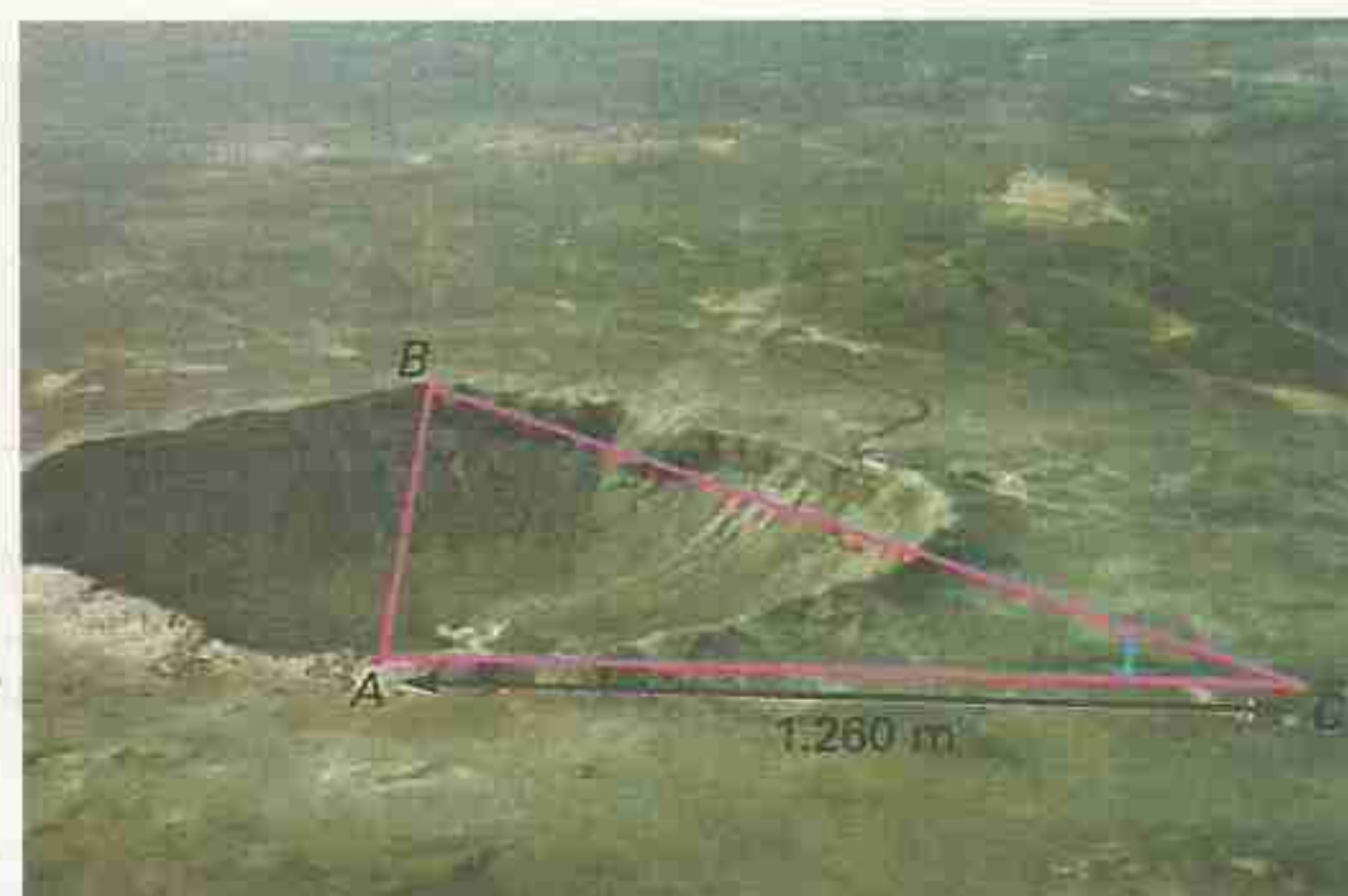
- B.12** Quanto mede cada ângulo interno de um triângulo equilátero?

- B.13** (Vunesp) O triângulo ABC da figura é equilátero. Os pontos M e N e os pontos P e Q dividem os lados a que pertencem em três segmentos de reta de mesma medida. Nessas condições, calcule:

- a) a medida do ângulo $\hat{MPQ}$ (vértice P);
b) a medida do ângulo $\hat{BMQ}$ (vértice M).



- B.14** Há milhares de anos, um meteorito com mais de um milhão de toneladas chocou-se com o solo no Arizona, EUA, formando uma enorme cratera (Cratera de Barringer). Para medir o diâmetro dessa cratera, um geólogo fixou dois pontos A e B , extremos de um diâmetro da cratera, e caminhou 1.260 m, a partir do ponto A , perpendicularmente a $\overline{AB}$, até um ponto C tal que $m(\hat{ACB}) = 45^\circ$. Qual é a medida do diâmetro $\overline{AB}$?

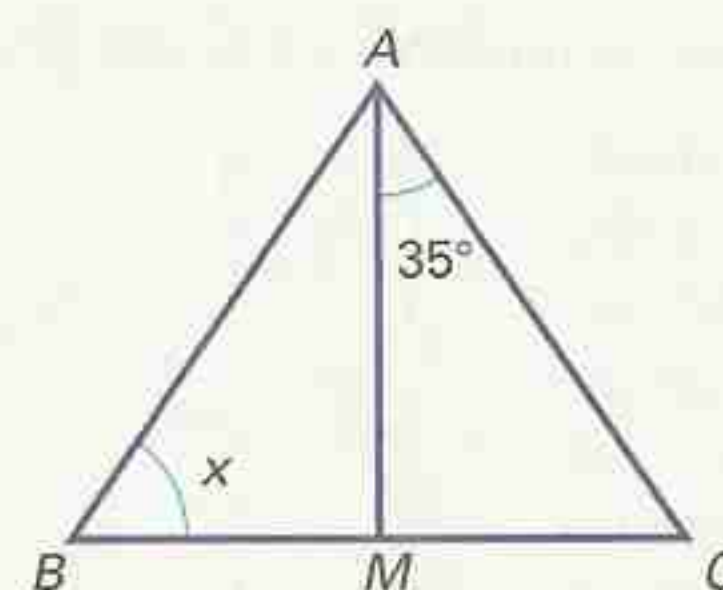


Cratera de Barringer, Arizona, EUA



Vista interior da cratera.

- B.15** O triângulo ABC é isósceles de base $\overline{BC}$ e M é ponto médio da base. Determine a medida do ângulo $\hat{ABC}$.



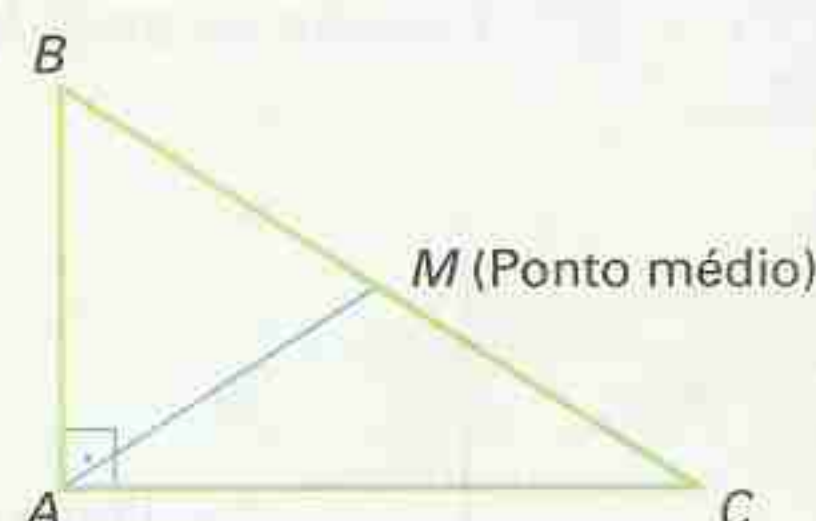
- B.16** Num triângulo retângulo ABC , um ponto D da hipotenusa $\overline{AC}$ é tal que os ângulos $\hat{DAB}$ e $\hat{ABD}$ têm a mesma medida. Sabendo que $AC = 10$ cm, calcule a medida do segmento $\overline{BD}$.

Exercícios complementares C.7 e C.8

4. PROPRIEDADE DA MEDIANA RELATIVA À HIPOTENUSA DE UM TRIÂNGULO RETÂNGULO

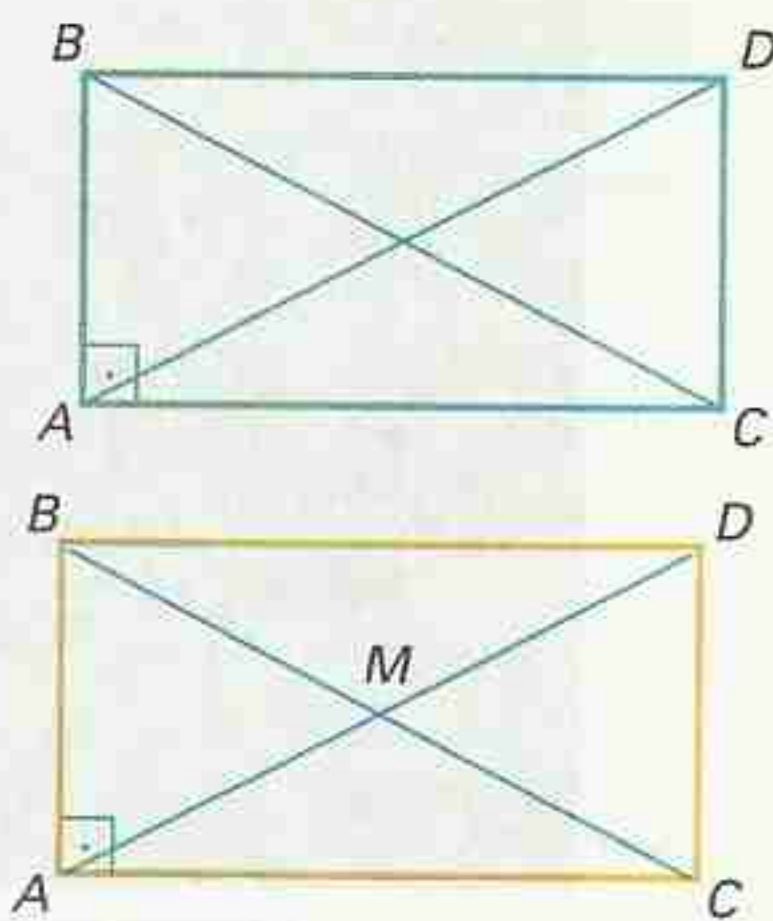
Dentre as várias propriedades do triângulo retângulo, vamos destacar uma, decorrente do conceito de congruência de triângulos, que afirma:

Em todo triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa.



$$AM = \frac{BC}{2}$$

Para entender o porquê dessa propriedade, construa o retângulo $ABDC$ e suas diagonais:



As diagonais de um retângulo são congruentes e o ponto comum às duas é ponto médio de cada uma. Logo, esse é o ponto médio, M , da hipotenusa do triângulo ABC :

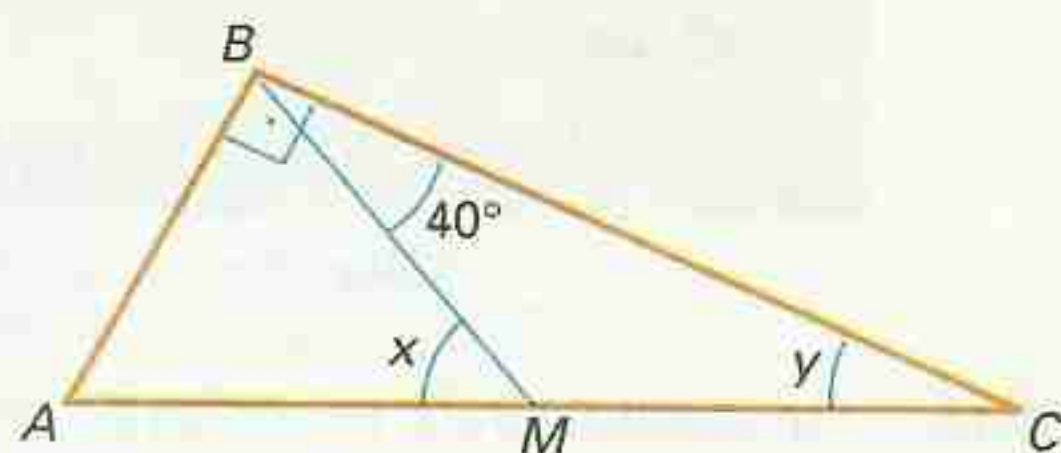
Como $\begin{cases} AM = \frac{AD}{2} \\ AD = BC \end{cases}$ concluímos que

$$AM = \frac{BC}{2}$$



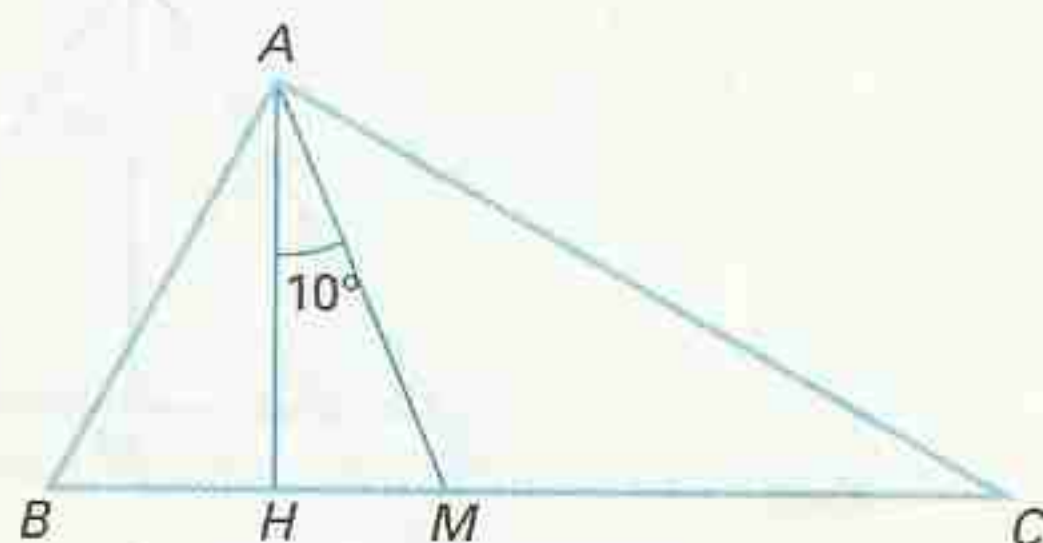
EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.17 Na figura, M é ponto médio da hipotenusa do triângulo retângulo ABC , e o ângulo $C\hat{B}M$ mede 40° .



Determine as medidas x e y , em graus.

B.18 (E. E. Mauá-SP) No triângulo ABC , retângulo em A , a altura AH forma ângulo de 10° com a mediana AM .



Calcular as medidas dos ângulos internos do triângulo ABH .

Exercícios complementares C.9 e C.10



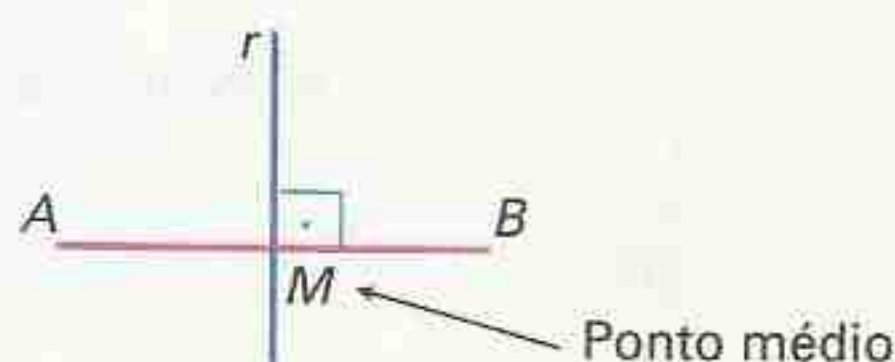
EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Duas montanhas têm alturas 600 m e 400 m em relação a um terreno plano e horizontal, sendo A e B os "centros" das bases; e D e E seus topos, conforme figura.



Sobre um ponto C do segmento $\overline{AB}$, será construído um posto de observação da guarda florestal, tal que $\overline{CD} \cong \overline{CE}$ e $m(\widehat{DCE}) = 90^\circ$. Calcule as medidas dos segmentos $\overline{CA}$ e $\overline{CB}$.

C.2 A reta r é mediatriz do segmento $\overline{AB}$. Mostre que qualquer ponto de r equidista de A e B .

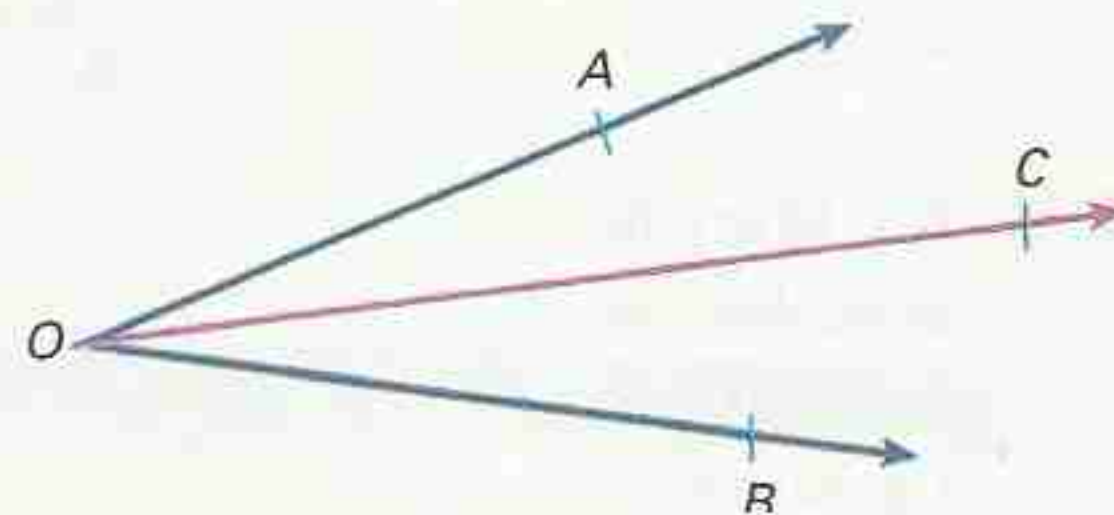


Sugestão. Tome um ponto P qualquer da mediatriz, $P \neq M$ (pois M com certeza equidista dos extremos A e B) e trace os segmentos $\overline{PA}$ e $\overline{PB}$.

C.3 As três mediatrizes de um triângulo concorrem em um mesmo ponto chamado de **circuncentro do triângulo**. Mostre que o circuncentro equidista dos três vértices do triângulo.

Sugestão. Use a propriedade deduzida no exercício anterior.

C.4 A semi-reta $\overrightarrow{OC}$ é bissetriz do ângulo $A\hat{O}B$. Mostre que qualquer ponto dessa bissetriz equidista dos lados do ângulo.



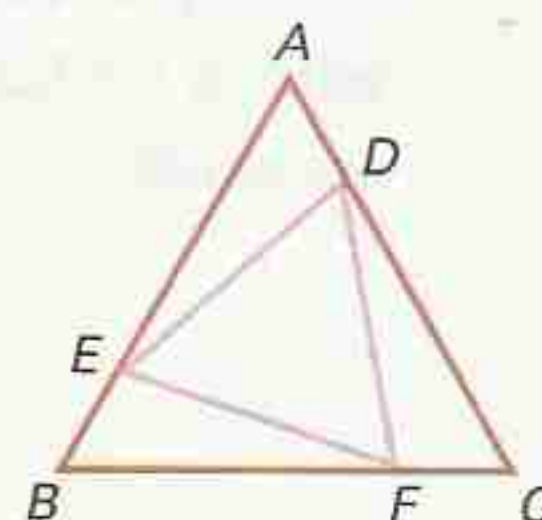
Sugestão. Tome um ponto P , $P \neq O$, qualquer da bissetriz e trace, a partir dele, segmentos perpendiculares aos lados do ângulo.

Sugestão. Tome um ponto P , $P \neq O$, qualquer da bissetriz e trace, a partir dele, segmentos perpendiculares aos lados do ângulo.

C.5 As bissetrizes internas de um triângulo concorrem em um mesmo ponto I chamado de **incentro do triângulo**. Mostre que o ponto I equidista dos três lados do triângulo.

Sugestão. Use a propriedade deduzida no exercício anterior.

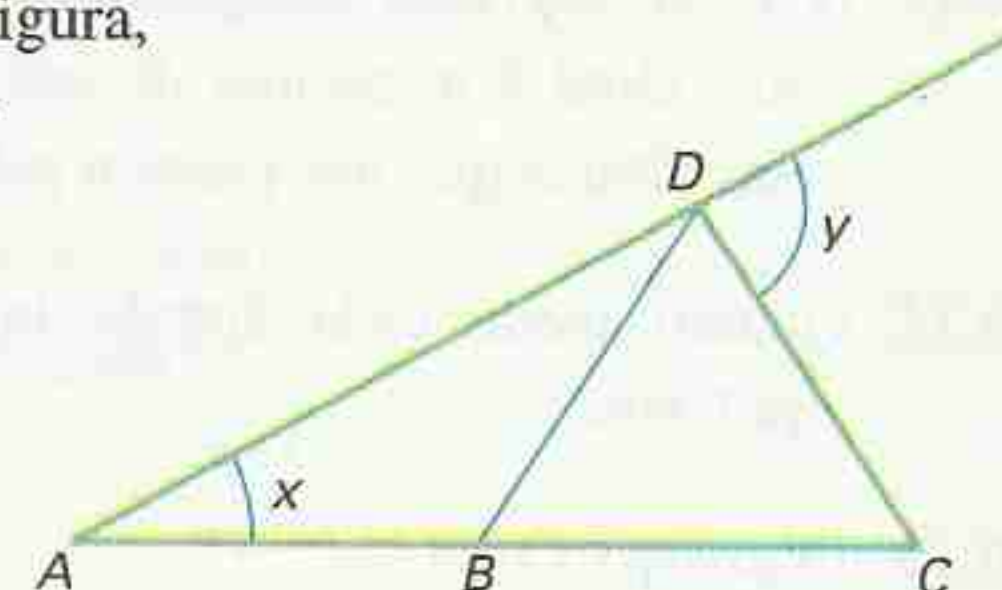
C.6 (UFES) No triângulo ABC da figura, tem-se que $\overline{AD} \cong \overline{CF} \cong \overline{BE}$ e $\overline{DC} \cong \overline{FB} \cong \overline{EA}$. Prove que o triângulo DEF é equilátero.



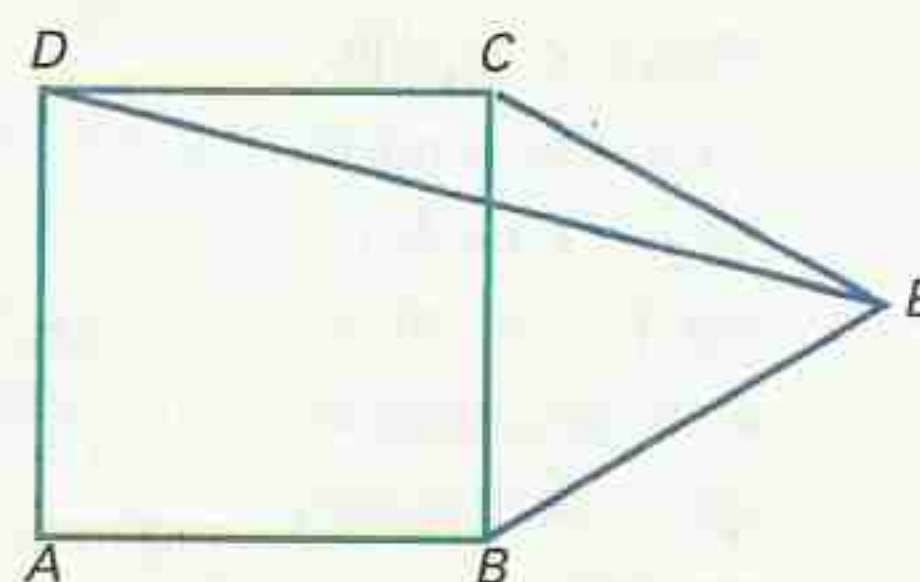
C.7 (Fuvest-SP) Na figura, $AB = BD = CD$.

Então:

- $y = 3x$
- $y = 2x$
- $x + y = 180^\circ$
- $x = y$
- $3x = 2y$

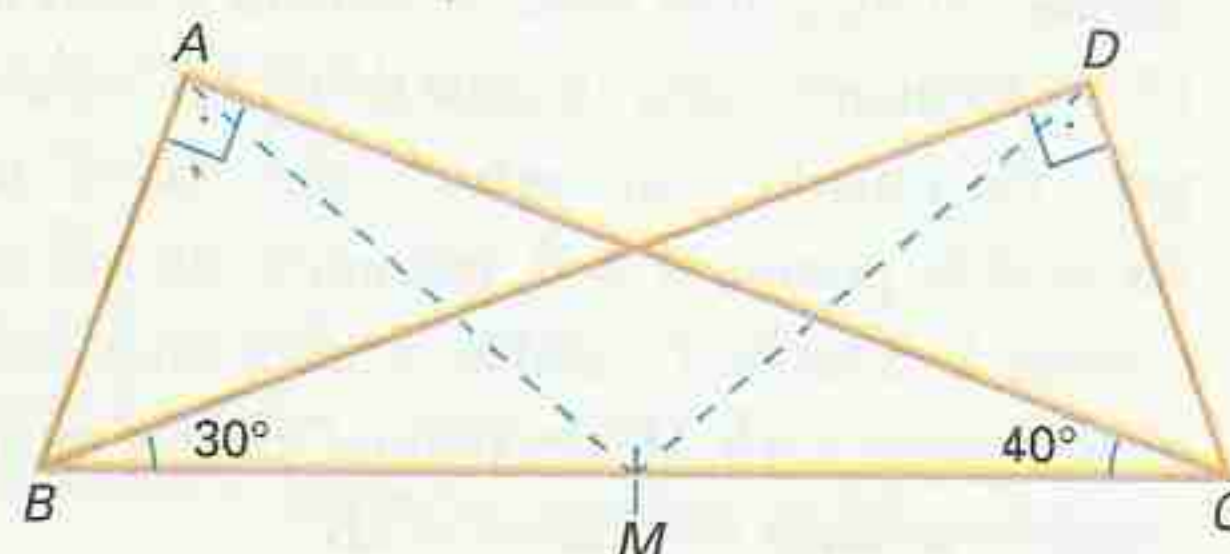


C.8 Na figura, $ABCD$ é um quadrado e BCE é um triângulo equilátero. Determine a medida do ângulo $C\hat{E}D$.



C.9 Calcule a medida do ângulo formado pela altura e pela mediana relativas à hipotenusa de um triângulo retângulo que possui um ângulo interno de 20° .

C.10 (UnB-DF) Na figura abaixo, calcule a medida do ângulo $A\hat{M}D$, sabendo que M é ponto médio de $\overline{BC}$.



Capítulo 8

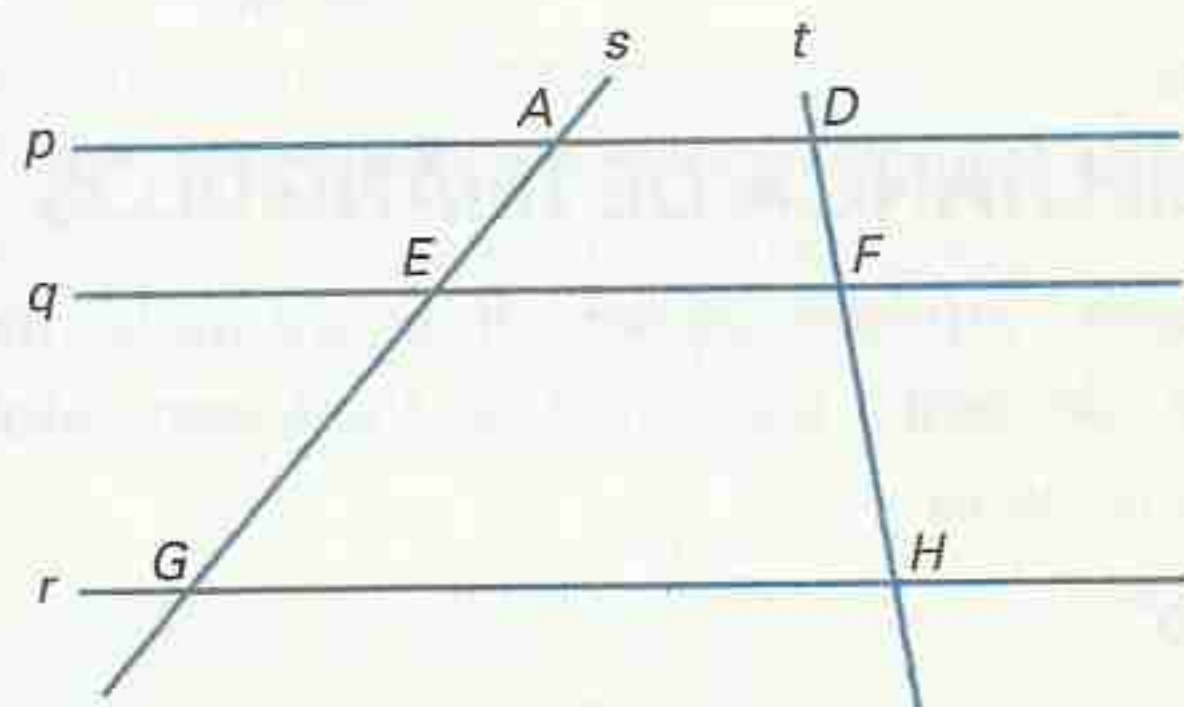
A PROPORÇÃO E A GEOMETRIA

1. TEOREMA DE TALES

A famosa frase “Conhece-te a ti mesmo”, dita por Tales de Mileto (624 a.C. – 548 a.C.), caracteriza bem o homem que mereceu de Aristóteles o comentário: “Para Tales a questão primordial não é o que sabemos, mas como o sabemos”.

Tales é considerado o primeiro filósofo grego e é, também, o primeiro homem da história a quem se atribuem descobertas matemáticas específicas, embora, antes dele, já houvesse um grande conhecimento matemático. Um dos teoremas associados ao nome de Tales trata da proporção entre segmentos de reta, conforme é descrito a seguir.

Consideremos três retas paralelas p , q , r “cortadas” por duas transversais s e t :



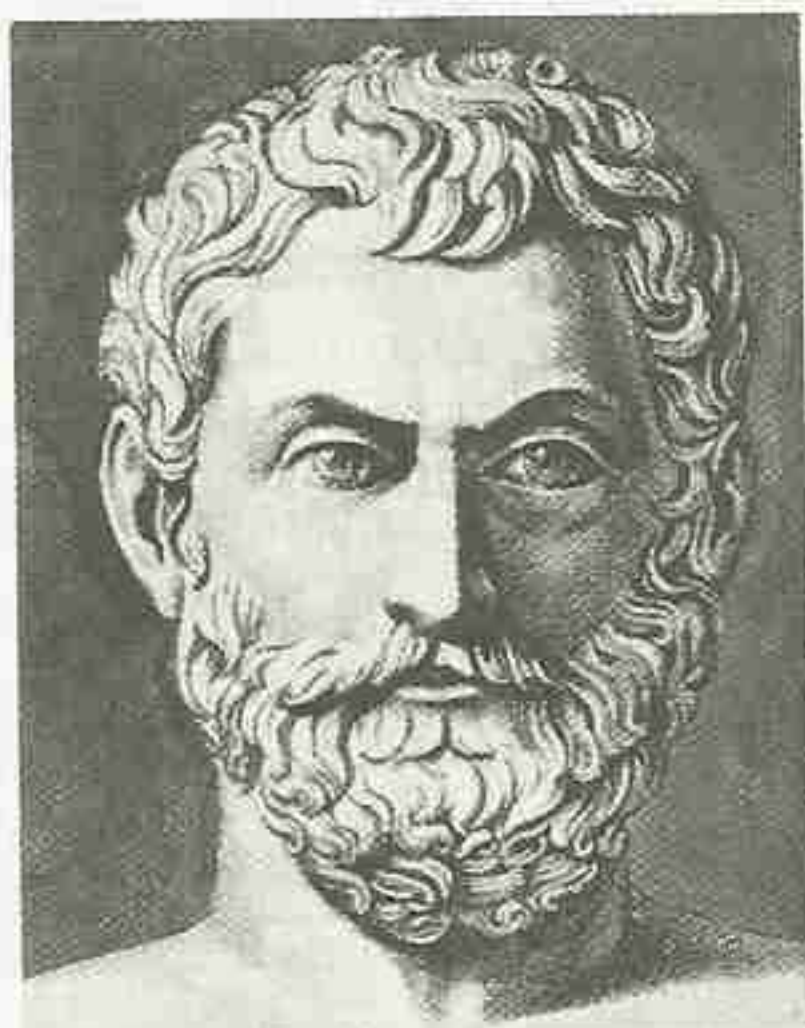
Dizemos que dois segmentos das transversais s e t são **correspondentes** quando seus extremos pertencem às mesmas paralelas. Por exemplo: $\overline{AE}$ e $\overline{DF}$ são correspondentes, pois seus extremos pertencem às mesmas paralelas p e q ; analogamente são correspondentes $\overline{EG}$ e $\overline{FH}$, $\overline{AG}$ e $\overline{DH}$.

Tales demonstrou que a razão entre dois segmentos de uma mesma transversal é igual à razão entre os segmentos correspondentes na outra transversal, isto é:

$$\frac{AE}{EG} = \frac{DF}{FH} \quad \frac{GE}{GA} = \frac{HF}{HD}$$

$$\frac{AE}{AG} = \frac{DF}{DH} \quad \text{etc.}$$

Esse teorema pode ser generalizado para mais de três paralelas, como segue.

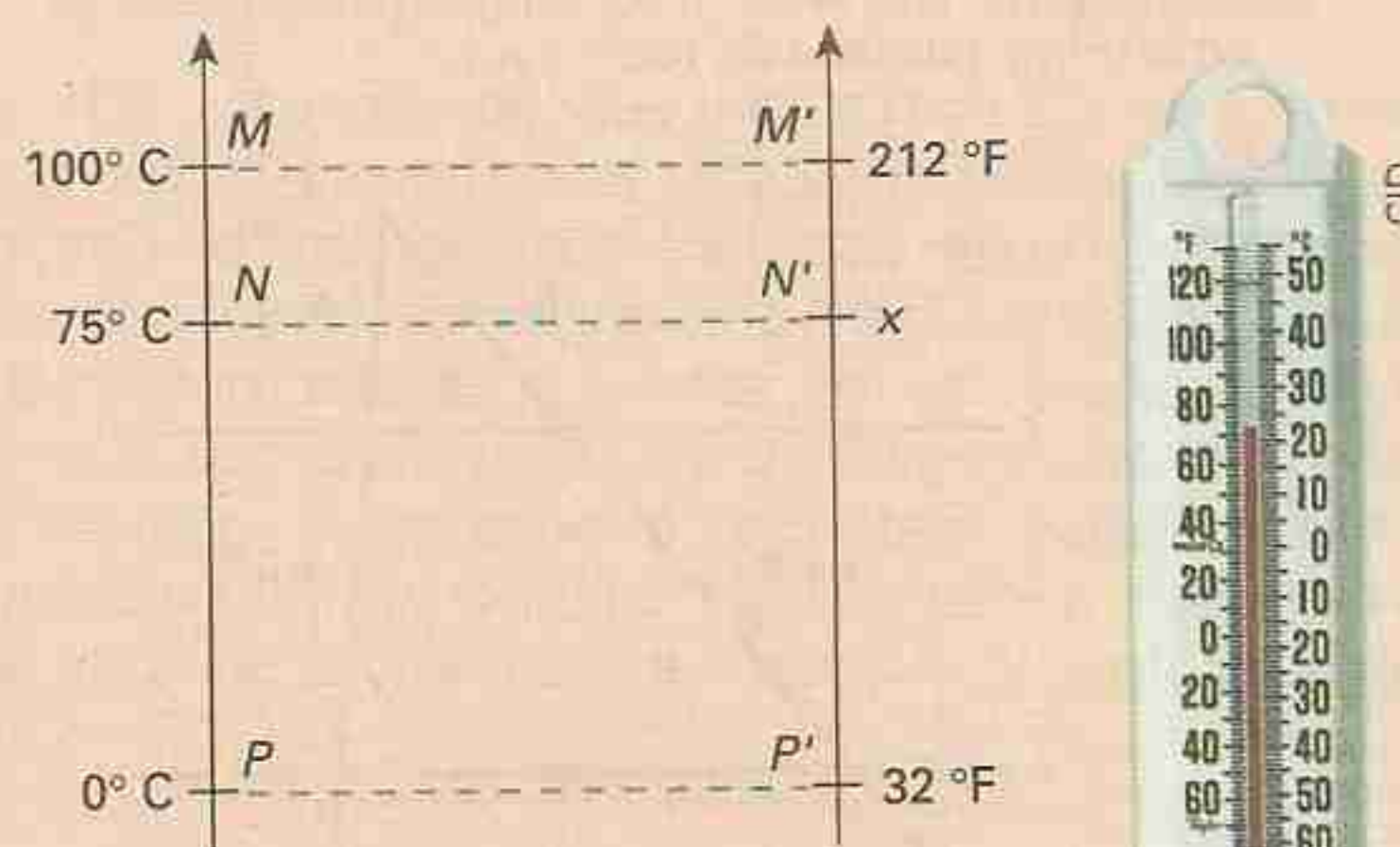


Tales de Mileto
(624 a.C. – 548 a.C.).

Se três ou mais retas paralelas concorrem com duas retas transversais, então a razão entre dois segmentos de uma mesma transversal é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal.

Escalas termométricas

A escala **Celsius** adota, sob pressão normal, o valor 0 (zero) para a temperatura de fusão do gelo e o valor 100 (cem) para a temperatura sob a qual a água entra em ebulição. Na escala **Fahrenheit**, são atribuídos os valores 32 e 212 a essas temperaturas, respectivamente. Os símbolos $^{\circ}\text{C}$ e $^{\circ}\text{F}$ indicam graus Celsius e graus Fahrenheit, respectivamente. Aplicando o teorema de Tales podemos transformar medidas de uma dessas escalas para a outra, por exemplo, para transformar 54°C em graus Fahrenheit, agimos da seguinte maneira:



Termômetro graduado nas escalas Fahrenheit e Celsius.

$$\frac{MP}{NP} = \frac{M'P'}{N'P'} \Rightarrow \frac{100 - 0}{75 - 0} = \frac{212 - 32}{x - 32}$$

$$\therefore x = 167$$

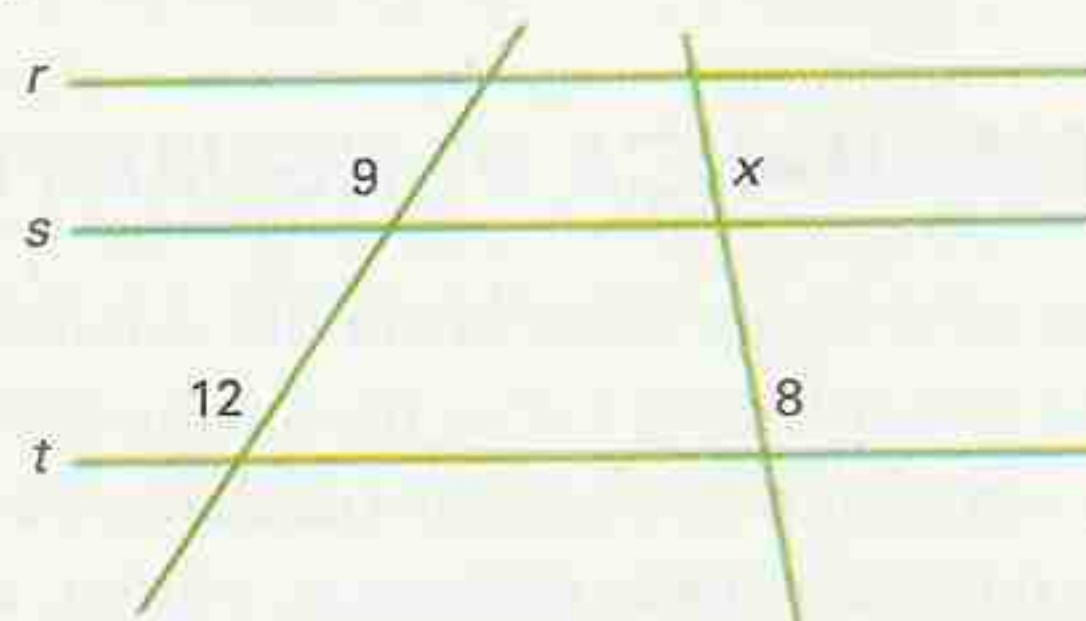
Logo, 75°C equivalem a 167°F .



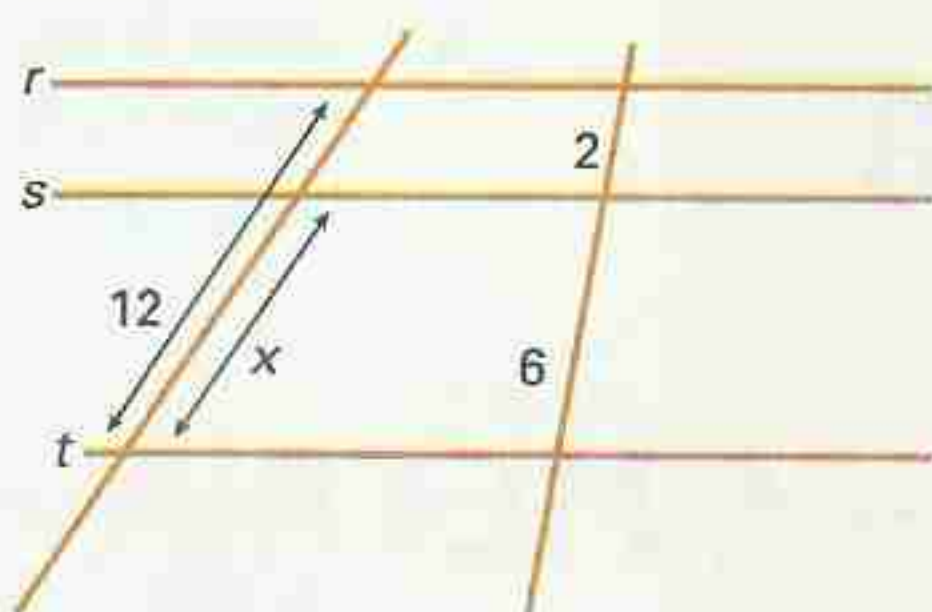
EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Determine a medida x em cada figura:

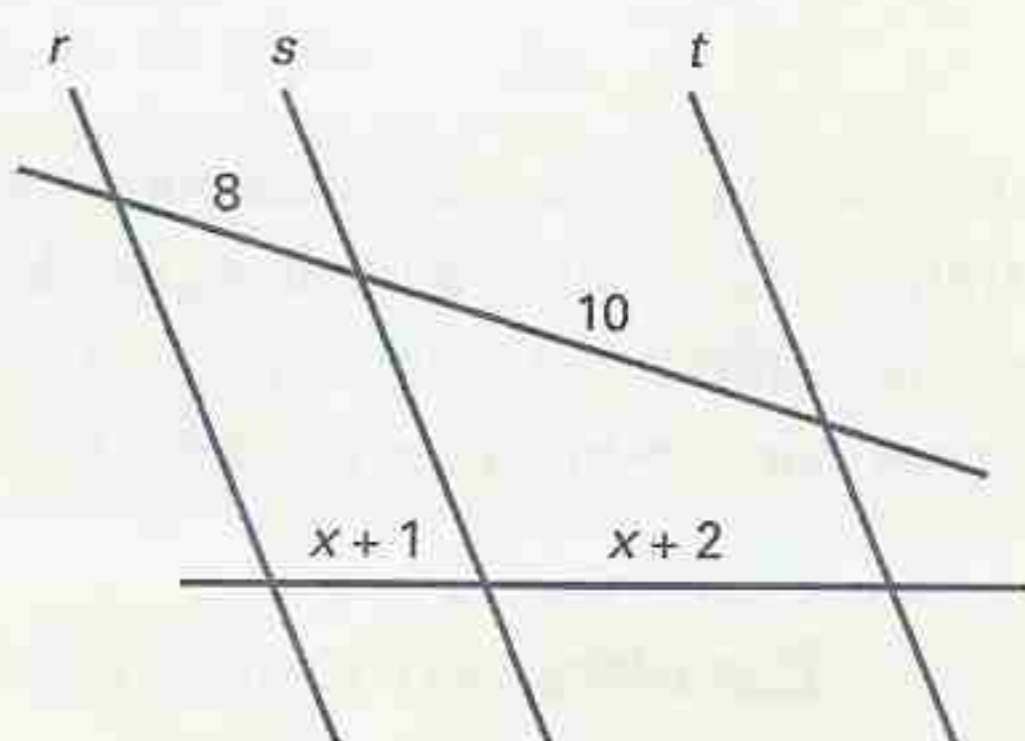
a) $r \parallel s \parallel t$



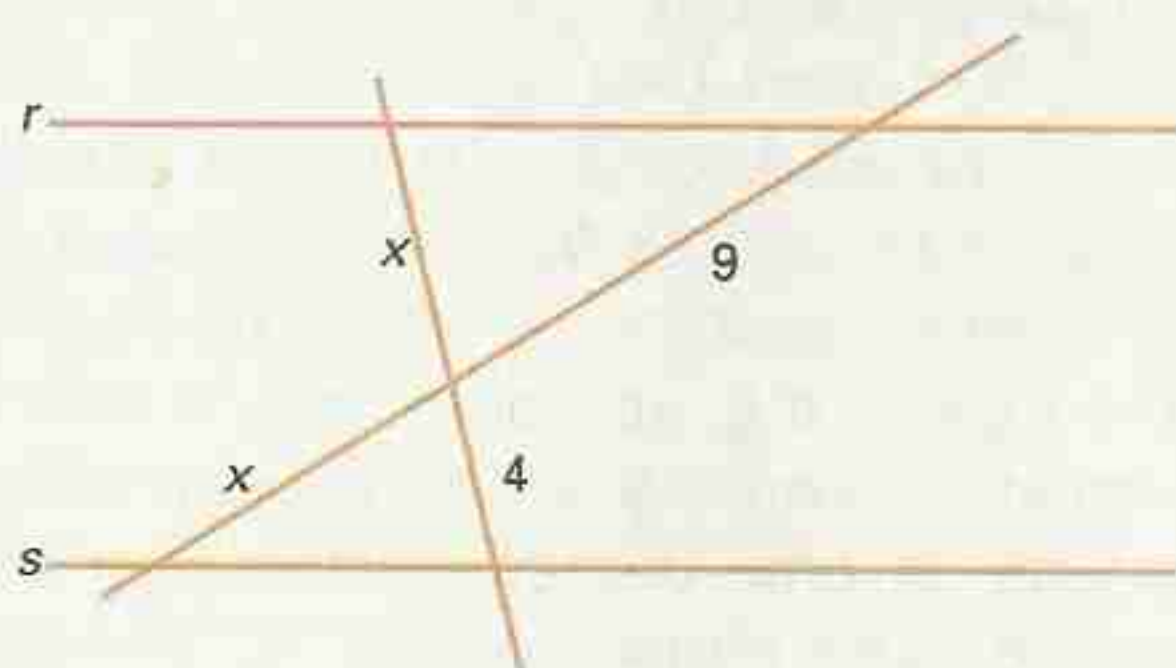
b) $r \parallel s \parallel t$



c) $r \parallel s \parallel t$

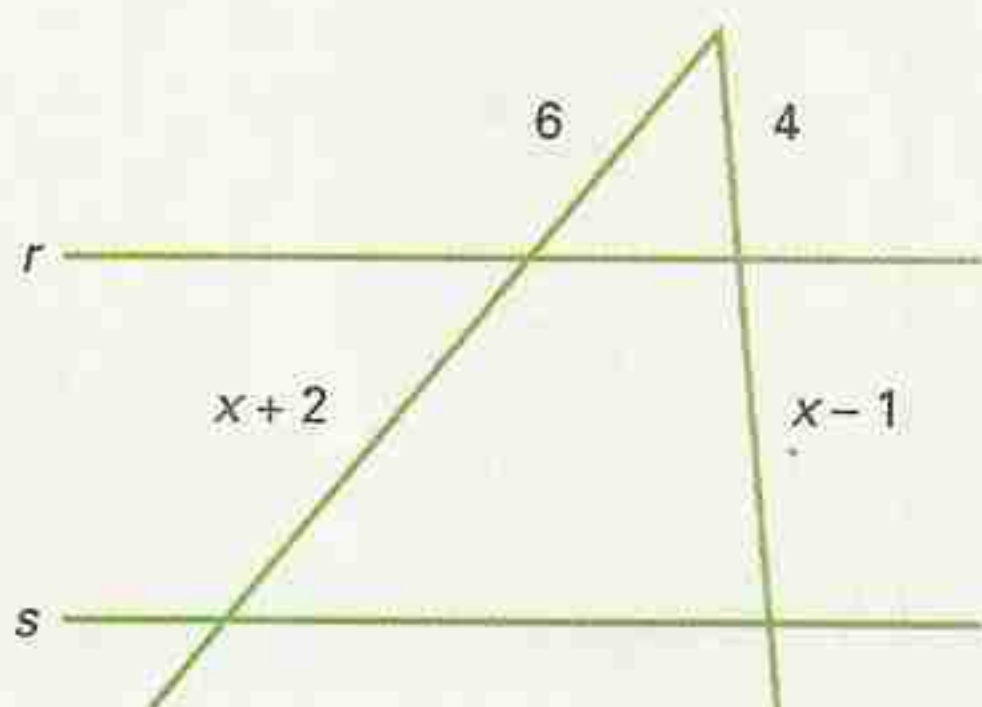


d) $r \parallel s$

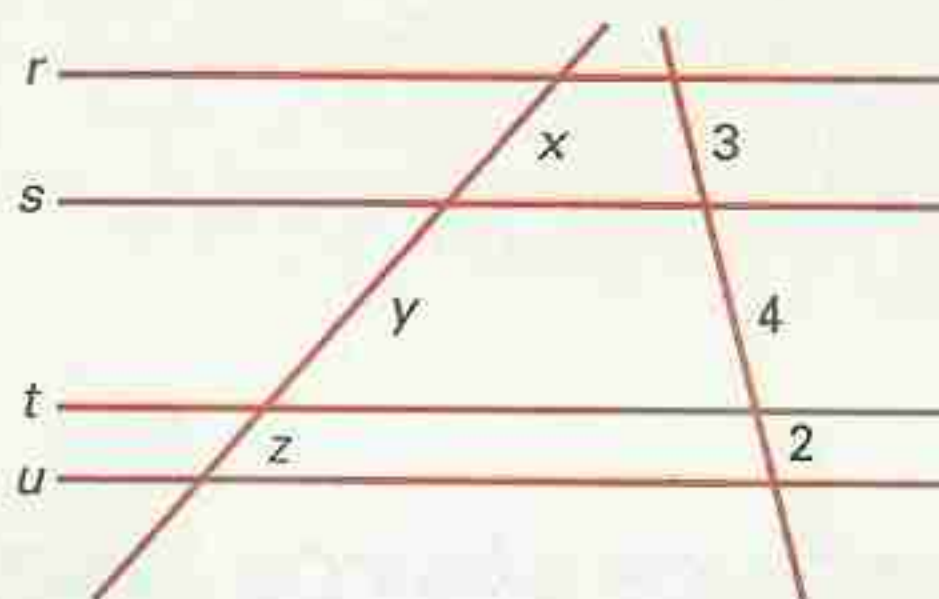


Sugestão. Pelo ponto comum às transversais, trace uma reta t paralela às retas r e s .

e) $r \parallel s$



B.2 Determine as medidas x , y e z na figura abaixo, sabendo que $x + y + z = 12$ e que $r \parallel s \parallel t \parallel u$.

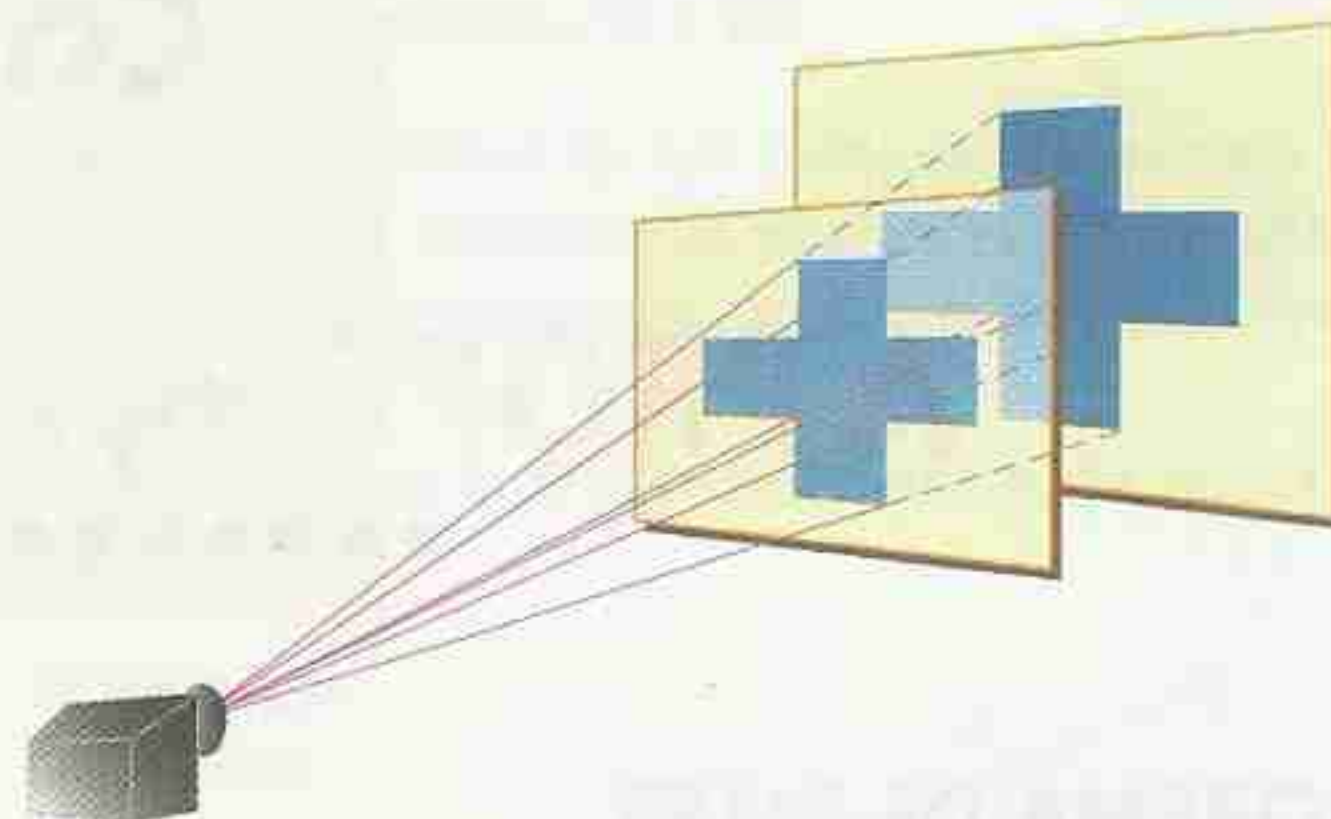


Exercícios complementares de C.1 a C.3

2. SEMELHANÇA DE FIGURAS PLANAS

Imagine a figura contida em um eslaide projetada sobre uma tela colocada a duas distâncias diferentes do projetor, e em planos de projeção paralelos. As imagens projetadas terão tamanhos diferentes, porém, terão a mesma

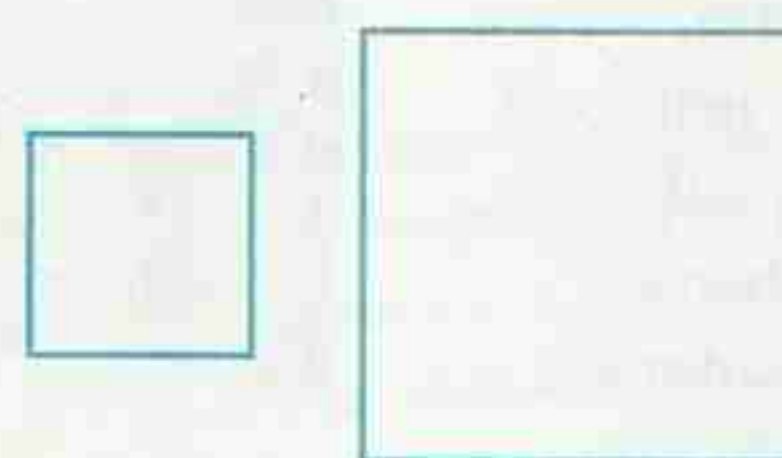
“forma”. Por isso, dizemos que essas figuras são **semelhantes**.



Um dos conceitos mais importantes da geometria é o de **semelhança** de figuras planas. **Intuitivamente**, duas figuras planas são **semelhantes** quando têm a mesma **forma**, mas não, necessariamente, o mesmo tamanho.

Exemplos

a) Dois quadrados quaisquer são figuras semelhantes.



Nota

Se os quadrados tiverem o mesmo tamanho, então eles são **congruentes**. A congruência é um caso particular da **semelhança**.

b) Dois retângulos só são semelhantes quando seus lados são proporcionais.



3. SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS

O conceito intuitivo de semelhança é muito importante, porém, devemos formalizá-lo. Para isso, adotamos a definição a seguir.

Definição

Dois triângulos são **semelhantes** se, e somente se, existe uma correspondência biunívoca que associa os três vértices de um dos triângulos aos três vértices do outro, tal que:

- ângulos com vértices correspondentes são congruentes;
- lados opostos a vértices correspondentes são proporcionais.



$$\Delta ABC \sim \Delta DEF \Leftrightarrow \begin{cases} \hat{A} \cong \hat{D} \\ \hat{B} \cong \hat{E} \\ \hat{C} \cong \hat{F} \end{cases} \text{ e } \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$$

1. Ao indicar a semelhança por $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ estamos afirmando que os vértices A, B e C são, respectivamente, os correspondentes dos vértices D, E e F .

2. Lados opostos a ângulos correspondentes são chamados de **lados correspondentes**.

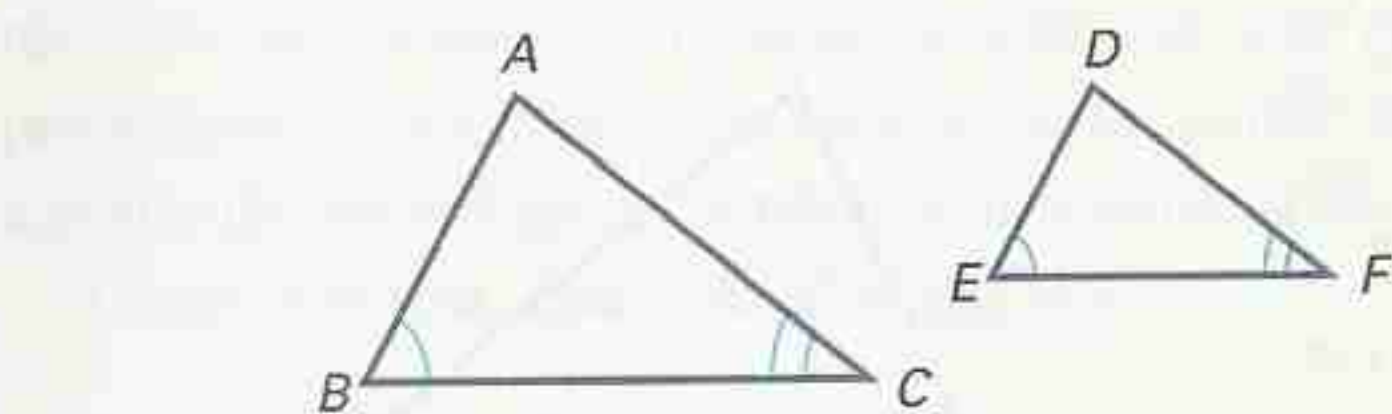
3. A razão entre dois lados correspondentes é chamada **razão de semelhança**.

Casos de semelhança de triângulos

A definição de semelhança de triângulos exige que sejam obedecidas seis condições: três congruências e três proporcionalidades. Porém, escolhendo adequadamente algumas dentre essas seis condições, percebemos que, se elas forem obedecidas, as outras também o serão. Qualquer conjunto formado por uma quantidade mínima de condições capazes de garantir a semelhança de dois triângulos é chamado de **caso de semelhança**. A seguir apresentamos os casos principais.

Caso AA (ângulo, ângulo)

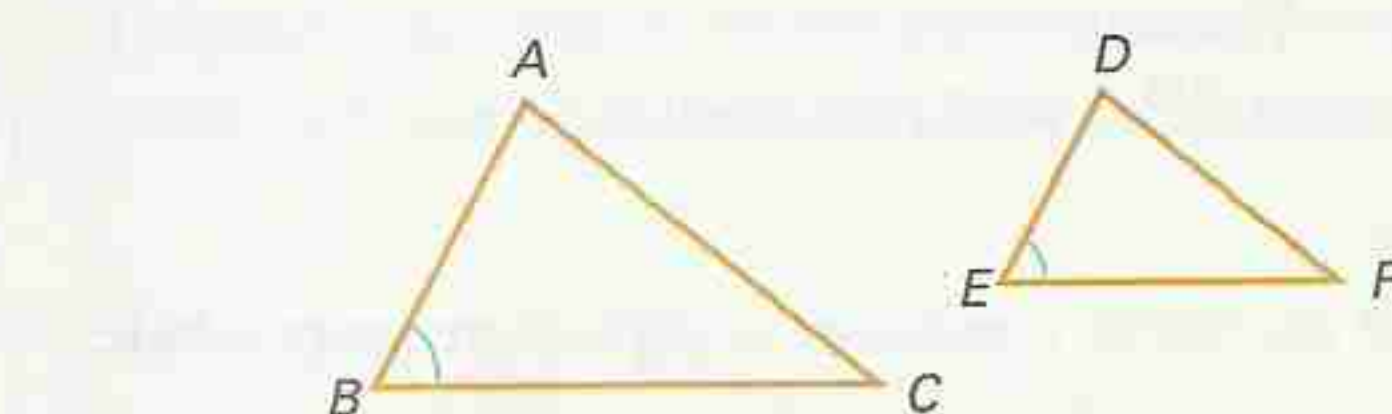
Dois triângulos são semelhantes se, e somente se, têm dois ângulos respectivamente congruentes.



$$\left. \begin{array}{l} \hat{B} \cong \hat{E} \\ \text{e} \\ \hat{C} \cong \hat{F} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \triangle ABC \sim \triangle DEF$$

Caso LAL (lado, ângulo, lado)

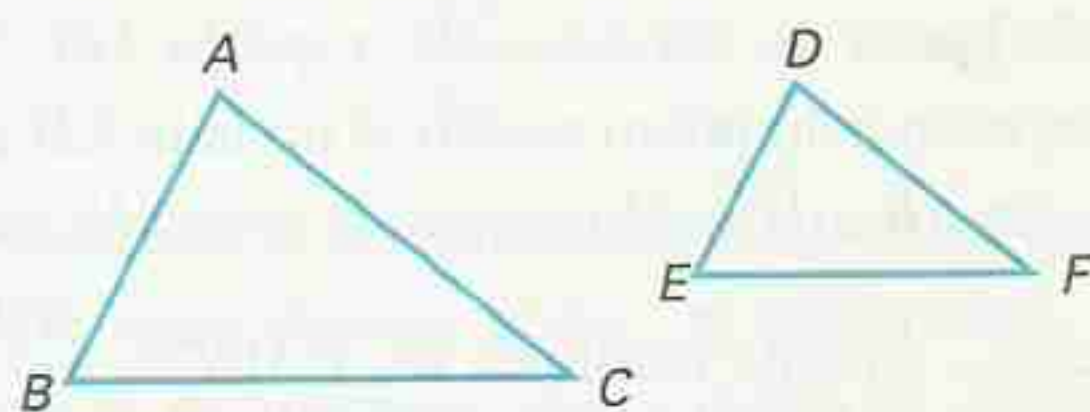
Dois triângulos são semelhantes se, e somente se, têm dois lados, respectivamente, proporcionais; e são congruentes os ângulos formados por esses lados.



$$\left. \begin{array}{l} \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} \\ \text{e} \\ \hat{B} \cong \hat{E} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \triangle ABC \sim \triangle DEF$$

Caso LLL (lado, lado, lado)

Dois triângulos são semelhantes se, e somente se, têm os três lados, respectivamente, proporcionais.

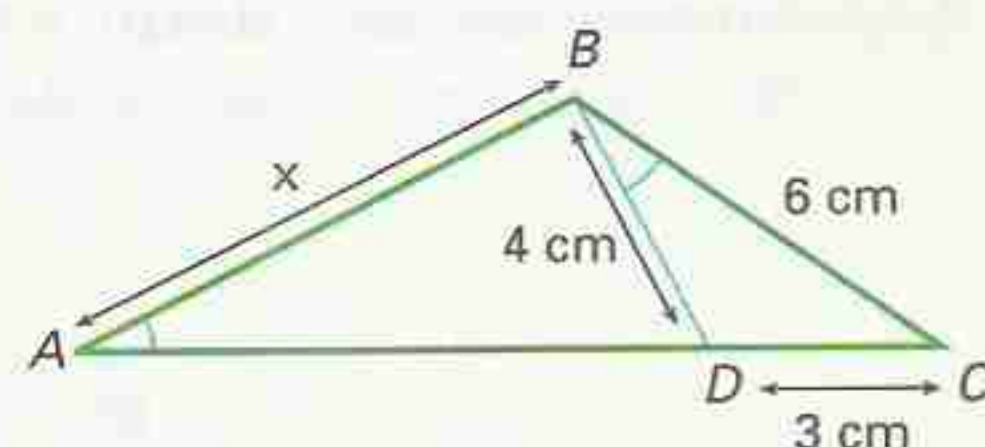


$$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} \Leftrightarrow \triangle ABC \sim \triangle DEF$$



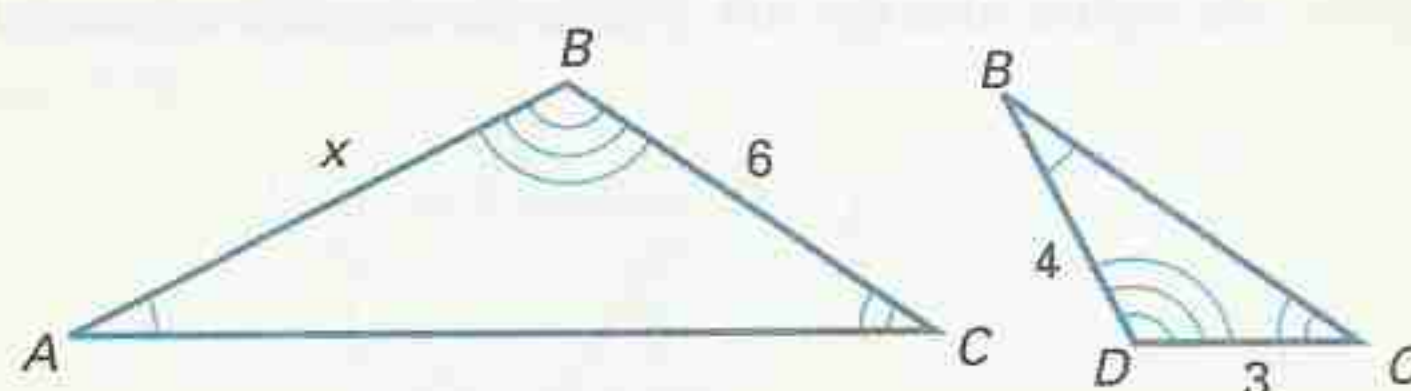
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Determine a medida do lado $\overline{AB}$ do triângulo ABC ao lado, sabendo que $\hat{BAC} \cong \hat{DBC}$.



Resolução

Separando os triângulos ABC e BDC , e observando que $\hat{BAC} \cong \hat{DBC}$ e $\hat{BCA} \cong \hat{BCD}$ ($\hat{C}$ é ângulo comum aos dois triângulos), concluímos que $\triangle ABC \sim \triangle BDC$ (caso AA). Marcando ângulos congruentes com o mesmo número de tracinhas, temos:



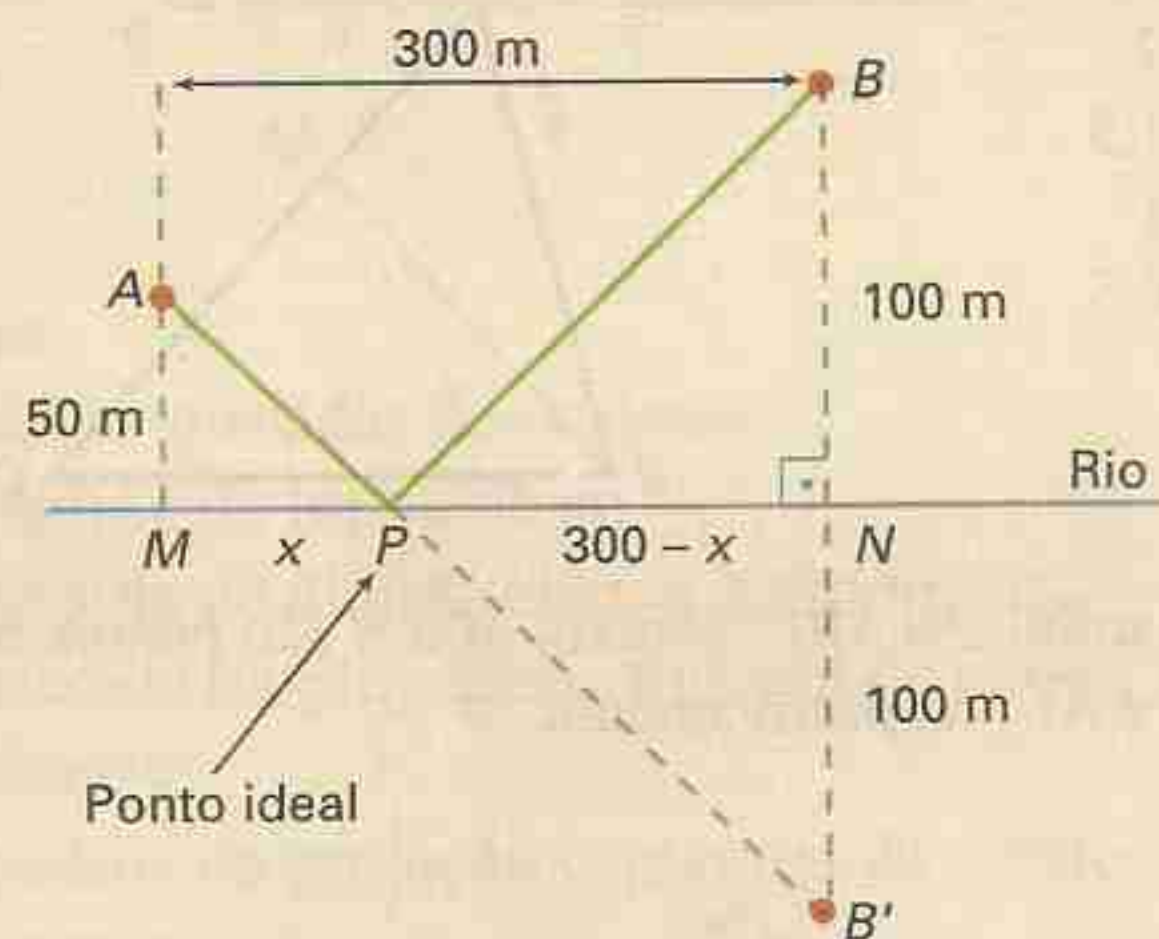
Para montar a proporção entre as medidas dos lados, colocamos como numeradores as medidas dos lados de um mesmo triângulo e em cada denominador colocamos o correspondente do numerador (lados correspondentes são lados opostos a ângulos congruentes), isto é:

$$\frac{x}{4} = \frac{6}{3} \therefore x = 8$$

Logo, o lado $\overline{AB}$ mede 8 cm.

Um pequeno projeto de hidráulica

Dois chacareiros, que moram em um mesmo lado de um rio, fizeram uma sociedade na compra de uma bomba d'água que será instalada em um ponto do rio e servirá as duas residências A e B , conforme a figura. Decidiram instalar a bomba em um ponto do rio de modo que gastassem o mínimo possível com encanamento. O engenheiro contratado para executar o projeto determinou o ponto ideal para a instalação da bomba de acordo com o raciocínio descrito a seguir.



Inicialmente, o engenheiro determinou o ponto B' , simétrico de B em relação ao rio. O menor comprimento de um encanamento ligando o ponto A ao ponto B' é a medida do segmento $\overline{AB'}$. Como os triângulos NBP e $NB'P$ são congruentes, tem-se que $PB' = PB$, portanto, o menor comprimento de um encanamento ligando A a um ponto do rio e deste ao ponto B é a soma das medidas AP e PB . Da semelhança entre os triângulos AMP e $B'NP$ tem-se a proporção:

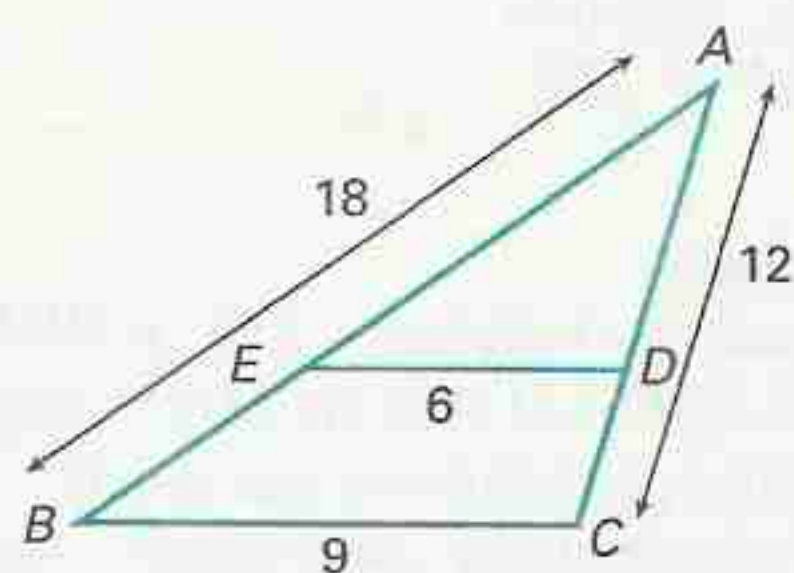
$$\frac{50}{100} = \frac{x}{300 - x} \Rightarrow x = 100$$

Logo, o ponto ideal é aquele que dista 100 m de M .

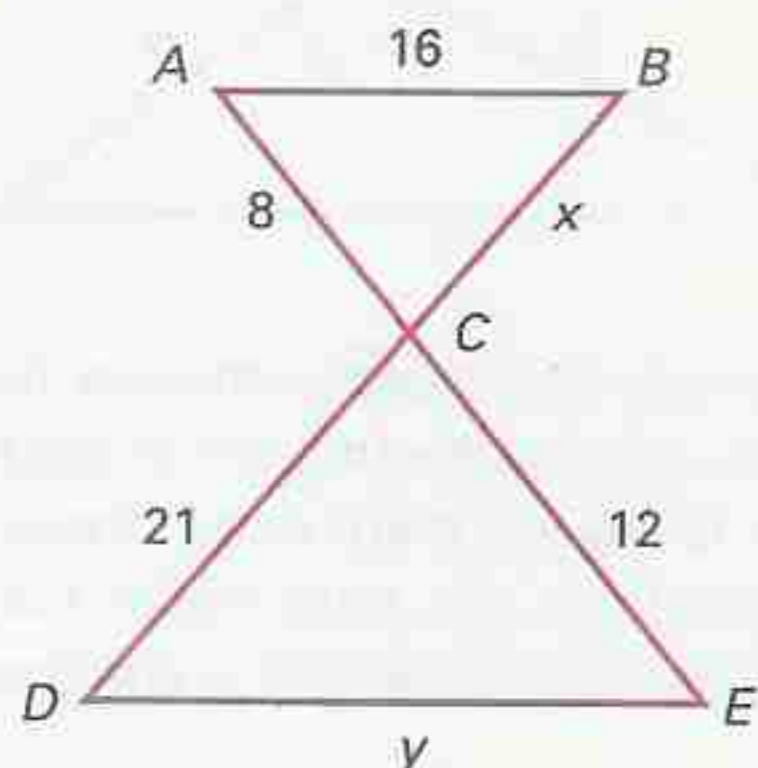


EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.3** No triângulo ABC , abaixo, o segmento $\overline{ED}$ é paralelo a $\overline{BC}$. Determine as medidas de $\overline{AE}$ e $\overline{AD}$.

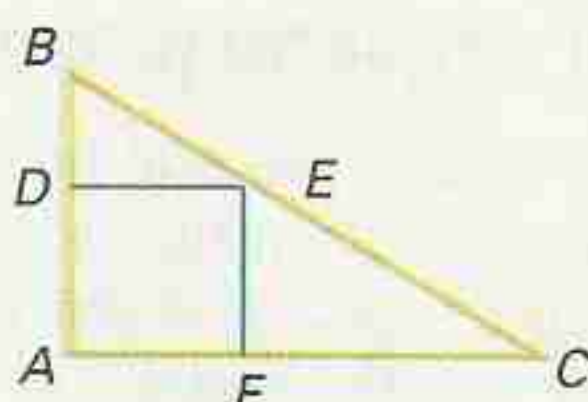


- B.4** Na figura abaixo, $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$. Determine as medidas x e y .



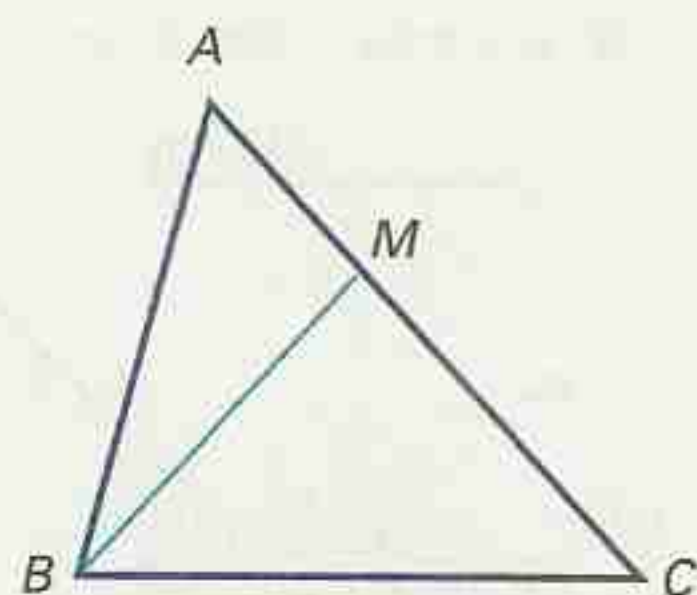
- B.5** (Fuvest-SP) Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A , $ADEF$ é um quadrado, $AB = 1$ e $AC = 3$. Quanto mede o lado do quadrado?

- a) 0,70
b) 0,75
c) 0,80
d) 0,85
e) 0,90

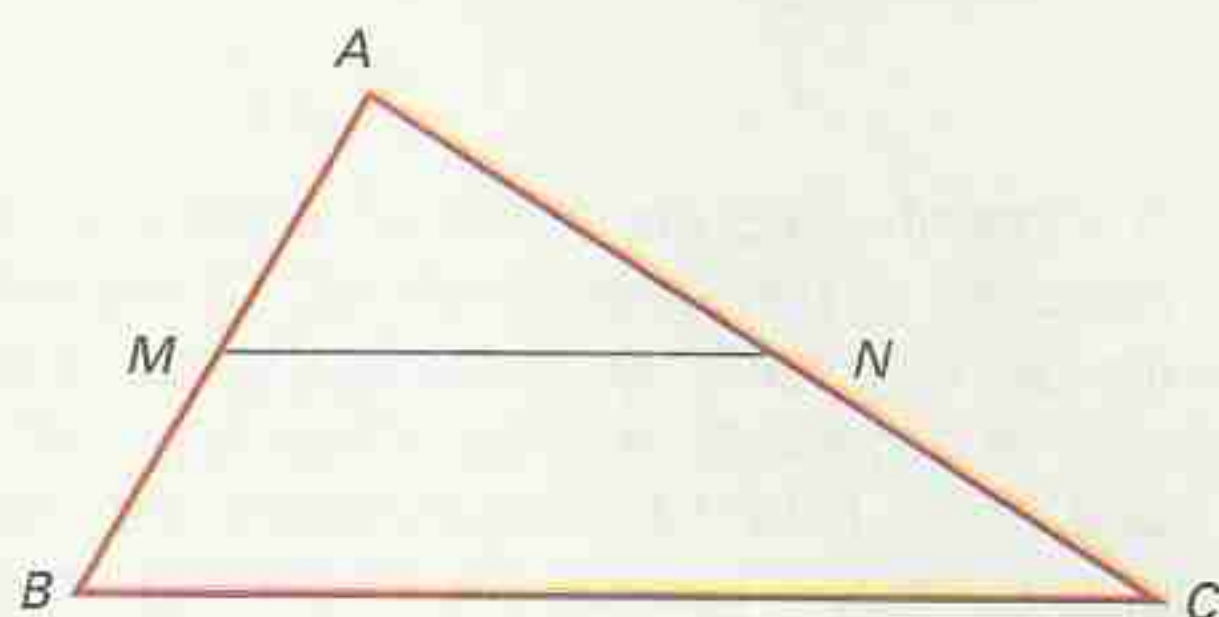


- B.6** (Fuvest-SP) Dados $\widehat{MBC} \cong \widehat{BAC}$, $AB = 3$, $BC = 2$, $AC = 4$, então, MC é igual a:

- a) 3,5
b) 2
c) 1,5
d) 1
e) 0,5



- B.7** No triângulo ABC , abaixo, M e N são pontos médios de $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$, respectivamente.



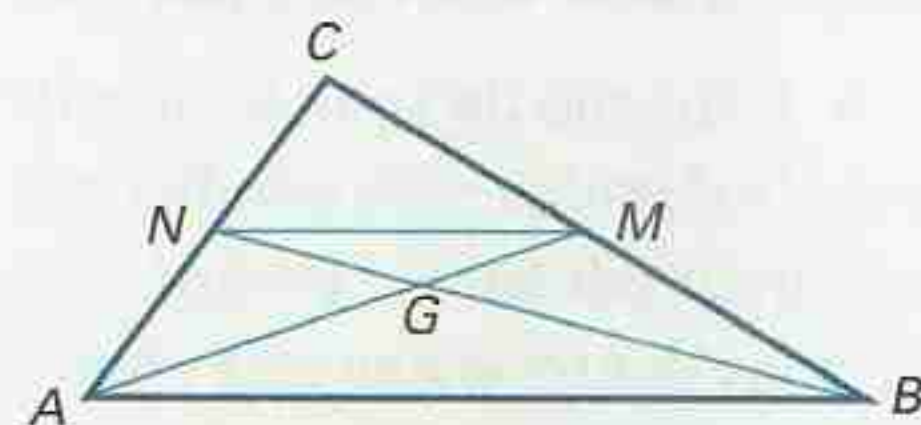
- a) Mostre que os triângulos ABC e AMN são semelhantes (basta identificar um caso de semelhança).
b) Qual a posição relativa entre as retas $\overline{MN}$ e $\overline{BC}$? Por quê?
c) A medida do segmento $\overline{MN}$ equivale a quanto da medida BC ?

Nota

O segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo é chamado de **base média** do triângulo. Resolvendo o exercício B.7 você concluirá a importante propriedade:

Cada base média de um triângulo é paralela a um dos lados e mede metade desse lado.

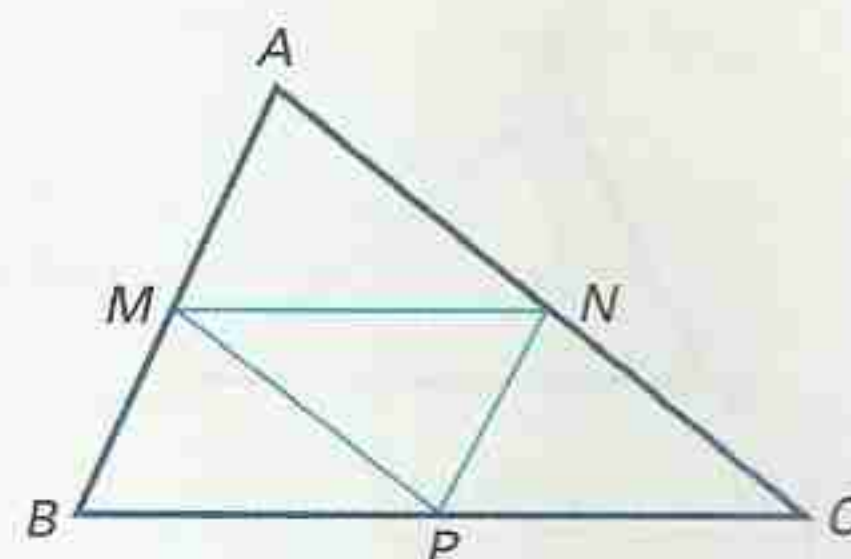
- B.8** As três medianas de um triângulo se cruzam em um mesmo ponto G chamado de **baricentro do triângulo**. Mostre que o ponto G divide cada mediana na razão 2 para 1.



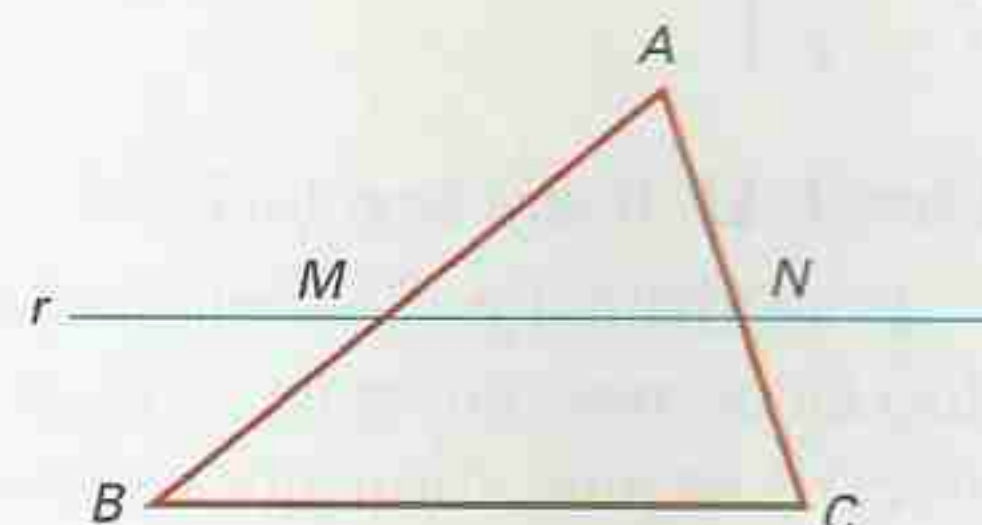
Sugestão. Desenhe duas medianas $\overline{AM}$ e $\overline{BN}$ de um triângulo ABC e trace a base média $\overline{MN}$.

- B.9** (U. F. Juiz de Fora-MG) O perímetro do triângulo ABC , abaixo, é 18 cm. O perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos médios M , N e P dos lados do triângulo ABC é:

- a) 12 cm
b) 8 cm
c) 15 cm
d) 8 cm
e) 9 cm



- B.10** Na figura, a reta r passa pelo ponto médio M do lado $\overline{AB}$ e é paralela ao lado $\overline{BC}$. Mostre que o ponto N , onde r intercepta $\overline{AC}$, é ponto médio de $\overline{AC}$.

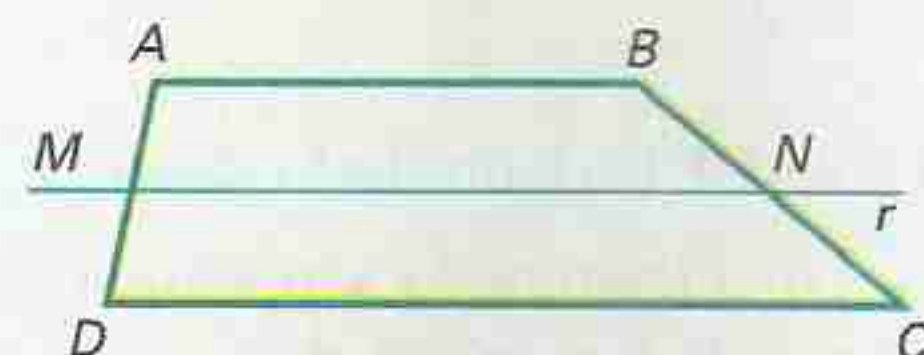


Nota

Desse exercício, conclui-se a importante propriedade:

A reta que passa pelo ponto médio de um dos lados de um triângulo, e é paralela a um dos outros lados, intercepta o terceiro lado no **ponto médio**.

- B.11** **Trapézio** é todo quadrilátero que possui dois lados paralelos. Esses lados são chamados de **bases** do trapézio. No trapézio $ABCD$, acima, a reta r passa pelo ponto médio M do lado $\overline{AD}$ e é paralela às bases $\overline{AB}$ e $\overline{DC}$. Mostre que o ponto N , onde r intercepta $\overline{BC}$, é ponto médio de $\overline{BC}$ e $MN = \frac{AB + CD}{2}$.



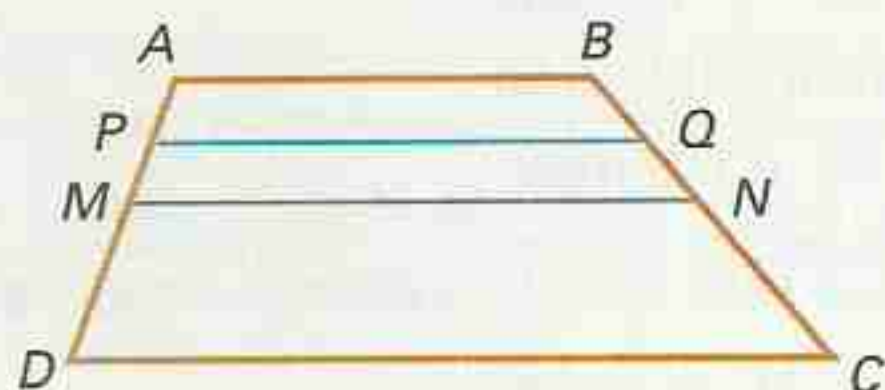
Sugestão. Trace uma diagonal do trapézio e use a propriedade da base média de um triângulo.

Nota

O segmento $\overline{MN}$ é chamado de **base média** do trapézio. Desse exercício e do fato que existe uma única reta que passa por M e N , concluímos a importante propriedade:

A base média de um trapézio é paralela às bases do trapézio e sua medida é a média aritmética das medidas dessas bases.

- B.12** As bases $\overline{AB}$ e $\overline{DC}$ do trapézio abaixo medem 6 cm e 10 cm, respectivamente. M , N , P e Q são pontos médios dos segmentos $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{AM}$ e $\overline{BN}$, respectivamente. Calcule a medida de cada um dos segmentos $\overline{MN}$ e $\overline{PQ}$.

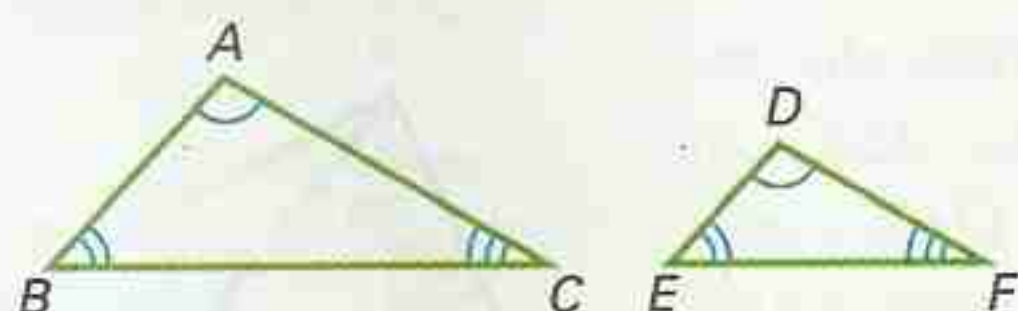


Exercícios complementares de C.4 a C.8

A razão de semelhança

Vimos que a razão de semelhança de dois triângulos é a razão entre as medidas de dois lados correspondentes. Porém, existem outras maneiras para se calcular essa razão, por exemplo, a razão entre alturas correspondentes é igual à razão de semelhança, conforme demonstração a seguir.

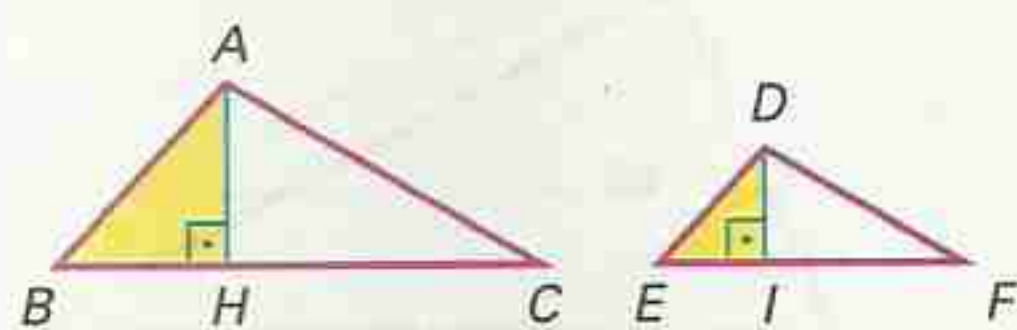
Consideremos que $\triangle ABC \sim \triangle DEF$:



A razão de semelhança do triângulo ABC para DEF é o número k tal que:

$$k = \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} \quad (\text{I})$$

Traçando as alturas correspondentes $\overline{AH}$ e $\overline{DI}$, temos pelo caso AA que os triângulos ABH e DEI são semelhantes:



logo, temos que:

$$\frac{AH}{DI} = \frac{AB}{DE} \quad (\text{II})$$

Em (I) observamos que $\frac{AB}{DE} = k$, logo, em (II), podemos concluir que:

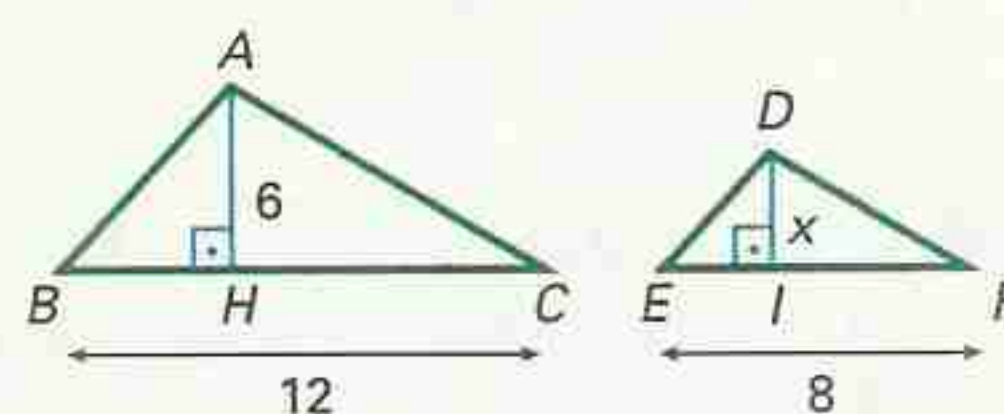
$$\frac{AH}{DI} = k$$

ou seja, a razão entre as alturas correspondentes $\overline{AH}$ e $\overline{DI}$ é a razão de semelhança entre os triângulos. Analogamente, pode-se demonstrar que a razão de semelhança se mantém para dois quaisquer comprimentos correspondentes: medianas, bissetriz, perímetros etc.

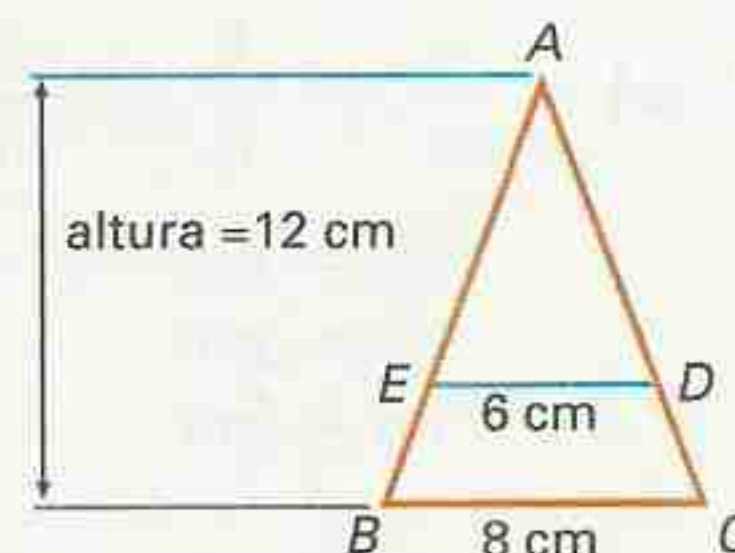


EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.13** Sabendo que $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, determine a medida da altura $\overline{DI}$.



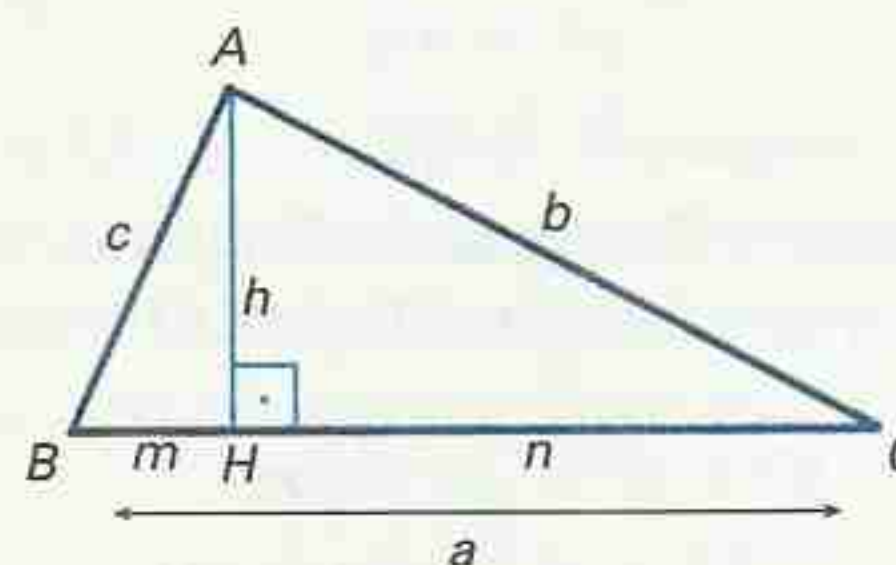
- B.14** No triângulo ABC o segmento $\overline{ED}$ é paralelo a $\overline{BC}$. Calcule a medida da altura do triângulo AED , relativa ao lado $\overline{ED}$.



Exercício complementar C.9

4. RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

No triângulo retângulo ABC



temos que:

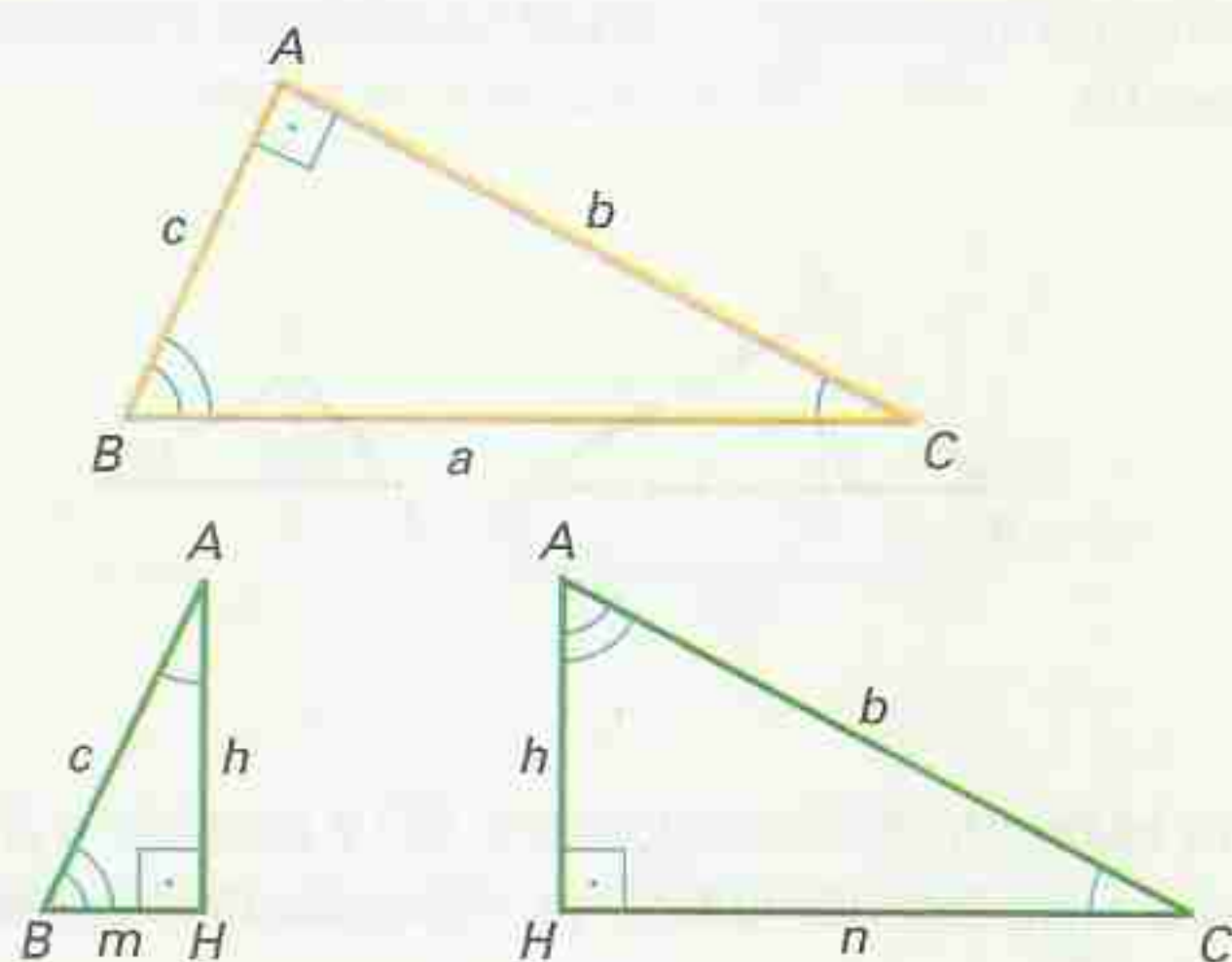
- b e c são as medidas dos catetos;
- a é a medida da hipotenusa;
- h é a medida da altura relativa à hipotenusa;
- m é a medida da projeção ortogonal do cateto $\overline{AB}$ sobre a hipotenusa;
- n é a medida da projeção ortogonal do cateto $\overline{AC}$ sobre a hipotenusa.

Vamos demonstrar as seguintes relações métricas:

$$\begin{aligned} ah &= bc \\ c^2 &= am \\ b^2 &= an \\ ch &= bm \\ bh &= cn \\ h^2 &= mn \\ a^2 &= b^2 + c^2 \text{ (Teorema de Pitágoras)} \end{aligned}$$

Demonstrações

O triângulo retângulo ABC pode ser separado em três triângulos semelhantes entre si.



Assim, temos:

$$\begin{aligned} \bullet \Delta ABC \sim \Delta HBA &\Leftrightarrow \frac{a}{c} = \frac{b}{h} = \frac{c}{m} \\ \text{logo,} & \\ &ah = bc \\ &c^2 = am \\ &ch = bm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \Delta ABC \sim \Delta HAC &\Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{n} = \frac{c}{h} \\ \text{logo,} & \\ &b^2 = an \\ &ah = bc \\ &bh = cn \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \Delta HBA \sim \Delta HAC &\Leftrightarrow \frac{c}{b} = \frac{h}{n} = \frac{m}{h} \\ \text{logo,} & \\ &bh = cn \\ &ch = bm \\ &h^2 = mn \end{aligned}$$

• Para demonstrar o Teorema de Pitágoras, basta adicionar, membro a membro, as relações $b^2 = an$ e $c^2 = am$, obtendo:

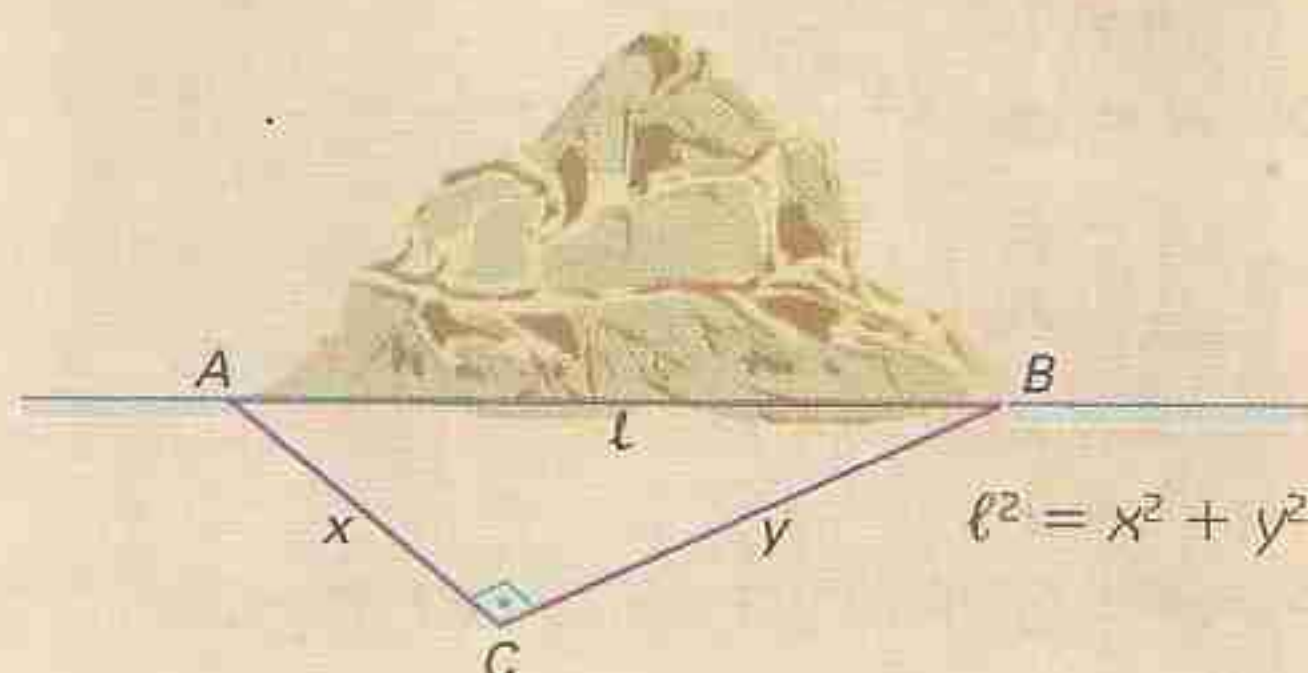
$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= an + am \\ \therefore b^2 + c^2 &= a(n + m) \end{aligned}$$

como $n + m = a$, concluímos que:

$$b^2 + c^2 = a^2$$

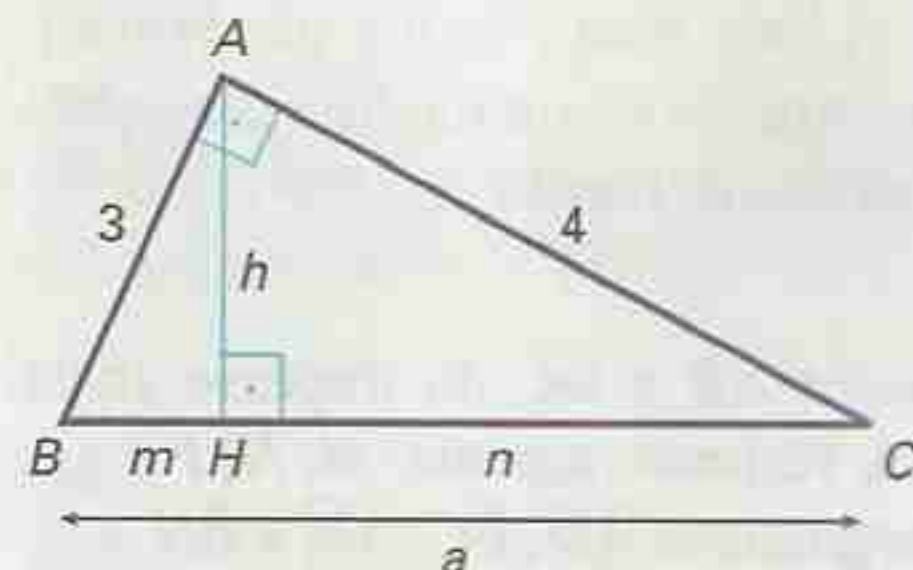
Calculando o comprimento de um túnel a ser construído

Para calcular o comprimento ℓ de um túnel que será construído ligando dois pontos A e B da base de uma montanha, pode-se usar o Teorema de Pitágoras. Considera-se no plano da base da montanha um ponto C tal que $\overline{CA} \perp \overline{CB}$ e medem-se as distâncias $CA = x$ e $CB = y$, conforme a figura. Através do Teorema de Pitágoras obtém-se o comprimento ℓ .

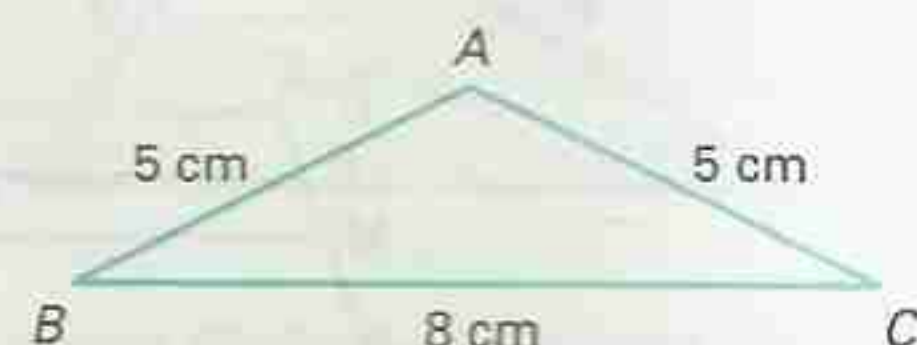


EXERCÍCIOS BÁSICOS

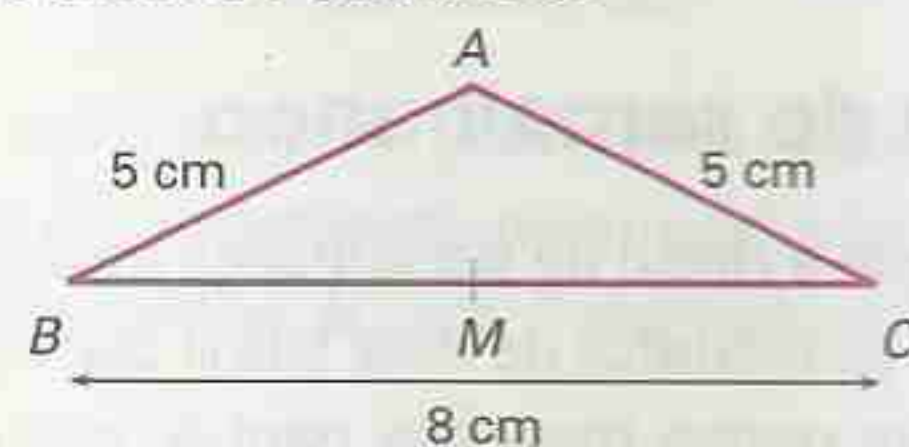
B.15 Determine as medidas a , h , m e n no triângulo retângulo ABC , abaixo.



B.16 Calcule a medida da altura relativa ao lado $\overline{BC}$ do triângulo isósceles:



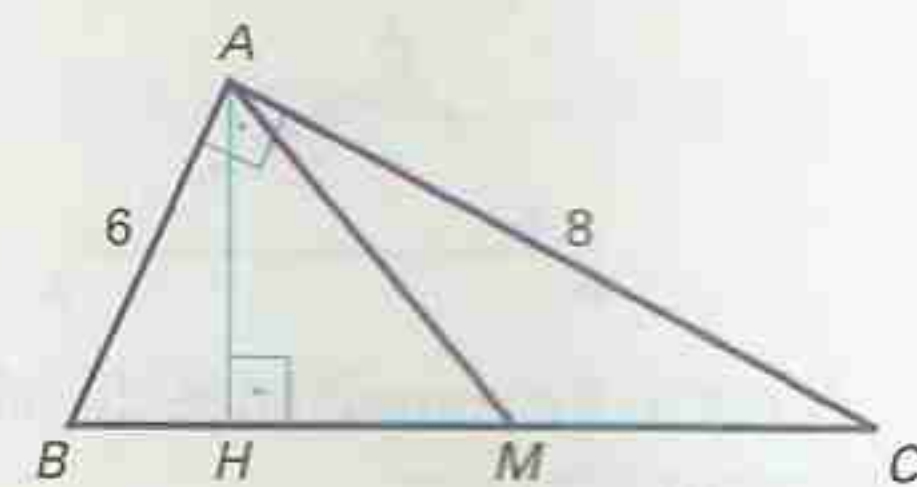
B.17 Sendo M o ponto médio do lado $\overline{BC}$ do triângulo isósceles abaixo, calcule a distância entre M e o lado $\overline{AC}$.



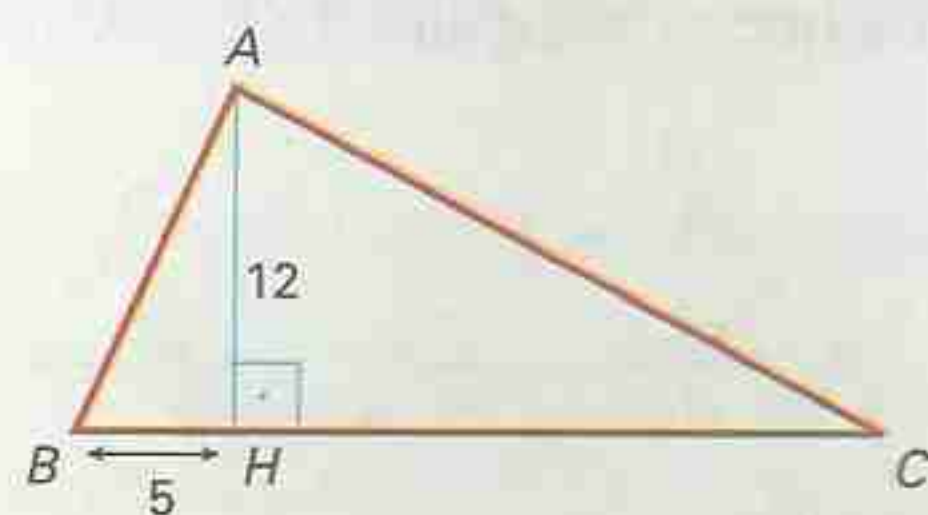
Nota

A distância entre um ponto P e uma reta r é a medida do segmento $\overline{PQ}$, perpendicular a r , com $Q \in r$.

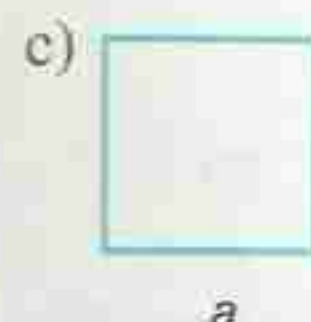
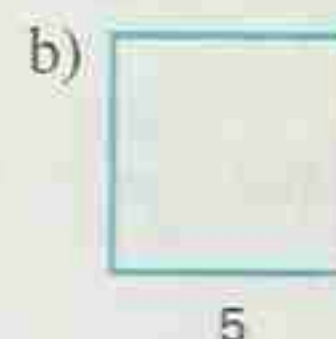
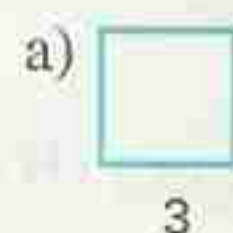
B.18 No triângulo retângulo ABC ao lado, $\overline{AM}$ é a mediana relativa à hipotenusa, e $\overline{AH}$ é a altura. Calcule a medida do segmento $\overline{HM}$.



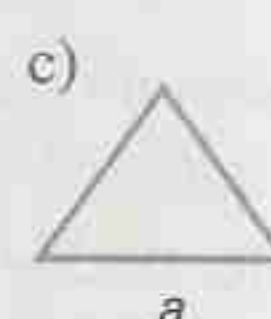
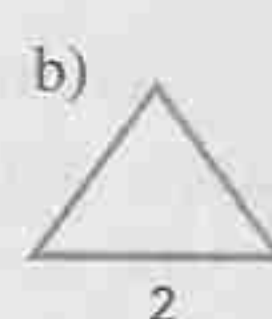
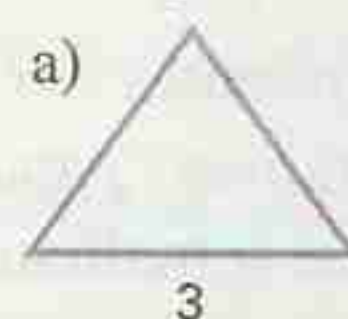
B.19 No triângulo retângulo ABC abaixo, calcule a medida da projeção ortogonal do cateto $\overline{AC}$ sobre a hipotenusa.



B.20 Calcule a medida de uma diagonal de cada um dos quadrados abaixo.



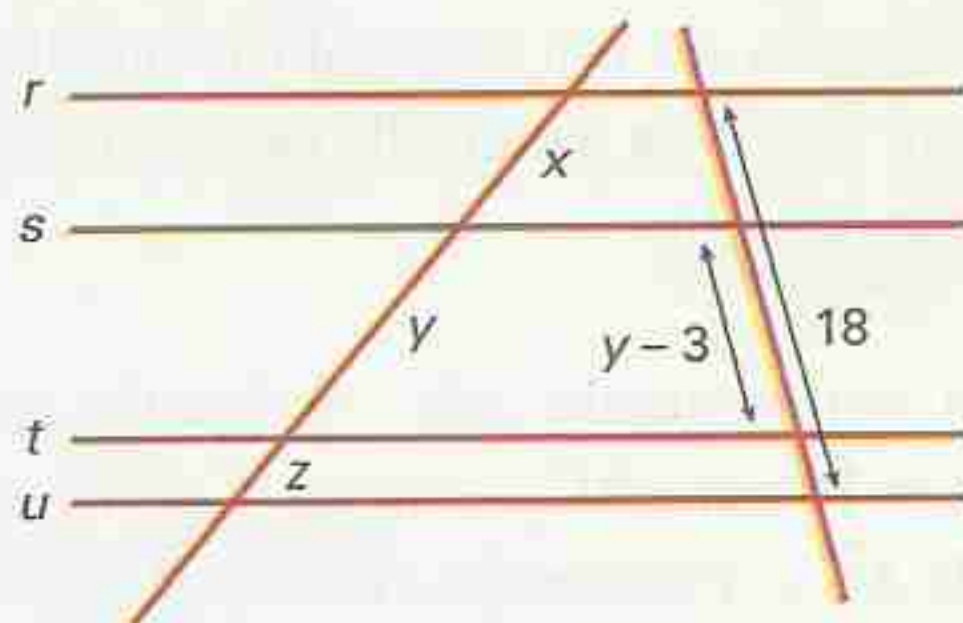
B.21 Calcule a medida de uma altura de cada um dos triângulos equiláteros abaixo.



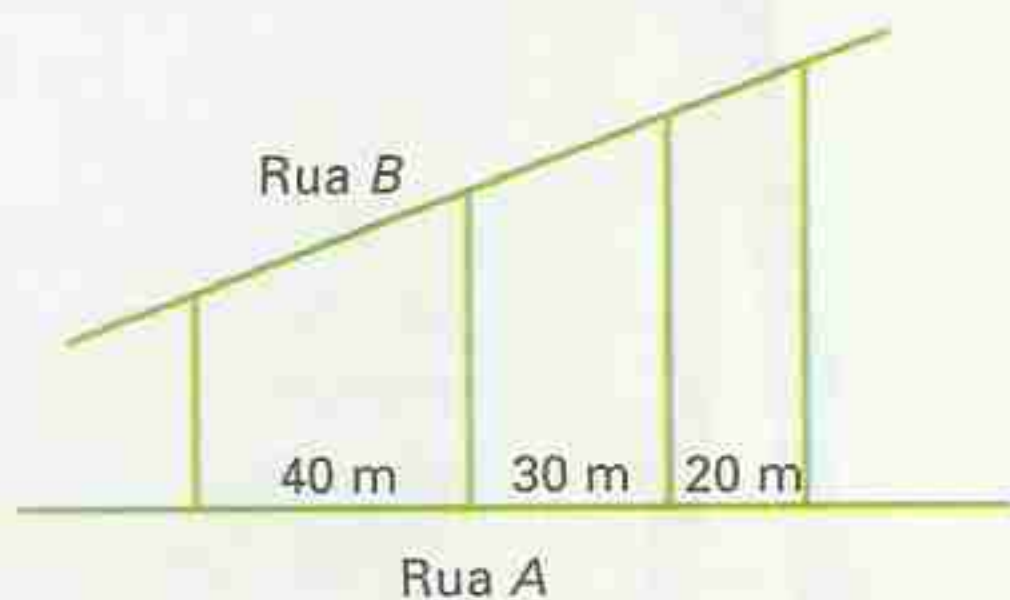


EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

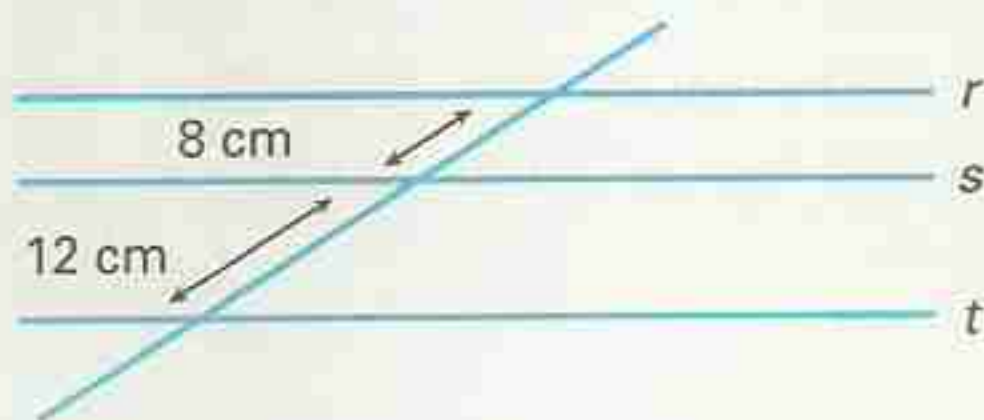
- C.1** Determine a medida y , na figura abaixo, sabendo que $x + z = y$ e que $r \parallel s \parallel t \parallel u$.



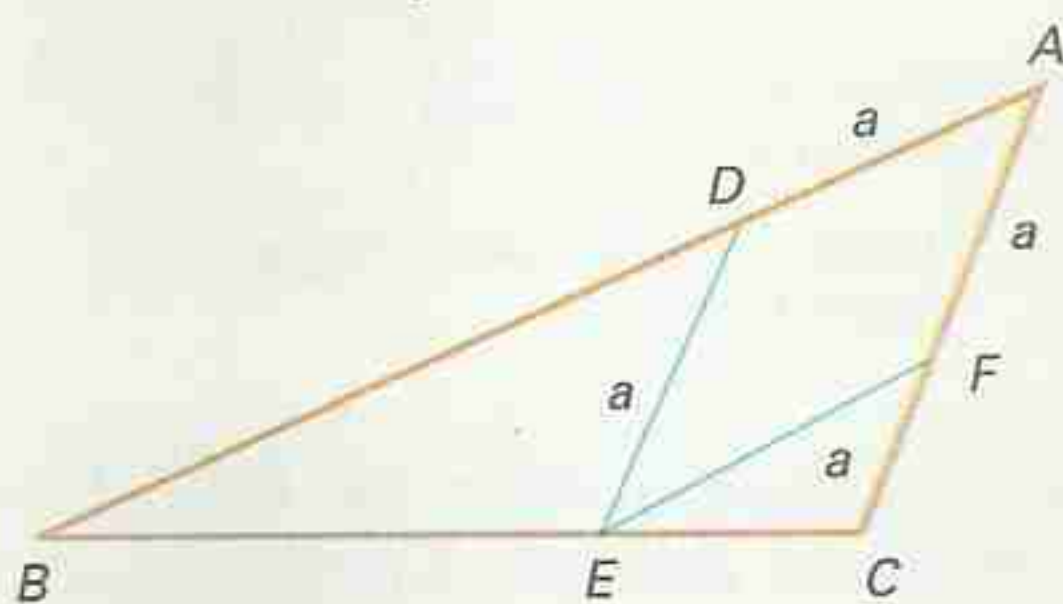
- C.2** Três terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como mostra o esquema. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida da frente para a rua B de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua é 180 m?



- C.3** A distância entre duas retas paralelas é a medida do segmento perpendicular a ambas e com extremos pertencentes a elas. Sabendo que as retas r , s e t da figura abaixo são paralelas e que a distância entre r e s é 6 cm, calcule a distância entre s e t .



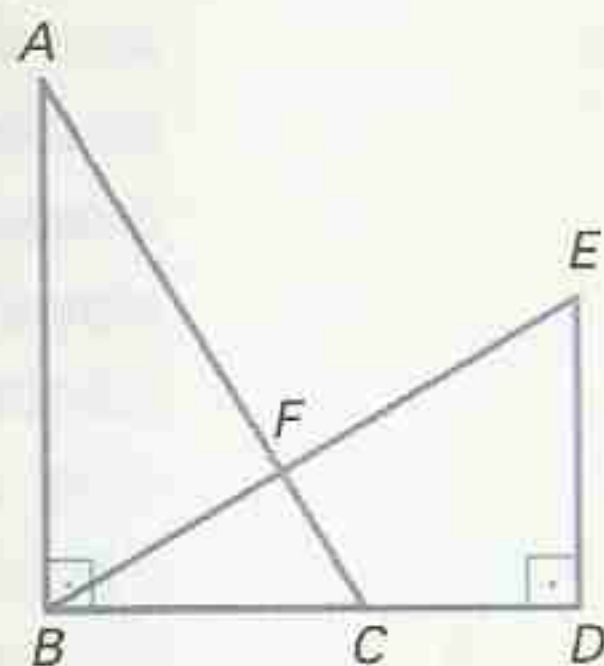
- C.4** (Cesgranrio) O losango $ADEF$ está inscrito no triângulo ABC , como mostra a figura.



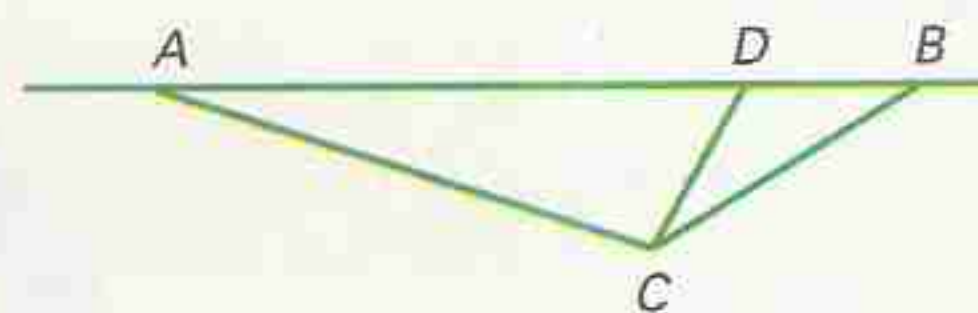
Se $AB = 12$ m, $BC = 8$ m e $AC = 6$ m, a medida a do lado do losango é:

- a) 4 m c) 2 m e) 8 m
b) 3 m d) 5 m

- C.5** (UnB-DF modificado) Na figura a seguir, os triângulos retângulos ABC e BDE são congruentes, C é ponto médio de $\overline{BD}$ e $AB = 40$ cm. Calcule a razão $\frac{CF}{BF}$.



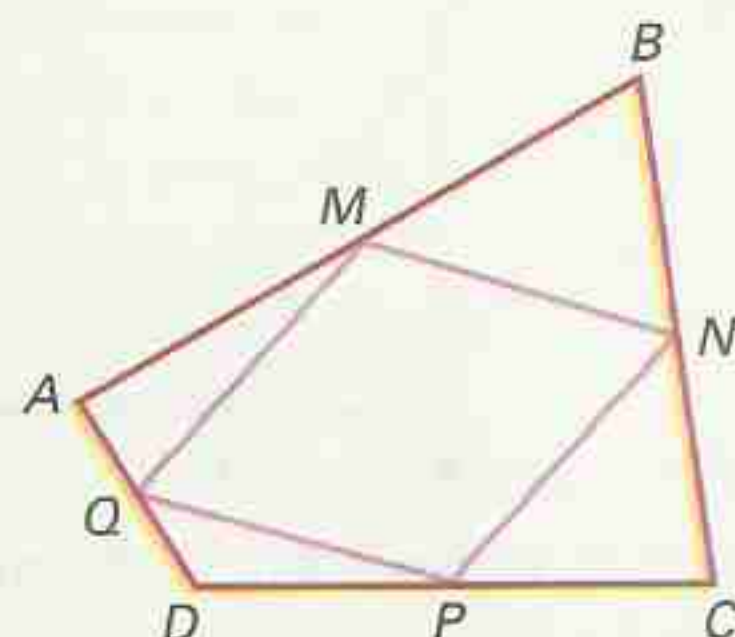
- C.6** Um trecho reto AB de uma estrada mede 1.800 m. Nesse trecho há três saídas: A , D e B , que ligam, em linha reta, essa estrada a uma cidade C , conforme figura.



Sabendo que $CB = 1.200$ m e que $\widehat{BAC} \cong \widehat{DCB}$, calcule a distância entre os pontos D e B .

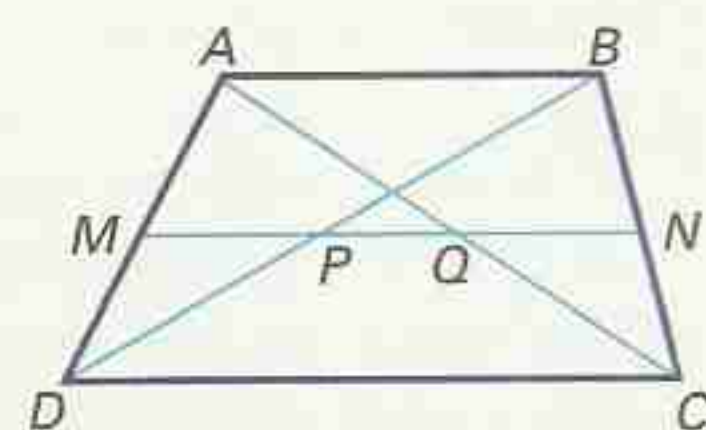
- C.7** (UFRS) As diagonais de um quadrilátero $ABCD$ medem 12 cm e 16 cm. O quadrilátero cujos vértices são os pontos médios M , N , P e Q dos lados do quadrilátero $ABCD$ tem perímetro:

- a) 42 cm
b) 40 cm
c) 26 cm
d) 28 cm
e) 19 cm

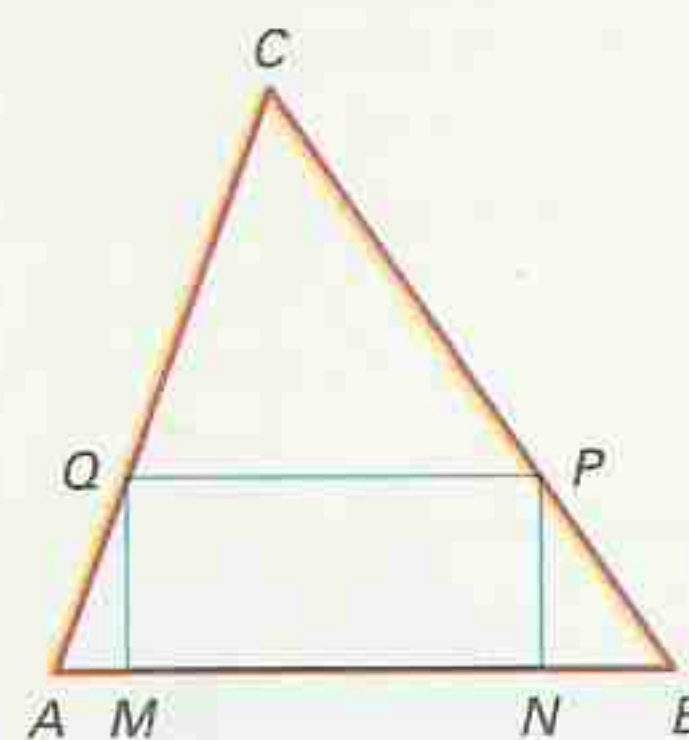


- C.8** (UFAC) A figura representa um trapézio cujas bases $\overline{AB}$ e $\overline{DC}$ medem 6 dm e 10 dm. Sendo M e N pontos médios dos lados $\overline{AD}$ e $\overline{BC}$, conclui-se que a medida do segmento $\overline{PQ}$ é:

- a) 3 dm d) 2,8 dm
b) 2 dm e) 3,2 dm
c) 3,1 dm



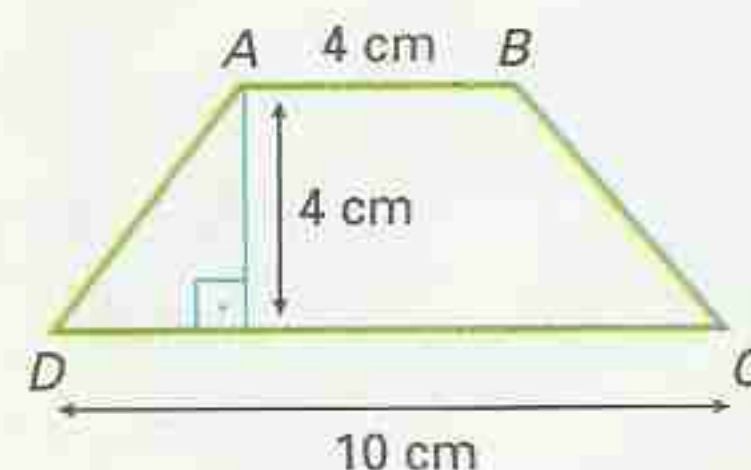
- C.9** (Fuvest-SP) No triângulo acutângulo ABC , a base $\overline{AB}$ mede 4 cm e a altura relativa a essa base também mede 4 cm. $MNPQ$ é um retângulo cujos vértices M e N pertencem ao lado $\overline{AB}$, P pertence ao lado $\overline{BC}$ e Q ao lado $\overline{AC}$.



O perímetro desse retângulo, em cm, é:

- a) 8 b) 12 c) 14 d) 16 e) 18

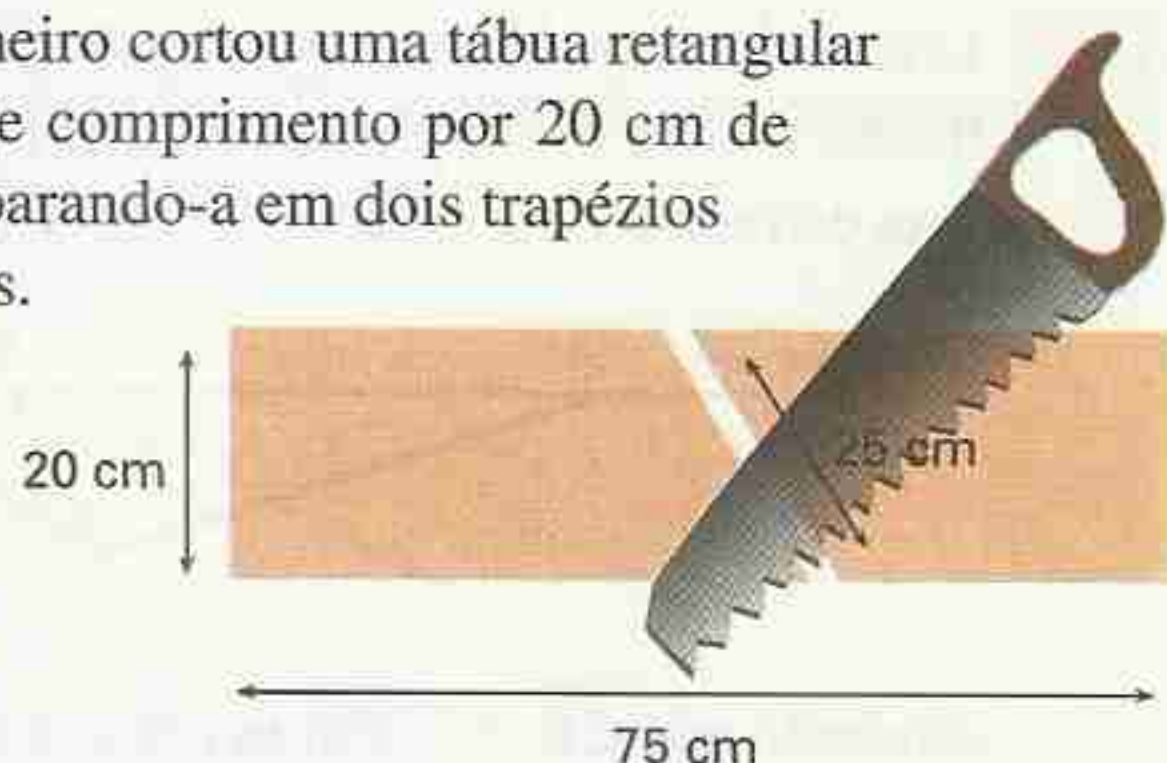
- C.10** Calcule o perímetro do trapézio isósceles $ABCD$ abaixo.



Nota

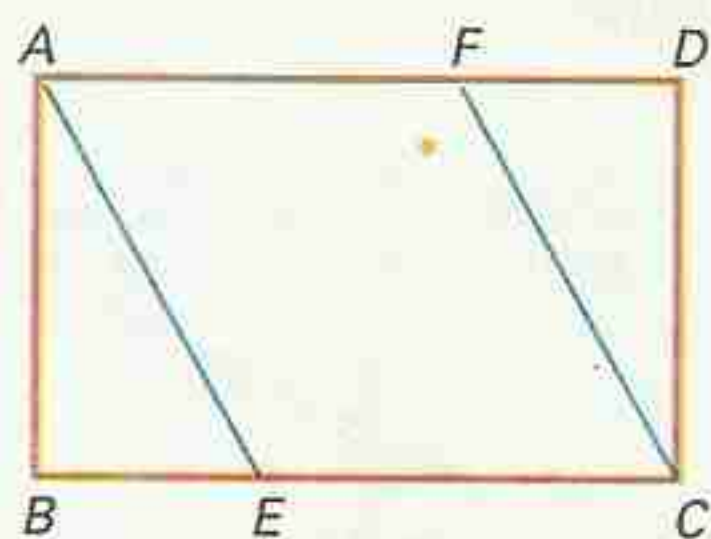
Um trapézio é isósceles quando tem dois lados não paralelos congruentes.

- C.11** Um marceneiro cortou uma tábua retangular de 75 cm de comprimento por 20 cm de largura, separando-a em dois trapézios congruentes.



Sabendo que o comprimento do corte foi de 25 cm, calcule a medida da base menor de um dos trapézios.

- C.12** (Fuvest-SP) A figura representa um retângulo $ABCD$ e um losango $AECF$ com E no lado $\overline{BC}$ e F no lado $\overline{AD}$.



Se $AB = 15$ cm e $BC = 25$ cm, então a medida, em centímetros, de um lado do losango é:

- a) 13 b) 14 c) 15 d) 16 e) 17

- C.13** (UFMG) Em um triângulo ABC , retângulo em A , com $AB = 5$ cm e $AC = 12$ cm, um ponto P do cateto $\overline{AB}$ dista 3 cm da reta $\overline{BC}$. Calcule a distância entre os pontos A e P .

- C.14** Os catetos de um triângulo retângulo medem 6 cm e 8 cm. Calcule a medida da mediana relativa à hipotenusa desse triângulo.

- C.15** Em um triângulo ABC , retângulo em A , tem-se que $AB = 18$ cm e $AC = 24$ cm. Calcule a distância entre o lado $\overline{AC}$ e o baricentro G desse triângulo.

- C.16** (PUC-RJ) Seja ABC um triângulo equilátero de lado 1 cm em que O é o ponto de encontro das alturas. Quanto mede o segmento $\overline{AO}$?

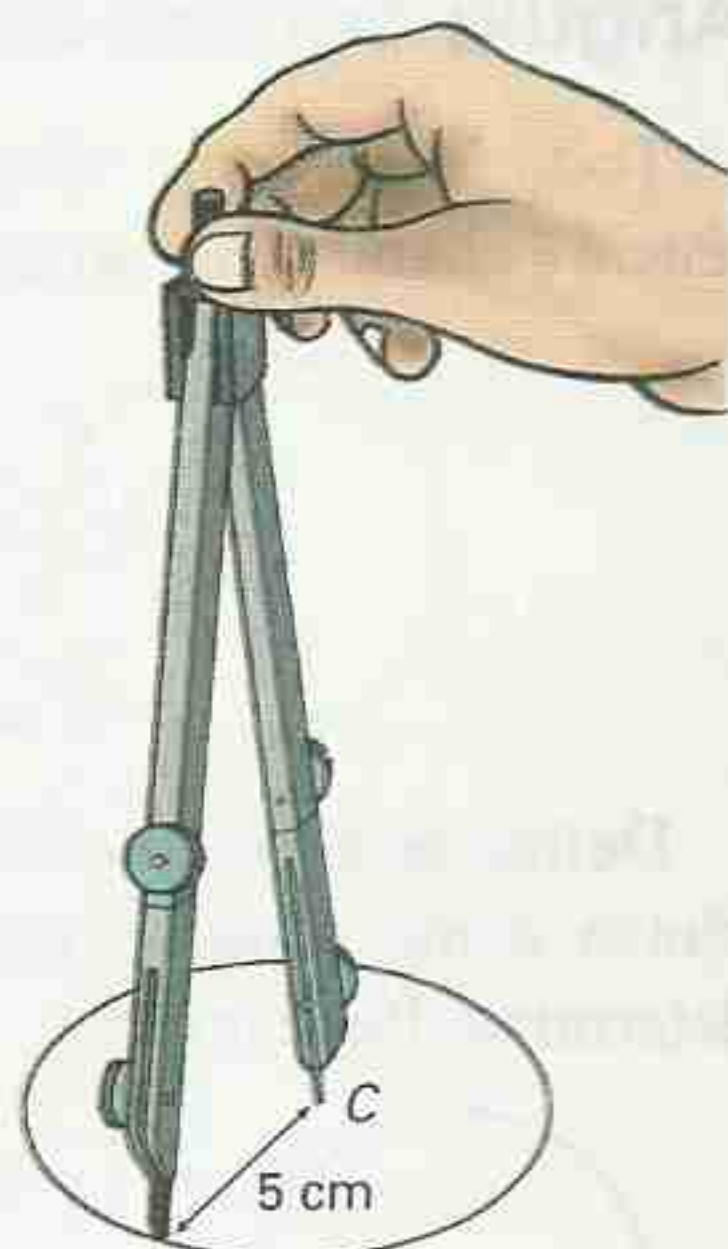
Capítulo 9

CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO

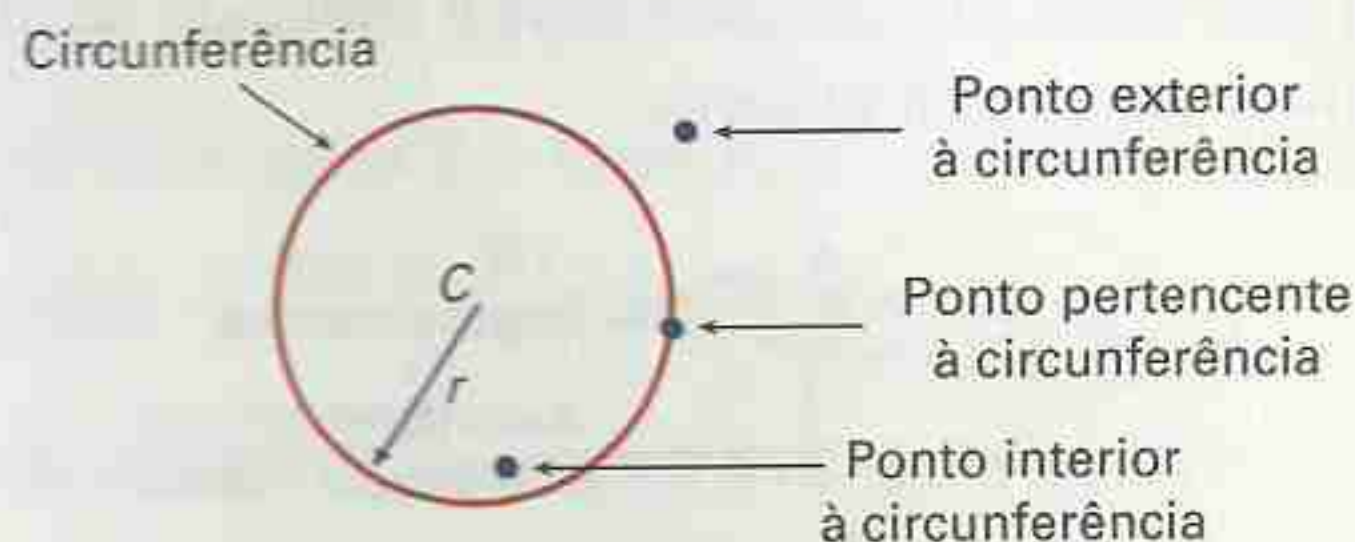


1. CONCEITUAÇÃO

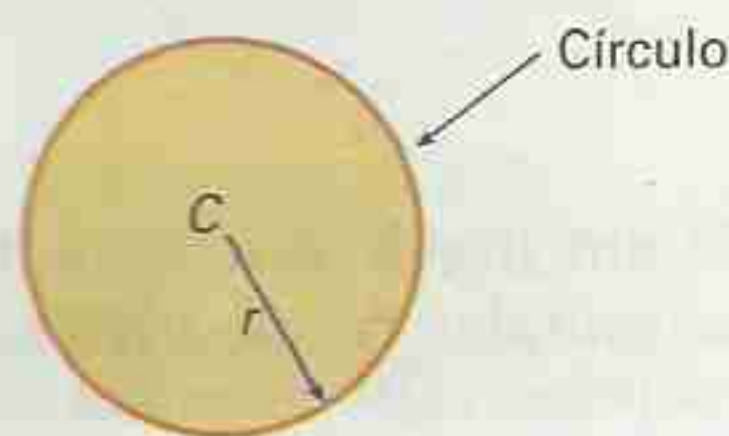
Consideremos uma abertura do compasso tal que a distância entre a ponta de grafite e a ponta seca seja 5 cm. Ao fixar a ponta seca em um ponto C da folha de caderno e desenhar uma linha com a ponta de grafite, fazendo-a girar uma volta completa em torno do ponto C , estamos marcando todos os pontos da folha que distam 5 cm de C . Essa linha é chamada de **circunferência** de **centro C** e **raio 5 cm**.



Sendo C um ponto de um plano α e r uma medida positiva, chama-se **circunferência** de centro C e raio r o conjunto dos pontos do plano α que distam de C a medida r .

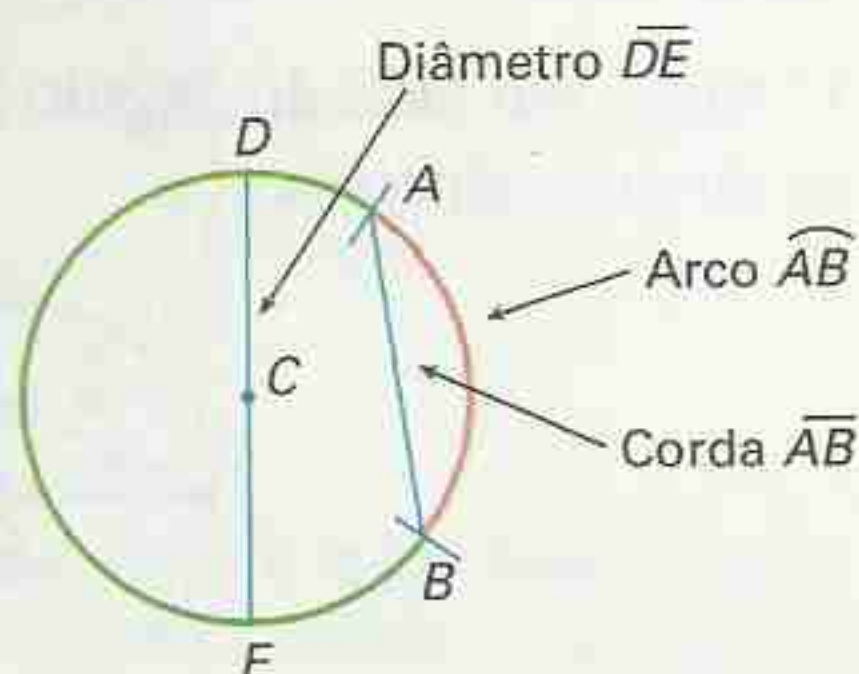


A reunião de uma circunferência com o conjunto de seus pontos interiores é chamada de **círculo**.



Arcos e cordas

Dois pontos A e B de uma circunferência dividem-na em duas partes chamadas **arcos**. O segmento de reta $\overline{AB}$ é chamado de **corda**. Uma corda que passa pelo centro C da circunferência é chamada de **diâmetro**.



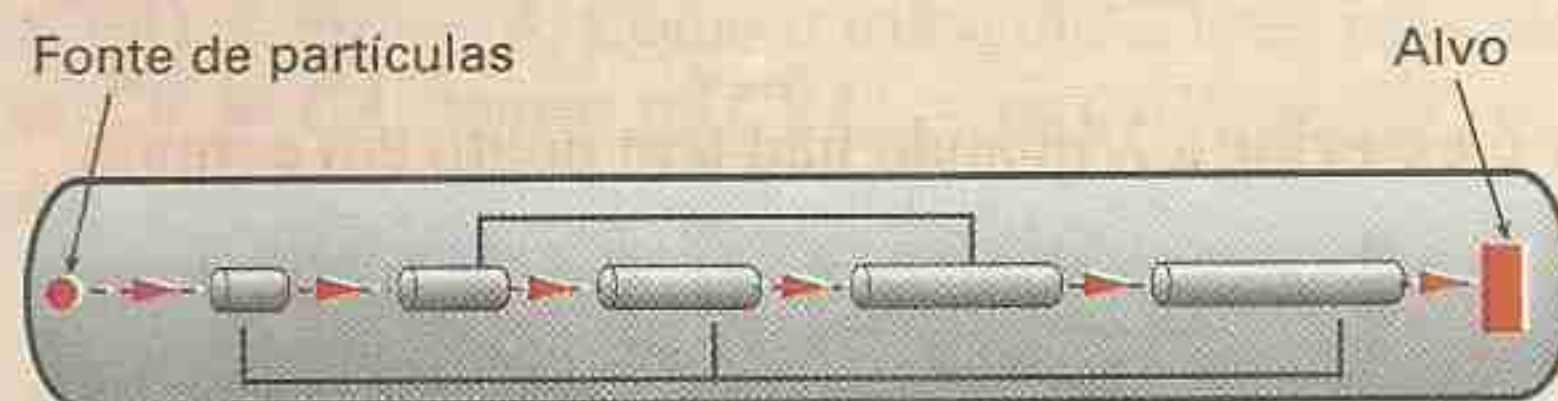
Circunferência: a curva que revolucionou o mundo

Sentado à beira do fogo, o homem pré-histórico vislumbrava a lua cheia e via em seu contorno uma grande circunferência. Algo que lembrava as figuras formadas pelas ondas provocadas na água quando atirava uma pedra no lago. A forma circular era tão presente que até nos olhos de seus companheiros lá estava ela, absolutamente perfeita.

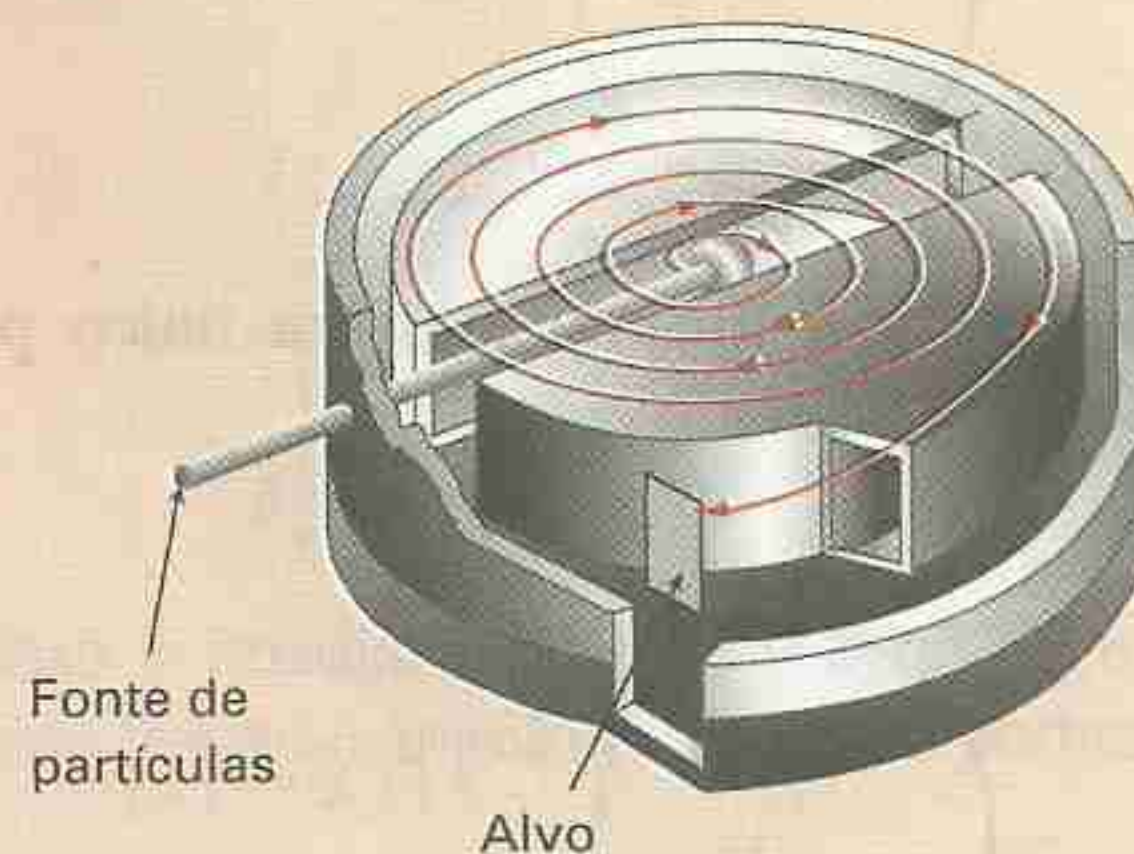
A adoção da circunferência no cotidiano da humanidade foi um passo natural: inventou-se a roda. A partir daí, mais e mais aplicações dessa forma geométrica vêm fazendo parte da nossa vida.

Observe à sua volta os círculos e circunferências presentes em quase todo tipo de máquina: automóveis, aviões, radares, relógios etc. Note os paralelos e meridianos utilizados para demarcar o nosso planeta. Enfim, procure e você encontrará circunferências em lugares inimagináveis.

Invenções espetaculares surgiram com a idéia de circunferência. Por exemplo, até o ano de 1930 os laboratórios de física nuclear dispunham de aceleradores de partículas apenas na forma linear. Esses aparelhos são compostos por uma seqüência de eletrodos ociosos dispostos em linha reta, através dos quais partículas são aceleradas utilizando-se voltagem alternada. O inconveniente desse tipo de acelerador é que necessitam de uma extensão muito grande para se conseguir altas velocidades das partículas. Por volta de 1930, o físico americano Ernest O. Lawrence contornou essa dificuldade, inventando o **cíclotron**, no qual as partículas são aceleradas em trajetórias circulares.



Esquema de um acelerador linear de partículas.



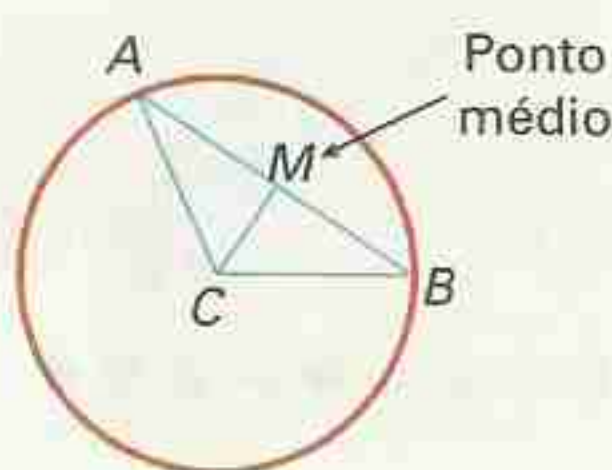
Esquema do cíclotron.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

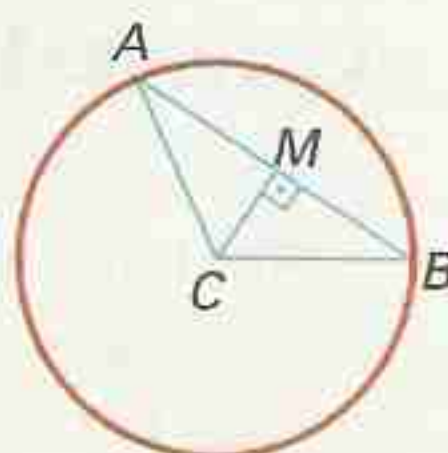
B.1 Mostre que:

- a) Em uma circunferência, o segmento de reta que liga o centro ao ponto médio de uma corda é perpendicular a essa corda.



Sugestão. Na figura mostre que $\triangle AMC \cong \triangle BMC$.

- b) Em uma circunferência, o segmento de reta que liga o centro a uma corda, perpendicularmente, encontra-a no ponto médio.



Sugestão. Na figura mostre que $\triangle AMC \cong \triangle BMC$.

B.2 Em uma circunferência de centro C e raio 13 cm, uma corda $\overline{AB}$ mede 24 cm. Calcule a distância entre o centro C e a corda $\overline{AB}$.

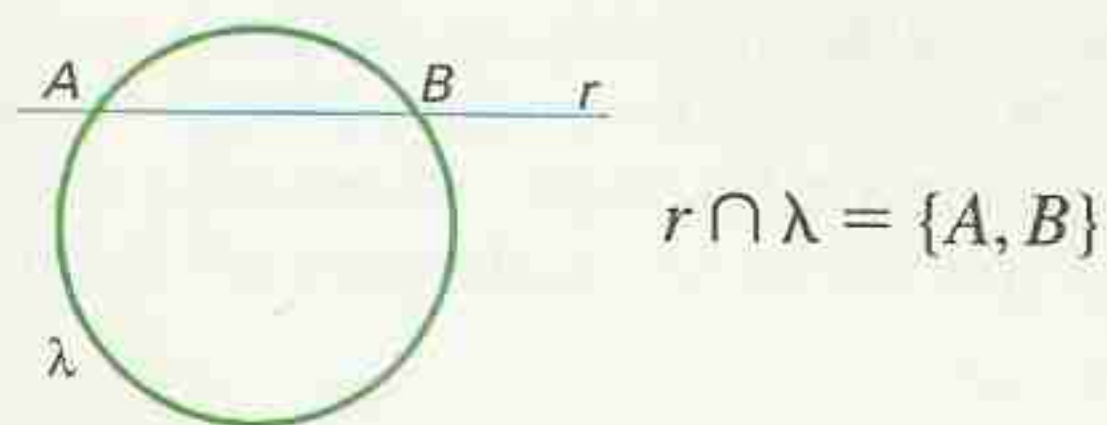
B.3 M é ponto médio de uma corda $\overline{AB}$ em uma circunferência de centro C e raio 6 cm. Calcule a medida dessa corda, sabendo que $CM = 3$ cm.

Exercícios complementares C.1 e C.2

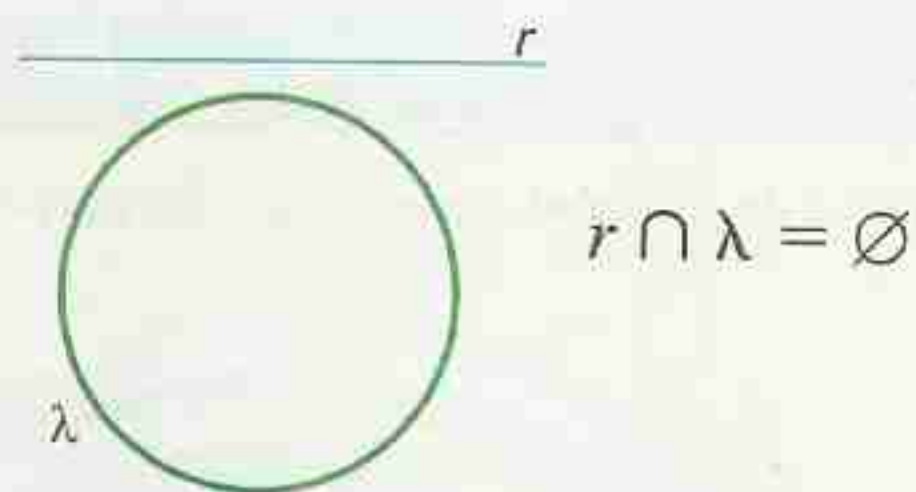
2. POSIÇÕES RELATIVAS ENTRE RETA E CIRCUNFERÊNCIA

Uma reta r e uma circunferência λ , contidas em um mesmo plano, admitem as seguintes posições relativas:

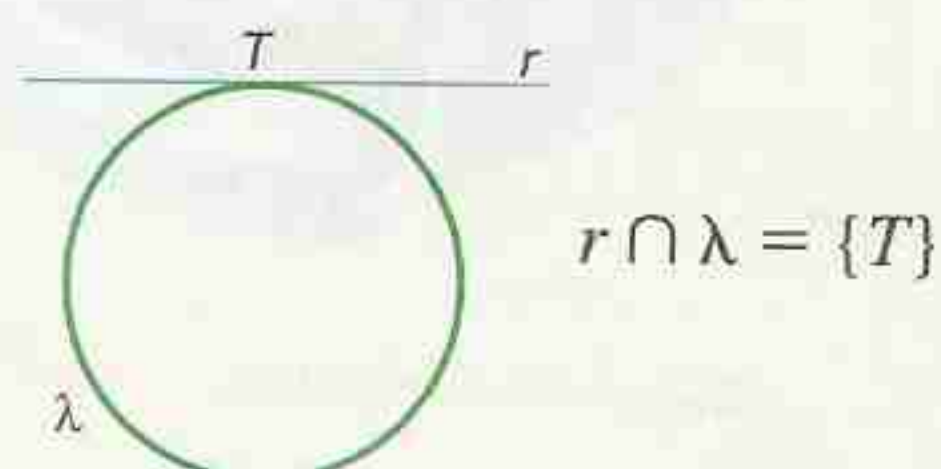
- r é **secante** a λ quando têm em comum dois pontos distintos.



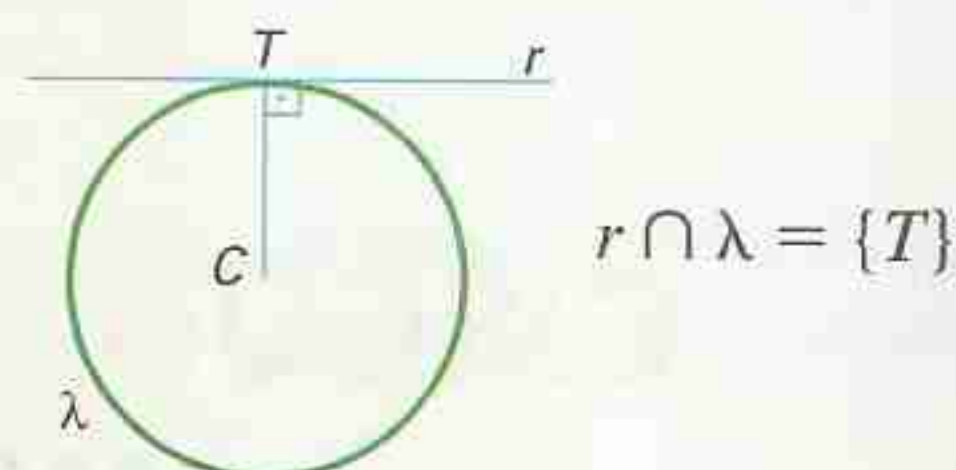
- r é **exterior** a λ quando não têm ponto em comum.



- r é **tangente** a λ quando têm um único ponto em comum.



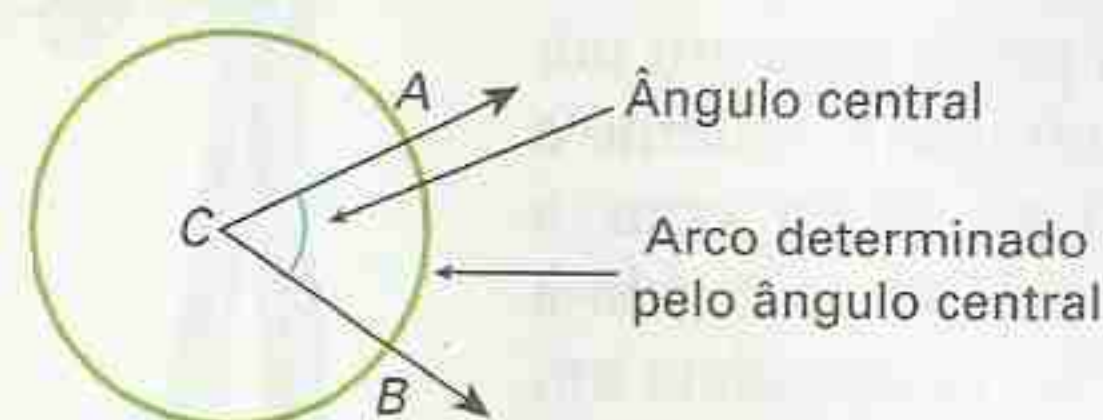
Propriedade: a reta tangente à circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência.



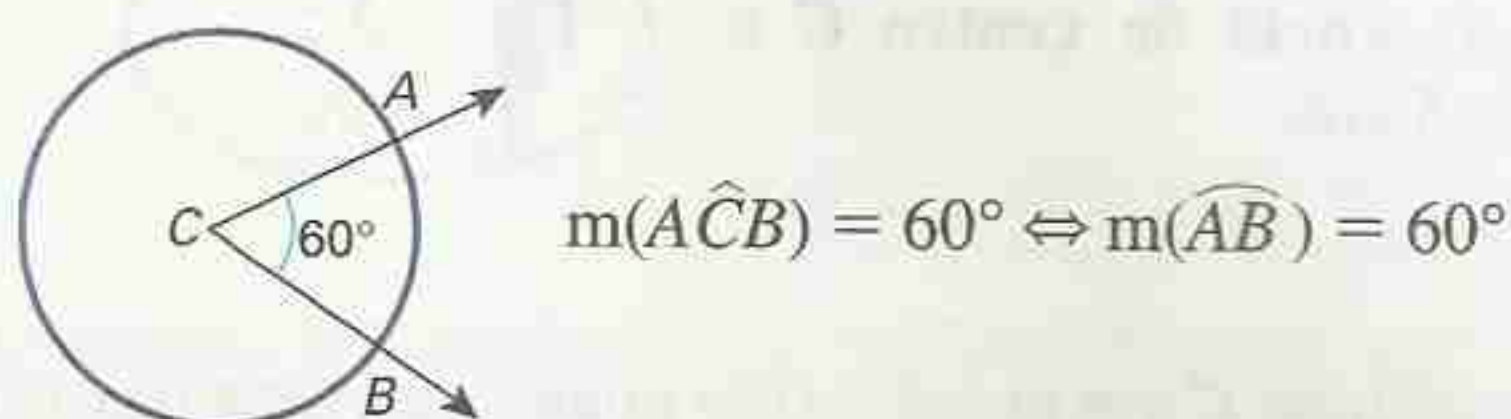
3. ÂNGULOS E CIRCUNFERÊNCIA

Ângulo central de uma circunferência

Todo ângulo cujo vértice é o centro de uma circunferência é chamado de **ângulo central** dessa circunferência.

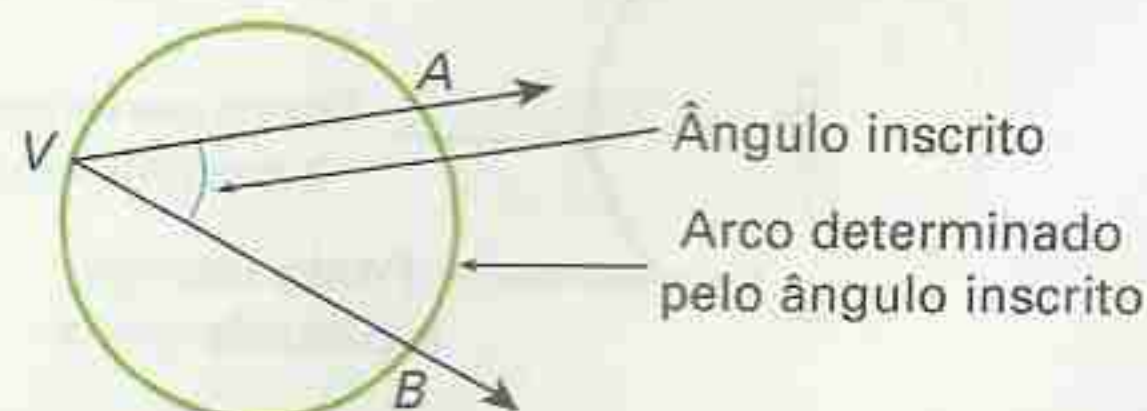


Define-se a medida, em graus, de um arco de circunferência como sendo a medida do ângulo central que o determina. Por exemplo:



Ângulo inscrito em uma circunferência

Todo ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência e os lados são secantes a ela é chamado de **ângulo inscrito** nessa circunferência.



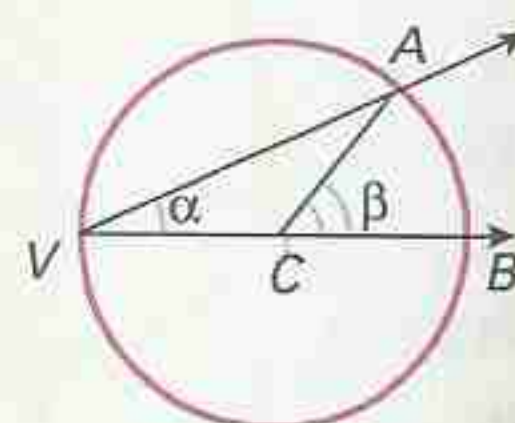
Um ângulo inscrito e um ângulo central que determinam o mesmo arco são chamados ângulos **correspondentes** nessa circunferência.

Propriedade

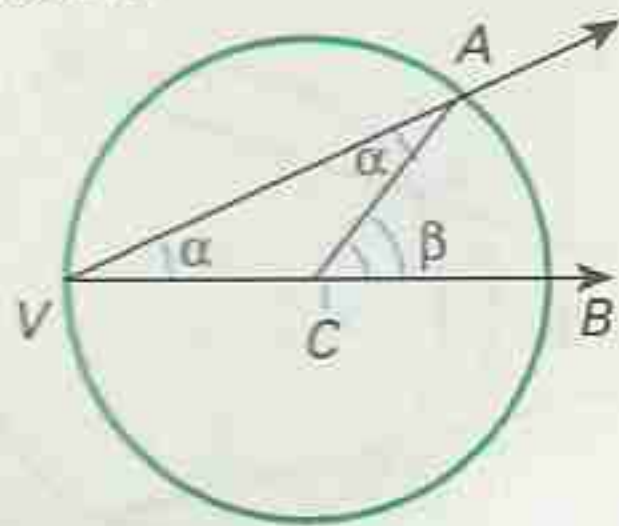
A medida de um ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central correspondente.

Temos que justificar essa propriedade, separando-a em três casos.

1º caso: um lado do ângulo inscrito passa pelo centro C da circunferência.



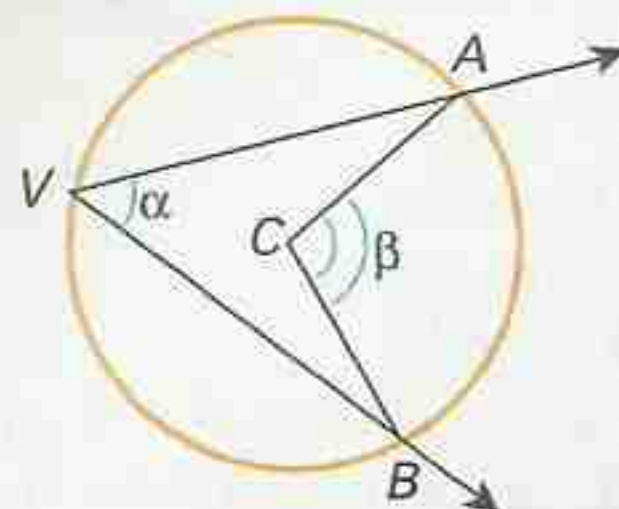
O triângulo VCA é isósceles, pois $\overline{CV} \cong \overline{CA}$. Logo, $\widehat{CVA} \cong \widehat{CAV}$.



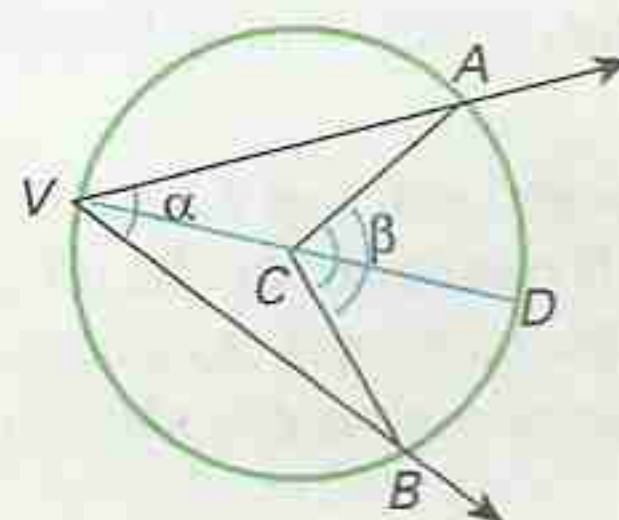
Como β é medida de um ângulo externo $\widehat{ACB}$ do triângulo ACV , temos que:

$$\beta = 2\alpha \therefore \alpha = \frac{\beta}{2}$$

2º caso: o centro C é ponto interior ao ângulo inscrito:



Traçando o diâmetro $\overline{VD}$, temos:



Pelo primeiro caso, obtemos:

$$m(\widehat{AVD}) = \frac{m(\widehat{ACD})}{2} \text{ e } m(\widehat{BVD}) = \frac{m(\widehat{BCD})}{2}$$

mas, como, $m(\widehat{AVB}) = m(\widehat{AVD}) + m(\widehat{BVD})$

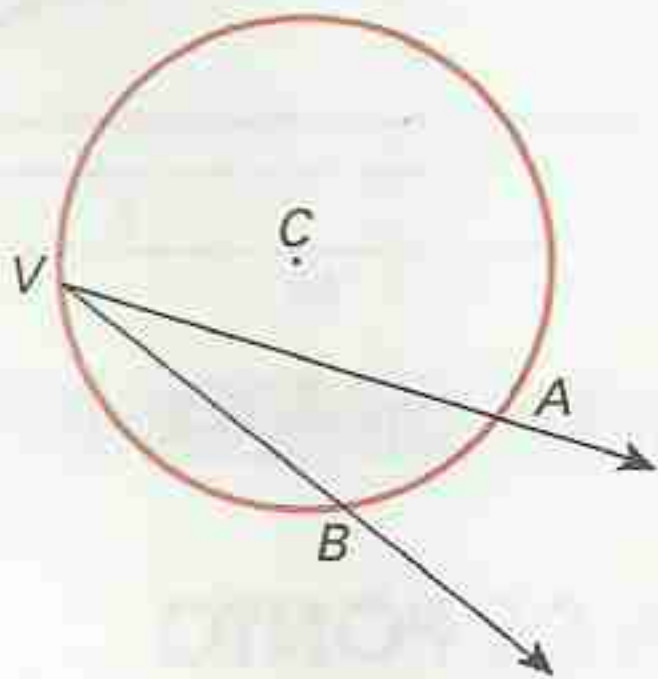
$$\text{temos que: } m(\widehat{AVB}) = \frac{m(\widehat{ACD})}{2} + \frac{m(\widehat{BCD})}{2}$$

$$\text{ou seja, } m(\widehat{AVB}) = \frac{m(\widehat{ACD}) + m(\widehat{BCD})}{2} \text{ e, como}$$

$$m(\widehat{ACB}) = m(\widehat{ACD}) + m(\widehat{BCD}), \text{ concluímos que:}$$

$$m(\widehat{AVB}) = \frac{m(\widehat{ACB})}{2}, \text{ isto é, } \alpha = \frac{\beta}{2}$$

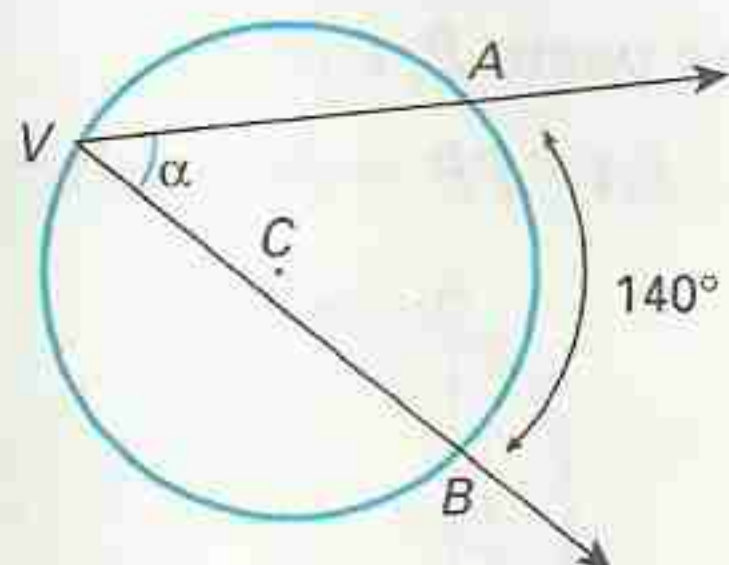
3º caso: o centro C é exterior ao ângulo inscrito.



Faça como exercício a demonstração desse caso.

Sugestão. Trace o diâmetro $\overline{VD}$ e aplique o primeiro caso.

Exemplo



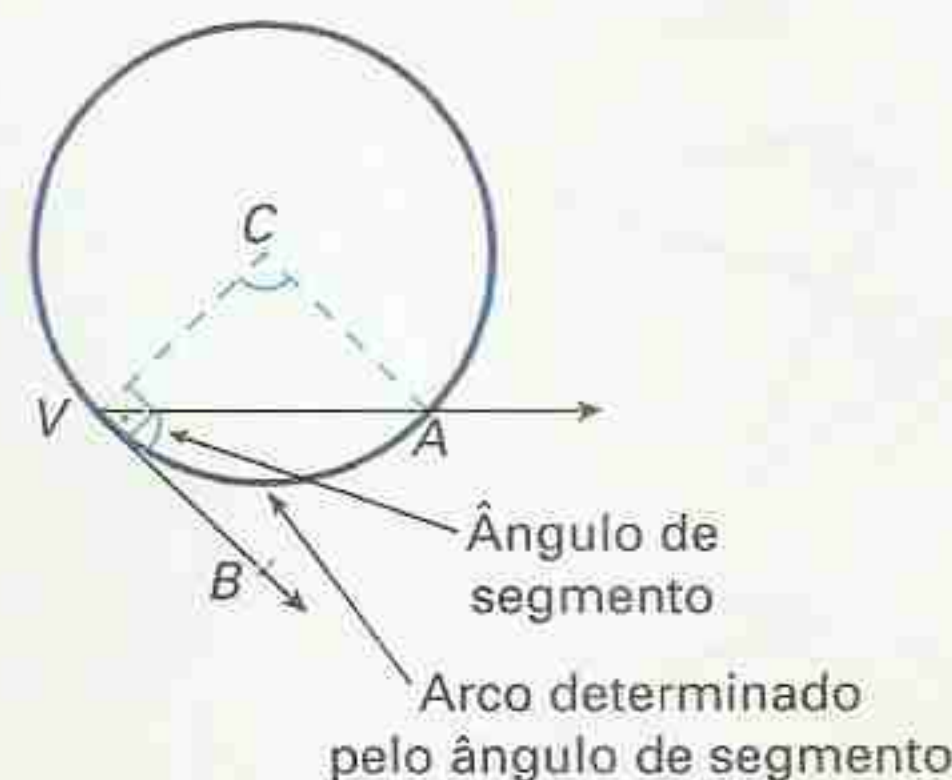
A medida do ângulo central $\widehat{ACB}$ é igual à medida do arco que ele determina, isto é, 140° . Como a medida do

ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central correspondente, concluímos que:

$$\alpha = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ$$

Ângulo de segmento

Todo ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência, um lado é tangente e o outro é secante à circunferência, é chamado de **ângulo de segmento**.



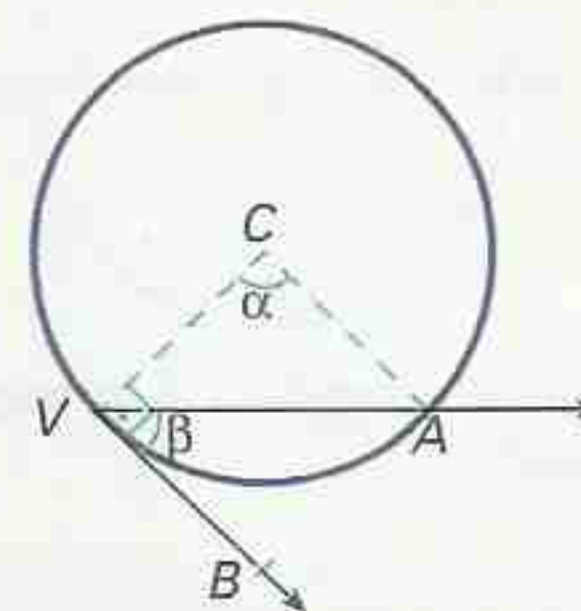
Um ângulo de segmento e um ângulo central que determinam o mesmo arco são chamados de ângulos **correspondentes** nessa circunferência.

Propriedade

A medida de um ângulo de segmento é metade da medida do ângulo central correspondente.

Temos que justificar essa propriedade, separando-a em dois casos.

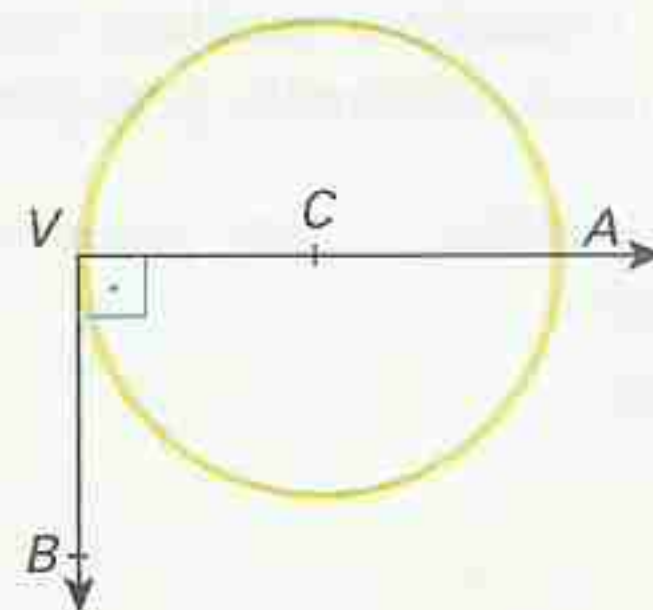
1º caso: o centro da circunferência não pertence a um lado do ângulo.



O ângulo $\widehat{CVA}$ é complementar de $\widehat{AVB}$, logo, $m(\widehat{CVA}) = 90^\circ - \beta$. Como o triângulo CVA é isósceles, pois $\overline{CV} \cong \overline{CA}$, temos $m(\widehat{CVA}) = m(\widehat{CAV}) = 90^\circ - \beta$. Logo:

$$\alpha + 90^\circ - \beta + 90^\circ - \beta = 180^\circ \therefore \beta = \frac{\alpha}{2}$$

2º caso: o centro C pertence a um lado do ângulo.



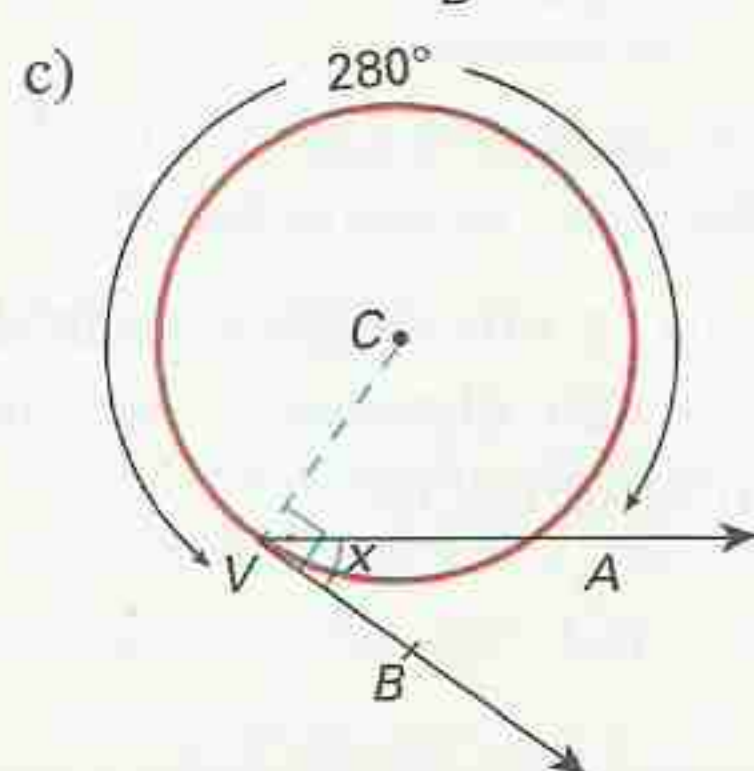
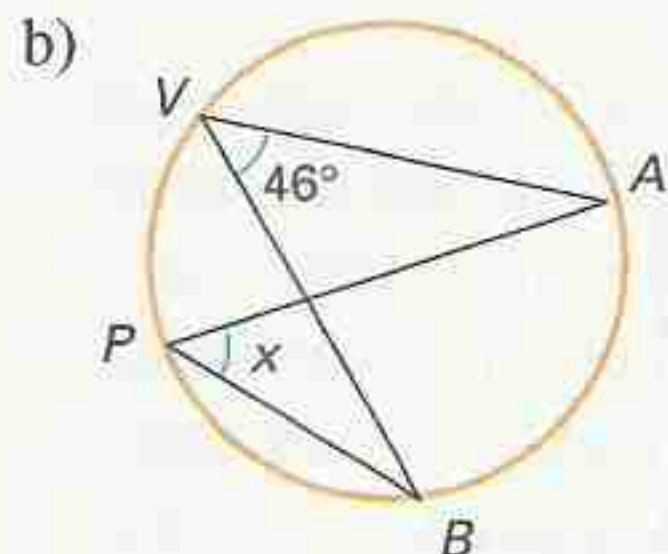
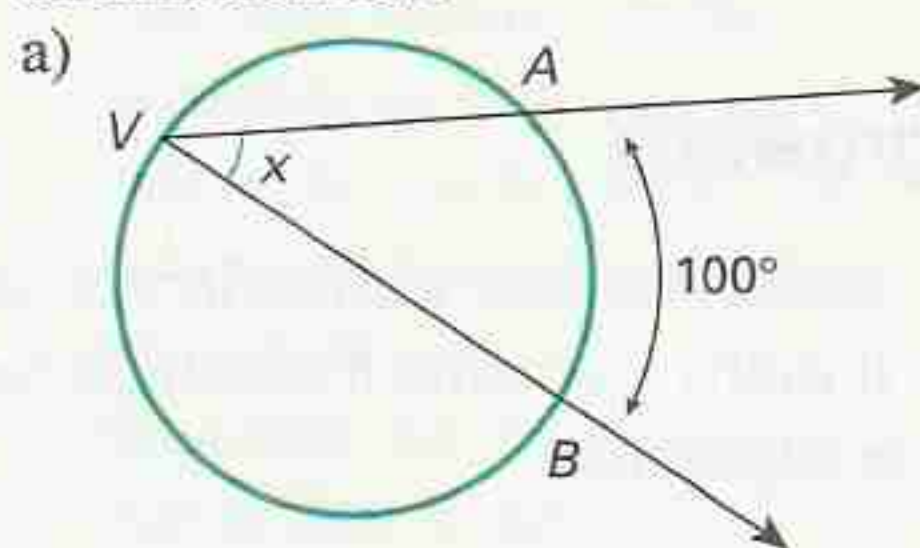
Esse caso é imediato, pois $\widehat{AVB}$ é reto e o arco $\widehat{VA}$ determinado por esse ângulo mede 180° , portanto:

$$m(\widehat{AVB}) = \frac{m(\widehat{VA})}{2}$$



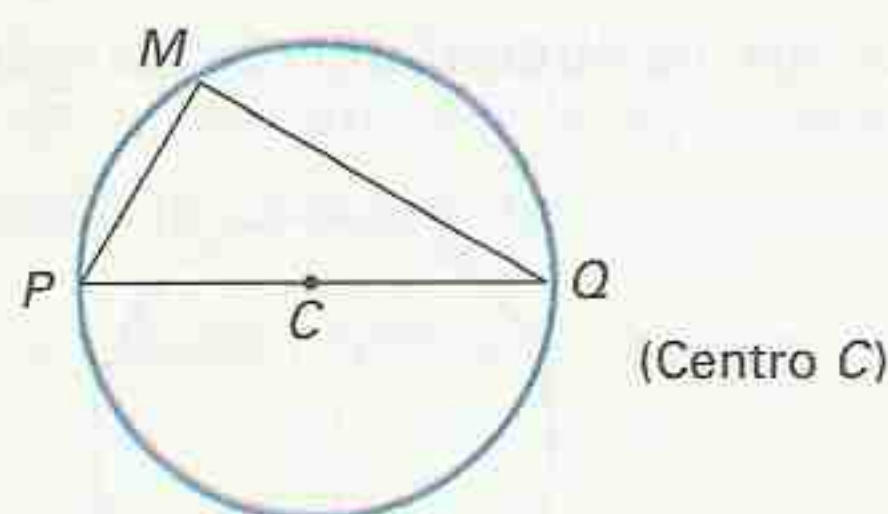
EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.4 Determine a medida x , em graus, em cada uma das circunferências:



B.5 Um triângulo se diz inscrito em uma semicircunferência quando seus três vértices pertencem a ela e um de seus lados passa pelo centro da semicircunferência.

a) Calcule a medida do ângulo $\widehat{PMQ}$ no triângulo inscrito na semicircunferência abaixo.



b) Que palavra completa a sentença abaixo tornando-a verdadeira?

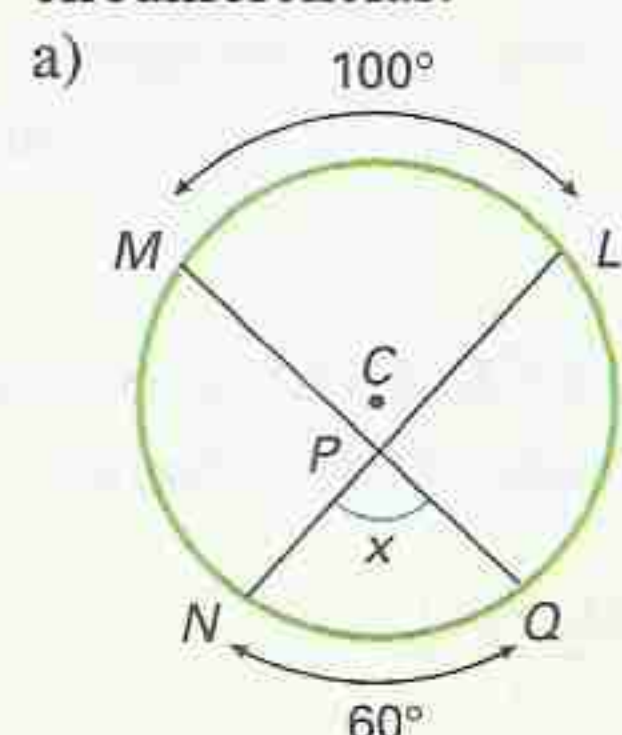
Todo triângulo inscrito em uma semicircunferência é

c) Justifique a proposição:

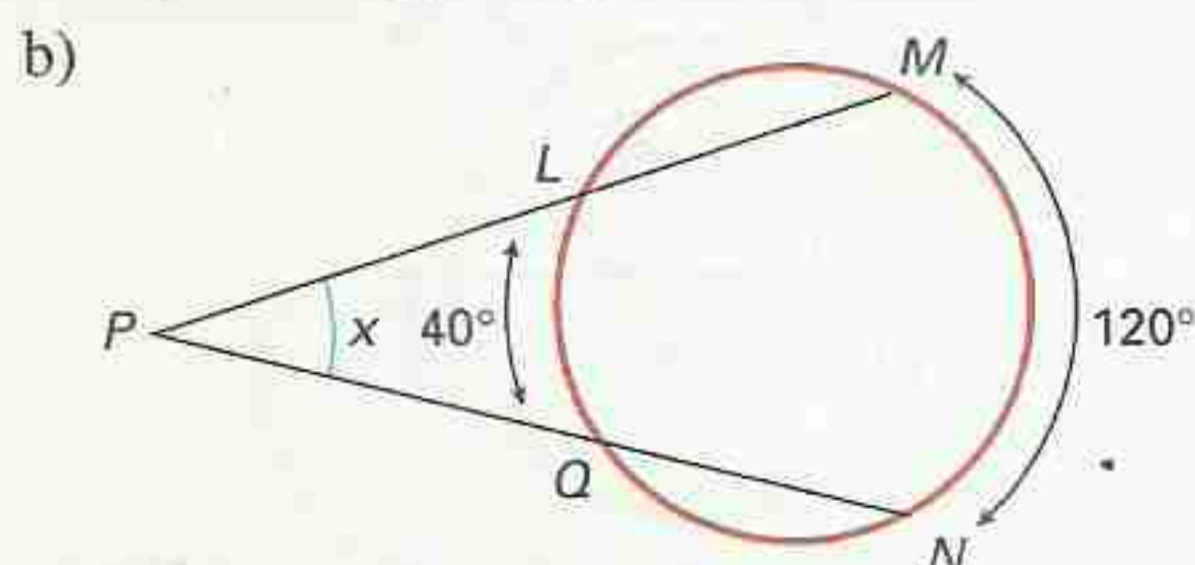
Todo triângulo retângulo é inscritível em uma semicircunferência.

Sugestão. Desenhe a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo qualquer.

B.6 Determine a medida x , em graus, em cada uma das circunferências:



Sugestão. Trace o segmento $\overline{LQ}$ e observe que os ângulos $\widehat{NLQ}$ e $\widehat{MQL}$ são inscritos.

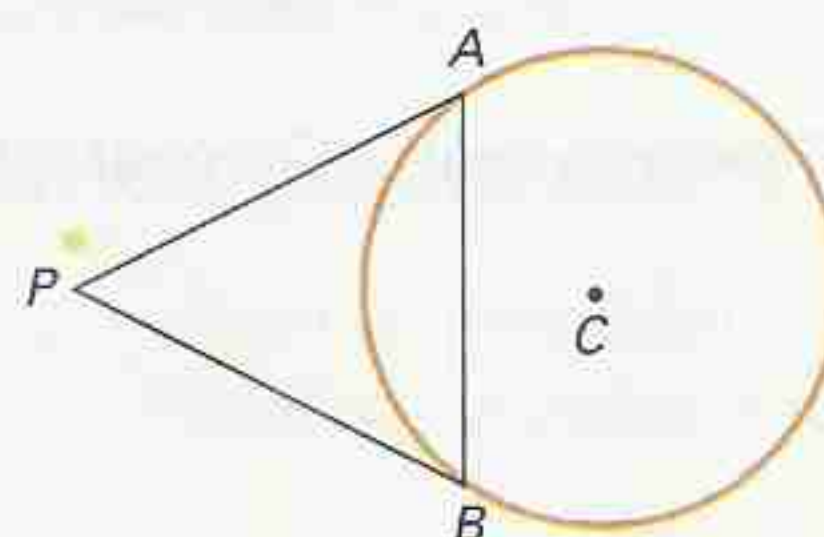


Sugestão. Trace o segmento $\overline{LN}$ e observe que os ângulos $\widehat{LNQ}$ e $\widehat{MLN}$ são inscritos.

B.7 Na figura os segmentos $\overline{PA}$ e $\overline{PB}$ são tangentes à circunferência de centro C .

a) Que relação existe entre as medidas dos ângulos de segmento $\widehat{PAB}$ e $\widehat{PBA}$?

b) De acordo com sua conclusão no item a, qual é a classificação do triângulo PAB , quanto aos lados?

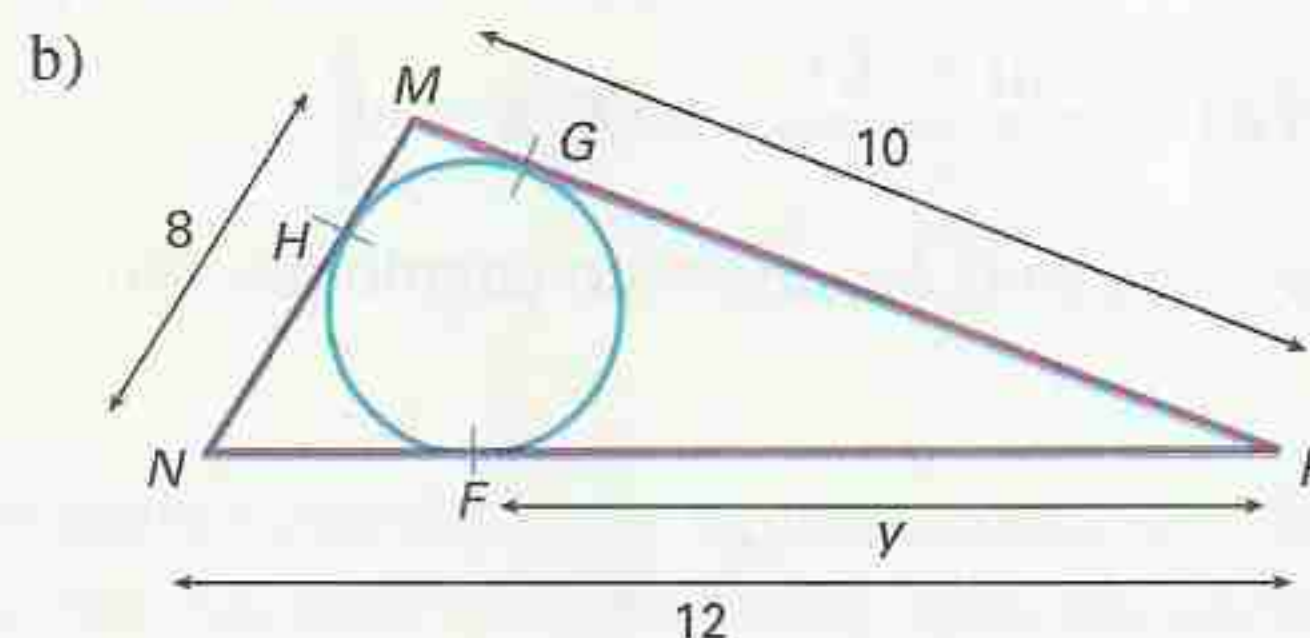
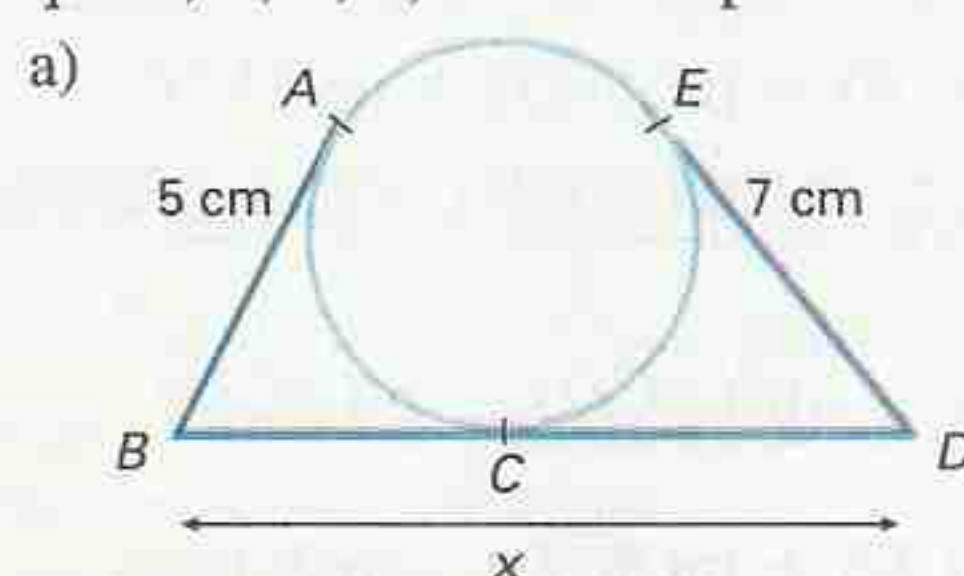


Nota

Desse exercício, concluímos a importante propriedade:

Se P é ponto exterior a uma circunferência e os pontos A e B pertencem a ela, tal que os segmentos $\overline{PA}$ e $\overline{PB}$ são tangentes à circunferência, então as medidas desses segmentos são iguais.

B.8 Usando a propriedade deduzida no exercício anterior, determine as medidas x e y nas figuras abaixo, sabendo que A, C, E, F, G e H são pontos de tangência:



Exercícios complementares de C.3 a C.5

4. POTÊNCIA DE PONTO

Ponto interior à circunferência

Se em uma circunferência duas cordas $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ concorrem em um ponto P , então:

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

